

정책연구 2024-08

혁신환경 변화에 따른 지식재산 제도의 재정립 방안 연구

A Study on Changes in the Intellectual Property System in
the Era of Intelligent Digitalization

손수정 · 이광호 · 박찬수 · 김학효 · 강민지 · 김명순 · 임채윤 · 이상미

내 부 저 자

연구책임자
연구참여자

손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박찬수 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
임채윤 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김학효 | 과학기술정책연구원 부연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 책임연구위원
김명순 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

이상미 | 한국소프트웨어저작권협회 선임연구위원

자 문 위 원

정진근 | 강원대학교 법학전문대학원 교수
송상호 | 숭실대학교 소프트웨어학과 겸임교수
안성원 | 소프트웨어정책연구소 소장

정책연구 2024-08

혁신환경 변화에 따른 지식재산 제도 재정립 방안 연구

2024년 12월 31일 인쇄
2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅
發行情處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-970-1 93300

비매품

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP20XXXXXXX)

| 목 차 |

국문요약	i
------------	---

영문요약	I
------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	5
제2절 연구구조 및 전개	10

제2장 지식재산 제도의 변화 동인	12
--------------------------	----

제1절 산업혁명과 지식재산권 제도	12
1. 산업재산권	14
2. 저작권	22
제2절 신기술의 등장과 지식재산권 제도	26
1. 산업재산권	26
2. 저작권	29
3. 영업비밀	34

제3장 디지털화(Digitalization)와 지식재산	41
--------------------------------------	----

제1절 디지털화의 전개	41
1. 디지털화의 특징 및 의의	41
2. 디지털화와 지식재산	43
제2절 디지털화의 지식재산 영향	48
1. 디지털화가 초래하는 변화	48

2. 디지털화와 지식재산 분야별 이슈	52
3. 디지털화와 지식재산권 주체	58
4. 디지털화와 지식재산권 대상	63

제4장 디지털화와 지식재산 제도76

제1절 산업재산권	76
1. 디지털화가 산업재산권 제도에 미치는 영향	76
2. 충격 완화를 위한 제도의 변화 방향	82
제2절 저작권	90
1. 디지털화가 저작권 제도에 미치는 영향	90
2. 충격 완화를 위한 제도의 변화 방향	98
제3절 소프트웨어	105
1. 디지털화가 소프트웨어 제도에 미치는 영향	105
2. 충격 완화를 위한 제도의 변화 방향	121
제4절 영업비밀	128
1. 디지털화가 기존의 영업비밀 제도에 주는 충격	128
2. 충격 완화를 위한 제도의 변화 방향	129
제5절 신지식재산(AI 기반 창작물, 데이터 등) & 부정경쟁	130
1. 신지식재산(AI기반 창작물, 데이터 등)	130
2. 부정경쟁	134

제5장 디지털시대의 주요국 지식재산 제도136

제1절 북미권	136
제2절 유럽권	143
1. 영국	143
2. EU	148
제3절 아시아권	154
1. 일본	154

2. 중국	158
-------------	-----

제6장 디지털화에 따른 지식재산 제도의 제언 및 시사점164

제1절 Digital IPRs 규정	164
1. 쟁점	164
2. 변화의 방향	167
제2절 행위제재를 위한 법령 고도화	170
1. 쟁점	170
2. 변화의 방향	171
제3절 시사점	173

참고문헌177

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1 Introduction	1
1. Background and Necessity of the Study	1
2. Structure and Development of the Study	10
Chapter 2 Drivers of Change in Intellectual Property Systems	12
1. The Industrial Revolution and Intellectual Property Systems	12
2. New Technologies and Intellectual Property Systems	26
Chapter 3 Digitalization and Intellectual Property	41
1. Development of Digitalization	41
2. Impact of Digitalization on Intellectual Property	48
Chapter 4 Digitalization and Intellectual Property Systems	76
1. Industrial Property Rights	76
2. Copyright	90
3. Software	105
4. Trade Secrets	128
5. New Intellectual Property & Unfair Competition	130
Chapter 5 Intellectual Property Systems in Major Countries in the Digital Era	136
1. North America	136
2. Europe	143
3. Asia	154

Chapter 6 Recommendations and Implications 164

1. Digital IPRs framework 164

2. Enhancement of Legislation for Sanctioning Acts 170

3. Implications 173

References 177

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구의 구조	11
〈표 2-1〉 특허제도와 영업비밀 보호제도 비교	35
〈표 2-2〉 미 외국인투자심의위원회(CFIUS)가 검토한 외국인 투자 사례	39
〈표 3-1〉 디지털 전환 단계	42
〈표 3-2〉 지식재산 관련 법률들이 명시하는 권리 보호의 대상	49
〈표 3-3〉 각 국 특허법상 특허를 받을 수 있는 주체	60
〈표 4-1〉 AI와 특허권 환경 변화	77
〈표 4-2〉 디지털화를 반영하는 상표법 개정	79
〈표 4-3〉 NFT와 상표권 환경 변화	79
〈표 4-4〉 디지털화를 반영하는 디자인보호법 개정	80
〈표 4-5〉 메타버스와 디자인권 환경변화	80
〈표 4-6〉 디지털화와 실용신안권 환경변화	81
〈표 4-7〉 디지털화 시대에서 산업재산권 제도의 한계 및 재정립을 위한 쟁점	82
〈표 4-8〉 상표권과 디자인권의 현실 및 가상에서의 권리 침해	87
〈표 4-9〉 디지털화에 따른 산업재산권에 대한 지식재산 제도 재정립 방향	89
〈표 4-10〉 국내 ‘저작권 신탁관리단체’의 집중 관리 분야	102
〈표 4-11〉 디지털화에 따른 저작권에 대한 지식재산 제도 재정립 방향	104
〈표 4-12〉 디지털화에 따른 소프트웨어에 대한 지식재산 제도 재정립 방향	125
〈표 4-13〉 부정경쟁행위 대상의 전개	134
〈표 5-1〉 비밀유지법과 영업비밀 규정 비교	147
〈표 5-2〉 일본 메타버스 상의 콘텐츠와 지식재산 관련 검토사항 및 법적과제	158
〈표 6-1〉 디지털화의 지식재산권 제도에 대한 영향력	165
〈표 6-2〉 권리부여 IP의 생애주기 단계별 디지털화의 영향력	166
〈표 6-3〉 권리부여 IP에 대한 충격의 영향과 대응	166
〈표 6-4〉 디지털화에 따른 지식재산 제도 재정립 이슈	167
〈표 6-5〉 디지털화가 주는 지식재산권 행위규제에 대한 영향력	170

〈표 6-6〉 행위제재 IP의 생애주기 단계별 디지털화의 영향력	171
〈표 6-7〉 소프트웨어 및 행위규제 IP에 대한 충격의 영향과 대응	171
〈표 6-8〉 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」개편 방안	172

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] R&D 성과 확산(기술~사업~부가가치) 선순환 구조	7
[그림 2-1] 특허정책 변화의 역사	13
[그림 2-2] 1840-2015년 USPTO 실용특허(Utility Patent) 통계	20
[그림 2-3] 디지털 전환에 따른 저작생태계 구조 변화	32
[그림 2-4] 혁신기업들의 성과보호 노력 : 영업비밀(가로축) vs. 특허(세로축) ·	36
[그림 2-5] 개발 기술의 보안 책임 : 국가핵심기술 vs. 일반기술	40
[그림 3-1] R&D 활동에 따른 성과의 흐름: 산업화 시대	49
[그림 3-2] R&D 활동에 따른 성과의 흐름: 디지털화 시대	50
[그림 3-3] R&D 성과의 생성에서 활용에 이르는 과정 상의 지식재산 논점 ·	51
[그림 3-4] 무형자산에 대한 권리부여 및 행위제재 경로: 현재	53
[그림 3-5] 무형자산에 대한 권리부여 및 행위제재 경로: 디지털화	55
[그림 3-6] 「특허법」을 중심으로 AI 발명에 관한 쟁점 도출	59
[그림 3-7] 세계지식재산권기구(WIPO)에 PCT 출원된 다부스 특허 공개공보	61
[그림 4-1] 발명과정에서의 인간과 AI의 기여도 스펙트럼	84
[그림 4-2] 발명 과정에서의 AI 기여도에 따른 특허 보호 대상 선별 과정	85
[그림 4-3] 특허 및 실용신안 출원 건수 추이	86
[그림 4-4] 소프트웨어 위상의 변화	107
[그림 4-5] 소프트웨어 관련 지식재산권 체계	108
[그림 5-1] 영업비밀 보호와 관련한 미국의 법률 체계 변화	140
[그림 6-1] 지식재산권 권리부여 분야별 영향도(긍정 & 부정)	165
[그림 6-2] 디지털 충격과 제도의 관계	169
[그림 6-3] 소프트웨어 및 행위규제 분야별 영향도(긍정 & 부정)	170
[그림 6-4] 지식재산 관련 정책의 기본 체계	176

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 목적

□ 지능형 디지털화 전개의 지식재산에 대한 영향

- 지식재산권이 개인의 발명 또는 창작활동에 대한 일정 수준의 재산적 권리 부여라는 관점에서 보면 재산권 부여의 정당성, 적정성 등에 대한 논란 야기
 - 챗GPT라는 독자적 판단이 가능한 지능형 인공지능(AI)의 등장은 인간과 협업하는 인공지능의 시대를 가능하게 함
 - 동시에 발명자 또는 창작자 등의 ‘기여’에 대한 범위, 정도 관련 논란 확대
 - * 데이터가 갖는 공개성(publicity)과 사적보호(privacy) 영역의 충돌 심화, 여러 요인들이 복합적으로 작동하는 저작권은 저작 대상 자체가 다양화
 - * 디지털시대의 지식재산과 자유무역의 관계, 프롬프트(prompt)에 의해 유발된 의도하지 않은(unintended) 침해에 대한 대응 필요

□ 국제사회의 대응

- EU는 2024년 AI Act를 통해 국제사회에 AI 규정의 필요성 전달
 - AI Act가 규정하는 고위험 범주는 EU 제품 안전법(Product safety legislation) 관련 AI 시스템(장난감, 항공, 자동차, 의료기기 등), EU 데이터베이스에 등록해야 하는 특정 영역에 속하는 AI 시스템 등
- 미국 USPTO(2024)는 AI 지원에 의한 발명의 발명자권리 가이드라인 발표
 - 발명자 권리는 자연인(a natural person)에게 있으며, AI는 발명권자의 권리를 취할 수 없음을 재확인
- 국제사회는 지능형 디지털화에 의한 혁신환경의 다양한 변화의 존재는 알고 있으나 그 방향이나 영향의 정도에 대해서는 다양한 추측이 진행 중

- 따라서 본 연구는 변화하는 혁신 환경, 특히 지능형 디지털화에 초점을 맞추고, 이러한 변화가 전형적인 지식재산 제도에 어떤 변화를 요구하는가에서 출발

□ 연구의 목적

- R&D를 통해 도출된 기술은 지식재산권이라는 법적 권리를 확보하고, 이를 활용해 시장에 대한 진입장벽을 구축하거나 시장진출 등의 권리 행사 가능
- 지능형 디지털화(Digitalization)는 창작과 발명의 주체가 인간만 가능한가, 기술적 사상은 자연법칙의 이용을 통해서만 가능한가 등의 근본적인 질문 제기
 - 다만, ‘책임’을 갖는 ‘주체’가 권리 행사가 가능하다는 것은 기본 전제
- 그럼에도 불구하고 IoT와 연계된 소프트웨어 중심의 서비스 시장 확대, 생성형 AI의 성장, 빅데이터 기반의 혁신활동 등은 지식재산권을 둘러싼 다양한 혼선 또는 갈등의 원인 제공
- 따라서 혁신 관련 환경의 변화는 혁신과 관련된 기존의 제도와는 어떻게 부합되고 어떤 충돌이 가능한가에 대한 질문에서 시작
 - 새로운 지식재산의 생성 및 확산 등이 가능한 환경에서 어떠한 활용, 보호 그리고 관련 유인책이 필요한가 등에 대한 분석이 필요한 시점

[연구질문]	
[기본질문]	: 지능형 디지털화라는 혁신환경 변화에 있어서, ‘지식재산’의 생성-보호-활용이 갖는 기본적인 속성과 관련 제도는 어떤 변화를 필요로 하는가?
[정책질문]	: 디지털화(Digitalization)는 전형적인 지식재산의 특성 및 관련 제도와 조화 가능한가? 혁신의 임팩트 확대(산업 성장) 관점에서 i) 어떤 변화(충격)이 존재하고, ii) 그러한 변화 중 기존의 제도의 틀에서 수용가능하지 않은 것은 무엇인가? iii) 이의 대응을 위해 지식재산 제도는 어떤 조정을 필요로 하는가?

2. 디지털화와 지식재산

가. 지능형 디지털 환경과 지식재산

□ 디지털화의 전개

- 디지털 전환의 세 단계: [1]아날로그 형식의 정보를 디지털 형식으로 저장하는 디지털화(Digitization) → [2]디지털 정보를 이용하여 기존의 업무 프로세스를 자동화하는 디지털화(Digitalization) → [3]새로운 가치를 창출하는 디지털 전환(Digital Transformation)의 순서(송영근·박안선·심진보, 2022)

□ 디지털화 시대 지식재산의 특징

- 디지털 형식의 콘텐츠 및 정보는 무한한 방식으로 처리할 수 있고, 비용 없이 복사 가능하며, ICT와 인터넷으로 연결된 모든 사람과 쉽게 공유 가능
 - 이러한 환경 변화는 지식재산의 식별, 인증, 보호에 대한 수요(권리 보호에 대한 수요)가 높아짐
 - 디지털화 시대에 거래되는 상품은 유체물 뿐 아니라 가상공간에서의 무체물 및 물리적 객체가 비물리적 객체로 대체되는 경향이 확대
- 디지털화 시대의 지식재산은 빠르고 저렴하게 복제 및 배포가 가능하지만, 한편으로 짧은 시간 안에 철저한 통제가 가능
 - 머신러닝을 활용하는 AI 기반 응용 프로그램은 방대한 양의 데이터 접근 필요하며, 이는 데이터의 사용에 대한 권리 보호의 수요로 연결
 - 현재 지식재산권 법적 보호 체계 안에서 데이터를 보호할 수 있는 가장 적합한 방법은 영업비밀
 - 다만, 비밀은 지식재산권을 보호하는 어떤 독점적인 시스템보다 지식의 확장을 방해하는 도구로서, 그 다음 지식으로 확장되지 못한다는 한계

- AI 기반의 데이터 활용 과정에서 직면하는 문제: AI를 개발한 “AI 개발자”, AI의 구체적 실행을 위한 방향성을 제시한 “AI 사용자”, AI가 학습을 하는 데 사용된 “데이터의 제공자” 등이 AI 발명 관련 이해관계자
- 따라서 AI가 완성한 발명을 특허로써 보호할 경우 발명의 완성에 기여한 정도에 따라 복수의 주체에게 특허권을 부여해야 하는 방법, 집단적인 권리 부여 등의 논의 필요

□ 디지털화 시대 지식재산의 중요성

- Hadi(2024)는 디지털화 시대에서 지적노동(intellectual work)에 의해 생성된 지식재산이 가장 중요한 가치라고 언급
- 과학기술의 발전 속도가 이를 보호하기 위한 법적 시스템의 대응 속도를 능가하면서, 정적인 관점의 기존 법적 체계가 빠르게 변화하는 과학기술의 동적 변화가 요구하는 시스템을 따라가기 어려운 상황
- 속주주의 기반의 기존 지식재산 제도는 디지털 전환 시대의 탈국경화, 네트워크 중심의 비즈니스에 대한 적절 보호체계 제공의 어려움
- 이 외에도 AI에 의한 지식재산의 침해, 디지털 트윈¹⁾, 가상공간에서 지식재산의 이용과 보호 등 지식재산 측면에서의 쟁점들이 발생

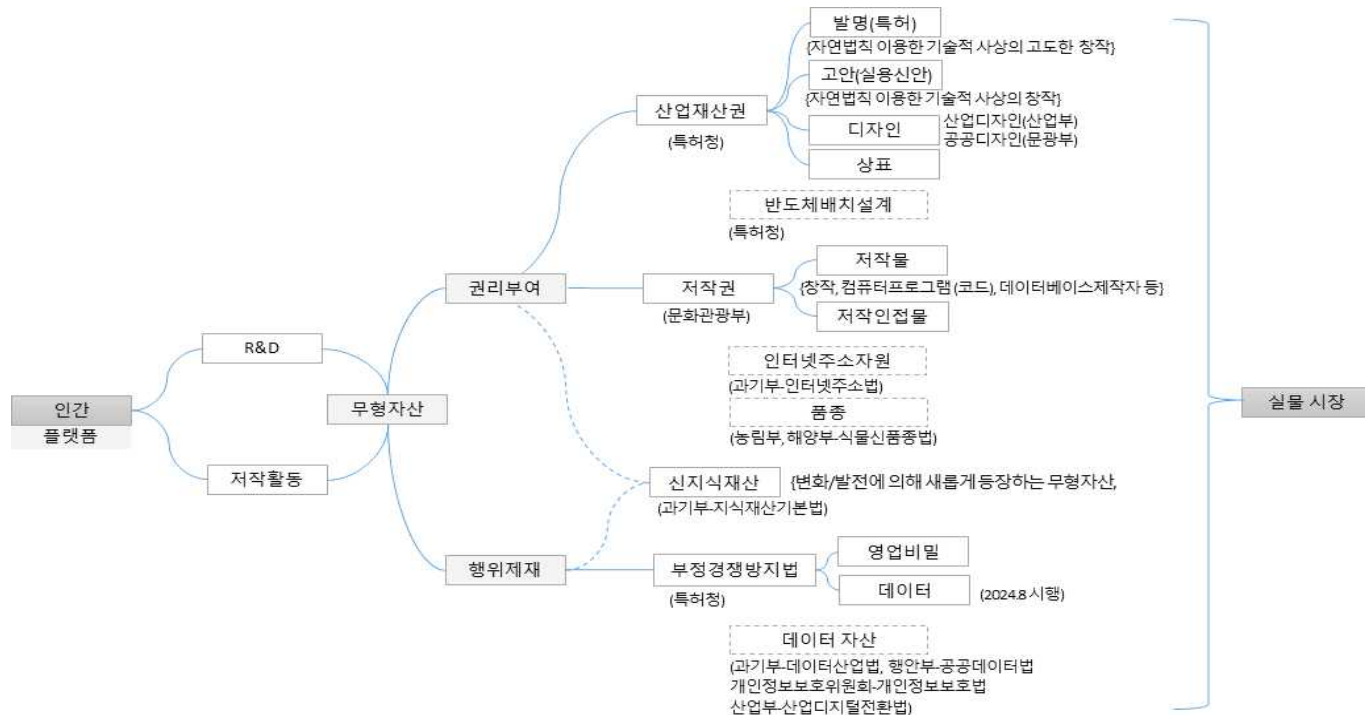
나. 지능형 디지털화와 지식재산권

□ 지식재산의 변화

- 기존 지식재산 체계는 인간에 의한 R&D 및 저작 활동을 통해 무형자산 창출, 이에 대한 발명자 또는 창작자 권리* 부여 또는 행위 제재라는 틀을 활용
- * 권리는 전형적으로 알려져 있는 산업재산권, 저작권, 그리고 이에 속하지 않는 새로운 기술에 대해 신지식재산이라는 임시 거처를 제공하는 형태

1) 현실에서의 물리적 요소를 구현하여 다양한 실험이 가능하도록 설계한 가상 공간

[그림 1] 무형자산에 대한 권리부여 및 행위제재 경로: 현재



자료: 연구진 작성

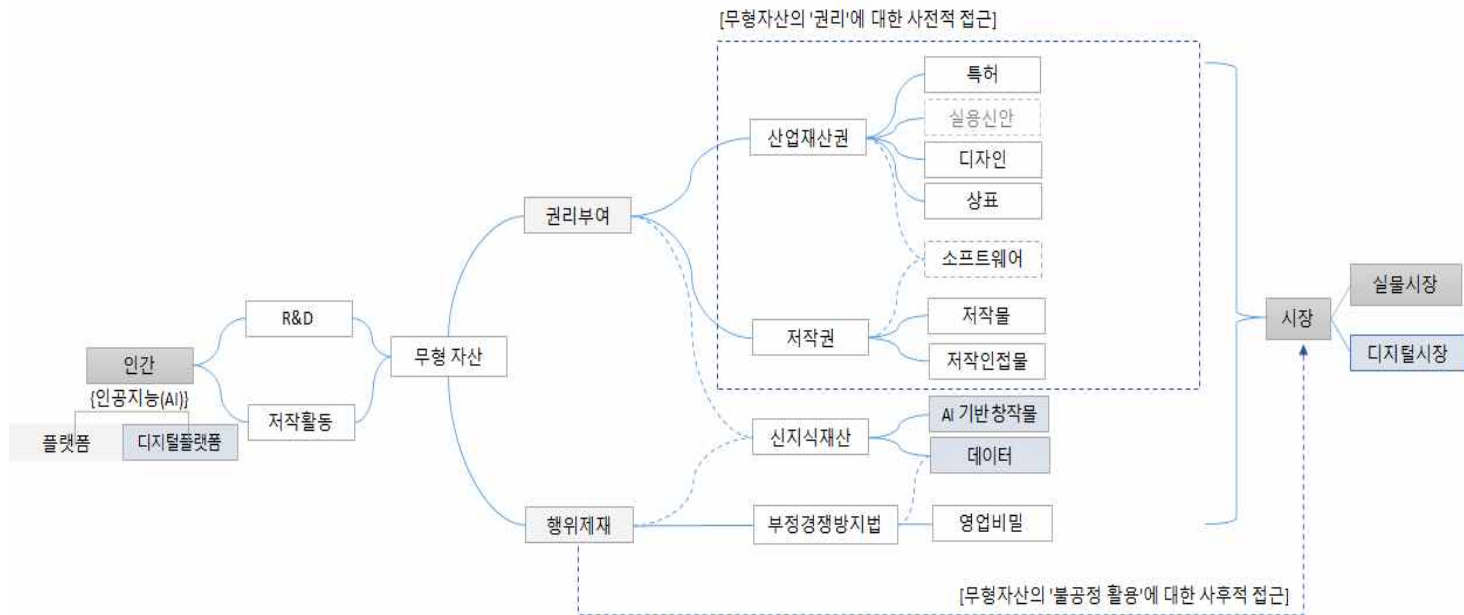
- 디지털화의 심화, 생성형 AI의 성장, 협력AI의 등장 등은 궁극적으로 발명, 저작의 주체라는 틀을 인간에 국한하기 어려운 상황을 초래
- 인간을 대리할 수 있는 생성형, 협력형 AI의 등장, 실물시장을 대체할 수 있는 가상시장의 등장 등은 발명/저작 활동에 따른 지식재산 제도에도 영향

<표 1> 지식재산 제도로의 영향

구성			변화요인	고려요인
권리부 여에 따른 보호	산업재산권	특허	(생성형)AI 성장	기존 부여대상/주체/기간 및 범위(현실-가상) 등의 이슈
		실용신안	(생성형)AI 성장	기존 부여대상/주체/기간 및 범위(현실-가상) 및 유지 여부 등의 이슈
		디자인	(생성형)AI 성장	기존 부여대상/주체 및 범위(현실-가상) 등의 이슈
		상표	(생성형)AI 성장	기존 부여대상/주체 및 범위(현실-가상) 등의 이슈
	저작권	저작물	(생성형)AI 성장	기존 부여대상/주체/기간 및 범위 등의 이슈
		저작인접물	가상플랫폼 성장	기존 부여대상/주체/기간 및 범위 등의 이슈
	신지식재산	신지식재산	(생성형)AI 및 data 기반 IP 확장성/다양성	경계지역의 IP들의 조화(소프트웨어, 데이터 등)
행위제 재에 따른 보호	부정경쟁방 지법	영업비밀	NFT, DATA	보호수단 및 범위, 부정법과 정보(데이터)보호 이슈
		데이터	크롤링(Crawling)	막대한 양의 정보수집(출처, 영향도, 기준 등)

자료: 연구진 작성

[그림 2] 무형자산에 대한 권리부여 및 행위제재 경로: 디지털화



자료: 연구진 작성

□ 산업재산권으로의 영향

- 산업재산권은 시장과 긴밀한 관계를 가지며, 관련 제도의 결정은 시장의 중요성이나 발전 정도에 영향을 받음
 - 시장이 발전, 성장했다는 것은 지식재산 관련 법적 권리를 통해 이익을 창출할 수 있는 경제구조가 존재한다는 것을 의미
 - 따라서 시장의 발전은 산업재산권 획득할 필요성(특허권의 수요)을 증가시키고, 관련 제도 강화를 필요로 하는 계기로 작용
- 산업재산권에 있어 지능형 디지털화는 ‘지능을 갖는 발명의 주체’, ‘발명의 디지털 대상’, ‘가상시장이라는 진입 시장의 확대’ 등 변화에 직면

<표 2> 디지털화 시대에서 산업재산권 제도의 한계 및 재정립을 위한 쟁점

분야	1)Digital 혁신환경 충격	2)기존 지식재산 제도의 한계 (1)의 충격을 흡수하는데 있어서)	3)지식재산 제도의 재정립 방향
특허권	발명 행위 주체	‘사람(자연인)’으로 한정	AI의 활용 정도에 따른 보호 여부, 발명 행위 주체 확대
	발명 기여 범위	‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’으로 한정	AI학습에 활용한 데이터 제공자 등에 대한 기여 인정
상표권	상표 인정 범위	NFT 등 다양한 식별 기술을 상표권으로 보호하는 데 한계	NFT 등 디지털 형태의 식별 기술에 대한 권리 인정
	상표 권리 연동성	현실 세계의 상표권을 가상 공간에서의 상표에 적용 한계	현실과 가상공간의 상표권 연동
디자인권	적용 대상	유체물의 디자인으로 한정	디지털 디자인도 독립적으로 보호할 필요
	디자인 권리 연동성	현실 세계의 디자인권을 가상 공간에서의 디자인에 적용 한계	현실과 가상공간의 디자인권 연동
실용신안	보호 대상 및 필요성	저기술 물품의 고안을 보호	소발명에 대한 보호 필요

자료: 연구진 작성

□ 저작권으로의 영향

- 1990년대 들어, 미국과 EU 국가들을 중심으로 디지털저작권에 대한 본격적인 논의가 활성화

* 1886년 베른협약을 통해 다자조약으로 저작권에 대한 글로벌 표준이 형성된 후, 1988년 수정된 「저작권·의장·특허법」은 디지털환경 변화에 대응하는 내용포함하기 시작

- 저작권의 본질적 개념에 대한 논의는 AI가 활용하는 방대한 데이터의 소유·활용 및 AI 저작물에 대한 권리 인정 범위 등 논쟁의 범주가 확장 중
- 디지털전환은 창작자와 소비자 간 선형적 연계구조를 다층적으로 변화
 - (기존)독립된 분야에서 창작자가 소수의 유통자를 통해 해당 분야 창작물 소비자에게 전달되는 구조
 - (디지털전환)강력한 유통플랫폼의 등장으로 특정 분야에 국한되지 않고 다양한 형태의 창작물로 전환되어 소비자에게 다층적으로 전달

<표 3> 디지털화에 따른 저작권에 대한 지식재산 제도 재정립 방향

분야	1)Digital 혁신환경 충격	2)기존 지식재산 제도의 한계 (1)의 충격을 흡수하는데 있어서)	3)지식재산 제도의 재정립 방향
저작권	저작생태계의 확장	권리균형 관계가 불명확불안정화 디지털플랫폼의 영향력 견제의 딜레마	동태적 권리균형을 위한 제도적 유연성 확보 분야별 가이드라인 제정 및 유인구조 부여
	참여주체 간 갈등 증가	시장실패 가능성 증가 저작권상생협의체 등 조정기구의 제한적 역할	조정기구의 역할범위 확대 자율적 규범 제정
	타 재산권과의 충돌	디지털 저작물에 대한 저작권, 특허권,영업비밀보호권 등의 중복 적용 데이터베이스 관련 해의 제도와와의 불일치	권리 보호기간의 조화(예; 디지털 저작물 보호기간 축소, 통상협정 주요 의제로 검토) 데이터베이스 침해 패널티 기준 조화 및 등록 요건 일원화

자료: 연구진 작성

□ 영업비밀보호로의 영향

- 영업비밀은 특허·저작권 등을 보완하여 기업들이 보다 유연한 기술보호 전략과 차별화된 경영전략을 가능케 하는 핵심 지식재산

- 영업비밀은 대상에 제한이 없고 비밀유지 시 영구 보호되나, 유출·공개 시 가치를 상실하고, 합법적 수단(역설계 등)의 모방은 방지가 어려움
- 첨단산업 분야는 특허와 영업비밀의 상호보완성이 뚜렷한데, 특히 컴퓨터·전자·광학제품 제조 등 특허 강도가 높은 산업일수록 그러한 경향이 강함
- 디지털 시대에는 연구과정에서 집단 지성 활용이 증가하고, 국가간 이동으로 인한 기술유출 위험 확대, 기술 모방의 용이성 등이 확대
- 따라서 권리의 귀속 범위 및 주체가 명확한 '성문화된(codified)' 지식재산 보다는 특정하기 어렵지만 '암묵 (tacit)' 형태의 영업비밀이 강조
 - 기술혁신 속도가 매우 빠르는데 반해, 특허 등 권리 확보에 소요되는 시간이 이러한 속도를 따라가지 못해, 보호수단으로 영업비밀 활용 경향이 증가
- 디지털화에 따라 가속화된 데이터경제는 가상의 플랫폼 중심의 데이터나 정보에 대해 부적절한 방법에 의한 접근, 노출의 위험도 증가
 - 즉, 영업비밀로 관리되는 주요 정보 또한 무작위 공격(저장 서버의 해킹 등)에 노출될 우려가 크며, 오작동 우려 또한 중요한 위협 요인
 - 디지털화에 따른 영업비밀 보호에 대한 니즈가 확대됨에 따라 관련 보호 모델 및 제도 등에 대한 논의 필요
- 부정경쟁과 영업비밀보호의 관계성과 차별성에 대한 인식 및 관련 제도적 환경 정비 필요성 증가
 - 기본적으로 “부정경쟁행위”란 정당한 사유 없이 타인의 혁신 활동의 결과물을 혼동하게 하거나, 부정 활용하는 행위로 인해, 경제적 가치를 훼손하는 행위로 해석 가능
 - 즉 등록된 또는 등록하지 않고 보호하고 있는 지식재산을 부정하게 사용하는 행위에 대한 법에 근거한 제재조치
- 디지털화에 따른 다양한 디지털 플랫폼의 확대는 타인의 지식재산에 대한 모방이나 부적절한 사용, 거짓 정보 등의 확산 위험이 증가

- 또한 디지털 혁신 환경에서 특정 '부정경쟁 행위'의 명확한 기준 제시도 어려워, 현재 「부정경쟁방지법」이 열거하는 대상들의 폭은 더욱 확대될 것

□ 소프트웨어로의 영향

- 소프트웨어는 디지털화를 촉발하는 '인지, 판단 및 예측의 핵심요소'로서 해석되는 추세
 - 디지털화에 따라 하드웨어, 콘텐츠, 디자인 등은 대부분 소프트웨어로 결합 및 통제되며, 통합 오픈소스 관리 등 AI 중심의 소프트웨어 대응 중요
- 챗GPT의 등장은 소프트웨어 개발의 생산성, 효율성, 혁신성 등의 개선에 대한 기대, 공정한 경쟁 환경 조성이 가능할 것이라는 긍정적 평가
 - 반면 안전하지 않은 유해 코드를 감지하고 차단하는 기능 강화에 대한 요구도 증가
 - * 한국은 소프트웨어가 관련 산업뿐 아니라 혁신 환경 전반에 미치는 영향력에 착안하여 「소프트웨어산업진흥법」에서 '산업'을 떼어내고 「소프트웨어진흥법」으로 개정(20)
- 현행 소프트웨어는 「저작권법」과 「특허법」으로 보호하고 있으나, 디지털시대에 신속하고 유연한 대응을 위해 관련 거버넌스 정비 등의 요구
 - 일반적으로 소프트웨어의 코드(창작적 표현)는 저작권으로, 기능적 아이디어나 알고리즘은 특허로 보호
 - 소프트웨어 특허는 비즈니스 모델(BM) 특허에 가깝기 때문에 특허를 가지고 보상받는 사례가 거의 없는 상황
- 또한 오픈소스 플랫폼의 발달로 특허권과 오픈소스 철학 간 충돌이 우려
 - 많은 기업들은 소프트웨어나 오픈소스 등은 특허로 등록하는 순간 산업발전을 저해한다고 보기 때문에 영업비밀로 보호받는 것을 선호하는 경향

다. 지능형 디지털화와 지식재산권 주체

□ 지식재산 권리주체

<표 4> 각 국 특허법상 특허를 받을 수 있는 주체

국가	특허대상	인간(자연인)	발명자 인정
한국	제2조(정의) 제1호 (발명의 성립성)	제33조(특허를 받을 수 있는 자) 제1항 본문 '발명을 한 사람'	비자연인(AI) 불인정
미국	제101조 (특허적격성)	제101조 '발명하거나 발견한 자(Whoever...)'	비자연인(AI) 불인정
일본	제2조(定義) 제1호 (발명해당성)	제29조(特許要件) 제1항 본문 '발명을 한 자(発明をした者)'	비자연인(AI) 불인정
EPO	EPC 제52조 (Patentable Inventions) (특허적격성) (특허대상 제외)	EPC 제19조 제2항 '회원국 각국에서 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 성질이 다르기 때문에 발명자 지정의 명확성에 대해서는 확인하지 않는다.' EPC 제81조와 규칙(Rule) 제19조 "발명을 한 자(인간)"	비자연인(AI) 불인정

자료: 권태복(2021), p. 54.

□ AI 결과물에 대한 특허적격성

- 특허제도가 발명에 있어 인간의 기여 정도의 수준을 명시적으로 요구하고 있지는 않지만 특허법은 발명에 있어 '인간의 창작'이라는 기본적인 틀 보유
 - 그러나 머신러닝 등을 통해 AI가 정교해져 감에 따라 인간의 역할은 기본적인 문제 구조와 결과값 평가 기준 식별 등 점점 더 제한될 것이며 AI는 발명 과정의 전반을 지배할 것이라는 전망
 - * 2024년 4월 10일, USPTO는 특허출원 시 또는 법률 문서 초안 작성에서 AI 도구 사용한다면, AI가 관여정도에 대한 정보 공개를 요구
- 다만, 발명의 과정에 컴퓨터를 도구로 활용한 것은 오랜 역사를 가지고 있어, AI 또한 또 다른 형태의 고도화된 컴퓨터로 본다면 별도의 다른 시각 불필요하다는 견해도 존재

- 특허의 대상은 기술적 사상(technical arts)에 제한되어야 하는데, 인공지능 알고리즘은 그 성격상 분명히 현재 특허의 대상인 BM발명이나 의료방법(medical procedures) 발명보다 더욱 기술적인 면 존재

* 미국의 인공지능 개발자 Stephen L. Thaler는 인공지능 ‘다부스(DABUS, Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentence)’에게 발명자 권리 부여

- 해당 특허는 2018년 10월 영국 특허청에 처음 출원된 후 16개국에 특허가 출원 되었으나, 기본적으로 발명인은 자연인을 명시하고 있어 대부분 무효처분

3. 지능형 디지털혁신환경이 요구하는 지식재산 제도의 방향

□ 현장의 목소리

- 기본적으로 디지털화는 지식재산에 긍정적 영향이 보다 높을 것이며, 특히 저작권에 대한 영향력이 클 것으로 전망

〈표 5〉 디지털화의 지식재산권 제도에 대한 영향력

구분	긍정적 영향력			부정적 영향력		
	생성	보호	활용	생성	보호	활용
특허권	3.2	2.3	2.8	1.8	2.5	2.0
디자인권	3.5	1.8	2.8	2.5	2.5	1.7
상표권	3.5	2.8	3.3	2.5	2.5	2.2
저작권	4.7	2.8	4.5	3.0	3.5	3.5

자료: 타겟그룹 설문조사(시행일: 2024. 10.1~5)

- 또한 긍정적 영향의 경우 지식재산권의 ‘생성’에 많은 영향이 있을 것으로 전망했으며, 부정적 영향의 경우 ‘보호’에 있어 어려움이 있을 것으로 전망

<표 6> 권리부여 IP의 생애주기 단계별 디지털화의 영향력

긍정적 영향력			부정적 영향력		
생성	보호	활용	생성	보호	활용
3.7	2.5	3.4	2.5	2.8	2.3

자료: 타겟그룹 설문조사(시행일: 2024. 10.1~5)

- 발명이나 저작 주체로서 지능형 AI의 등장은 큰 영향력을 가질 것이며, 이러한 충격 흡수를 위해 새로운 제도의 도입 필요성 제기

<표 7> 권리부여 IP에 대한 충격의 영향과 대응

구분	충격이 지식재산에 미치는 강도		충격 흡수를 위해 새로운 제도(Digital IPRs)의 도입 필요성	
	발명/창작 주체: AI	발명/창작 대상: (자연법칙/인간사상) 이 아닌 경우	발명/창작 주체: AI	발명/창작 대상: (자연법칙/인간사상) 이 아닌 경우
특허권	4.6	4.2	4.6	4.2
디자인권	3.6	3.4	3.2	2.8
상표권	2.2	2.4	2.6	2.6
소프트웨어	3.6	3.4	3.8	3.8
저작권	5.0	4.4	4.8	4.6
영업비밀	2.0	1.6	2.6	2.4
부정경쟁행위	1.8	1.6	2.6	2.4

자료: 타겟그룹 설문조사(시행일: 2024.10.1~5)

□ 변화의 방향

- 지식재산권 분야별 특성에 따라 디지털화를 적응하고, 흡수하는 과정에서 요구되는 지식재산 제도 재정립 이슈 존재

〈표 8〉 디지털화에 따른 지식재산 제도 재정립 이슈

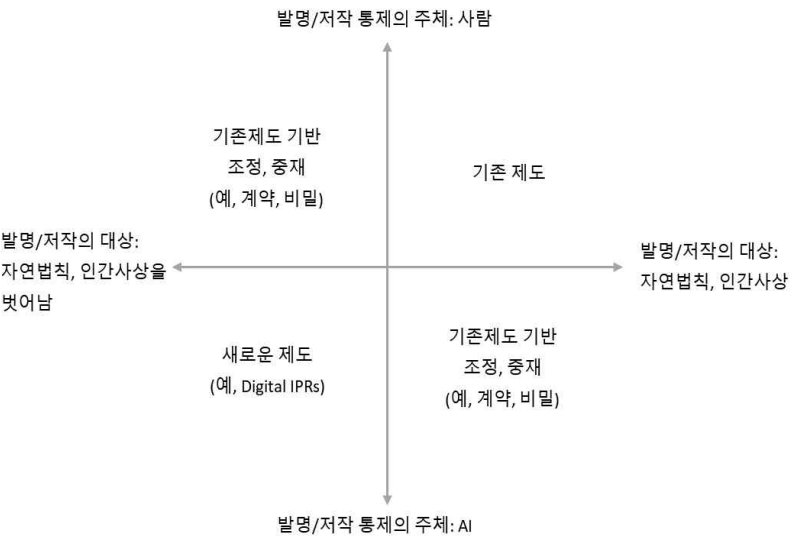
분야		1) Digital 혁신환경 충격	2) 기존 지식재산 제도가 충격 흡수하는 데 있어서 한계	3) 지식재산 제도의 재정립 방향
산업 재산권	특허권	발명 행위 주체	‘사람(자연인)’으로 한정	AI의 활용 정도에 따른 보호 여부, 발명 행위 주체 확대
		발명 기여 범위	‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’으로 한정	AI학습에 활용한 데이터 제공자 등에 대한 기여 인정
	상표권	상표 인정 범위	NFT 등 다양한 식별 기술을 상표권으로 보호하는 데 한계	NFT 등 디지털 형태의 식별 기술에 대한 권리 인정
		상표 권리 연동성	현실 세계의 상표권을 가상 공간에서의 상표에 적용 한계	현실과 가상공간의 상표권 연동
	디자인권	적용 대상	유체물의 디자인으로 한정	디지털 디자인도 독립적으로 보호할 필요
		디자인 권리 연동성	현실 세계의 디자인권을 가상 공간에서의 디자인에 적용 한계	현실과 가상공간의 디자인권 연동
	실용신안	보호 대상 및 필요성	저기술 물품의 고안을 보호	소발명에 대한 보호 필요
	저작권	저작생태계의 확장	권리균형 관계가 불명확불안정화 디지털플랫폼의 영향력 견제의 딜레마	동태적 권리균형을 위한 제도적 유연성 확보 분야별 가이드라인 제정 및 유인구조 부여
		참여주체 간 갈등 증가	시장실패 가능성 증가 저작권상생협의체 등 조정기구의 제한적 역할	조정기구의 역할범위 확대 자율적 규범 제정
		타 재산권과의 충돌	디지털 저작물에 대한 저작권, 특허권, 영업비밀보호권 등의 중복 적용 데이터베이스 관련 해외 제도와의 불일치	권리 보호기간의 조화(예: 디지털 저작물 보호기간 축소, 통상협정 주요 의제로 검토) 데이터베이스 침해 패널티 기준 조화 및 등록 요건 일원화

자료: 연구진 작성

- 기존의 제도에서 담지 못하는 충돌을 담기 위해, 발명/저작의 통제 주체 및 대상 등의 강도에 따라 조정, 중재, 변경 등의 접근 필요
- (Digital IPRs 검토) 지능형 디지털 환경이 확대될 전망이다므로, 관련 지식재산의 경제사회적 영향 확대를 견인하기 위한 ‘Digital IPRs’ 제정 필요
- (부정경쟁방지법 개정) (가칭) 「부정경쟁방지에 관한 법률」로 개정하고, 세부 조항으로 해킹, 딥페이크, 오인 행위 등을 규제하는 근거 마련

- 비밀보호의 대상도 영업활동에 유용한 정보 뿐 아니라 데이터 등 혁신자원으로 기능할 수 있는 대상들을 포함하는 거시적 접근이 필요

[그림 3] 디지털 충격과 제도의 관계



자료: 연구진 작성

Summary

A Study on Changes in the Intellectual Property System in the Era of Intelligent Digitalization

- **Project Leader : Soo J. Sohn**
- **Participants : KwangHo Lee · Chansoo Park · Hakhyo Kim · Minji Kang ·
Myungsoon Kim**

Intellectual property rights grant a certain level of proprietary rights to individuals for their inventions or creative activities. The emergence of intelligent AI, such as ChatGPT, which can make autonomous decisions, has sparked debates about the legitimacy and appropriateness of granting property rights under the traditional intellectual property framework. As we enter an era where AI collaborates with humans, questions arise regarding the scope and degree of 'contribution' attributed to inventors or creators.

In this context, the EU highlighted the necessity of AI regulations to the international community through the 2024 AI Act. Similarly, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) issued the 2024 guidelines on inventor rights concerning AI-assisted inventions. According to these guidelines, inventor rights are exclusively granted to natural persons, reaffirming that AI cannot hold inventorship rights. While the international community acknowledges the significant changes in the innovation environment driven by intelligent digitalization, the direction and extent of these impacts remain speculative.

This study begins by focusing on the evolving innovation environment, particularly digitalization, and exploring how these changes challenge traditional intellectual property norms. The research seeks to answer the following questions:

Is digitalization compatible with the typical characteristics of intellectual property and its associated systems?

From the perspective of expanding innovation impact (e.g., industrial growth), what changes (or disruptions) are occurring?

Among these changes, which aspects are incompatible with the existing institutional framework?

What adjustments are required in the intellectual property system to address these challenges?“

First, we need to identify the characteristics of intellectual property in the era of digitalization. Digital content and information can be processed in infinite ways, copied without cost, and easily shared with anyone connected through ICT and the internet. These environmental changes have increased the demand for identifying, certifying, and protecting intellectual property (i.e., the demand for rights protection). In the digital age, intellectual property can be quickly and cheaply replicated and distributed, but it can also be thoroughly controlled in a short period.

AI-based applications that utilize machine learning require access to vast amounts of data, leading to increased demand for protecting data usage rights. Within the current legal framework for intellectual property rights, trade secrets are the most suitable means to protect data. However, trade secrets, unlike other exclusive systems protecting intellectual property, act as a barrier to the expansion of knowledge, limiting its further development.

The process of utilizing data in AI-based applications presents challenges involving complex stakeholders. For example, stakeholders in AI-related inventions include the "AI developer" who created the AI, the "AI user" who provides specific directions for its execution, and the "data provider" who supplied the data used for AI training. When considering the patent protection of inventions completed by AI, it becomes necessary to discuss approaches such as granting patent rights to multiple parties based on their contribution to the invention's completion or adopting collective rights allocation. Such considerations are essential to address the multifaceted stakeholder relationships in AI-driven innovation.

The traditional intellectual property system is structured around the creation of intangible assets through human-driven R&D and creative activities. It protects the rights of inventors or creators by granting rights (such as industrial property rights, copyrights, or new intellectual property) or imposing sanctions on

unauthorized actions.

The deepening of digitalization, the expansion of generative AI, and the emergence of collaborative AI are increasingly challenging the traditional framework that limits the role of inventors and creators to humans. The advent of generative and collaborative AI capable of acting on behalf of humans, as well as the rise of virtual markets that can replace physical ones, are influencing intellectual property rights derived from invention and creative activities.

For instance, industrial property rights are closely tied to markets, with the development and significance of related systems heavily influenced by market dynamics. Intelligent digitalization introduces changes such as the concept of 'intelligent inventors,' 'digital objects of invention,' and the expansion of entry markets through virtual markets.

In the realm of copyright, discussions on digital copyright began in earnest in the 1990s, primarily in the U.S. and EU countries. Since the Berne Convention of 1886 established global standards for copyright as a multilateral treaty, amendments such as the 1988 update to the Copyright, Designs, and Patents Act have started to address the evolving digital environment. The core concepts of copyright are now expanding to include debates on the ownership and use of the vast datasets employed by AI and the scope of rights recognition for AI-generated works.

Trade secrets are also affected. As a key component of intellectual property, trade secrets complement patents and copyrights, enabling businesses to implement more flexible technology protection strategies and differentiated management approaches.

In the digital age, the use of collective intelligence in research processes is increasing, along with the risks of technology leakage due to cross-border mobility and the ease of technology imitation. As a result, there is a growing emphasis on tacit forms of trade secrets, which are difficult to specify, over codified intellectual property rights with clear attribution and ownership.

The rapid pace of technological innovation often outstrips the time required to secure rights such as patents, leading to a growing tendency to rely on trade secrets as a means of protection. The accelerated data economy driven by

digitalization has increased the risks of improper access and exposure of data or information managed on virtual platforms. For instance, critical information managed as trade secrets faces significant risks from random attacks, such as hacking into storage servers, and the potential for malfunction poses another critical threat.

As the need for trade secret protection grows in the digital era, discussions on related protection models and systems have become essential. Software is another key outcome significantly affected. It is increasingly seen as the "core element of perception, judgment, and prediction" that drives digitalization. Hardware, content, and design are increasingly integrated and controlled through software, highlighting the importance of addressing AI-centered software management, such as integrated open-source governance.

The emergence of ChatGPT has sparked positive expectations about improving productivity, efficiency, and innovation in software development and fostering a fair competitive environment. However, there is also an increasing demand to enhance functions for detecting and blocking unsafe or malicious code. Currently, software is protected under the Copyright Act and the Patent Act, but there is a growing need to reform governance frameworks to enable swift and flexible responses in the digital age.

The increasing intelligence and acceleration of digitalization have given rise to new issues, such as the identification of rights holders and the patent eligibility of AI-generated outputs, which are difficult to address within the framework of traditional intellectual property systems. These challenges are expected to become more complex and diverse in the future.

While it is true that using computers as tools in the invention process has a long history, and AI can be seen as an advanced form of computer, some argue that no fundamentally different perspective is required. However, the subjects of creation and the objects of rights defined by the existing intellectual property systems, developed during the industrial age, face limitations in addressing intellectual property issues in the current era of intelligent digitalization.

The emergence of intelligent AI as an inventor or creator will have significant implications. To absorb the impact of this shift, introducing new systems to

address these issues may be a better approach than trying to adapt the existing framework. To address conflicts that the current system cannot encompass, the international community needs to collaborate on the development of a dedicated "Digital IPRs" framework. This framework would include mechanisms for adjustment, mediation, and modification based on the intensity of control over the subjects and objects of invention and creation in the digital age.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

1. 연구의 배경

지능형 디지털혁신의 전개가 지식재산에 다양한 영향을 줄 것이라는 상황에 대해서는 대부분의 혁신 주체들이 인식하고 있다. 특히 지식재산권이 개인의 발명 또는 창작 활동에 대한 일정 수준의 재산적 권리 부여라는 관점에서 보면 재산권 부여의 정당성, 적정성 등에 대한 논의가 최근의 챗GPT라는 독자적 판단이 가능한 지능형 인공지능(AI)의 등장 이후 보다 본격화되었다. 인공지능의 역할이 기존의 편의성, 효율성 확대 관점을 넘어 이제는 인간과 협업하는 인공지능의 시대가 되면서, 발명자 또는 창작자 등의 ‘기여’에 대한 범위, 정도 등과 관련된 논란이 확대되고 있는 것이다. 또한 인공지능이 학습-분석-판단에 사용하는 데이터 관련해서도 원칙은 심플하게 적용할 수 있으나, 세부적인 이슈들은 상당히 복잡하며, 규제의 적용 수준도 다양해질 수 있다. 예를 들어, 데이터가 갖는 공개성(publicity)과 사적보호(privacy) 영역의 충돌이 심화되고 있다. 저작권 또한 적용 대상의 여러 요인들이 복합적으로 작동하는 상황에서 저작 대상 자체가 다양화됨에 따라 정책 환경 또한 혼돈 상태라 할 수 있다. 이 밖에도 디지털시대의 지식재산과 자유무역의 관계, 프롬프트(prompt)에 의해 유발된 의도하지 않은(unintended) 침해에 대한 대응 등 수없이 많은 이슈들이 제기되고 있으며, 무엇보다 현재 예상할 수 있는 범위 밖의 이슈들이 계속해서 등장할 것으로 예견된다.

이처럼 디지털 혁신환경의 변화에 따른 충격은 산업화와 함께 성장해 온, 산업화를 전인해온 지식재산권이라는 제도적 틀에 영향을 주고 있으며, 이는 국가 R&D 관련 이슈로도 반영되고 있다. 관련해서 정부는 분야별 정책제안을 통해 정부 차원의 대응 방안을 모색하고 있다. 특히 관련해서 국가지식재산위원회(2021)¹⁾는 디지털 전환에 대응하는 지식재산 법·제도 혁신 방안으로 데이터 활용 확산을 위한 법제 정비, AI 창

1) 국가지식재산위원회(2021)

작물의 생성·유통 활성화 및 권리 보호, 디지털 신유형 지식재산(홀로그램, 화상디자인 등) 보호, 디지털 환경(온라인 전송, VR·AR 등)에서 지식재산 침해 방지 등을 제시하였다. 특히 6대 지식재산법으로 통칭되는 부정경쟁방지법, 저작권법, 특허법, 상표법, 디자인보호법, 발명진흥법 등에 데이터, 디지털 상품 등의 창출, 활용, 보호와 관련된 조항들을 신설 또는 개정함으로써 디지털 시대의 요구에 부합하는 지식재산 기반 조성을 강조하고 있다. 또한 관계부처합동(2022)의 ‘혁신성장 확산·가속화를 위한 D.N.A 추진현황과 발전방향’은 앞으로의 ‘신경제(디지털 시대, 모빌리티 혁명, 메타버스 경제, 에너지 신경제 등)’에 주목하며, 인공지능 기술환경 조성을 위한 R&D 및 인재양성, 클러스터 조성 등의 방안을 마련함과 동시에 법제와 윤리적 관점에서 역기능 최소화를 위한 노력의 필요성을 강조하였다.

EU는 2024년에 AI Act를 채택하고²⁾, 국제사회에 AI 규정의 필요에 대한 인식을 확산하도록 했다. 기본적인 접근의 틀은 리스크 기반 규제 접근에서 구현 지향 접근으로 전환하고 있다. 이에 따르면³⁾, 기본적으로 다양한 위험 수준에 대해 다양한 규칙을 명시하고 있으며, 허용할 수 없는 위험 수준의 범위는 사람의 인지행동 조작, 사람의 생체 식별 및 분류, 안면인식 등 실시간 원격 생체인식 시스템 등으로 한다. AI Act가 규정하는 고위험 범주는 크게 두 가지로 구분한다. 하나는 EU 제품 안전법(Product safety legislation)에 해당하는 제품에 사용되는 AI 시스템(장난감, 항공, 자동차, 의료기기 등)이며, 또 다른 하나는 EU 데이터베이스에 등록해야 하는 특정 영역(중요 인프라 관리, 교육 및 직업훈련, 고용 및 근로자 관리, 필수 서비스, 국경통제 관리, 법률 지원 등)에 속하는 AI 시스템이다. 고위험 AI 시스템은 시장 출시에 앞서 전주기 전반에 대한 평가가 필요하며, 사람들은 지정된 국가에 AI 시스템에 대한 불만을 제기할 수 있는 권리를 갖는다. 다만, 생성형 AI는 고위험군에 속하지는 않지만 투명성 및 EU 저작권법 준수를 필요로 한다.

Deloitte Insights(2023)에 따르면, 생성형 AI(Generative AI)는 칩(Chips), 데이터(data), 규제(regulation) 등과 관련된 첨예한 이슈의 중심에 있다. 칩의 경우 엔비

2) EU Artificial Intelligence Act, <https://artificialintelligenceact.eu/developments/>, 검색일: 2024.10.20.

3) European Parliament, <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>, 검색일: 2024.3.18.

디아가 관련 시장의 80% 이상을 차지하며, 이미 독점적 시장지배력이 형성되었으며, 규제와 관련해서는 생성형 AI에 의한 연구윤리 이슈가 확대되어왔다. 데이터의 경우, 생성형 AI를 움직이는 가장 크고 중요한 동력으로서 이후 경제를 데이터경제(Data Economy), 데이터주권(Data Sovereignty) 등으로 일컫는 주요 근거이기도 하다. 이러한 데이터는 국가보안, 개인사적정보 등의 이슈와 함께 산업계에서는 이미 영업비밀로 관리되는 경향이 두드러진다. 또한 이러한 데이터가 플랫폼 중심으로 집약되고 관리되는 시스템으로, 외부공격에 따른 위험요인이 존재하기도 한다. 실제로 ‘The 2020 SolarWinds hack’은 대표적인 사이버 테러로 꼽히는데, 2020년 네트워크 및 정보 모니터링 소프트웨어 업체 SolarWinds의 Orion 플랫폼이 외부로부터 유입된 악성코드에 감염되면서, 해당 소프트웨어를 사용하는 3만개 이상의 국가기관, 기업 등이 피해를 입은 사례이다⁴⁾.

전형적으로 지식재산권 논의에 있어서 발명 또는 창작 활동의 주체는 ‘인간’을 전제로 한다. 즉 ‘책임의 주체’가 될 수 있는 인간에 의한 발명 또는 창작이 아니라면 지적 자산(Intellectual Capital)으로서 법적 권리를 갖기 어렵다. 다만, 인간이 발명 또는 창작을 위해 활용하는 도구에 대한 제재는 거의 없다. 특히 인공지능에 대해서 도구로서 활용할 수 없다고 명시하지 않았으며, 이는 활용가능한 도구의 발달과 그에 따른 발명 또는 창작 활동의 효율성, 생산성 확대, 더 나아가 활동의 수월성 등을 개선할 수 있는 것으로 평가 가능하다. 다만 생성형AI의 등장 이후 도구의 역할, 기여를 어느 정도를 적정한 수준으로 허용할 수 있는가에 대해서는 논란의 여지가 있다. 이러한 생성형 AI 도구들을 활용하여 다양한 분야에서 다양한 형태의 영향을 받는다는 것에 대한 인식이 이루어지면서 발명 또는 창작 활동에 따른 성과물에 대한 인간과 AI의 적정 기여의 수준을 따지게 되었다. 현재는 이러한 수준을 통해 AI에게 권리를 부여한다는 관점이 아니라 인간의 지적 활동에 따른 성과 창출이며, 그에 따른 지식재산에 대한 법적 권리 부여가 적절한가에 대한 판단을 위한 것이다. 미국의 USPTO(2024)⁵⁾는 창의적 활동에 있어서 AI 지원에 의한 발명에 대한 발명자권리 가이드라인을 발표

4) TechTarget(2023.11.3.), “SolarWinds hack explained: Everything you need to know”, <https://www.techtarget.com/whatis/feature/SolarWinds-hack-explained-Everything-you-need-to-know>, 검색일: 2024.11.3.

5) Federal Register, <https://public-inspection.federalregister.gov/2024-02623.pdf>, 검색일: 2024.3.18.

했다. 이에 따르면 발명자 권리는 자연인(a natural person)에게 있으며, AI는 발명권자의 권리를 취할 수 없다. 발명에 대한 권리는 인간의 창작활동에 대한 보상이기 때문에 AI의 지원을 통한 발명품 역시 인간의 기여 정도에 따른 판단에 의해 권리 부여가 가능하다. 즉, AI를 활용하여 발명을 수행한 자연인은 발명권자로서의 권리를 부여받을 수 있다고 명시하였다. 인간의 기여 정도에 대한 접근에서, 심미랑(2024)은 화학, 의약품 발명의 경우 AI에 의해 신약후보 물질을 찾는다 해도, 효과 검증 등의 과정은 결국 인간에 의해 이루어질 수 밖에 없는 인간의 기여가 큰 분야인데 반해, 기계, 장치 발명의 경우 발명의 구성을 기반으로 효과 검증이 기계를 통해서도 충분히 가능하기 때문에 인간의 기여가 낮은 분야로 구분하고 있다. 즉, AI활용과 인간의 기여에 따른 권리 부여 접근에 있어서 기술 또는 산업 분야별 특성에 따른 다양성이 존재할 수밖에 없다. 현재의 저작권법 역시 AI에 의한 산출물은 저작물성을 인정하지 않는다. 다만 해당 산출물에 인간의 창작성이 부가된 경우 해당 부분에 대해서는 저작물성이 인정가능하며, 이를 위해서는 AI에 의한 산출 부분과 등록 신청인에 의한 부가된 부분이 무엇인가에 대해 상세히 기재할 필요가 있다⁶⁾.

이처럼 디지털 기술의 발전은 관련 혁신환경에 대한 무언가의 변화를 일으켜왔으며, 이러한 변화는 특정 지역으로 한정하는 변화가 아닌 글로벌하게 빠르게 전개되고 있는 현상이다. 다만, 변화의 존재는 알고 있으나 그 방향이나 영향의 정도에 대해서는 다양한 추측이 이뤄지고 있는 것이 현재의 모습이라 할 수 있겠다. 즉, 글로벌 곳곳에서 디지털 기술 기반의 혁신 환경 전반에 대한 어떤 변화가 이루어지고 있는 시점이므로, 예상 시나리오를 기반으로 다양한 논의들이 필요한 시점이라 할 수 있다. 물론 이러한 혁신환경에 영향을 주는 변화와 관련 논의의 대부분은 이미 최소한 50년 전부터 등장한 이슈들일 수 있지만, 현재의 변화는 시장의 소비자와 소비패턴 모두가 변하는 상황이다. 그럼에도 불구하고 관련 제도는 기존의 관점 및 구조의 틀에서 접근이 이뤄지고 있다는 한계가 있다. 혁신 활동의 기본 자원이라 할 수 있는 지식재산(Intellectual Property) 역시 지식재산을 둘러싼 전후방 환경의 다양한 변화에도 불구하고 개념 뿐 아니라 범위, 생성수단, 적용범위 등 대부분이 기존의 제도적 틀을 토대로 한다.

6) 율촌(2024)

따라서 본 연구는 변화하는 혁신 환경, 특히 지능형 디지털화에 초점을 맞추고, 이러한 변화가 전통적인 지식재산 제도에 어떠한 변화를 요구하는가에서 출발한다.

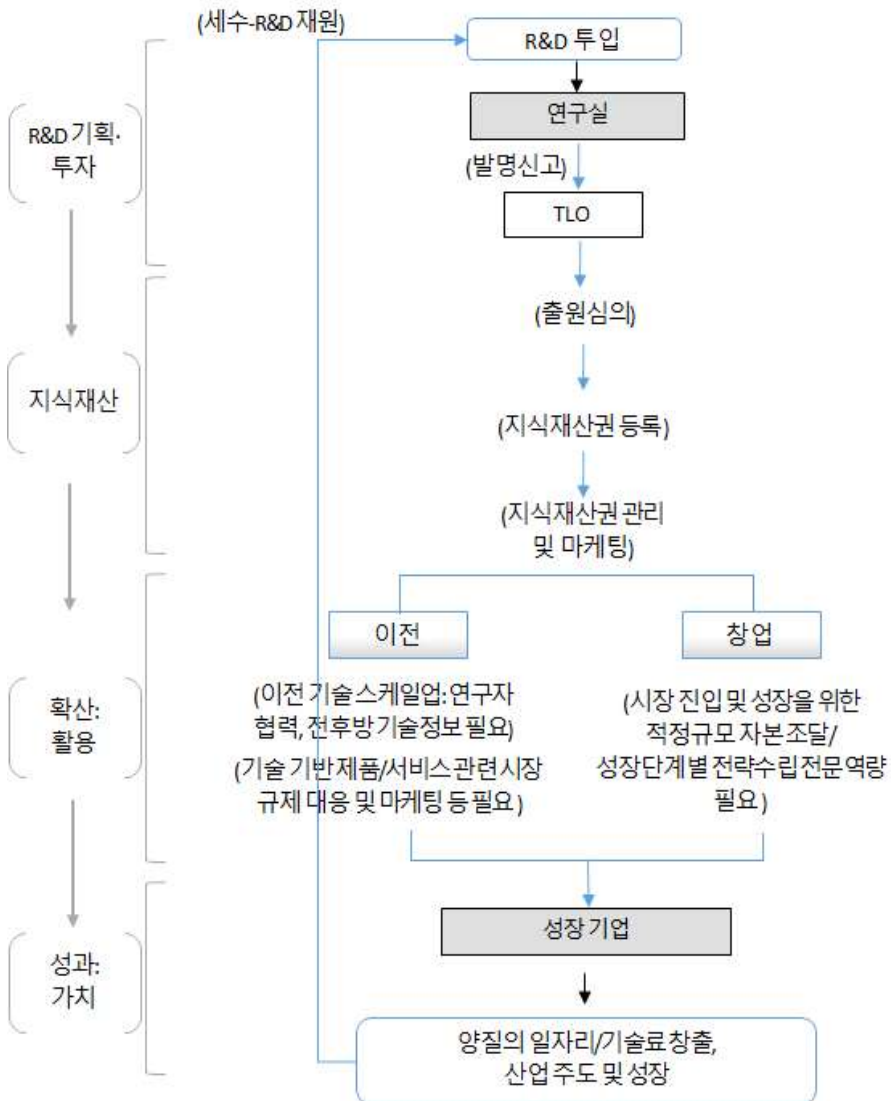
2. 연구의 목적

R&D 투입에 따른 성과 창출을 위한 경로의 논의에 있어서, 성과로서의 기술의 이전과 기술 기반의 창업을 가장 일반적으로 접근하고 강조해왔다. 즉 R&D를 통해 기술이 창출되었으니, 창출된 기술을 이전과 창업 등의 경로를 통해 신규시장 진출 또는 기존 시장에서의 기술경쟁력 확대를 기대하는 것이다. 이들은 결과적으로 기업의 성장을 견인할 수 있으며, 이것이 곧 양질의 기술에 의한 기술료 및 일자리 등의 부가가치 창출로 이어지고, 이것이 결국은 다시 세수(稅收, tax income)가 되어 정부 R&D 재원으로 유입되는 이상적인 선순환 구조라 일컫고 있으며, 실제 대부분의 혁신을 성장 동력으로 하는 국가들이 갖는 구조이다. 이러한 선순환 구조의 활성화를 위해 정부는 R&D 예산을 투입하여 다양한 기술분야의 R&D 과제를 통해 해당 분야의 양질의 기술과 우수 인력을 양성할 수 있도록 한다. 또한 해당 기술의 사업화를 위해 이전 및 창업과 관련된 지원 사업을 수행한다. 특히 창업의 경우 기술창업, 딥테크 창업 등 기술기반의 창업과 단계별 성장을 위한 자본에서 규제에 이르는 다양한 유인책을 만들고 있다.

이러한 과정에서 기본이 되는 중요 요소는 ‘기술’이 갖는 특성에 있다. 전형적인 접근은 [그림 1-1]에서 제시된 바와 같이, R&D를 통해 도출된 성과를 적정 범위와 분야에서 적정 권리를 확보할 수 있도록 연구실은 도출된 연구결과를 기관내 연구성과 관리 전담조직에 발명신고를 한다. 이에 대해 전담조직은 내외부 전문가들과 검토과정을 통해 권리 확보를 위한 절차를 진행하며, 대표적인 특허의 경우 명세서 작성에서 출원, 등록 등의 과정을 거치게 되고, 이렇게 확보한 특허권은 해당 기술의 활용에 있어서 주요한 재산적 권리로서 기능을 갖는다. 즉 앞서 언급한 바와 같이 기술사업화 촉진을 통한 R&D투입의 부가가치 확대를 추구함에 있어서 기본적인 기술이 갖는 속성에 대한 이해, 보다 강한 기술의 생성을 위한 환경 조성이 중요하다. 그럼에도 불구하고 전략기술 또는 기초원천 기술 확보를 위한 R&D, 확보된 기술의 이전 및 창업을

위한 사업화 지원 정책 등에 대한 논의가 진행되는 과정에서 ‘기술’ 자체에 대한 논의는 상대적으로 부각되지 못하고 있다. 다만, 연구성과로서 특허, 논문 등의 강조와 이를 위한 기존 기술동향조사, 연구윤리 등을 강조하고 있지만, 기본적으로 이들이 갖는 지식 자체에 대한 권리로서의 특성이 직면하는 외부 충격 요인과 대응에 대한 논의는 부족하다. 특히 2016년 세계경제포럼을 통해 제시된 4차 산업혁명 논의에서도 디지털화에 따른 디지털 기술 및 시장의 등장과 성장을 강조하면서 그 과정에서 기술이 갖는 자산적 권리에 대한 논의는 발명권자로서 명시된 인공지능 DABUS의 이슈와 함께 단지 인공지능(AI)이 권리의 주체가 될 수 있는가에 대한 논의에 집중되어 왔으며, 이에 대해 대부분의 국가들은 인공지능 자체는 권리의 주체가 될 수 없음을 전제하고 있다.

[그림 1-1] R&D 성과 확산(기술~사업~부가가치) 선순환 구조



자료: 연구진 작성

하지만 현재 우리가 경험하는 디지털화(Digitalization)라는 혁신환경의 변화는 예상보다 더욱 빠르고 다양한 분야에서 진행되고 있으며, 인공지능의 성장 또한 보다 가속화되고 있다. 특히, 우리가 주목하는 출발은 생성형 AI의 등장이다. 2022년 11월 OpenAI에 의한 ChatGPT는 예상보다 높은 변화의 반향을 일으켰다. 이는 단순히 인간이 이용하는 도구 이상의 것이 가능할 수 있다는 기대와 우려를 동시에 가져왔으며, 기존 산업화 시대에서 비롯한 시장 또는 산업 관점의 보호기능을 갖는 지식재산권이 갖는 기본적인 사고, ‘인간의 창작 또는 발명 활동’, ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’ 등에 대한 근본적인 질문을 던지는 계기가 되었다. 즉, 창작과 발명의 주체가 인간만 가능한가. 기술적 사상은 자연법칙의 이용을 통해서만 가능한가. 물론 현재까지 한국 뿐 아니라 대부분의 국가는 창작 및 발명의 주체로서 권리부여가 가능한 대상은 인간으로 보고 있다. 그럼에도 불구하고 IoT와 연계된 소프트웨어 중심의 서비스 시장 확대, 생성형 AI의 등장, 빅데이터 기반의 혁신활동 등은 결과적으로 지식재산권을 둘러싼 다양한 혼선 또는 갈등의 원인이 되고 있으며, 그러한 빈도와 강도는 더욱 확대될 것으로 보인다. 이미 메타버스에서는 아바타가 인간을 대신하고, 아바타들에 의한 창작 및 그에 대한 소비가 이루어지고 있으며, 그들에 의한 경제생태계가 조성되면서 현실세계와 가상세계 간의 경제사회적 생태계가 상호영향 관계를 형성하고 있다(정진근, 2022).

따라서 본 연구는 마치 블랙스완이론(Black Swan Theory)처럼 우리 사회에 급격하게, 빠르게 다가온 디지털화라는 충격은 지식재산의 기존의 틀을 어떻게 흔들고 있는가, 즉 혁신 관련 환경의 변화는 혁신과 관련된 기존의 제도와는 어떻게 부합되고, 어떤 충돌이 가능한가에 대한 질문에서 시작했다. 특히 지능형 디지털화가 혁신 과정 및 적용에 영향 미치는 충격이 기존의 창작 또는 발명 활동에 따른 성과물 보호와 활용을 위해 구성되어 있는 지식재산 제도와는 어떤 관계 형성이 가능한가를 보고자 한다. 다만, 현재의 상황은 변화의 선상에 있어 어떤 방향으로의 변화인가를 판단하기 어려우며, 특히 지식재산권이라는 것이 특정 국가내에서 제도를 변화시킨다고 해서 통용되는 것이 아니라 전 세계적인 합의를 통한 변화가 그에 따른 재산권 권리 확보 및 부가가치 창출로 이어질 수 있는 영역이라 본 연구가 어떤 단언적인 정책제언을 도출하는 것에는 한계가 있다. 특히 혁신역량 및 경제역량과 연동되어 글로벌 논의

또는 합의에 따른 전개 성향이 강한 지식재산권 분야에 대해 한국적 시각의 제언 역시 그 실효성에는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 앞서 제시한 바와 같이, 혁신환경 변화의 축을 확인하고, 그러한 변화가 가져오는 지식재산 제도에 대한 충격 등을 확인해보고자 한다. 이를 통해 충격에 대한 일정 수준 확인 및 인식이 제도의 진화 또는 변화의 필요성을 인지하는데 기여할 것으로 기대한다.

[연구질문]	
[기본질문]	: 지능형 디지털화라는 혁신환경 변화에 있어서, ‘지식재산’의 생성-보호-활용이 갖는 기본적인 속성과 관련 제도는 어떤 변화를 필요로 하는가?
[정책질문]	: 지능형 디지털화(Digitalization)는 전형적인 지식재산의 특성 및 관련 제도와 조화 가능한가? 혁신의 임팩트 확대(산업 성장) 관점에서 i) 어떤 변화(충격)가 존재하고, ii) 그러한 변화 중 기존의 제도의 틀에서 수용가능하지 않은 것은 무엇인가? iii) 이의 대응을 위해 지식재산 제도는 어떤 조정을 필요로 하는가?

제2절 연구구조 및 전개

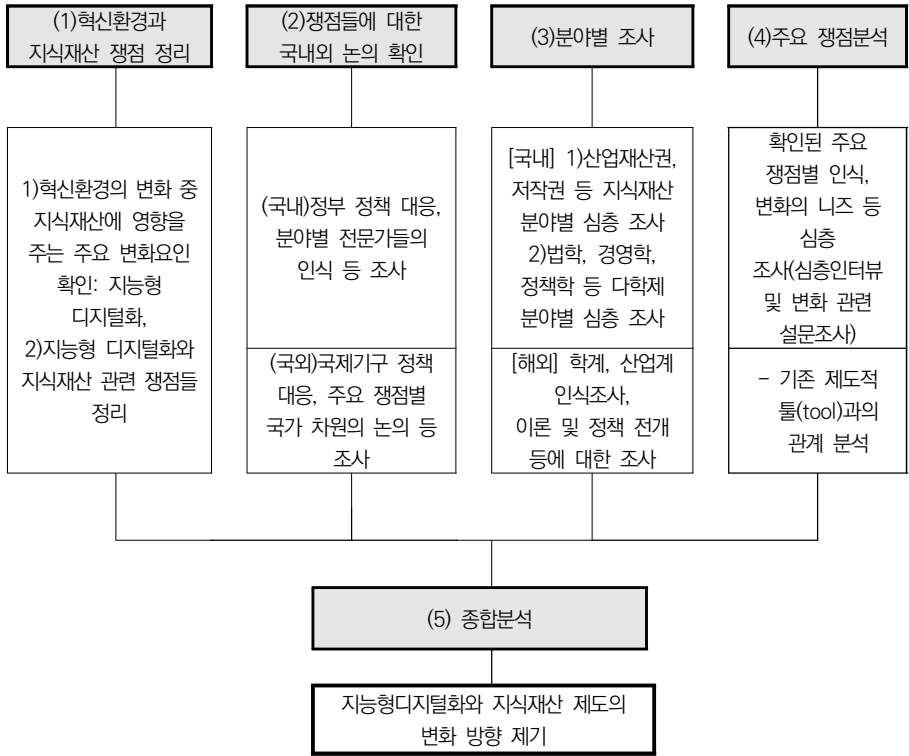
본 연구는 ‘디지털전환’이라는 혁신 환경 패러다임 변화를 일으키는 요인이 궁극적으로 R&D 성과물이라 할 수 있는 지식재산권에 어떤 영향을 주는가에 초점을 맞추고 있다. 특히 ‘지능형’ 디지털 도구들의 등장은 단순 도구의 범위를 넘어 스스로 판단하고 적용 가능한 지능을 탑재한 도구로의 전환이 이루어짐에 따라 단순 도구라는 관점의 접근을 넘어 인간과 협업 가능한 협력적 디지털 기기가 되면서 이들과의 협력의 정도, 그에 따른 성과물 관리 등이 갖는 기존 혁신환경과의 차이를 확인해보고자 했다.

이를 위해 우선은 ‘기존 혁신환경 하에 지식재산권 역할, 관리, 환경 등에 대해 확인해보았다. 기존의 많은 관련 연구보고서, 기사, 서적 등을 통해 시대별 전개를 확인했으며, 각 시대별 형성된 혁신환경과 그에 따른 지식재산권의 변화를 따라가 보았다. 특히 이 과정에서 다양한 최근 기사 등을 통해 현재 시장에서 이슈가 되는 주요 쟁점들을 확인하였다.

다음은 이렇게 정리된 쟁점들을 기반으로 지식재산권 분야 전문가 대상의 심층 인터뷰를 진행하였다. 각 쟁점들에 대해 전공, 소속 등의 차이를 갖는 다양한 관련 분야 전문가들을 대상으로 해당 쟁점이 갖는 심각성, 오류, 방향 등에 대한 논의를 진행하였다. 이 과정에서 분야, 전공 등의 특성에 따라 쟁점을 바라보는 견해의 차이를 확인하였으며, 이러한 차이 역시 또 다른 쟁점이 될 수 있음을 고려하였다.

그리고 기존의 산업혁명의 틀에서 접근해온 지식재산 관련 법제도적 환경과 새롭게 전개되고 있는 지능형 디지털혁신 환경 하에서 접근해야 하는 지식재산 관련 법제도 환경의 비교, 그 과정에서 기존의 틀에서 접근하기 어려운 이슈들을 정리하였다. 이를 토대로 다시 한번 관련 분야 전문가 대상의 심층인터뷰를 진행하였다. 이러한 반복적인 정리와 점검 등의 과정을 반복하며, 궁극적으로 현재 시점에서 우리가 제안할 수 있는 주요 쟁점들을 중심으로 국내 지식재산정책의 새로운 전개 방향에 대한 모색 등을 접근해보았다.

<표 1-1> 연구의 구조



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 지식재산 제도의 변화 동인

제1절 산업혁명과 지식재산권 제도

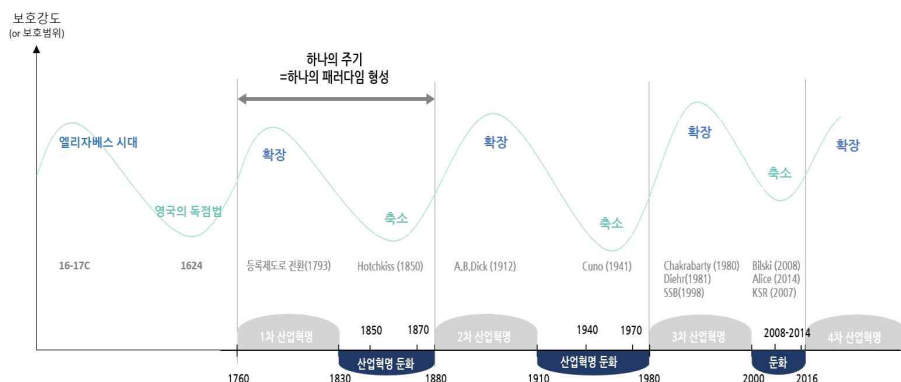
산업혁명을 구분하는 기준과 그 시기, 배경 등에 대해서는 학자들 간에도 의견이 분분하나, 국내에서 일반적으로 통용되는 분류기준은 거시적 발명(범용기술; General Purpose Technology, 이하 GPT)의 등장과 이로 인한 생산성 및 1인당 소득의 증가를 기준으로 한 구분이다(KT경제경영연구소, 2017: 18-21)⁷⁾. GPT의 등장은 1차에서 4차로 분류되는 산업혁명의 중요한 기준점으로 여겨지는데, 이는 특허정책의 전환에도 매우 깊게 관련되어 있다. 한 시대의 특허 패러다임은 당시 가장 영향력이 있는 거시적 발명(GPT)을 토대로 발전하였으며, 이를 특허의 영역으로 포섭하는 과정에서 구체적인 규제의 틀을 발전시켜왔다. 이처럼 역사상 특허정책은 혁신기술의 등장과 주요산업군의 변화에 민감하게 반응해왔다. 다만 GPT의 등장이 특허정책 변화의 계기가 되는 것은 사실이지만, 당해 기술의 기술적 특성에 따라 변화의 방향이 달라지는 것은 아니다.

궁극적으로 GPT의 등장으로 인한 산업혁명의 초기, 중기, 그리고 후기의 사회적·경제적 변화 그리고 특허권의 수요 증감과 관련해서 정책의 방향이 결정되었다. 실제 특허제도는 역사상 그 변화에 있어 일련의 패턴이 존재한다. 특허제도의 확장(특허범위의 확장 및 특허보호 강화)과 축소(특허범위의 축소 및 특허보호의 약화)가 일정 주기로 반복되는 것이다(이상미, 2020)⁸⁾. 특허제도의 확장과 축소 흐름을 하나의 주기로 묶어 보면, [그림 2-1]에서 제시된 바와 같이, 산업혁명이 시작되고 둔화되는 일련의 흐름과 일치한다.

7) KT경제경영연구소(2017), pp. 18-21.

8) 이상미(2020), p. 3.

[그림 2-1] 특허정책 변화의 역사



자료: 이상미(2023), p. 5.

새로운 거시적 발명이 등장하고 기술혁신을 가속화하면 다음 세대의 산업혁명이 시작된다. 새로운 패러다임의 시작을 알리는 신호는 크게 두 가지로 볼 수 있다. GPT의 등장으로 인한 특허권 수요의 증가, 그리고 친특허정책에 대한 요구 증가이다. 즉 특허권의 수요가 증가하여 강한 특허보호에 대한 요구가 커지면 제도가 확장되기 시작한다. 바꾸어 말하면 기술혁신의 속도가 빠르거나 경제성장이 기술혁신에 의존하는 산업혁명 초증기에 정책입안자는 보다 광범위하고 강한 특허보호를 제공하는 경향이 있다. 이상적인 특허제도는 기술혁신을 장려하면서도, 후속주자의 기회를 충분히 남겨두어야 하는데, ‘특허의 확장’은 특허권자의 이익만을 지나치게 강조하므로 균형의 관점에서 매우 불완전한 상태라 할 수 있다. 따라서 일정 수준 이상의 확장은 특허권 남용의 문제를 가져올 수밖에 없다. 특허권 남용 문제는 혁신의 속도가 둔화될 때에 주로 발현되는데, 이때 정책입안자는 특허제도를 축소하고자 특허성 및 특허적격성 요건 등의 수단을 활용하여 특허의 심사기준을 높이고 보호수준을 낮추기 위한 법리를 개발한다.

현재의 우리는 인공지능을 비롯한 GPT의 등장으로 4차 산업혁명을 맞이하고 있다. 기술혁신이 가속화되고 있으며, 새로운 발명에 대한 특허권의 수요는 매우 증가하고 있다. 또한 인공지능의 법적지위나, 산출물의 취급에 대한 문제 등 기존의 체제로 설명하기 어려운 새로운 문제들이 야기되고 있다. 세계적인 추세는 이러한 새로운 혁신

기술에까지 지식재산권 적용 범위를 확장하고, 관련 지식재산권에 대한 보호를 강화하려는 움직임이다. 디지털 경제의 오일(oil)로 불리는 데이터의 경우 또한 공유자산으로서의 가치가 강조되던 관점에서 최근에는 데이터비밀(data secret) 관점의 보호 논의가 진행되고 있다.

1. 산업재산권

가. 제1차 산업혁명 초중기-후기

18세기 후반, 1차 산업혁명 초중기는 제도가 확장을 시작하였던 시기에 해당한다. 논란의 여지가 있을 것으로 보이나, 이 시기를 제도의 확장기로 보는 이유는 다음과 같다. 첫째, 정치혁명을 계기로 특허가 ‘특별한 형태의 권리’에서 ‘재산권’으로 인정되었다. 특허의 근원을 유동적인 것(통치자의 판단)에서 자연권에 기한 재산적 권리로 가져온 것은 특허권에 강력한 힘을 부여하였으며, 이로써 특허제도는 현대사회에서 확장을 위한 기반을 갖추게 된다. 둘째, 대부분의 국가에서 특허제도를 확립할 필요성을 인식하였고, 특허법을 제정하여 관련절차를 현대화하였다. 특히 미국은 확실히 친특허정책을 채택하였다. 미국의 특허비용은 세계에서 가장 저렴하였고, 심지어 1793년 심사절차를 폐지함으로써 많은 발명가들이 손쉽게 접근할 수 있도록 하였다(이상미, 2020)⁹⁾.

1차 산업혁명 후기에 기술혁신의 속도가 둔화되자, 사소한 개조의 특허허여나 지나친 독점의 문제가 나타났다. 미국에서는 특허에 대한 쉬운 접근으로 허위 특허들이 넘쳐났다. 그러나 1850년대 초 영국은 특허수수료를 낮추고 절차를 간소화하는 등 심사수준을 낮추어 특허제도를 확장하고자 하였다. 1차 산업혁명이 둔화되어가던 시점과 맞물려 이러한 특허정책은 독이 되었다. 제도의 확장은 혁신을 지속시키지 못했고, 권리남용 문제를 가져왔다. 반면 이 시기 영국이라는 글로벌 리더를 따라잡고자 고무되었던 다른 선진국들은 특허제도를 축소하는 방법을 채택함으로써 오히려 경제성장에 도움을 받았다. 네덜란드는 1869-1912년에 특허제도를 폐지하였으며, 스위스는 1888년까지 특허제도를 두지 않았다. 이들 국가는 해외의 혁신기술을 로열티 없이 저

9) 이상미(2020), p. 297.

렴한 비용으로 이용함으로써 자국의 산업육성에 도움을 받았다. 미국은 심사제도를 재도입하고¹⁰⁾, 1850년 Hotchkiss 판결에서 Novelty-plus 기준을 마련하는 등¹¹⁾ 특허권 획득에 새로운 장애물을 도입하여 제도를 정비하는 한편, 청구범위 해석에 있어 주변한정주의로 전환¹²⁾, 출원경과금반언 원칙의 선언¹³⁾, 주간통상법¹⁴⁾¹⁵⁾ 및 셔먼법의 제정¹⁶⁾ 등을 통해 특허권의 힘을 축소시킨다.

많은 학자들이 현대적 특허제도의 출현이 1차 산업혁명이라는 역사적인 단계에서, 유리한 영향을 미쳤는지 여부에 대해 연구해 왔으나 아직 합의에 이르지 못했다. 이러한 연구는 주로 영국을 대상으로 이루어졌다. 일부는 영국에서 독점법이 산업혁명의 기반이 되었다고 보는 반면(North, 1990)¹⁷⁾, 다른 이들은 특허제도가 영국의 산업혁명에 미친 영향이 미미하다고 평가하기도 한다(Mokyr, 2008)¹⁸⁾. 반대로 특허제도가 오히려 산업혁명을 저해하였다는 주장도 있다. 특히 Boldrin & Levine(2007, 2013)은 제임스 와트의 특허가 오히려 증기공학의 후속발전을 저해하였으며, 산업혁명을 수십 년 지연시켰다고 주장하였다¹⁹⁾. 특허제도와 혁신성장 간의 견인 또는 저해 등의

10) 특허심사를 없었던 1793년에서 1836년 사이 실제로 특허등록은 마비가 되었다. 특허심사를 재도입하기 위한 법안에 첨부된 연방 상원의 보고서에는 생생한 설명이 담겨 있다. “Country being flooded with patent monopolies, embarrassing to bona fide patentees, whose rights are thus invaded on all sides... Out of this interference and collision of patents and privileges, a great number of lawsuits arise... It is not uncommon for persons to copy patented machines in the model-room; and, having made some slight immaterial alterations, they apply in the next room for patents.” S. Rep. No. 338, 24th Cong., 1st Sess. 3(1836)(as cited in Landes & Posner(2003), at 309, n.20.

11) Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850).

12) The Patent Act of 1870, §112. 청구범위에 기재된 문언에 충실하게 권리범위를 해석하여야 하며 확대 해석하지 않는다는 것

13) Shepard v. Carrigan, 116 U.S. 593 (1886). 특허소송에 있어서 출원인이 출원심사과정에서 본인이 수행했던 행위와 모순되는 주장을 하는 것을 금지하는 원칙

14) Interstate Commerce Act of 1887.

15) 미국 정부는 1887년 철도회사의 불합리한 요금 부과와 요금 체계의 투명한 공개 등을 통해 철도 업계의 사업 구조와 요금 체계에 개입 (조선일보(2020.3.19.), 「1890년 셔먼법이 최초, 1911년 록펠러가 설립한 ‘스탠더드 오일’ 34개 회사로 강제분할... 아메리칸 토바코·NBC·AT&T도 분할 명령」)

16) Sherman Anti-Trust Act of 1890.

17) 노벨상 수상자인 Douglass North는 제도 및 경제성과에 관한 그의 연구에서, 영국의 산업혁명 동안 기술의 발전에 있어서 특허의 잠재적인 역할을 조사했다. 그리고 그는 영국에서 독점법을 통한 특허제도의 조속한 발전이 발명에 대한 개인 수익률을 증가시키고, 산업혁명 직전 수년 동안 영국의 기술적인 선도에 기여하였다고 결론 내렸다 (Douglass C. North, 1990).

18) Mokyr는 영국 특허제도는 다양한 시도를 하였고 이후에 여러 나라의 특허법에 영향을 미친 균형 잡힌 제도로 평가되지만, 사회적, 경제적, 정치적 환경을 배제하고, 특허제도가 영국을 제1의 산업국가로 바꿔 놓은 가장 결정적인 이유였다고 말할 수는 없다고 본다(Joel Mokyr, 2008).

관계에 대한 많은 연구들이 진행되어 왔으며, 이러한 관계성에 대한 연구는 향후에는 계속 될 것이며, 상반된 결과 또한 지속될 것이다. 다만, ‘특허제도의 정립 그 자체가 산업혁명에 어떠한 영향을 미쳤는가’의 관점에서 본다면, 특허제도는 발명활동을 촉진하고 기술지식을 보급하는 데에 확실히 일정수준 기여를 한 것으로 보인다.

한편, 이 시기 영국과 미국의 특허정책의 결과는 이상적인 특허제도의 모습에 대한 교훈을 제공한다. 1차 산업혁명 초중기 영국의 경우 비효율적인 행정절차와 고비용 구조로 일반인이 특허제도를 활용하기란 쉽지 않았다. 많은 학자들이 이를 두고 영국의 특허제도가 특허권자들을 보호하기에 턱없이 부족하였다고 평가하였으며, 당시 사법부가 특허권자들에게 적대적이었다고 해석하기도 한다. 그러나 부정적 평가를 받아 온 이 시기 특허제도의 불완전한 특성은 실무상 가장 이상적인 것에 근접한 것이었는지 모른다는 평가도 있다. 그 근거로 제기되는 이유는 효율적으로 발명가를 보호하는, 발명자에게 극적으로 유리한 시스템은 추가적인 혁신을 일으킬 유인을 위축시킬 뿐만 아니라 후속 발명자의 모방 또한 둔화시킬 가능성이 있기 때문이다²⁰⁾. 이는 같은 시기 다른 국가들이 취한 친특허정책의 결과로도 증명된다. 특히 발명자들의 특허 접근성을 높이고 강한 보호를 제공하는 것에 초점을 맞추었던 미국의 특허정책은 단기적으로는 발명가에게 유리하게 작용하는 것처럼 보였으나, 결과적으로 독이 되었다. 특허에 대한 쉬운 접근으로 미국에는 허위 특허들이 넘쳐났으며, 어느 국가도 1850년 이전에 영국의 기술적 선두를 빼앗지는 못했다(Mokyr, 2008)²¹⁾. 이는 발명자의 이익에만 치우쳐진 특허제도가 결코 기술혁신을 자극하는 데 도움이 되지 않을 수 있다는 사실을 시사한다.

1차 산업혁명 후기로 가면서 주요국이 취한 특허정책과 그 결과는 보다 명확해진다. 반특허운동이 세계적으로 일어났으며, 각국에서 지향하였던 정책은 유사했다. 그들은 특허의 범위를 좁혀 외국의 선진기술을 전략적으로 이용함으로써 국내의 혁신활동을 촉진시키고자 하였다. 일부 경제학자들은 19세기가 대부분의 국가에서 영국이라는 세계적 기술 리더를 따라 잡기 위해 특허의 보호를 회피한 시기였다고 평가하기도

19) Boldrin & Levine(2013), p. 38.

20) Dutton(1984).

21) Mokyr(2008), p. 67.

한다. 미국은 그동안의 무분별한 특허발행에 제동을 걸기 위해 다양한 제도정비를 통해 특허보호를 약화시키고자 하였다. 더 강력한 반특허정책을 표방하였던 국가로는, 특허제도를 폐지하여 내국인들이 외국의 특허발명을 로열티 없이 사용할 수 있도록 도운 스위스와 네덜란드를 들 수 있다²²⁾.

결론적으로 이러한 반특허정책은 효과가 있었다. 네덜란드는 특허제도의 준부와 상관없이, 오히려 특허 로열티를 절약함으로써 산업발전을 이루었으며, 스위스 역시 특허의 부재에도 불구하고 외국인 투자자를 끌어들이기에 변함없이 매력적인 곳이었다. 두 국가뿐만 아니라 같은 시기 많은 국가들이 무임승차 또는 저렴한 승차전략을 통해 산업발전을 이루었다는 점(Cheng, 2012)²³⁾, 기술혁신의 후속주자에 있어 모방의 중요성을 고려할 필요가 있음을 암시한다.

나. 제2차 산업혁명 초중기-후기

2차 산업혁명 초기에는 특허권의 수요가 늘어나고, 시장이 확대되면서 국가 간 협력을 통한 조화가 필요하다는 인식이 확산되었다. 이에 파리협약을 시작으로 전 세계적 특허보호 강화의 움직임이 시작되었다. 선진국들은 이미 견고한 수준의 특허법과 제도를 발전시켜가고 있었고, 특허제도는 현대 경제를 위한 또는 현대화를 향한 표준 제도의 한 부분으로 인식되었다(Guellec & Potterie, 2007)²⁴⁾.

2차 산업혁명 초중기 전 세계적인 특허제도의 확장이 일정수준 이상 지속되자 특허권을 활용한 산업카르텔과 끼워팔기, 가격담합 등 권리 남용 문제를 통한 시장의 부작용을 야기했다. 강력해진 특허권은 점차 비즈니스전략으로 사용되기 시작했다. 예컨대, 에디슨은 공격적인 소송으로 경쟁사들을 흡수 합병하거나 파산하게 만들었으며, 기업들은 특허를 기반으로 산업카르텔을 형성하여 시장을 장악하였다(Porter, 1999)²⁵⁾. 대부분 특허에 호의적이던 미국 내 분위기는 1930년대 대공황과 제2차 세계대

22) Scherer(2004), p. 1140.

23) Cheng(2012), p. 63.

24) Guellec & Potterie(2007), pp. 24-25.

25) Porter는 미국 정책의 특정 목표가 카르텔 건설에 특허제도를 사용하는 것이었으며, 특허제도는 카르텔의 결속을 용이하게 하는 중심적인 메커니즘이었다고 평가한다(Porter, 1999).

전을 거치며 특허 보호 강화 및 시장 독점에 따른 여러 부작용에 대응하여 제동을 거는 방향으로 전환되었다. 특히, 2차 산업혁명이 둔화되던 1940-1970년대에 미국은 대표적으로 반특허정책을 추진하였으며, 이 시기는 “특허 암흑기”라 불리기도 한다. 1930년대부터 침해소송으로 특허가 무효가 되는 비율이 서서히 상승하여 70%를 넘게 되었다. 1936년 ‘뉴딜정책’에 대한 후속 조치로 서면법을 엄격하게 해석하였다. 더 직접적인 조치는 특허권의 힘을 축소시키는 것이었다. 권리보호범위를 좁게 해석함으로써 특허권자의 권리를 제한하였다. 특히, 미국의 반특허정책을 대표하였던 정책수단으로는 진보성 요건이 있다. 1941년 Cuno 사건에서 법원은 이전에 ‘발명의 재능과 기술’에 불과하던 진보성 요건을 ‘천재의 영감’ 수준으로 끌어올린다²⁶⁾. 그 밖에도 1952년 진보성 요건의 성문화, 1966년 Graham framework²⁷⁾의 정립 등, 심사기준을 높여 특허권의 범위와 힘을 축소시킨다. 미국의 정책전환은 다른 국가의 특허정책에도 영향을 미쳤다.

여기서 주목할 것은 산업혁명 후기 미국의 강력한 반특허정책으로 인한 경제 악화를 기회로 일본 산업이 급부상한 것이다. 이상미(2020)는 이 사건이 갖는 함의를 다음과 같이 제시했다. 첫째, 특허제도의 국제적 조화가 추진됨에 따라 한 국가의 특허정책의 효과는 그 나라에만 미치지 않는다. 둘째, 기술 선두주자에 있어서 일정수준 이하의 특허보호는 기술혁신과 경제성장을 위협한다. 셋째, 기술 후속주자에 있어 약한 특허보호는 혁신에 도움이 된다(이상미, 2020).

일본의 경우 기술수입에 따른 모방이 혁신을 촉진했다. 20세기 중반, 미국의 반특허정책으로 일본은 기술발전에 더 없이 좋은 환경을 맞이한다. 일본은 특허 청구항의 범위와 폭을 모두 크게 제한하였으며, 1970년대까지 제약분야를 특허로 보호하지 않았다. 1차 산업혁명에서 네덜란드와 스위스가 그러했듯이, 외국 특허발명을 사용하는데 있어 지식재산권 분쟁이 방지되었다는 점이 도움이 되었다. 일본 회사들이 기술 따라잡기 목적으로 사용한 특허들은 종종 서양회사들의 느슨한 특허권 집행과(특히, 미국) 특허 문제에 대한 관심부족으로 인해 이용이 용이하였다. 일본뿐만 아니라, 특허사에는 기술 후발주자가 모방을 통해 성장을 이룩한 다수의 사례를 가지고 있다.

26) Cuno Engineering v. Automatic Devices, 314 U.S. 84 (1941).

27) Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).

물론 현재 대부분의 국가에서는 TRIPs 협정(Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights, 이하 'TRIPs 협정')에 따라 이러한 형태의 발전방식이 더 이상 이용가능하지 않으며, 특허 보호 수준을 조정할 여지가 상당히 줄어들었다(Cheng, 2012)²⁸⁾.

다. 제3차 산업혁명 초종가-후기

1980년대에 들어서 3차 산업혁명이 시작되자 세계적인 특허정책의 흐름은 다시 친특허로 돌아섰다. 미국 역시 1980년대 이후 친특허 정책을 취했는데, 이는 1970년대 월남전의 종전과 3차 산업혁명에 기인한 것이었다. 1980년대 초기에 연방대법원은 BM유전자소프트웨어에까지 특허대상을 확대하였다. 1982년에는 CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit, 연방순회항소법원)가 설립되면서 특허 취소율이 2/3에서 1/3으로 낮아졌다. 또한 친특허정책으로 진보성의 수준이 낮아지면서 특허 획득이 쉬워졌다. 게다가 미국은 국제협정 당시(특히 TRIPs 협정과 PCT) 뒤에서 압력을 행사함으로써 자국의 친특허정책을 수출하고자 하였다.

1980년대부터 2000년까지 20여년 동안 미국을 비롯한 세계는 친특허정책에 지나치게 의존하게 되었고, 이러한 정책은 결국 기술정보의 확산과 산업발전을 저해하기에 이른다. 이전 산업혁명에서는 특허제도의 과도한 확장으로 야기된 문제들이 점진적으로 나타난 반면, 3차 산업혁명 시대에는 불과 20여 년 만에 남용의 문제가 불거지기 시작했다. 이 시기에 특허괴물로 불리는 NPEs(Non-Practicing Entities) 모델이 등장하면서 특허침해소송이 크게 증가하였다. 이에 미국은 특허대상범위를 축소하고²⁹⁾, 진보성 기준을 높여³⁰⁾ 특허획득을 어렵게 하였으며, 출원경과금반언의 원칙을 확장하고³¹⁾, 가치분제도를 제한함으로써 권리의 남용을 견제하였다³²⁾. 이 시기 미국

28) Cheng은 이러한 상황에서도 유사한 효과를 낼 수 있는 한 가지 방법을 제안한다. 특허 소송에서 독점금지 집행에 적극적인 태도를 취하는 것이다. 특허권자가 라이선스를 제한하는 것에 한계를 정하고, 경쟁자가 특허권자로부터 라이선스를 얻기 쉽게 얻도록 함으로써 독점 금지법은 모방을 허용할 수 있다고 한다(Cheng, 2012 at 65, n.338).

29) *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010); and *Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l.*, 134 S. Ct. 2347 (2014).

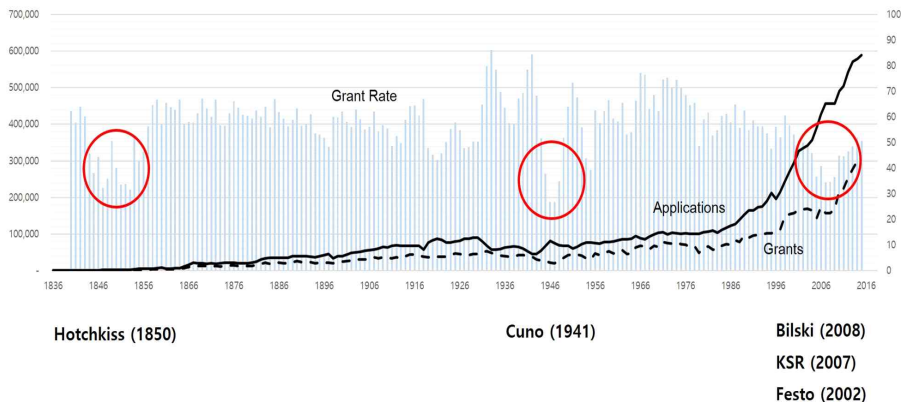
30) *Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co.*, 550 U.S. 398 (2007).

31) *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.*, 234 F.3d 588 (Fed. Cir.2000).

32) *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC*, 547 U.S. 388(2006).

의 특허정책 전환을 대표하는 판결로는 KSR(2007), Bilski(2008), Alice(2014)를 들 수 있다. [그림 2-2]는 미국의 실용특허 통계를 나타낸다. 정책전환을 대표하는 판결이 내려졌을 무렵에 실제로 출원 대비 등록률이 하락한 것을 알 수 있다³³⁾.

[그림 2-2] 1840-2015년 USPTO 실용특허(Utility Patent) 통계



자료: 이상미(2020), p. 300.

3차 산업혁명 초중기 전 세계적인 특허제도의 확장은 이전 산업혁명에 비해 매우 다양한 결과를 야기하였다. 20세기 후반에 특허와 기술혁신, 그리고 경제성장 간의 상관관계를 밝히기 위해 수많은 이론적, 실증적 연구들이 시도되었는데, 이 시기에 주목할 만한 역사적 사실은 다음과 같이 세 가지로 정리해볼 수 있다. 첫째, 같은 특허정책이라 할지라도 선진국과 개발도상국에서, 그리고 각국의 소득수준이나 기술흡수력 등에 따라 결과는 달라진다. 1980년대 미국의 친특허정책을 시작으로 지식재산권 강화를 위한 국제적 조화가 추진되었다. 친특허정책으로 특허제도가 확장된 것은 선진국의 기술혁신과 경제성장을 자극하는 데에는 큰 효과가 없었던 것으로 보인다. 반면, 한국, 대만, 인도 등 기술흡수력이 좋은 개발도상국에서는 특허개혁이 특허출원, R&D지출, FDI 증가의 측면에서 보았을 때, 기술혁신을 자극하는 데 긍정적인 효과를

33) 미국의 특허 통계는 실용특허(utility patent)만을 계산하였다. 출원에 관한 자료는 USPTO(2016a), 등록에 관한 자료는 USPTO(2016b)를 참고하였다.

미쳤다(이상미, 2020). 그러나 기술흡수력이 좋지 않았던 개발도상국에서는 이러한 제도의 수용이 오히려 복지 손실을 야기하기도 하였다. 개발도상국 경제는 단기간에 순 복지 손실을 경험할 수 있는데, 보호 비용 중 많은 부분이 특허에 의한 이익보다 빨리 나타날 수 있기 때문이다(Maskus, 2000)³⁴⁾.

둘째, 특허정책과 기술혁신 그리고 경제성장은 역U자 관계에 있다. 특허 보호가 너무 약하거나 강할 경우, 기술혁신과 경제성장에 방해가 된다. 적정 범위를 넘어서 미국의 강한 친특허정책은 되려 산업발전에 방해가 되었으며, 다른 선진국들 역시 친특허정책이 산업발전을 자극하는 데 미미한 영향을 미쳤다. 그러나 특허제도가 지나치게 확장되자 특허 소송 중심 비즈니스로 알려진 NPE(Non-Practicing Entity) 또는 PAE(Patent Assertion Entity)의 출현과 같은 부작용도 나타났다. 이에 2007년 미국 연방대법원은 KSR 판결(KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.)을 통해 진보성기준을 높였으며, 2008년 Bilski 판결(Bilski v. Kappos)에서 특허대상범위를 제한하였다. 이러한 조치는 지나치게 확장된 특허제도를 축소시키는 반면 적절한 보호수준을 설정하여 특허제도의 균형을 맞추고자 한 것이다(이상미, 2020).

셋째, 산업분야별 적절한 특허보호 수준도 다르게 접근한다. 3차 산업혁명 시기에 특허보호에 대한 중요성이 상대적으로 낮은 산업들이 출현했다. 선진국의 총 생산성 증가에 가장 기여한 산업으로는 ICT를 비롯하여 소매 및 유통, 금융, 보험 및 부동산, 건설을 꼽을 수 있는데, 이 분야에서 일어난 혁신적인 기여의 대부분이 지식재산권 보호율이 매우 낮았을 때 발생했다(Granstrand, 2005)³⁵⁾. 따라서 특허제도는 일부 산업에서는 필수적일 수 있으나, 모든 산업에서 결정적 또는 중요한 역할을 하는 것은 아니라고 볼 수 있다. 이는 단일 특허제도 보다는 산업별 특성을 고려한 특허정책이 갖는 효과가 더 클 수 있다는 것을 의미한다(이상미, 2020).

34) Maskus(2000), p. 489.

35) Granstrand(2005)

2. 저작권

가. 제1차 산업혁명 초종기-후기

저작권이 법적 권리 개념으로 출발한 것은 사실상 산업혁명 이전이다. 하지만, 저작권의 탄생은 바로 인쇄술이라는 기술발전에 기인하고 있으며, 앞서 언급한 영국 앤여왕법(1710년)에서도 알 수 있듯이 서적출판물을 첫 번째 대상으로 하였다. 이후 저작권의 개념 확장과 발전과정에 기술혁신이 미친 영향력은 매우 크며, 저작생태계 참여 주체 간 갈등과 분쟁 역시 제도발전을 유인하였다. 증기기관 발명으로부터 시작된 최초의 산업혁명 시기(18세기 후반~19세기 초반)에 저작권과 관련한 주요 사건과 변화의 흐름을 살펴보면 다음과 같다.

저작권 원조국인 영국에서는 저작권의 보호기간을 둘러싼 분쟁이 발생하였다. 당초 앤여왕법에서는 저작권의 보호기간을 동법이 공포된 이후 발행된 책에 대해서는 14년을, 그 이전에 발행된 책에 대해서는 21년으로 각각 규정하였다. 하지만 당시 독점적 카르텔을 형성하고 있던 서점주들은 저작권을 영속적 재산권으로 인정하라는 소송을 제기하였으나, 영국 법원은 제한된 재산권임을 분명히 하였다³⁶⁾. 즉, 현재도 많은 논란을 야기하고 있는 저작권 보호기간 문제가 저작권 탄생 초기에도 이해관계자 갈등의 원인임을 알 수 있다. 영국의 저작권법은 이후 미국(1790년)의 연방저작권법과 프랑스의 공연법(1791년) 및 저작권 내용을 담고 있는 프랑스 혁명법(1793년) 제정에 영향을 미쳤으며, 일련의 저작권법에서는 저작자의 권리보호와 함께 공공의 이익제고가 저작권법의 요체임을 밝히고 있다.

반면, 영국에 비해 뒤늦게 산업혁명이 시작된 독일에서는 다른 상황이 전개되었다³⁷⁾. 당시 독일은 작은 주로 나뉘어 있었는데, 가장 강력했던 프로이센에서 1837년 저작권법이 제정되었지만 독일 전체에 미치는 영향력과 구속력은 거의 없었다. 따라서 독일에서는 각종 서적과 학술지 등이 매우 저렴한 가격으로 대중에게 공급될 수

36) 민경재(2013), pp. 303-304.

37) SPIEGEL International(2010.8.18.), "The Real Reason for Germany's Industrial Expansion?", <https://www.spiegel.de/international/zeitgeist/no-copyright-law-the-real-reason-for-germany-s-industrial-expansion-a-710976.html>, 검색일: 2024.5.30.

있었다. 그 결과, 독일 서적 출판량은 영국을 압도하기 시작했고 특히 당시 기술혁신과 관련한 많은 실용적 서적이 실용적 지식을 전달하는 역할을 수행하였다. 당시 영국이 비싼 저작권으로 인해 인문학 중심의 서적 출판이 주류를 이룬 반면, 독일은 과학 및 공학 등과 관련한 서적이 값싼 저작권을 바탕으로 대중에게 공급될 수 있었다. 값싼 저작물의 대량보급으로 인해 저작자에게도 큰 이익으로 돌아오는 선순환구조가 만들어 질 수 있었다. 1차 산업혁명의 후발 추격국인 독일이 영국을 따라잡을 수 있는 지식확산의 토대가 마치 값싼 공산품을 대량생산하는 산업혁명과 같은 흐름으로 만들어진 것이다. 즉, 저작권자에게 지나친 권리부여가 지식 흐름을 제한하는 요소로 작용할 수 있으므로 저작권자와 이용자 간의 권리균형이 필요함을 시사한다.

나. 제2차 산업혁명 초종기-후기

19세기 후반부터 20세기 초반까지 진전된 제2차 산업혁명은 전기와 석유라는 새로운 에너지를 활용함으로써 생산성을 비약적으로 발전시킨 시기이다. 동 시기에는 정보와 지식을 전송할 수 있는 도구 및 매체가 전기에 의해 구동 가능하게 되었고, 이를 담을 수 있는 새로운 소재인 플라스틱이 석유 정제에 의해 얻어졌다. 즉, 기술혁신의 성과에 의해 새로운 형태의 저작물이 만들어질 수 있었으며, 이에 따라 저작권의 범주도 확장되었다. 먼저 음악저작물의 경우 앞서 살펴본 바와 같이, 기존에는 악보를 실은 서책이 어문저작물로 분류되었으나 음반, 라디오, TV 등의 연속적인 출현은 음악저작물을 독자적 영역으로 발전시켰다. 또한 음원의 전달에 있어 작곡자와는 별개로 실연자의 권리보장이 음악산업의 발전에 필수적임을 인식하여 저작인접권이라는 개념도 동 시기에 만들어졌다. 사진³⁸⁾과 영상 저작물 역시 동시기에 저작권 범주에 편입되었다.

동 시기에는 서구권 국가 간 치열한 산업화 경쟁이 전개되었고, 저작권 역시 타국과의 경쟁과 대응 관계 하에 발전하였다. 자국 내 저작물 보호를 넘어 타국 저작물에 대한 동등한 보호가 문제로 대두되었고, 이로 인해 1886년에 프랑스, 독일, 영국, 스

38) 최초의 사진기는 19세기 초반에 등장하였으나, 저작물의 일종으로 정식으로 인정받은 것은 1948년 베른협약 브뤼셀 개정규정부터이다.

페인 등 10개국이 참여한 최초의 국제저작권협약인 베른협약³⁹⁾이 체결되었다. 동 조약에서는 가입 국가 간 동등한 저작권 보호원칙과 함께, 저작권 발효시점, 저작인격권의 인정, 저작권 보호기간 등이 제시되었다. 이후 몇 차례의 개정을 거치는 과정에서 가입국이 늘었으며, 1967년에 세계지식재산권기구(WIPO)가 설립되는 계기를 마련하였다. 한국도 1996년에 베른협약에 가입하였고, 현재 회원국은 177개국에 이른다.

동 시기에는 저작권에 대한 법률적 개념이 기술의 발전에 따라 확대되고, 기존 저작자가 주로 개인이었던 것이 법인까지 확대되었다. 저작권에 대한 권리가 재산권과 더불어 인격권까지 확대되었는데, 종전에는 부재하던 방송권이나 동일성유지권 등이 기술적 도구의 출현으로 탄생되었다. 또한 업무상 저작물의 개념도 만들어져서 기업이나 단체 등도 저작권자가 될 수 있었다.

다. 제3차 산업혁명 초중기-후기

20세기 후반에 등장한 컴퓨터와 인터넷은 인류에게 정보와 지식을 전달하는 새로운 도구를 선사하였으며, 이로 인해 지식정보화사회가 열리는 계기가 마련되었다. 거의 모든 저작물이 디지털 방식으로 구현되고 전송될 수 있게 됨에 따라 공중송신의 개념이 구체화되었다. 즉, 기존 라디오나 TV를 통해 전송되던 방식에서 벗어나 IPTV, 위성통신, 무선단말기 등의 등장으로 보다 세분화할 수 있었다. 또한 컴퓨터 프로그램 자체도 하나의 저작물 대상으로 인정받게 되었으며, 디지털 기술을 활용한 2차 저작물의 유형과 범주도 확장되었다.

디지털 환경이 도래함에 따라 세계 각국도 이에 대응하는 저작권법 개정을 지속적으로 시도하였다. 특히 미국이 1998년에 입법한 디지털 밀레니엄 저작권법(DMCA⁴⁰⁾)은 이후 세계 주요국에 큰 영향을 미쳤다. 동법은 새롭게 조성된 디지털 환경에서의 저작권 보호를 다루고 있는데, 온라인 상에서의 저작권을 강화하고 이를 침해하는 기술적 조치들을 불법으로 간주하는 것이 주요 내용으로 담겨있다. 또한 동법에서

39) 정식 명칭은 'Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works'로 문학 및 예술 저작물 보호를 위한 베른협약이다.

40) Digital Millennium Copyright Act, DMCA

는 온라인 사업자의 의무를 명시하고 있는데, 저작권 침해에 대한 적극 방지 의무와 함께 이를 증명할 경우 면책 규정을 두고 있다. 이후 미국에서는 저작권청(Copyright Office)를 중심으로 디지털 저작권에 대한 논의를 지속적으로 전개해 왔으며, 주요 내용은 저작권 개념의 재설정, 보호기간의 단축, 저작인격권 강화, 공공목적의 활용 촉진 등이다⁴¹⁾. EU 역시 디지털 저작권 관련 규범을 발전시켜 왔다. 2002년에 발표된 ‘2001년 정보사회 저작권 지침⁴²⁾’에서는 특히 달라진 방송환경에서 방송사업자의 의무·권리를 명확하게 하고 디지털 기술을 활용한 저작권 침해에 대응하는 규정을 만들었다. 이후 EU 차원의 디지털 저작권 논의에서 빠지지 않고 거론되는 것은 공익적 목적에서의 디지털 정보 활용에 대한 면책이다. 즉, 교육 및 연구 목적으로 각종 데이터를 활용함에 있어 지나친 저작권 적용이 지식의 생산 및 확산에 걸림돌로 작용하고 있음을 분명히 하고 있으며, 이와 관련한 논의는 현재에도 진행 중이다.

라. 4차 산업혁명

현재를 4차 산업혁명이 진행되고 있는 시기로 간주한다면, 앞서 살펴본 시기와 구분되는 저작권 이슈로 다음과 같은 사항이 거론될 수 있다. 제3차 산업혁명 시기에서는 주로 방송·통신 영역에서의 디지털화와 이와 관련된 문제가 부각되었다면, 현 시점에서는 인공지능을 필두로 하여 블록체인, 메타버스, NFT 등 데이터 기반의 새로운 저작물이 이슈의 중심에 있다. 데이터 자체가 저작권의 대상인지 여부에 대한 논란과 더불어 이를 활용한 각종 제품·서비스에서 어디까지 저작성을 인정할 수 있는지가 논란의 초점이다. 과거에 비해 더욱 복잡해지고 다층화된 저작생태계 구조에서 정부의 역할 및 범주 설정과 함께 규범적 제도로서의 저작권이 어떻게 권리균형 관계를 맞춰 나갈 것인지에 대한 논의가 필요한 시점이다.

41) 이수일 외(2017), 제4장 ICT 융합과 저작권 파트 참조.

42) Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, 2001/29/EC, 22 May 2001.

제2절 신기술의 등장과 지식재산권 제도

1. 산업재산권

가. 기술혁신의 속도 및 경제성장

기술혁신의 속도가 빠르고, 혁신이 경제성장의 주요 요소로 꼽힐 때 특허제도는 더욱 강해지는 경향이 있다. 새로운 거시적 발명이 등장하여 이를 지지하는 사람들이 많아지면, 이를 특허제도로 수용하는 과정에서 특허범위의 확장이 일어난다. 이것이 산업혁명 초기에 특허제도의 확장이 시작된 이유이다. 영국의 제1차 산업혁명, 19세기 말 서유럽과 미국의 제2차 산업혁명, 20세기 말의 정보혁명 시기 특허정책이 그러했듯이, 특허제도의 강화와 기술혁신의 가속 간에는 명확한 상관관계가 있다(이상미, 2020).

더 많은 발명과 더 많은 발명자들, 그리고 발명으로 생성되는 가치가 증가하면, 정책입안자에게 특허법 강화를 촉진할 동기를 제공한다. 혁신이 활발해질수록 특허에 의존하는 비중이 커지며, 특허보호 강화로 더 높은 가치를 끌어낼 수 있게 됨을 의미한다. 즉, 특허권자가 더 강력한 보호를 요구할 유인이 커지고, 사회가 이를 수용하는 것이 합리적이라는 것을 의미한다(Guellec & Potterie, 2007). 산업혁명 초기에 정책입안자들은 혁신을 명확한 목표로 설정하고 이러한 논리에 따라 특허를 하나의 수단으로 사용했다.

반면, 산업혁명의 속도가 둔화되면 특허보호의 효과는 약해지며 정책입안자가 특허를 강화할 동기 역시 약해진다. Landes & Posner(2003)는 특허가 경제성장에서 차지하는 비율이 미미한 경우, 특허 보호를 점진적으로 강화하기보다는 점진적으로 억제하는 것이 경제후생을 높일 수 있다고 지적하였다. 산업혁명 시기를 막론하고, 경제 성장에 있어 특허의 역할은 불투명하다는 취지로 주장하였다(Landes & Posner, 2003). Griliches et al.(1987) 역시 특허권의 총체적인 가치가 매우 높아보여도, 국가 전체 R&D 총 지출액의 10-15% 정도에 불과하며, 특허권의 가치는 R&D 지출의 전체 수준을 결정하는 주요 요인은 아니라고 결론 내렸다.

역사적으로도 경제성장이 주로 기존 기술의 확산이나 물리적 자본의 축적과 같은

다른 요인에 기반을 둔 단계에서는 특허 보호의 필요성이 약했고, 이를 옹호하는 목소리도 적었다. 또한 일단 기술 혁신이 둔화되기 시작하면, 특허제도의 지속적 강화는 제도의 남용과 지대추구 전략을 초래하며 자원배분의 비효율성을 낳는다. 이는 유효성이 의심스러운 특허권 증가, 강압적 라이선스 계약 증가, 경제적 사기 등 특허권 남용의 형태로 나타난다. 이 때 사회는 특허 획득을 어렵게 하거나, 경쟁법을 엄격히 적용해 특허사용을 제한하거나 면밀히 검토하는 방식으로 대응한다(이상미, 2020).

나. 시장의 중요성과 발전 정도

시장과 특허는 긴밀한 관계를 가지고 있다. 특허제도의 결정은 시장의 중요성이나 발전 정도에 영향을 받는다. 우선, 특허제도는 경제에서 시장이 중요해 질수록(자유화 될수록) 더욱 중요해지는 특징을 가지고 있다. 이는 정책입안자가 여러 기술정책 중에서도 특허제도에 더 관심을 쏟을 가능성이 높다는 것을 의미한다. 시장이 상대적으로 취약하고 정부가 공공 소유 기업, 규제 등을 통해 주도적인 역할을 할 때 기술 정책은 중국의 사례에서 목격되는 바와 같이 특허보다 보상(grants), 보조금, 공공연구와 같은 직접적인 행정 도구를 통해 우선적으로 실행된다(Guellec & Potterie, 2007)⁴³⁾. 중국의 경우, 특허정책보다는 국가 주도형 기술혁신을 통해 발전을 이룩하였다(Fan & Watanabe, 2006)⁴⁴⁾. 중국을 제외한 20세기 후반의 세계는 미국이 수행한 시장 규제 해제, 공공시설의 민영화, 정부 R&D 지출의 축소 등이 기술을 포함한 많은 문제들에 있어서 정부와 대비해 시장의 기능을 향상시켰고, 특허는 기술정책의 수단으로써 중요해졌다.

시장이 발달한 개방된 경제에서 기술정책으로 특허강화를 채택할 가능성이 높은 것은 특허제도가 이러한 경제에서 기술혁신 및 경제성장에 보다 강력한 영향을 미치기 때문이다. 지식재산권이 개방된 경제에서 더 큰 역할을 한다는 연구로는 대표적으로 Gould & Gruben(1996)이 있다⁴⁵⁾. 이들은 경제성장과 지식재산권 보호 수준이 무

43) Guellec & Potterie(2007), p. 44.

44) Fan & Watanabe(2006), pp. 306-307, 317.

45) 이들은 각국의 특허 보호 수준을 1-6급으로 등급 매기고, 특허보호 강도에 따른 경제성장을 분석했다. 특허 보호법이 전혀 없는 국가에 1급, 최소 기준과 완전히 일치하는 국가에 6급이 매겨진다. 예를 들어, 아르헨티나의 특허

역 체제에 따라 어떻게 달라지는가에 관한 연구에서, 관계가 강하지는 않지만 경제가 개방 될수록 경제 성장에서 지식재산권 보호와 혁신의 역할이 커진다는 것을 발견하였다. 결과적으로 이러한 경제체제에서 지식재산권은 성장의 중요한 결정요소가 된다. 물론 성장과 지식재산권 및 개방성 사이의 긍정적인 관계는 무역 체제 및 지식재산권과 관련된 다른 요소에 민감할 수 있다(Gould & Gruben, 1996)⁴⁶⁾. 반대로 국제 무역에서 고도로 보호된 국가에서는 강력한 지식재산권 보호를 채택할 가능성이 낮을 뿐더러, 특허강화가 혁신에 자극을 제공하지 않을 수도 있다. 특히 개인이 시장 점유율을 장악하거나 유지하기 위해서만 혁신을 하는 경우, 시장 점유율이 이미 보장된다면 강력한 지식재산권은 혁신 속도를 높일 수 없다.

다른 한편으로 시장의 발전은 특허를 통해 이익을 창출할 수 있는 경제구조가 존재한다는 것을 의미한다. 경쟁시장에서 특허는 발명에 대한 안전한 보호를 바탕으로 다양한 방식으로 활용된다. 따라서 시장이 성장할수록 특허권을 획득할 필요성(특허권의 수요)이 증가하고, 이는 특허제도의 강화를 촉진하는 계기가 된다. 대표적으로 1차 산업혁명을 주도하였고, 발명품을 위한 최고의 시장을 가지고 있었던 영국에서 특허제도가 발전하기 시작한 것을 들 수 있다. 2차 산업혁명 시기에는 전신발명과 교통 혁명이 전 세계 상거래의 빠른 확장을 촉진했으며, 미국의 경제성장은 거대한 내수 시장을 만들었다. 이후 미국의 특허제도는 빠르게 진화하였다. 3차 산업혁명 시기에 특허는 비즈니스 전략에서 협상우위를 확보하기 위한 핵심 수단이 되었다. 이처럼 시장의 발전으로 인한 특허권 수요의 증가는 직·간접적으로 특허 제도의 확장을 야기하였다(이상미, 2020: 292-293).

보호는 2급을 받았다. 아르헨티나는 특허법을 가지고 있으며 법률에 따라 특허 수여일로부터 15년의 보호를 제공한다(Gould & Gruben, 1996, pp. 338-342).

46) Id. at 341-2; 일례로 Lerner(2002)는 다른 요인을 주장하였다. 그는 60개국에서 150년의 기간 동안 특허 보호의 강도를 조사하였다. 이 논문에서는 패턴에 대한 세 가지 설명, 즉 상대적인 경제적 힘, 정치적 조건 그리고 법적 전통을 탐색한다. 그리고 그는 "상대적으로 부유한 국가는 특허제도를 갖고 있을 확률이 높았으며, 특허를 더 오래 실용화 할 수 있었다. 민주주의 제도를 가진 국가는 특허 보호를 제공할 확률이 높았으며, 더 긴 보상을 할 가능성이 컸다. 이러한 요소를 통제한 후에도 법적 전통의 차이는 중요하다"고 결론 내렸다(Lerner, 2002).

다. 국제사회 조화

선진국들은 국가경쟁력을 강화하기 위해 특허 보호를 강화시키기 시작하였다. 특허 보호의 강도가 약한 국가와 강한 국가가 공존하는 세계에서, 대부분의 국가들은 로비나 뇌물 없이도 특허 보호를 강화시켜 지적 독점을 하고자 하는 강력한 인센티브를 갖는다. 특허 받은 기술이 쓰이는 분야의 외국인 특허권자 및 투자의 흐름이 특허 보호가 높은 국가로 모이기 마련이기 때문이다. 특허제도는 기본적으로 힘의 불균형을 초래해 왔다. 특허권자들은 강력한 지식재산권법을 가진 국가에 자리 잡고자 했으며, 이것은 비균형적으로 특정국가에 자금 축적을 증가시키고, 그 이외의 국가들의 것을 감소시켰다(Boldrin & Levine, 2013)⁴⁷⁾. 반면, 후진 국가의 특허법 강화는 19세기 후반 파리 협약과 20세기 후반 TRIPs 협정과 같이 항상 선진국의 압력으로 수행되었다(Guellec & Potterie, 2007)⁴⁸⁾.

2. 저작권

가. 저작권 개념의 확장

저작권은 근본적으로 인간의 창의적 사상과 이를 구현한 대상을 보호하는 제도이다. 따라서 시대에 따라 저작권 보호대상이 인간의 지적 능력 및 창의성 발전과 함께 점차 확대되는 양상을 보인다. 저작권법의 효시로 간주되는 1710년에 제정된 영국의 앤여왕법⁴⁹⁾은 어문저작물을 그 대상으로 하였으나, 이후 18세기 말에 미국과 프랑스에서 제정된 저작권법에서는 음악과 미술 등 예술 분야로 대상이 확대되었다. 이후 기술발전과 함께 창의적 사상을 전달하는 도구나 매체가 속속 등장함에 따라 사진과 영상 등이 저작권 대상에 포함되었으며, 컴퓨터와 네트워크 관련 기술의 등장은 이전과 전혀 다른 저작권 환경을 구축하였다.

국가별로 발전한 저작권법은 1886년 베른협약을 통해 다자조약으로 글로벌 스탠다

47) Boldrin. M. & D. K. Levine(2013), pp. 39-40.

48) Guellec & Potterie(2007), p. 44.

49) An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned

드가 형성되었다. 수차례 개정을 통해 수정된 베른협약은 1988년에 「저작권·의장·특허법⁵⁰⁾」에 이르러 당시 이제 막 시작된 디지털환경 변화에 대응하는 내용이 담기기 시작했고, 이후 미국과 EU 국가들을 중심으로 디지털저작권에 대한 본격적인 논의가 활성화되었다. 초기 정보화사회에서는 기존 저작물을 디지털 형태로 전환되었을 때 발생하는 권리관계의 변화와 정당한 이용 범주가 논의의 초점이었다. 즉, 복제권과 전송권 및 기술적 보호조치 등이 주요 이슈였다. 하지만, 21세기에 접어들어 AI가 본격적으로 등장하면서 저작권의 본질적 개념에 대한 논란이 야기되었다. 초반에는 AI가 창작의 주체가 될 수 있는지에 대한 논란이 있었으나, 이후에는 AI가 활용하는 방대한 데이터의 소유·활용권 및 AI 저작물에 대한 권리 인정 범위 등 논쟁의 범주가 확장 중이다. 특히 AI의 활용은 거의 모든 분야에서 인간의 창의성 및 표현 매체를 보완하거나 대체할 수 있기 때문에 기존 저작권 체계의 수정·보완 또는 전면적 전환을 요구하고 있다.

나. 저작생태계 구조 변화

신제도주의(new institutionalism)에서는 제도와 사회 주체 간 상호작용 및 공진화를 강조한다. 저작권의 발전 과정을 살펴보면, 저작권 대상 범위의 확대와 이에 따른 세부 제도 발달 역시 저작권을 둘러싼 많은 이해관계자 간 상호작용의 결과이다. 디지털전환 이전에 제도와 주체 간 상호작용의 결과로 저작생태계 자체가 변화한 대표적 사례로는 저작인접권(neighboring rights)을 들 수 있다. 초기 저작권법에서 음악저작물은 악보가 기재된 형태로 어문저작물의 일종으로 분류되었다. 축음기의 등장으로 음악저작물은 독립된 저작 영역의 위상을 확보하였지만, 이후 라디오와 TV의 출현과 녹음된 음원의 재생으로 인해 당시 많은 가수와 실연자는 경제적 손실을 볼 수밖에 없었다. 기술발전으로 오히려 음악산업이 쇠퇴할 가능성이 높아진 것이다. 이에 따라 1936년 오스트리아 저작권법에서 최초로 저작인접권 보호가 명시되고 1948년 베른협약 개정에서 저작인접권이 정식으로 채택됨으로써 현재와 같은 저작인접권의 개

50) Copyright, Designs and Patents Act 1988

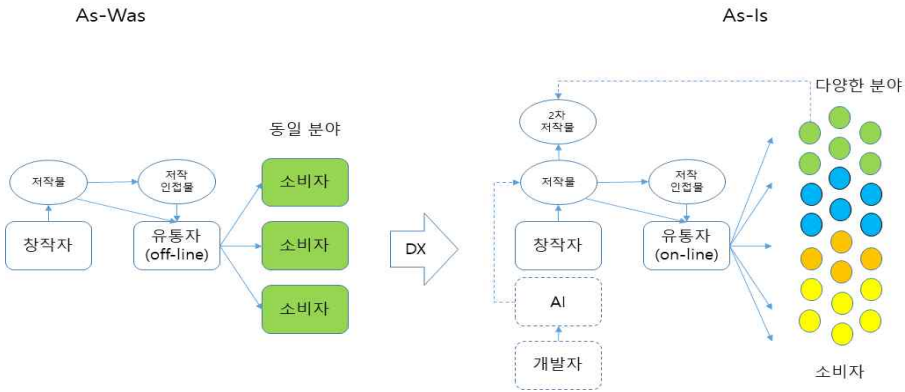
념이 정착되었다.

디지털전환은 보다 근본적으로 저작생태계의 구조 변화를 초래하고 있다. 가장 큰 변화는 창작자와 소비자 간 선형적 연계구조가 다층적으로 변화하는 것이다. 이전에는 각기 독립된 분야에서 창작자가 소수의 유통자를 통해 해당 분야 창작물 소비자에게 전달되는 구조였다면, 디지털전환 이후에는 강력한 유통플랫폼의 등장으로 소비자가 특정 분야에 국한하지 않고 다양한 형태의 창작물로 전환되어 다층적으로 전달⁵¹⁾된다. 이를 가능하게 하는 것은 창작물을 디지털 형태로 전환하는 것은 물론, 이를 쉽게 복제·전송 및 수요자 맞춤형으로 수정·가공하는 디지털 기술이 발달하였기 때문이다. 디지털 기술은 또한 2차 저작물 생성을 용이하게 만들기 때문에 창작자 간 권리관계를 복잡하게 만든다. 게다가 최근 급부상한 AI는 저작권 개념 자체에 근본적인 질문을 던짐으로써 저작생태계에 큰 충격을 주고 있다. 기존에는 저작권자인 창작자에게 예술성이 가장 큰 미덕이었지만, AI 개발자의 등장으로 예술적 창의성의 경계가 모호해졌다. 주로 문화·예술의 영역으로 여겨지던 저작생태계가 AI의 출현으로 거대 디지털산업과의 접점이 만들어지고 외연이 확대된 것이다.

또한 디지털 전환은 다양한 분야와 계층의 잠재적 수요자를 실제 창작물 구매자로 전환시켜 소비자 규모를 거대하게 만들었다. 이에 따라 과거 소수 창작자와 특정 분야 소비자 간 권리균형을 구현하는 저작권의 역할이 변화를 요구하고 있다. 예를 들어, 디지털 기술을 활용한 공동창작 환경이 만들어지고 수많은 2차 저작물이 범람하고 있는 상황에서 저작권 소송의 원고적격 범주 설정이 모호하다. 거대 유통플랫폼의 등장과 이들의 영향력 확대가 저작생태계 건전성 측면에서 바람직한가도 논란이다. AI를 등에 업은 거대 유통플랫폼으로 인해 창작물은 폭발적으로 증가하지만 상업성에 비해 예술적 가치가 미흡하고 유효기간이 짧다는 비판이 지속적으로 제기되고 있다. 더구나 공정거래 측면에서도 거대 유통플랫폼이 창작자에게 불공정한 압박과 왜곡된 수익 배분을 할 가능성도 크다.

51) 이러한 형태를 'one source multi use'라고 표현하기도 한다.

[그림 2-3] 디지털 전환에 따른 저작생태계 구조 변화



자료: 연구진 작성

다. 정부개입 필요성의 증대

다른 재화나 서비스와 마찬가지로 저작물 역시 가장 바람직한 상황은 정부 개입 없이 시장에서 자유롭고 공정하게 거래되는 것이다. 하지만, 저작물 거래 시장은 시장실패(market failure)가 원천적으로 발생하기 쉬운 구조를 갖고 있다. 우선 공급 측면에서 저작물은 수요에 맞춰 제때 공급되기 어렵다. 어문, 음악, 미술 등 고전적 창작 저작물은 예술성에 기반한 창작과정을 거쳐야 하기 때문에 공급 시점과 물량을 예측하기 쉽지 않다. 무임승차(free riding)의 발생 역시 저작권 제도를 통한 정부 개입의 필요성을 높인다. 만약 정당한 대가 지불이 이루어지지 않는다면 창작환경 자체가 괴멸되기 때문이다. 이러한 이유로 각국 정부는 자국 환경에 맞는 저작권법을 발전시켜 왔으며, 특히 소프트파워(soft power)가 강조되는 21세기에는 국제적 공통 규범으로 저작권법을 일치시키려는 노력이 더해졌다.

디지털전환은 기존 저작생태계 내의 정보비대칭성(information asymmetry)을 부분적으로 완화시켜 시장실패를 보완할 수 있다. 하지만, 새롭게 부상하는 몇 가지 이슈들은 과거보다 정부가 더욱 적극적으로 개입하게 만드는 유인을 제공한다. 먼저 저작생태계 내 권리균형을 맞추기 위한 저작권 제도 개선의 필요성이 높아졌다. 디지털전환으로 인해 저작생태계가 확장되고 특히 유통플랫폼의 영향력 확대는, 기존 권

리균형을 맞추는 저작권의 세부 내용이 보다 정교하게 변화되고 공정한 시장질서 유지를 위해 정부역할이 늘어나야함을 요구한다. 한편 공익적 차원에서 국민의 저작물 향유를 늘리기 위해서도 정부개입은 필요하다. 현대국가에서 시민의식의 성장과 함께 다양한 문화를 향유하는 문화권(文化權)이 국민의 기본권리 중 하나로 인식되고 있다. 문화권이란 국민이 인간의 물질적 생활 이외에 문화적 생활을 향유해야 할 존재임을 의미하며, 특히 1966년 제21차 UN 총회에서 채택된 「경제적·사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약」에서 구체적으로 적시되었다⁵²⁾. 디지털전환으로 생성되는 수많은 창작물을 국민이 기본권리로 향유하는데 있어 교육 콘텐츠로 사용하거나 장애인 등 취약계층을 수요자로 포함시키기 위해서 각국 정부는 별도의 규정을 두어 저작물의 복제·전송을 무상 혹은 매우 저렴한 비용으로 가능하도록 하고 있다⁵³⁾.

디지털 저작물의 대량생산과 유통 및 소비는 필연적으로 많은 저작권 분쟁을 야기시킨다. 20세기 말부터 기존 저작물의 디지털화가 진전되면서 특히 음악저작물 분야에서 디지털음원을 둘러싼 분쟁⁵⁴⁾이 발생하였으며, 디지털기술이 접목된 2차 저작물 분쟁이 어문·미술·영상 저작물에서 잇달아 발생하였다. 이후 오픈소스와 같은 컴퓨터 프로그램에서의 저작권 분쟁이 나타났으며, 국내에서는 인터넷에서 쓰이던 폰트파일 에 대한 저작권 소송이 급증하는 양상이 대두되었다. 최근에는 ChatGPT가 활용한 문서와 이미지 등에 대해 저작권 문제가 국내외에서 큰 논란을 야기하고 있다. 또한 급증하는 창작자 및 2차 창작자로 인해 권리자불명 저작물 역시 증가하고 있다. 이러한 저작생태계의 구조적 변화는 정부로 하여금 과거보다 매우 정교한 저작권 원칙을 제정하도록 요구하고 있으며, 저작권 분쟁 해결을 위한 가이드라인 및 기술적 보호 조치 역시 발전을 요구하고 있다. 국제통상에서 디지털통상이 부상함에 따라 정부가 자국 저작생태계의 보호와 발전을 위해 타 국가와 협상을 진전시키고 있는 것도 디지털전환에 대응하기 위한 정부개입 필요성을 시사하고 있다.

52) 황승홍(2021). p. 20.

53) 대표적 사례로는 영국이 디지털 저작권 개혁작업의 일환으로 공공이익을 위해 디지털 저작물의 비상업적 이용에 대한 저작권 권리제한을 확충시켜 나가고 있는 것을 들 수 있다.

54) '소리바다'라는 플랫폼을 통해 개인 간 음원 파일을 공유함으로써 저작권자의 큰 반발을 불러왔다.

3. 영업비밀

영업비밀은 “경제적 가치를 가지며 비밀로 관리되는 비공개 정보”를 말하는데, 보통 “설계도면, 노하우, 생산공정과 같은 ‘기술정보’와 고객정보, 원가정보, 사업계획과 같은 ‘경영정보’를 포함하는 폭넓은 개념”⁵⁵⁾으로 정의된다. 영업비밀은 특허·저작권 등을 보완하여 기업들이 보다 유연한 기술보호 전략과 차별화된 경영전략을 가능케 하는 핵심 지식재산으로 여겨지며, 경제적 가치를 가지고 있으면서 널리 알려지지 않고 비밀로 관리되는 기술 경영정보를 포괄적으로 의미하는 경우가 많다.

영업비밀 보호가 다시금 주목받고 있는 대표적인 변화의 동인으로 영업비밀과 특허의 상호 보완성에 대한 인식 확대, 디지털화로 인한 기술개발 과정의 변화, 그리고 기술패권 시대 핵심기술 확보의 중요성이 강조되는 것을 들 수 있다. 이 같은 환경변화 속에서, 미국 등 글로벌 주요국은 자국 산업·기업의 경쟁력 유지와 국가경제안보를 위해 2010년대 중반부터 영업비밀 보호제도를 경쟁적으로 강화하고 있다.

가. 영업비밀과 특허의 상호 보완성

최근 글로벌 기업들의 지식재산 포트폴리오 중 영업비밀에 대한 보호 노력을 강화하고 있다. 주지하다시피, 대표적인 지식재산인 특허의 경우 일정수준 이상의 혁신(신규성 있고 진보된 발명)이 요구되고, 심사를 거쳐 등록·공개되며 제3자의 모방, 무단사용은 침해에 해당되어 독점권(20년)으로 보호받는 것에 비해, 영업비밀은 대상에 제한이 없고 비밀유지 시 영구 보호되나, 유출·공개 시 가치를 상실하고, 합법적 수단(역설계 등)의 모방은 방지가 곤란하다는 특징을 갖는다⁵⁶⁾. 즉, 지식재산의 한 형태로서 영업비밀의 장점은, 가치가 지속 유지되는 한 시간 제약이 없다는 점, 경쟁사의 모방으로부터 상대적으로 자유롭다는 점, 특허 포트폴리오를 유지하기 위해 요구되는 시간 소모적인 프로세스가 불필요하기 때문에 보다 가벼운 기업 전략이 될 수 있다는 점 등이다.

55) 관계부처합동(2021). 「제1차 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호 기본계획(안)(2022~2026)」.

56) 관계부처합동(2021). 「제1차 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호 기본계획(안)(2022~2026)」.

<표 2-1> 특허제도와 영업비밀 보호제도 비교

구분	영업비밀	특허
목적	타인의 영업비밀 침해행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지	발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지
보호조건	비공지성, 경제적 유용성, 비밀유지	신규성, 진보성, 산업상 이용가능성
보호대상	기술정보, 경영정보	기술적 발명
권리성	배타적 권리를 부여하는 것이 아니며, 비밀로 유지·관리되는 사실상태 그 자체를 보호	특허 요건 심사 후 설정등록에 의하여 독점 배타적 권리가 발생
보호기간	비밀로 관리되는 한 무한	설정등록일 이후 출원일로부터 20년
공개	비공개	공개를 전제로 함

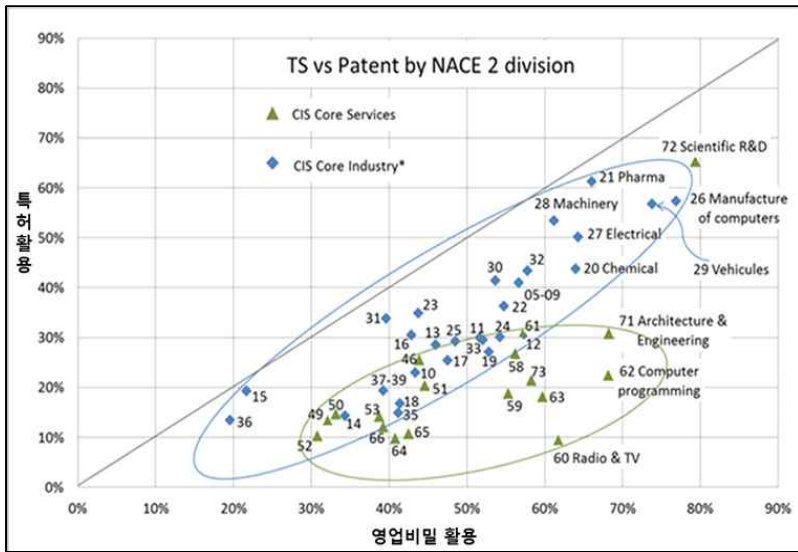
자료: 김병남(2016). pp.11-12 연구진 재구성.

한편, 일본에서도 경제안보 강화를 위해 기술유출을 방지하는 외환법의 운용을 보다 엄격하게 하고 있으며 안보차원에서 특허의 비공개화 조치를 검토하고 있는데, 2023년 경제안전보장추진법에서는 첨단기술 등 특허출원 비공개 가능 25개 기술분야를 제시한 바 있다. 이는 혁신의 보호 수단으로서 특허와 영업비밀의 유사성이 높아지고 있는 현상을 보여주는 것이며, 나아가 서로 다른 보호수단간 상호보완성에 대한 근거라고 할 수 있을 것이다.

또한, 글로벌 기업들은 시장환경, 기술발전 속도, 모방의 용이성 등을 고려하여 기술정보 보호 시 영업비밀과 특허를 조합하여 활용하고 있는 것으로 알려져 있다. 유럽 내 약 20만개의 기업 대상 조사 결과, 첨단산업 분야에서 특허와 영업비밀의 상호보완성이 뚜렷하게 나타났는데, 특히 제조업 중에서는 컴퓨터·전자·광학제품 제조와 같이 특허 강도(직원당 등록특허수)가 높은 산업일수록 특허와 영업비밀을 동시에 활용하여 혁신 노력을 보호하는 것으로 조사된 바 있다⁵⁷⁾.

57) 동 분석에 따르면, 서비스업 중에서는 프로그래밍과 방송, 금융 서비스, 보험·사회보장 부문 등의 상호보완성이 높게 나타났으나, 특허강도가 제조업에 비해 크게 낮은 수치를 보이고 있기 때문에 직접 비교하기 어려운 특징이 있다.

[그림 2-4] 혁신기업들의 성과보호 노력 : 영업비밀(가로축) vs. 특허(세로축)



자료: EUIPO(2017), p. 37.

나. 디지털화와 영업비밀

경제·사회의 제반 분야의 디지털화가 가속되면서, 기술개발 과정도 함께 변화하고 있다. 디지털 시대, R&D 활동의 성과물은 더 이상 중간, 최종으로 나누어 불연속적으로 발생하는 것이 아니라, 과제 수행 중 연속적으로 발생하는 경우가 대부분이다. 또한 융합연구의 확대와 연구과정에서 집단 지성의 활용이 늘어나면서, 연구 참여자의 범위를 객관적으로 특정하기 어려워진 것도 주요한 변화이다. 인력과 자본의 국가간 이동으로 인한 기술유출 위험 확대와 비대면사회로의 전환, 생산기술 동조화에 따른 기술 모방의 용이성 등은 기술개발 과정에서 고려해야 하는 중요한 요인이 되고 있다. 그 결과, 권리의 귀속 범위 및 주체가 명확한 ‘성문화된(codified)’ 지식재산인 특허보다는, 특정하기 어렵지만 ‘암묵 (tacit)’ 형태의 지식재산인 영업비밀이 점점 더 강조되고 있다.

나아가, 디지털 전환과 4차 산업혁명엔 인공지능(AI)과 데이터를 중심으로 서비스 산업의 획기적 발전을 가져오고 있으며, 그 결과 영업비밀이 더욱 중요해질 것으로

전망된다. 서비스 혁신의 속성 상, 특허보다 영업비밀로 보호되는 경향이 있기 때문인데, 일본 산업경제연구소의 2019년 연구결과에 따르면, 제조기업의 특허/영업비밀 보유비율은 각각 39.2%/33.0%인데 비해, 서비스기업은 11.3%/32.6%로 나타났다. 특히, 사물인터넷이나 센서 등을 통해 모여진 불특정의 대량·이종 데이터는 디지털 전환의 핵심 요소이라고 할 수 있으나, 기존 특허와 같은 방식의 권리부여는 어렵다. 물론 정형화된 데이터베이스는 저작권으로 보호되는 것이 일반적이지만, 중간산출물을 포함한 혁신과정 데이터의 경우 기업의 비밀로 여겨지며 아주 제한적으로 접근하는 경우가 대부분이다. 또한, AI 기술은 기술혁신의 속도와 이로 인한 생활 변화의 속도가 매우 빠르지만, 특허 등록·확보에 오랜 시간이 걸리기 때문에 그 보호를 위해서는 영업비밀에 의존하는 경우가 많아지고 있다. 디지털 협정 등 국가간 데이터 이동이 확대되고 있어, 데이터 형태로 보관되는 영업비밀에 대한 보호가 더욱 중요해진 상황인 것도 고려해야 할 것이다. 이 과정에서 사이버 해킹을 통한 영업비밀 데이터 탈취, 랜섬웨어 등 새로운 유형의 영업비밀 침해문제 또한 부상하고 있다.

다. 핵심기술 보호와 영업비밀

기술패권 시대, 기술경쟁의 핵심요인은 자체 개발 여부가 아니라 기술 확보 가능성으로 이동하고 있다. 산업관점에서 대체불가능한 핵심기술(critical technology)을 확보했는가는 국가경쟁력의 필요조건이 되었으며, EU가 전략적 자율성(strategic autonomy) 확보 목적의 기술개발을 강조하는 것도 같은 이유라고 하겠다. 그 결과, 법적으로 보호받고 돈을 내고 쓸 수 있는 특허 보다는 객관적으로 기술범위의 특징이 어렵고 경쟁국(경쟁기업)의 접근 가능성이 떨어지는 영업비밀이 기술패권의 수단으로 강조되고 있다. 나아가, 영업비밀을 보호하기 위한 적절한(commensurate) 보호조치에 대한 정책 수단의 개발노력도 확대되는 추세⁵⁸⁾이다.

세계 각국은 산업정책을 안보정책과 연계하여 안보상 중요한 산업·기술을 특정한 후 이들의 개발과 유출방지를 위해 총력을 기울이고 있다⁵⁹⁾. 이 과정에서 첨단기술이

58) Xiao Jin(2023.9.23.), "Trade secret litigation and arriving at a definition of 'commensurate' security measures", World Trademark Review.

유출된 국가기업 등은 미국 등이 주도하는 공동연구 또는 글로벌 공급망에서 배제될 수 있기 때문에 더욱 큰 위험요인이 되고 있다. 2021년 9월, 노키아(Nokia)는 오픈랜 기술 표준화 협의체에 소속된 중국 기업이 미국의 수출통제기업으로 명시되자 기술개발 협력을 잠정 중단한 바 있다⁶⁰⁾. 특히, 반도체, 배터리 등 미래 산업분야 첨단기술 확보가 경제안보의 핵심으로 인식되면서 기술확보 경쟁이 심화되고, 기술격차 극복을 위한 기업간 인수합병과 기술 매매, 산업스파이 활동과 인력유출, 사이버해킹 등이 우려되고 있다⁶¹⁾.

영업비밀을 확보하기 위한 산업스파이(espionage) 활동과 이를 막기 위한 민·관 보안 노력이 갈수록 확대되고 있으며, 영업비밀을 둘러싼 분쟁은 기업의 사활이 걸린 문제(brutally hard fought)로 간주⁶²⁾되고 있다. 따라서, 기업의 자체 대비가 필요하며 정책 지원의 공감대 역시 확산되고 있다. 미국 정부도 자국 국가안보를 위한 지식재산의 중요성을 점점 강조하고 있으며, 이제는 IP의 리더십이 법원이 아니라 정부로부터 나와야 한다는 주장⁶³⁾을 통해 법적인 권리범위가 명확한 특허가 아닌 영업비밀에 대한 중요성을 역설적으로 말하고 있다. 이는 반도체 중심의 미·중 기술패권경쟁 속에서 산업·혁신(과학기술)·국가안보 전문가들이 모여 혁신의 제도적 기반을 논의한 결과인데, 지식재산에 대한 행정부의 개입으로는 지금껏 FINSA·FIRMA법에 근거한 CFIUS(외국인투자심의위원회)의 M&A 조사·개입이 필요최소한(hands-off)으로 있었으나, 점차 확대되고 있음을 시사한다.

59) 관계부처합동(2021), 「제1차 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호 기본계획(안)(2022~2026)」.

60) 관계부처합동(2021), 「제1차 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호 기본계획(안)(2022~2026)」.

61) 관계부처합동(2021), 「제1차 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호 기본계획(안)(2022~2026)」.

62) Sienna Bentley(2024.3.7.), "Analysis shows trade secret litigation is being "brutally hard fought" - and companies must prepare". IAM Magazine.

63) William New(2022.6.15.). "The importance of IP to US national security interests is finally being understood". IAM Magazine.

<표 2-2> 미 외국인투자심의위원회(CFIUS)가 검토한 외국인 투자 사례

연도	통보건수	조사건수	(조사 후 철회)	행정부 결정
2009	65	25	2	0
2010	93	35	6	0
2011	111	40	5	0
2012	114	45	20	1
2013	97	49	5	0
2014	147	51	9	0
2015	143	66	10	0
2016	172	79	21	1
2017	237	172	70	1
2018	229	158	64	1
2019	231	113	30	1
2020	187	88	28	1
2021	272	130	72	0
2022	286	163	87	0
2023	233	128	57	0

자료: Congressional Research Service(2024.) p. 2.

우리나라도 그간의 정부 R&D 증가가 국가전략기술, 국가핵심기술 등 안보 관점에서 필수적인 핵심기술 분야로 이어지고 있는데, 이같은 연구개발 성과의 보호 주체로서 '정부'에 대한 인식이 확대되고 있다. 박찬수강민자최이중 외(2019)에 따르면, 정부 R&D자금을 받아 개발한 기술의 보안책임에 대해 질문한 결과, 34명(64%)의 응답자는 기업의 보안책임이 더 큰 것으로 응답했으나, 해당 기술이 국가핵심기술인 경우 기업과 정부가 같은 보안책임을 져야 한다는 응답이 24명(44%)으로 가장 크게 나타난 것이 이를 보여준다.

[그림 2-5] 개발 기술의 보안 책임 : 국가핵심기술 vs. 일반기술



자료: 박찬수·강민지·최이중(2019). p. 146.

| 제3장 | 디지털화(Digitalization)와 지식재산

제1절 디지털화의 전개

지능형 디지털화에 따른 본격적인 디지털화 시대 도래와 함께 물품성이 없는 디지털 상품 등을 기존 지식재산권 제도로 보호하는 데 어떠한 문제가 있는지 파악하는 것이 중요해지고 있다. 또한 Ariyaratna and Wijesinghe(2018)의 지적과 같이 개별 국가의 대응 수준을 넘어 국제적인 차원에서 지식재산권의 권리 보호 문제가 어떻게 해결책을 찾아가고 있는지 확인하는 것 또한 중요하다. 이와 관련하여 본 절에서는 디지털화의 개념, 디지털화 시대 지식재산의 특징 및 중요성 등에 대해 살펴본다.

1. 디지털화의 특징 및 의의

송영근·박안선·심진보(2022)에 따르면, 디지털 전환은 세 단계의 과정을 거쳐 진행된다. 디지털 전환은 아날로그 형식의 정보를 디지털 형식으로 저장하는 디지털화(Digitization)에서 → 디지털 정보를 이용하여 기존의 업무 프로세스를 자동화하는 디지털화(Digitalization)를 거쳐 → 새로운 가치를 창출하는 디지털 전환(Digital Transformation)의 순서로 진행된다. 디지털 전환 단계별로 내용을 보다 구체적으로 살펴보면, 디지털화(Digitization)는 아날로그 정보를 0과 1로 코딩하여 컴퓨터가 해당 정보를 저장, 처리 및 전송할 수 있도록 하는 과정을 의미한다. 예를 들어, 과거 손으로 쓰거나, 타자기를 이용하여 작성했던 텍스트를 컴퓨터로 처리하여 저장하는 것을 디지털화라고 한다. 1986년, 전 세계 정보 저장 형태는 약 99.2%가 아날로그였지만, 2007년에는 약 94%의 정보가 디지털 형태로 저장된 것으로 나타났다⁶⁴⁾.

한편, 디지털화(Digitalization)는 아날로그 정보가 디지털 정보로 전환됨에 따라 업무영역, 여가생활 등 사회생활의 많은 영역이 자동화(전화통화 → 이메일/소셜 미디어 등)되는 것을 의미한다⁶⁵⁾. 정보가 디지털로 저장, 계산, 전송되는 디지털화로 과거

64) Hilbert and Lopez(2011)

에 비해 상호작용에 소요되는 비용이 크게 감소하였고, 대중들이 방대한 정보에 접근하여 이를 활용하는 것이 보편화되었다⁶⁶⁾. 그리고 상호작용의 형태 등이 자동화되는 것을 넘어 새로운 비즈니스 모델 등을 통해 기존에 경험할 수 없었던 가치를 창출하는 과정을 디지털 전환(Digital Transformation)이라고 한다. 디지털 전환은 기업의 생산 활동 뿐 아니라 의료, 공공행정, 무역, 제조, 교통 등 사회 전반에 걸쳐 진행되고 있다.

<표 3-1> 디지털 전환 단계

구분	디지털 전환 단계		
	디지털화 (Ditization)	디지털화 (Digitalization)	디지털 전환 (Digital Transformation)
목표	아날로그 형식을 디지털 형식으로 변경	기존 업무 프로세스의 자동화	새로운 가치 창출
방법론	이미지 처리, 문자 인식	자동화	비즈니스 프로세스 관리, 조직 변화, 역동적 능력
사회적 이슈	정확성	효율성	지속가능성, 가치 창출, 디지털 격차
시기	1990년 후반	2000년대 초반 ~ 2010년대 중반	2010년대 후반

자료: 송영근·박안선·심진보(2022), p.2, 표 1 발췌 및 요약

4차 산업혁명의 기반인 초지능으로 불리는 고도화된 인공지능은 이전세대와 비교되는 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

첫째, 초지능으로 인한 한계비용의 감소이다. 4차 산업혁명을 일으킨 GPT인 지능정보기술은 상대적으로 고정비가 낮고 시장 초기비용 또한 높지 않다. 예컨대 초기 소프트웨어 발명은 차고에서 작업한 두 사람이 만든 것이었다(Burk & Lemley, 2003)⁶⁷⁾. 프로그램 작성이 점점 복잡해짐에 따라 소프트웨어 작성 비용이 증가하였

65) Forbes(2018.4.29.), "Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril", <https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/>, 검색일: 2024.5.8.

66) Greenstein et al.(2013)

67) Burk & Lemley(2003), p. 1622.

다고 하더라도, 컴퓨터 프로그램 작성 및 제조 비용은 여전히 다른 산업 분야의 고정 개발비용보다 낮다. 자신의 프로그램을 처음부터 설계하는 것보다 다른 사람의 프로그램을 복제하는 데 드는 비용은 적지만 그 차이는 크지 않다. 심지어 현재 개발자의 90%이상이 생성형 AI를 이용하여 SW 코딩 작업을 하고 있다고 알려질 만큼⁶⁸⁾ AI가 개발의 과정에 적극적으로 활용됨에 따라 작업에 소요되는 시간과 비용은 점점 더 줄어들고 있다.

둘째, 초연결사회이다. 4차 산업혁명명은 현대사회를 ‘초연결사회(hyper-connected society)로 변모시키고 있다. 인터넷망이 확장되어 소통 가능 영역이 비약적으로 확대 되었고, 사물인터넷(IoT)을 통한 사람-사람, 사람-사물, 사물-사물 사이의 연결이 가능해졌다(양천수, 2017).⁶⁹⁾ 초연결은 전 산업에 걸쳐 이루어지고 있으며, 초지능은 전산업에 활용될 수 있는 범용기술이므로 네트워크 효과 등은 더욱 강화될 전망이다. 초연결 사회에서는 인공지능의 학습효과가 공유되므로 인공지능은 더 빠른 속도로 지능화된다. 예컨대 구글은 최근 14개의 산업용 로봇을 연결해 사물을 들어 올리는 작업을 신경망 기반 학습, 전달, 공유로 개별학습 로봇보다 18-34% 더 개선하였다(최계영, 2017).⁷⁰⁾

2. 디지털화와 지식재산

가. 디지털화 시대 지식재산의 특징

디지털 형식으로 게시되는 콘텐츠는 해당 정보를 쉽고 저렴하게 복사 및 배포할 수 있다는 특징이 있다. 디지털 정보는 무한한 방식으로 처리할 수 있고, 비용 없이 복사가 가능하며, ICT와 인터넷을 활용하여 연결된 모든 사람과 쉽게 공유할 수 있다. 이러한 환경 변화는 과거에 비해 지식재산의 식별, 인증, 보호에 대한 수요(권리 보호에

68) VentureBeat(2023.6.19.), "92% of US-based developers already using AI-powered coding tools at work: GitHub report", <https://venturebeat.com/ai/92-us-based-developers-already-using-ai-powered-coding-tools-at-work/>, 검색일: 2024.5.8.

69) 양천수(2017), p. 5.

70) 최계영(2017), pp. 14-16.

대한 수요)가 높아지게 만들었다. 또 디지털화 시대 이전에 거래되는 상품은 주로 형태가 있는 유체물이었으나, 디지털 기술이 발전함에 따라 현실공간이 아닌 가상공간에서도 현실의 유체물과 유사한 성격을 지닌 무체물이 거래되기 시작하였다. 디지털화로 인해 물리적 객체가 비물리적 객체로 대체되는 경향이 나타난 것이다(CD, 책, 잡지 → 컴퓨터 비트의 집합).⁷¹⁾

이렇게 거래 대상이 유체물에서 무체물로 전환되면서 지식재산권 측면에서 여러 변화가 나타나게 되었다. 기존 거래에서는 거래 대상 유체물을 구매한 구매자에게 그 소유권과 점유권이 이전되었으나, 디지털 상품은 구매자가 다운로드를 하더라도 해당 상품의 소유권이나 점유권이 구매자에게 이전되지 않는다. 과거에는 구매자가 구매한 물품을 구매자의 의사에 따라 재판매할 수 있었지만, 디지털 세계에서는 최초 저작권자가 부여한 권리 내용에 따라 구매자는 자신이 구매한 디지털 상품을 사용하여 무엇을 할 수 있는지에 대한 명확한 한계(limit)가 설정된다.⁷²⁾ 즉, 디지털 상품의 최초 저작권자가 재판매를 허용하지 않으면, 해당 디지털 상품을 구매한 구매자는 재판매가 불가능한 것이다. 과거 아날로그 거래에서의 기본 규칙은 “금지되지 않은 것은 허용 된다(재판매처럼)”였으나, 디지털 거래에서의 기본 규칙은 “지식재산권자가 허용하지 않는 것은 모두 금지 된다”인 것이다. 디지털화 시대에서의 지식재산은 빠르고 저렴하게 복제 및 배포가 가능하지만, 한편으로 위와 같은 특징으로 인해 짧은 시간 안에 가장 철저한 통제가 가능할 수도 있다.⁷³⁾ 이는 AI 데이터 분야에서 두드러진다. 머신러닝을 활용하는 AI 기반 응용 프로그램은 방대한 양의 데이터에 대한 접근이 필요한데, 이로 인해 데이터의 사용에 대한 권리 보호의 수요가 높아지고 있다. 데이터의 자유로운 거래와 접근이 AI 알고리즘 개발을 위해서는 필요하지만, 데이터를 보유한 당사자들 입장에서는 권리 측면에서 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 현재 지식재산권 법적 보호 체계 안에서 데이터를 보호할 수 있는 가장 적합한 방법은 영업 비밀인데, 비밀은 지식재산권을 보호하는 어떤 독점적인 시스템보다 지식의 확장을 방해하는 도구로서 이렇게 사적이고, 비밀리에 보유된 지식은 그 다음 지식으로 확장

71) Ciocoiu(2011)

72) Ciocoiu(2011)

73) Ciocoiu(2011)

되지 못한다는 한계가 있다.⁷⁴⁾ 또 한편으로, 제 3자가 역설계, 역추적 등 정당한 방법을 통해 해당 데이터의 지식재산을 획득하게 되면 영업비밀로서의 지식재산 보호 효력이 상실되는 문제도 발생할 수 있다.⁷⁵⁾

이처럼 데이터를 활용하여 AI가 발명한 결과물에 대해 독점적 권리를 부여하는 과정에는 기존 유체물에 대한 권리 보호보다 복잡한 문제를 가지고 있다. 예를 들어, AI를 개발한 “AI 개발자”, AI의 구체적 실행을 위한 방향성을 제시한 “AI 사용자”, AI가 학습을 하는 데 사용된 “데이터의 제공자” 등이 AI 발명에 관련되어 있는 이해관계자로 볼 수 있다. 따라서 AI가 완성한 발명을 특허로써 보호할 경우 발명의 완성에 기여한 정도에 따라 복수의 주체에게 특허권을 부여해야 하는 방법, 집단적인 권리 부여 등의 방안이 제기되고 있다.

지능형 디지털화 시대 도래로 전례 없는 규모의 지식재산 생성 및 보급이 가능해졌고, 신속한 정보 공유가 가능해지면서 지식재산권자 입장에서는 기회와 위협이 동시에 발생하게 되었다. 지식재산권 침해가 빠르고 광범위하게 이루어질 수 있는 환경에서 지식재산권 보호와 지식의 확대 및 공유 사이에서 균형 잡힌 지식재산권 법적 프레임워크가 필요해 보인다.⁷⁶⁾

나. 디지털화 시대 지식재산의 중요성

Thurow(1997)는 과거에 비해 독점적 지식 및 기술에 대한 수요가 증가하고 있다고 지적하였다. 이에 따르면, 2차 세계대전 이후 지식은 전 세계적으로 쉽고 저렴한 비용으로 전달되었고, 여기에는 미국이 냉전 기간 동안 전략적, 지정학적 위치에서 다른 국가의 경제적 성공을 지원하기 위한 목적이 있었다. 그러나 점차 미국의 경제적 지배력이 약화되고 있고, 독점적 기술과 지식이 미국을 보호할 수 있는 유일한 방법이 되고 있다. 미국에서 가장 수익성이 높은 기업은 어떤 형태로든 새로운 지식과 기술을 보유한 기업이며, 지식재산에 대한 강력한 보호가 없다면, 기업은 새로운 지식을 창출

74) Thurow(1997)

75) Singh and Sethi(2021)

76) Adams(2023)

하려는 유인을 잃거나, 혹은 새로운 지식을 비밀로 유지하면서 경제적 지위를 방어하려 들 것이라고 주장한다.

같은 맥락에서 Hadi(2024)는 디지털화 시대에서 지적노동(intellectual work)에 의해 생성된 지식재산이 가장 중요한 가치라고 언급하였다. 기업이 성공하기 위해서는 이전과는 다른 새로운 제품과 서비스를 창출할 수 있는 역량이 필수적이며, 이러한 혁신 활동을 유지하는 기반이 되는 것은 결국 지식재산에 있기 때문이다. 그러나 문제는 과학기술의 발전 속도가 이를 보호하기 위한 법적 시스템의 변화 속도를 능가하고 있다는 점이다. 기존의 법적 체계는 법률 시스템에 안정성과 예측 가능성을 부여하기 위해 급격한 변화에 보수적인 입장을 취하다보니 사회와 기술에 대한 동적인 접근이 아닌 정적인 관점을 기반으로 하고 있다. 이는 빠르게 변화하는 과학기술과 그것을 보호하는 법률 시스템이 서로 충돌할 수 있다는 것을 시사한다.⁷⁷⁾

다만 이러한 문제의식은 과거에서부터 지속적으로 제기되고 있다. Thurow(1997)는 법적인 측면에서 기존 해석에 최대한 부합하면서 새로운 기술 영역을 기존의 법적 틀 안에 포섭하는 것이 통념이지만, 이제는 새로운 시스템을 설계하는 열린 사고가 필요하다고 언급하였다. Hadi(2024)와 마찬가지로 Thurow(1997) 역시 기술 및 지식 등 지식재산의 중요성을 언급하면서 성장과 경쟁의 우위의 유일한 원천으로서 지식재산이 위치하고 있다고 강조하였다. 예를 들어, MS와 같은 기업은 지식 외에는 어떤 다른 가치를 가지고 있지 않지만 지속 성장을 하고 있으며, Texas Instrument는 영업이익보다 기술 라이선스를 통해 얻는 수입이 더 많다는 점을 Thurow(1997)는 지적하였다.

이러한 현상은 Galetovic et al.(2018)의 분석을 통해서도 확인할 수 있다. Galetovic et al.(2018)은 퀄컴, 삼성, 애플 등 모바일 산업 공급망(value chain)에 속해 있는 39개 업체를 대상으로 휴대전화 출하액(mobile shipments) 대비 이들 업체의 특허 라이선스 수입 비중을 분석하였는데, 2016년 전세계 휴대전화 출하액이 2009년 대비 약 2배 증가한 가운데 특허 라이선스 수입 비중은 약 2.5 ~ 3.5% 사이에서 안정적으로 유지되고 있는 것으로 나타났다. 이는 특허 라이선스 수입이 휴대전

77) Marchant(2011)

화 출하액과 같은 기간 동안 유사한 비율로 증가하였음을 의미한다.

결과적으로 지능형 디지털화라는 변화에 있어서 누가 무엇을 소유하는지 빠르게 결정할 수 있는 차별화된 시스템의 필요성이 대두되고 있다. 속지주의를 기반으로 한 기존의 지식재산 제도는 디지털 전환 시대의 탈국경화, 네트워크를 통한 서비스 등의 비즈니스에 대한 적절한 보호를 제공하기 어렵다. 이 외에도 AI에 의한 지식재산의 침해, 디지털 트윈⁷⁸⁾, 가상공간에서 지식재산의 이용과 보호 등 과거에 생각하지 못했던 지식재산 측면에서의 쟁점들이 발생할 수 있다.⁷⁹⁾ 다양하고 새로운 과학기술에 현재와 같은 안정성 및 예측 가능성을 증시하는 일률적 지식재산 보호 제도를 적용하면, 오히려 연구와 혁신의 저해 요소로 작용할 수 있다. 따라서 새로운 지식재산의 생성 및 확산 등을 위해 어떠한 보호와 인센티브가 필요한지 분석하는 것이 필요한 시점으로 보인다.

78) 현실에서의 물리적 요소를 구현하여 다양한 실험이 가능하도록 설계한 가상 공간

79) 송영근·박인선·심진보 외(2022)

제2절 디지털화의 지식재산 영향

1. 디지털화가 초래하는 변화

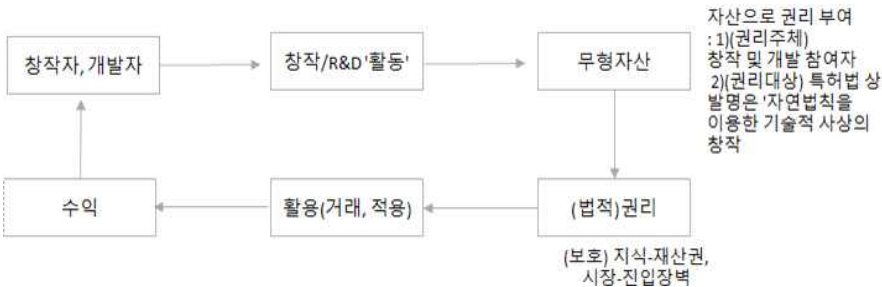
2022년 11월 OpenAI는 생성형 AI ‘ChatGPT’를 공개했고, 2023년 12월 The New York Times는 AI 학습훈련을 위한 출판물 무단 사용과 관련해서 OpenAI, Microsoft를 저작권 침해 혐의로 고소했다⁸⁰⁾. 2023년 12월 27일 문화체육관광부와 한국저작권위원회는 ‘생성형AI 저작권 안내서’를 발표했다⁸¹⁾. 2024년 2월 과학기술 정보통신부는 가상융합세계(메타버스) 관련 산업의 진흥과 지원 및 규제 개선에 필요한 사항을 규정하기 위한 「가상융합산업 진흥법」을 제정하였다. 이처럼 1년여의 시간 동안 혁신 현장도, 전략 및 정책 현장도 빠르게 변화의 방향을 모색하고 대응했다. 불과 몇 년 전 ‘혁신환경 변화, 특히 디지털 시대의 가속화에 따른 지식재산 관련 제도 변화’에 대한 논의에서 법학계의 대응은 전반적으로 ‘기존 법률’이 정한 바에 따라 해석가능하다는 관점이 지배적이었다면, 이상에서 제시한 바와 같이 빅데이터 기반 생성형AI의 등장과 고도화는 ‘기존 법률’ 자체가 갖는 한계를 지적하며 대응의 필요에 대한 논의가 제기되고 있다.

기존의 지식재산 생성에서 활용 순환구조는 [그림 3-1]과 같이 창작이나 R&D 활동을 통해 확보한 무형의 자산에 대해 일정 절차에 의해 지식에 대한 재산적 권리를 부여하고 이를 기반으로 경쟁자의 시장 진입을 막거나 진입에 필요한 사용료를 확보할 수 있도록 하였다.

80) The New York Times(2023.12.27.), “The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work”, <https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-lawsuit.html>, 검색일: 2024.5.21.

81) 문화체육관광부 보도자료(2023.12.27.), 「인공지능 저작권 안내서 발표로 시장의 불확실성 해소하고, 안무건축 등 ‘저작권 사각지대’ 없앤다」.

[그림 3-1] R&D 활동에 따른 성과의 흐름: 산업화 시대



자료: 연구진 작성

이러한 구조에서 지식재산에 대한 법률이 명시하는 권리의 보호 대상은 ‘인간’이 도구를 활용해서 ‘기술적 사상’ ‘감정’ 등이 갖는 새롭고 진보적이며, 활용 가능하도록 생성한 것이다. 이에 대해 현재의 국내 지식재산 제도의 근간이 되는 관련 법률들은 <표 3-2>에서 제시된 바와 같이, 각 법의 목적에 부합하는 권리 부여대상을 명시하고 있다.

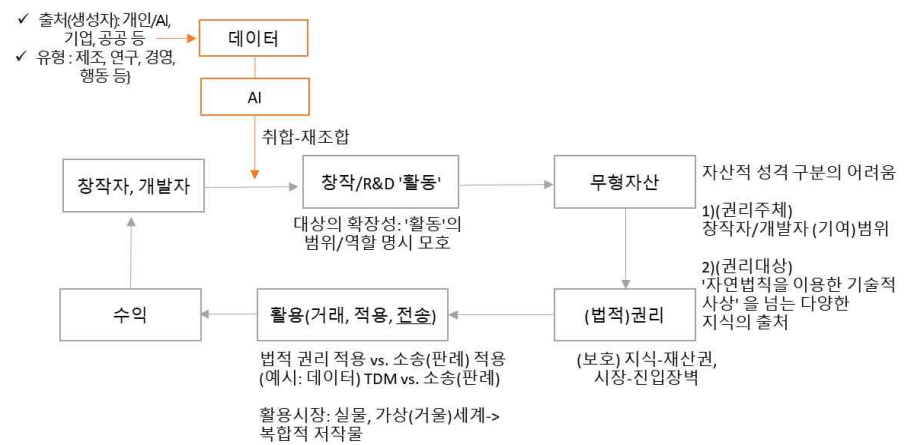
<표 3-2> 지식재산 관련 법률들이 명시하는 권리 보호의 대상

관련 법률	보호 대상
특허법	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것
디자인보호법	물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것
실용신안법	실용적인 고안(자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작)
상표법	자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)
반도체배치설계법	반도체집적회로 제조를 위해 여러 가지 회로소자 및 그들을 연결하는 도선을 평면적 또는 입체적으로 배치한 설계의 창작자(배치설계 제작자의 지적(知的) 노력의 결과로 통상적이 아닌 배치설계를 제작하는 행위를 수행한 자)
저작권법	인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물(저작물의 공정한 이용)을 창작한 재(저작자의 권리)
식물신품종보호법	식물의 신품종(유전적으로 나타나는 특성 중 한 가지 이상의 특성이 다른 식물군과 구별되고 변함없이 증식될 수 있는 것)을 육성이나 개발한 자의 권리
지식재산기본법	인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원, 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것에 대한 권리
부정경쟁방지법	타인의 상표, 상호, 상품의 형태, 영업비밀(공공연히 알려져 있지 않고 독립된 경제적 가치를 갖는 것, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보)

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>, 검색일: 2024.5.23.

최근의 디지털화는 AI 기술의 급진적 발달을 경험하게 했으며, 생성형 AI의 등장은 도구의 기능을 넘어 인간의 협력 파트너 기능이 가능함을 인식시키기에 충분했다. 다양한 출처로부터 확보한 빅데이터 기반의 사고 체계 구조화는 인간에 의해 지시나 명령어를 따르는 주체를 넘어 자체 알고리즘을 통해 사고하고 판단하고 시행하는 기능이 가능하게 됨에 따라 [그림 3-2]에서 보는 바와 같이, 창작이나 R&D 활동의 주체로서 기능 수행이 가능해졌다. 따라서 그러한 활동의 결과물에 대한 법적 권리 부여에 대한 이슈, 전송이라는 또 다른 활용 경로에 대한 이슈 등이 2023년 이후 급속히 확대되었다.

[그림 3-2] R&D 활동에 따른 성과의 흐름: 디지털화 시대



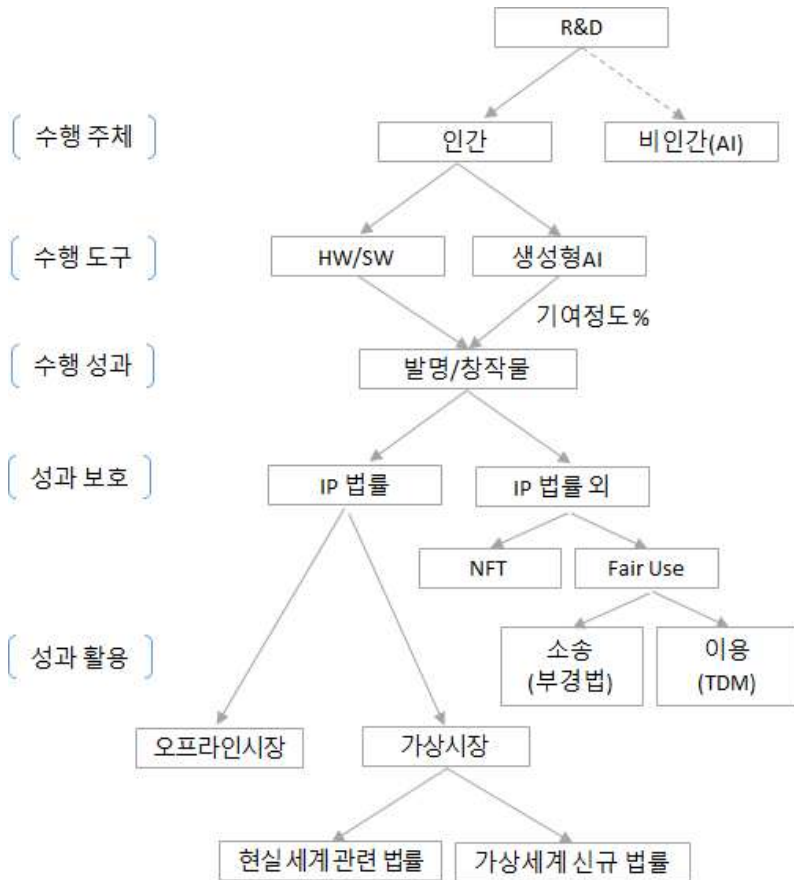
자료: 연구진 작성

이러한 변화 또는 제도에 대한 근본적인 외부 충격을 바라보는 시각은 [그림 3-3]에서와 같이 차이를 갖고 그에 따른 서로 다른 경로로의 진입이 가능하다. 무엇보다 수행주체 관점에서, AI의 발명자 권리 여부에 대해 AI 자체의 역할에 대해 창작과 도구에 대한 관점, 그리고 AI 기반 인간의 창작 기여도의 측정 등 다양한 이슈가 존재한다. 가장 대표적인 논란의 사례로 일컬어지는 것은 DABUS의 발명권자 인정 여부이다. 현재 대부분의 국가들이 DABUS가 갖는 발명권자 권리를 인정하지 않고 있어, 일단 AI 자체의 발명권자 권리 확보는 어려울 것으로 보인다. 다만, 수행도구 관점에서

보면, AI를 도구로서 활용하는 경우에 대해서는 그 기여도에 대한 명시를 기반으로 해당 발명 또는 창작물은 지식재산권 확보가 가능하다. 또한 데이터 관련 생성자 보호를 위해 부정 이용 행위가 확인되는 경우 소송을 통해 해결한다는 견해와 빅데이터 시대에 더 이상 데이터 보호에만 집중할 수는 없으며, AI산업 진흥의 관점에서 TDM(Text and Data Mining) 접근이 필요하다는 견해 등이 있다.

활용 시장의 관점에서, 가상시장에서 대해 현실 세계 관련 법률 적용 견해와 가상 세계에 부합하는 신규 규정의 필요성을 갖는 견해로 나누어진다.

[그림 3-3] R&D 성과의 생성에서 활용에 이르는 과정 상의 지식재산 논점



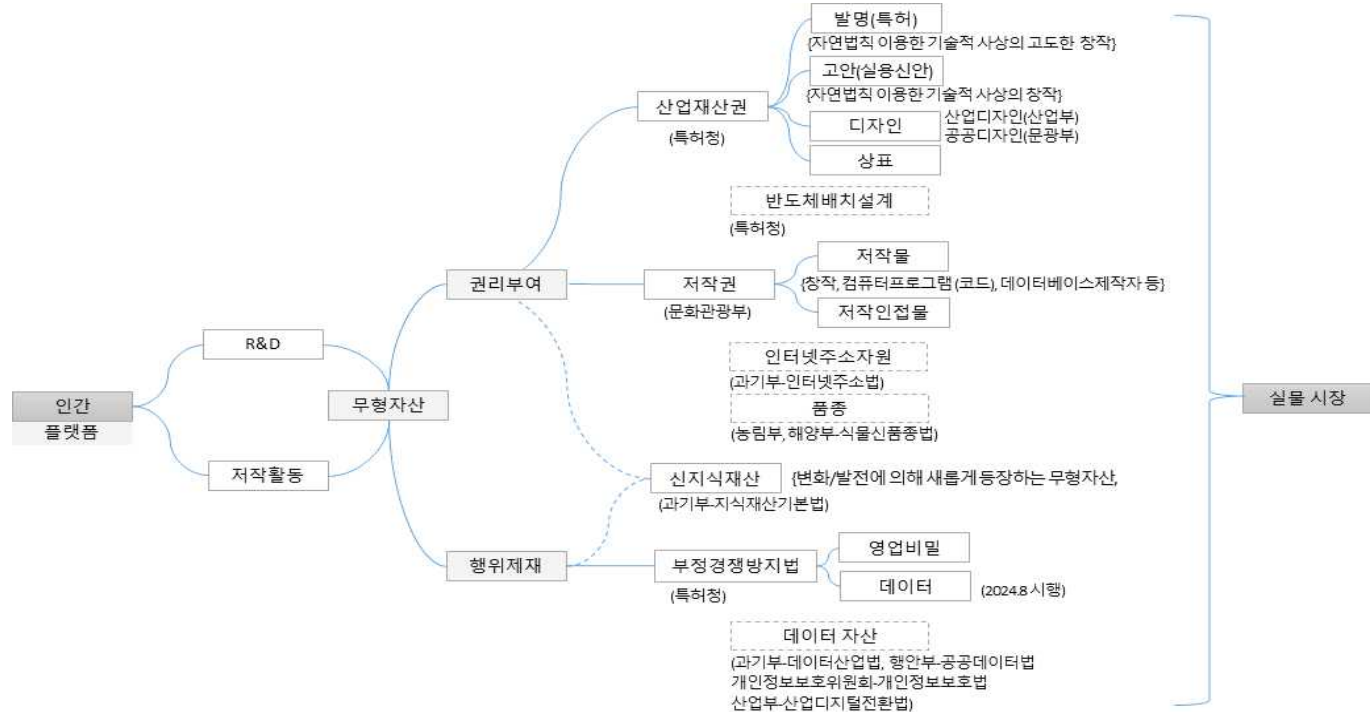
2. 디지털화와 지식재산 분야별 이슈

NetBase Quid가 공개한 'AI Index 2023'에 따르면⁸²⁾, 2013년~2022년 기간 동안 AI 분야 스타트업은 미국(4,643개), 중국(1,337), 영국(630), 이스라엘(402), 캐나다(341), 프랑스(338), 인도(296), 일본(294), 독일(245), 싱가포르(165) 등이 상위 10개국을 차지하고 있다. 이들의 주요 업종은 헬스케어, 데이터관리, 핀테크, 사이버 보안, 소매업 등이다. 즉 이미 AI가 제공하는 다양한 서비스는 우리 생활에 밀접하게 다가가 있다. 바꿔 말하면, 이미 기존에 논의하는 무형자산 기반의 비즈니스 모델에 있어서 무형자산 자체의 변화가 있다는 것이다.

기존 지식재산 체계는 [그림 3-4]에서 제시된 바와 같이, 인간에 의한 R&D 및 저작 활동을 통해 무형자산이 창출되고, 이에 대한 발명자 또는 창작자 권리 보호는 권리 부여 또는 행위 제재라는 틀을 활용해서 접근하였다. 권리부여는 전형적으로 알려져 있는 산업재산권, 저작권, 그리고 이에 속하지 않는 새로운 기술에 대해 신지식재산이라는 임시 거처를 제공하는 형태를 갖는다. 기술의 변화 발전에 의해 새롭게 등장하는 기술에 대해 부여하는 신지식재산이라는 틀이 현재 우리가 논의하는 디지털화에 따라 새롭게 등장하는 다양한 형태의 권리 대상에 대해 적용 가능할 것이다. 이상의 전개는 기본적으로 '인간'이 '실물시장'에서 행하는 활동과 관련된다.

82) Visual Capitalist(2023.9.13.), "Ranked: Artificial Intelligence Startups, by Country", <https://www.visualcapitalist.com/sp/global-ai-investment/>, 검색일: 2024.3.18.

[그림 3-4] 무형자산에 대한 권리부여 및 행위제재 경로: 현재



자료: 연구진 작성

이에 반해, 디지털화의 심화, 생성형 AI의 확대, 협력AI의 등장 등은 궁극적으로 발명, 저작의 주체라는 틀을 인간에 국한하기 어려운 상황을 초래하게 되었다. 이는 또한 진입 시장마저도 실물시장 뿐 아니라 가상 시장을 고려대상에 넣을 수밖에 없는 상황에 직면하게 되었다. 즉 인간을 대리할 수 있는 생성형, 협력형 AI의 등장, 실물시장을 대체할 수 있는 가상시장의 등장 등은 발명/저작 활동에 따른 성과물에 부여하는 권리로서 지식재산권에도 영향을 줄 수 있는 것이다.

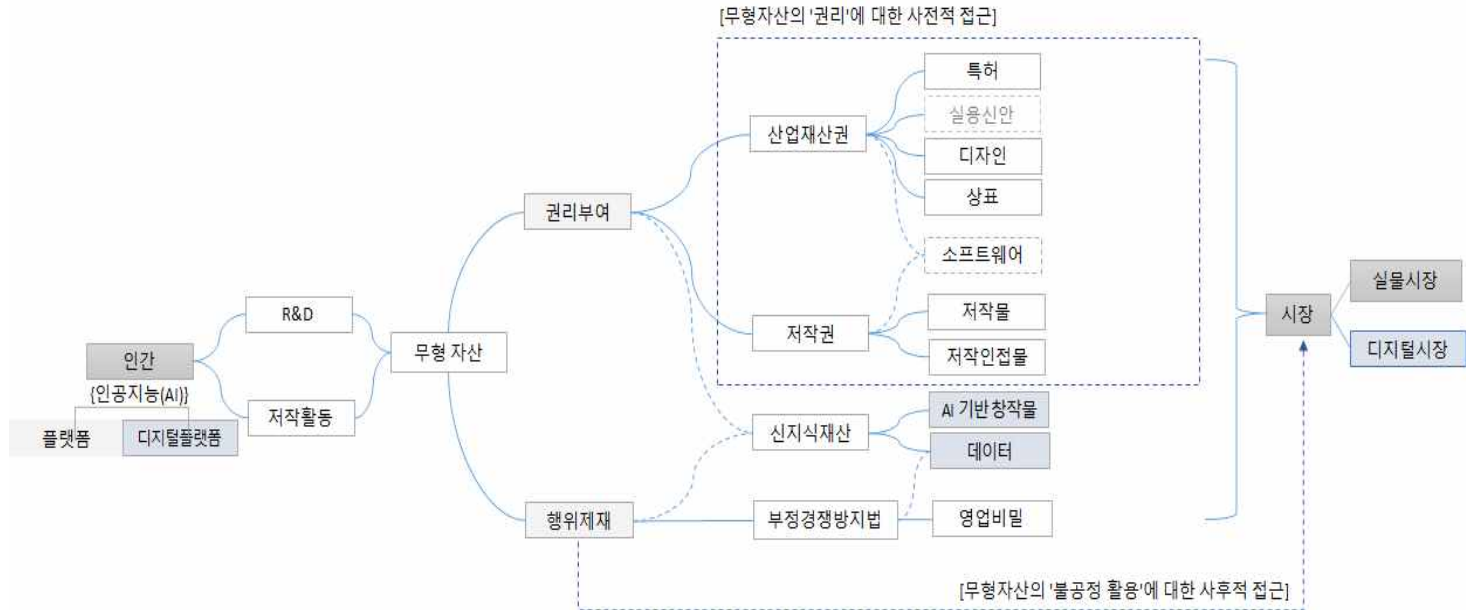
<표 3-3> 지식재산 제도로의 영향

구성			변화요인	고려요인
권리 부여에 따른 보호	산업재산권	특허	(생성형)AI 성장	기존 부여대상/주체/기간 및 범위(현실-가상) 등의 이슈
		실용신안	(생성형)AI 성장	기존 부여대상/주체/기간 및 범위(현실-가상) 및 유지 여부 등의 이슈
		디자인	(생성형)AI 성장	기존 부여대상/주체 및 범위(현실-가상) 등의 이슈
		상표	(생성형)AI 성장	기존 부여대상/주체 및 범위(현실-가상) 등의 이슈
	저작권	저작물	(생성형)AI 성장	기존 부여대상/주체/기간 및 범위 등의 이슈
		저작인접물	가상플랫폼 성장	기존 부여대상/주체/기간 및 범위 등의 이슈
	신지식재산	신지식재산	(생성형)AI 및 data 기반 IP 확장성/다양성	경제지역의 IP들의 조화(소프트웨어, 데이터 등)
행위 제재에 따른 보호	부정경쟁방지법	영업비밀	NFT, DATA	보호수단 및 범위, 부경법과 정보(데이터)보호 이슈
		데이터	크롤링(Crawling)	막대한 양의 정보수집(출처, 영향도, 기준 등)

자료: 연구진 작성

특히, [그림 3-5]에서 보듯이 디지털화의 심화는 무형자산의 유의미성, 소프트웨어의 산업재산권과 저작권적 속성, 데이터 관련 예측되는 또는 예측하기 어려운 다양한 이슈들 그리고 AI기반 신지식재산 등장 등과 관련된 질문들이 제기되고 있다.

[그림 3-5] 무형자산에 대한 권리부여 및 행위제재 경로: 디지털화



자료: 연구진 작성

가. 디지털화와 산업재산권

생성형 AI, 디지털플랫폼 등은 발명의 주체, 발명의 방식 등에 대해 ‘특허법’이 기존에 정의하고 있는 ‘인간이 자연 법칙을 이용한 기술적 사상의 고도한 것’에 대한 해석에 충격을 가했다.

BLT(2023)는 생성형 AI의 등장이후 데이터전처리 영역, 학습모델, 물리적 구현, 출력데이터, 그에 따른 AI 서비스 등의 체계가 기존의 일반 AI 시대와는 달라, 생성형 AI 환경에 부합하는 특허제도의 정비 필요성을 제기하였다. 최정우(2021)는 SW 발명이 추상적인 아이디어와 연관되면 부가적인 구성 요소를 통해 발명적 개념으로 변환시킬 수 있는 경우에만 특허 적격을 인정한 *Alice v. CLS Bank* 판결 사례가 미국에서 SW 특허권의 지위를 불안정하게 했다고 지적한다. AI 소프트웨어의 경우, 혁신수단 보호수단으로서 특허의 불확실한 지위, 제한된 보호효과 등으로 인해 특허 확보보다는 영업비밀을 선호한다는 주요 연구결과를 인용하며 SW 보호를 위해서는 특허를 통한 공식적인 보호와 영업비밀을 통한 비공식적 보호가 결합될 수 있어야 함을 제시하고 있다. 이러한 복합적 보호를 통해 상호 보완적 효과를 이용해서 혁신성과에 보다 긍정적 효과를 가져올 수 있음을 강조하였다.

디자인의 경우, 디자인보호의 대상은 ‘물품’으로 명시하고 있다. 따라서 메타버스 등 가상의 공간에 존재하는 가상의 대상이 갖는 디자인에 대한 보호 기능 여부의 논의 또한 필요하다.

나. 디지털화와 저작권

현재 저작물의 창작자는 인간 중심으로 설정하고 있다. 창작의 주체로서 인간의 역할 범위를 어떻게 설정할 것인가에 대한 다양한 논의가 진행되고 있다.

최상필(2023)은 메타버스 구현에 있어서 편집저작물, 데이터베이스, 상표, 디자인 등의 법적 이슈 발생 가능성을 제기하였다. 특히 아바타 관련 캐릭터 보호, 메타버스 공간 내 건축물에 대한 저작물성 인정여부, 공공저작물 자유이용 범위, 공정이용 인정 범위 등에 대한 논의 필요성을 제시하고 있다. 박유선(2023)은 생성형 AI 창작물과

관련해서 공정이용에 대한 이슈를 제기하였다. 변형적 이용에 의한 공정이용이 미국 저작권 침해소송에서 가장 효과적인 방어 수단으로 이용되고 있음을 제기하며, 향후 디지털화의 가속화 속 공정이용의 판단 논의가 필요함을 강조하였다. 정진근(2022)에 따르면, 메타버스 가상세계 내에서 건축물은 컴퓨터프로그램저작물, 건축저작물, 미술 저작물 등의 유기적 결합 저작물의 특성을 갖는다. 이들은 그 자체로서의 순수한 창작, 현실세계 건축저작물(유형의 자산)의 3차원 렌더링을 통한 이용 및 변형을 통한 2차적 이용, 현실세계 건축저작물 그대로의 이용 등이 가능하다. 이에 따라 정진근(2022)는 가상세계에서 창작된 건축물을 건축저작물로 보호할 것인가, 또 다른 유형의 저작물로 보호할 것인가 등의 쟁점이 있음을 제시하며, 관련해서 「저작권법」 제35조제2항, 제35조의3, 제35조의5 등에 대한 검토 필요성을 제기하였다. 특히 제35조제2항은 일명 ‘파노라마(Panoramafreiheit)의 자유’로 불리는데, 이는 공중에 개방된 장소에 항상 전시되는 저작물의 경우 판매를 목적으로 하는 복제를 제외하고는 복제 이용이 가능하다. 따라서 이에 해당하는 저작물의 경우 메타버스 상에서 구현되었을 때 저작권 침해에 해당하지 않은 것으로 판단하는 것이다. 다만, 메타버스라는 가상공간을 포함하는 적용인가 등의 관련 해석 및 규제는 국가별로 상이하다.

정진근(2023)은 AI가 인간의 창작 도구를 넘어 독자적 학습에 의한 독립적 창작의 주체가 될 수 있음을 명시하였다. 따라서 AI에 의한 저작물의 권리 귀속자로서 인공지능 프로그래머, 데이터 제공자, 하드웨어 제공자 또는 해당 프로그램 사용자 등의 실제 혼돈이 야기되면서 AI 진화속도를 따라가지 못하는 제도의 위기를 제기하고 있다. 특히 유럽, 영국, 독일, 미국 등이 공정이용과 TDM 허용 규정을 개선하는 노력들이 진행되는데 반해 국내 관련 제도의 보수적 움직임이 갖는 한계를 제기하였다.

생성형 AI 기반의 산업계는 AI 모델 구현을 위한 양질의 데이터 학습단계와 AI 기반 생성물 생산단계를 거치는 것으로 알려져 있다⁸³⁾. 데이터의 경우 활용을 위해 저작권법 제46조에 의해 저작물의 이용허락을 받거나, 동법 23조에 따른 공정이용 등의 저작권재산권 제한 사유에 해당함을 밝힐 수 있어야 한다. 문화체육관광부에 의한 ‘생성형 AI 저작권 안내서’에 따르면 데이터 활용을 위해 AI사업자는 적법한 이용 권한 확

83) 율촌(2024)

보, 저작물의 이용 목적 및 범위, 책임 귀속 등에 대한 구체적 명시 등을 권장하고 있다. 특히 해당 안내서는 AI 사업자가 관련 사업 수행을 위해서는 학습을 위해 사용하는 데이터에 대한 적절한 권한을 확보할 것을 권고하고 있다. 다만 이에 대해 사업 수행 주체들은 AI시장 경쟁력 확보를 위해 저작권 보호와 AI 산업 발전을 동시에 고려할 수 있는 접근의 필요성을 제기하고 있다. 즉 지식재산의 보호가 중요하지만, 변화하는 혁신환경이라는 관점에서 보면 창작자/발명자의 권리 보호와 함께 관련 산업의 진흥, 경쟁력 확대 또한 함께 고려되어야 한다는 것이다.

다. 디지털화와 신지식재산

데이터 기반 경제가 확대되고, 생성형 AI가 시행하는 학습과정에 투입되는 데이터 규모가 막대한 규모로 확대됨에 따라 데이터의 창작자, 수집자, 분석자, 활용자 등이 갖는 권리를 어떻게 해석할 것인가에 대한 다양한 논의들이 있다. 데이터 자체를 영업 비밀로서 보호해야 한다는 관점, 기존과 같이 데이터베이스 관점에서 저작물로서 보호해야 한다는 관점, 데이터의 부정적 이용과 관련해서 부정경쟁방지법으로 보호해야 한다는 관점 등에서 보는 바와 같이, 현재까지는 데이터 보호를 위해 권리부여에 따른 보호와 행위제재에 따른 보호 방식 중 명확한 보호방식을 설정하는데 어려움이 있다. 일본의 경우 데이터에 대한 면책규정을 두고 AI산업 발전을 위한 일정 부분 개방적 접근을 두고 있다고 볼 수 있다.

3. 디지털화와 지식재산권 주체

AI 활용이 다양한 산업 분야로 확대되면서 관련 발명에 대한 특허 출원이 급증하고 있으며, 지속적인 특허 보호에 대한 요구도 높아지고 있는 추세이다. 특히 AI를 활용한 프로그램들은 실험실을 넘어 발명과정을 변화시키고 있다. 발명 과정에 AI의 역할이 점차 확대되고 있으며, 인간 엔지니어가 해왔던 창의적인 문제해결에 있어 AI가 인간과 협업하고, 인간을 대체해 나가고 있다(이상미, 2020). 이제까지 역사적으로 경제활동의 주체이자 책임을 이행 할 수 있는 인간만이 발명의 주체로 인정받아 왔으나,

최근 AI가 특허 출원의 새로운 주체로 등장하면서 다양한 논의가 이루어지고 있다. 이러한 논의는 발명과정에서 AI를 보조적으로 활용한 경우와 AI가 지배적으로 발명한 경우 등 여러 상황에서 AI가 지식재산 권리 주체가 될 수 있을지에 대해 초점을 맞추고 있다(박재영, 2024).

[그림 3-6] 「특허법」을 중심으로 AI 발명에 관한 쟁점 도출

발명행위 「민법」 및 「특허법」상 사실행위	행위주체 실제로 발명을 완성한 자 (발명자)	권리주체 특허를 받을 수 있는 권리자 (특허출원인)	권리객체 무형의 정신적 산물 (창작물)
I. 인간(자연인)이 AI 자체를 발명	자연인	자연인 또는 법인	AI ⁸⁴⁾
II. 인간이 발명 과정에서 AI를 도구로 활용			
II-1. 인간이 지배적으로 발명한 경우 (AI는 보조적으로 기여)	자연인	자연인 또는 법인	창작물
II-2. AI가 지배적으로 발명한 경우 (AI가 실질적으로 기여)	AI 또는 자연인과 공동?	AI 또는 제3자 승계?	창작물
III. AI가 발명 전 과정을 스스로 수행	AI?	AI 또는 제3자 승계?	창작물

※ 주 : AI 자체도 창작물에 포함되는 것이 원칙이나 이하 권리주체가 될 가능성이 있는 AI와 권리객체로만 다루어지는 창작물(그림의 II와 III)을 구분하기 위해 이와 같이 함

자료: 박재영(2024), p. 3.

현재까지 AI는 지식재산 권리주체로 인정받지 못하고 있다. 「특허법」 제33조 제1항⁸⁴⁾에 따라 AI 창작물이 발명의 성립성과 및 산업상 이용가능성을 만족해도 특허를 받을 수 있는 주체에 해당하지 않기 때문이다(권태복, 2021). [그림 3-6]에서 제시된 바와 같이 인간이 지배적으로 발명하고 AI가 보조적으로 기여한 경우, AI는 발명의 도구로 활용되었기 때문에 발명행위의 주체는 사람이다. 그러나 AI가 발명에 실질적으로 기여하여 지배적으로 발명했다고 할 경우, 또는 AI가 발명 전 과정을 스스로 수행해 발명을 완성한 경우 모두 현행 법 하에서는 발명자 부재 상황을 야기하게 된다(박재영, 2024). 특허 권리 주체를 인간에게만 한정된 것은 특허제도의 본질론에 따른 것이며, 미국, 일본, 유럽 등 여타 국가에서도 동일하게 적용되고 있다. 비자연인인

84) 「특허법」 제33조 제1항에는 특허를 받을 수 있는 자로 발명을 한 사람 또는 그 승계인(법인격)으로 한정하고 있다. (권태복, 2021: 53)

AI에 의해 발명된 창작물이 특허를 받을 수 없는 점이 주 논의대상이며, AI 발명의 실효적 특허보호가 이루어지지 못하므로 AI 개발자를 적절히 보호할 수 없는 현실이다. 또한 AI창작물에 실제 인간의 기여가 있었다고 해도 AI가 스스로 학습하여 발명한 것이므로 발명자란에 AI 프로그램 명칭을 기재할 수 없다. 따라서 AI 창작물을 연구한 개발자는 특허를 받을 수 없다는 문제점이 발생하게 된다(권태복, 2021).

<표 3-3> 각 국 특허법상 특허를 받을 수 있는 주체

국가	특허대상	인간(자연인)	발명자 인정
한국	제2조(정의) 제1호 (발명의 성립성)	제33조(특허를 받을 수 있는 자) 제1항 본문 ‘발명을 한 사람’	비자연인(AI) 불인정
미국	제101조 (특허적격성)	제101조 ‘발명하거나 발견한 자(Whoever...)’	비자연인(AI) 불인정
일본	제2조(定義) 제1호 (발명해당성)	제29조(特許要件) 제1항 본문 ‘발명을 한 자(発明をした者)’	비자연인(AI) 불인정
EPO	EPC 제52조 (Patentable Inventions) (특허적격성) (특허대상 제외)	EPC 제19조 제2항 ‘회원국 각국에서 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 성질이 다르기 때문에 발명자 지정의 명확성에 대해서는 확인하지 않는다.’ EPC 제81조와 규칙(Rule) 제19조 “발명을 한 자(인간)”	비자연인(AI) 불인정

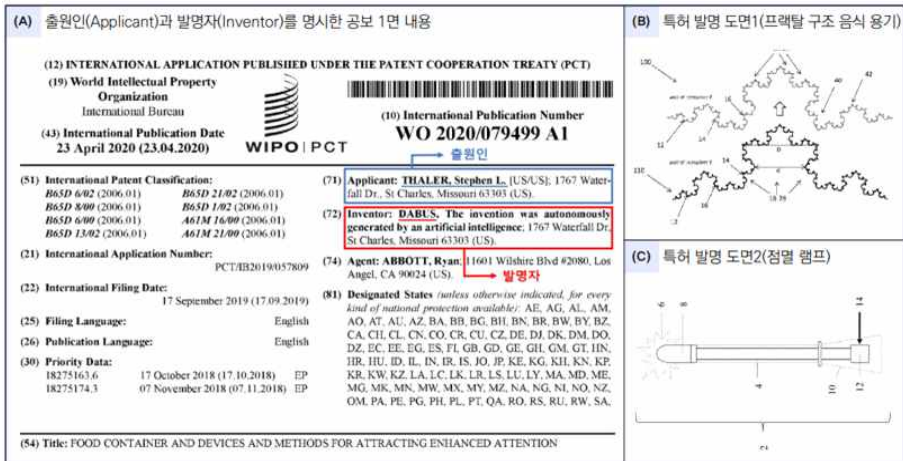
자료: 권태복(2021), p. 54.

지식재산 주체에 대한 인정 또는 법적 해석과 관련하여 가장 논란이 되었던 사례로 다부스(DABUS)가 있다. 해당 사례는 AI 기술의 발전에 따라 특허법 체계가 변화될 필요가 있음을 보여주는 대표적인 사례이며, 전세계적으로 AI의 발명자 인정여부에 대한 논의를 촉발시켰다. ‘다부스(DABUS, Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentence)’는 미국의 인공지능 개발자 Stephen L. Thaler가 개발한 인공지능이다. Thaler는 인공지능 다부스가 자체적으로 개발한 특허 2건에 대해 다부스를 발명자로 기재하여 한국을 포함한 세계 16개국에 출원하였다⁸⁵⁾. 해당 특허는 2018년 10월 영국 특허청에 처음 출원되어, 각 국의 특허청 또는 세계지식재산권

85) 특허청 인공지능 발명자 이슈, <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0201238>, 검색일 2024.8.25.

(WIPO)에 국제특허출원(PCT 출원)하는 방식으로 호주, 미국, 독일, 뉴질랜드, 한국 등 16개국에 특허가 제출되었다. 한국 특허청에는 PCT 출원에 따라 2021년 5월에 출원되었다(박재영, 2024: 2). 출원인은 이 발명과 관련된 지식이 없고, 자신이 개발한 ‘다부스’가 일반적인 지식을 학습한 후에 식품용기 등 두 가지 발명을 스스로 창작했다고 주장하였다. 기존의 주요국 특허법에서는 발명자 또는 승계인이 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있기 때문에 실무적으로 자연인만을 발명자로 인정해 왔다. 이에 따라 AI를 발명자로 인정할지에 대한 논의가 전세계적으로 확산되기 시작했다⁸⁶⁾.

[그림 3-7] 세계지식재산권기구(WIPO)에 PCT 출원된 다부스 특허 공개공보



주: 2020년 4월 23일 세계지식재산권기구 홈페이지에 게재된 다부스 발명 관련 PCT 특허 공개공보(발명의 명칭: Food container and devices and methods for attracting enhanced attention) 내용 중 중요 사항을 발췌
 자료: 박재영(2024), p. 2.

한국 특허청 심사결과 AI는 자연인이 아니므로 발명자를 자연인으로 보정할 것을 요구(22.2) 하였으나, 이를 따르지 않아 무효처분을 받았다(22.9). 이후 행정소송을 제기하였으나, 2023년 6월 법원에서 무효처분 효력을 인정하였다. 마찬가지로 해외 국가에서도 인간만이 발명자로 인정된다는 이유로 특허출원을 거절하였다. 미국에서는 자연인만이 발명자로 인정된다고 하였고, 버지니아동부지법, 연방순회항소법원에

86) 특허청, 인공지능 발명자 이슈, <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0201238>, 검색일 2024.8.25.

서 항소가 기각되고, 연방대법원에서도 기각 판결(23.4)이 내려졌다. 영국에서도 1심 법원과 항소법원 모두 기각판결 하였다. 반면 호주나 독일 등 일부 국가에서는 다른 관점으로 판시하기도 했다. 호주에서는 1심법원이 명시적 규정이 없다는 이유로 AI를 발명자로 인정했으나, 항소법원이 자연인만 발명자로 인정하여 원심 파기 및 대법원 확정 되었다. 독일에서는 연방특허법원이 자연인만 발명자로 인정하되, 발명자 기재시 AI에 대한 정보를 병기하는 것까지 허용하는 판결을 내렸다⁸⁷⁾.

그 외 국제사회와 전문가 집단에서도 AI 발명자 문제에 대해 활발한 논의가 진행중이다. WIPO, IP5 등 국제지식재산 관련기구와 글로벌 컨퍼런스의 논의 주제로 채택되어, AI의 발명자 이슈에 대한 국제적 조화 필요성, AI가 발명한 발명의 보호, 인간 개입의 수준, 범정부 차원의 전략 수립 등에 대한 논의가 지속되고 있다. 또한 전문가 집단에서도 기술측면, 법제도 측면, 국제조화 측면에서 다양한 논의를 전개하고 있다. 특히 AI가 인간의 개입 없이 스스로 발명이 가능한지 여부(실제로는 인간이 상당수 개입), AI가 발명의 도구인지, 자체발명자 또는 공동발명자인지 여부에 대한 법적 보호 논의, 국제조화의 중요성 등에 대해 논의 중에 있다.

4차산업혁명시기 전 후 인공지능 등 새롭게 등장한 권리주체에 대한 각국의 법제도와 동향을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 국제조약을 검토해 보면 베른협약에서 저작물이 저작권으로 보호받기 위해서는 반드시 인간이 만들어야 할 필요는 없다는 해석도 있다. 인공지능으로 만들어진 저작물이나 컴퓨터 프로그램의 저작물성에 대한 언급은 없으나, 표현방식에 따라 컴퓨터 프로그램 또는 저작물로 인정받을 수 있는 여지를 남겨둔 것이다. 또한 EC의 저작권녹서(1988)는 컴퓨터로 만들어진 창작물에 대해 언급하였으며, 컴퓨터를 도구로 이용하여 만들어진 저작물은 컴퓨터를 이용해서 만든 이용자가 저작자라고 보았다. 이러한 저작물은 저자의 지적인 창작으로 만들어진 저작물이라면 보호받을 수 있다고 제시하고 있다. 독창성에 대해 규정하지는 않았으나, 저작자의 지적인 창작성이 요구되며 이러한 창작성이 표현되어야 한다고 판시되어 있다. 미국 저작권법에서는 저작자의 권리를 인정하면서도 저작자에 대해서 인간으로 달리 제한하지는 않는다. 미국 저작권청의 등록 기준에 따르면 저작물의 등록은 사람

87) 특허청, <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0201238>, 검색일: 2024.8.25.

이 창작한 경우에만 가능하며 사람이 창작하지 않은 경우 등록이 불가하다. 미 의회에서 설립한 CONTU는 복사와 컴퓨터로 만들어진 저작물 등의 저작권에 대해 컴퓨터는 저작물의 저자가 될 수 없으며, 프로그램의 이용자가 저작자라고 보고 있다. 2014년 미 저작권청의 저작권 등록 기준에서도 사람이 창작한 경우에만 저작권 등록이 가능하며, 사람이 창작하지 않은 경우 저작권 등록을 불허하고 있다. 일본 역시 저작권자를 인간으로 한정하고 있다. 일본에서는 1970년대부터 인공지능 저작물에 대한 논의가 있어 왔다. 1985년 컴퓨터 창작품에 대한 저작권 심의회를 별도로 마련하고, 컴퓨터 창작물에 사람이 일정부분 기여한 경우 저작물로 인정할 수 있다는 입장을 정리하였다. 그러나 인공지능 그 자체는 저자로 인정될 수 없고, 이들이 창작해낸 작품은 저작물로 보호받을 수 없다고 보고 있다. 사람이 주체가 되고 인공지능이 ‘도구’로 이용된 경우에는 저작물로 인정을 받을 수 있으나, 인공지능 프로그램이 스스로 학습한 데이터를 기반으로 결과물을 도출하였을 경우 인간의 창작적인 기여가 없으므로 지식재산권의 보호대상이 아니라고 보고 있다. 영국의 경우, 저작권법에 컴퓨터를 기반으로 하여 만들어진 저작물의 저작권을 인정하고 있다. 저작권법 제178조는 ‘컴퓨터를 기반으로’ 하는 것은 ‘해당 저작물의 인간저작자가 없는 상황에서 컴퓨터에 의하여 저작물이 산출된 것을 말한다고 설명하고 있다. 인공지능이 만들어낸 결과물도 저작자로 간주 할 수 있으나, 딥러닝을 통해 스스로 학습하고 결과물을 도출하는 강한 인공지능의 경우 개발자가 아닌 이용자가 더 저작자에 가깝다고 보고 있다. 컴퓨터로 만들어진 저작물의 보호기간은 저작물이 제작된 해의 말일부터 50년의 기간이 지난 때에 종료된다(최재원, 2014).

후술하겠지만 AI의 발명과 관련된 지식재산권 문제는 현행 법체계의 한계로 인해 여러 과제를 안고 있다. 4차산업혁명 이후 빠르게 발전하는 기술에 따라 새롭게 권리 주체로 등장한 AI에 대한 사회적 논의와 법제도적 보완이 필요한 시점이다.

4. 디지털화와 지식재산권 대상

지식재산 권리대상이 이전과 구분될 만큼 다양해진 시점은 3차 산업혁명 이후이다. 이 시기 선진국은 산업이 다양화되면서, 산업분야에 따라 특허의 영향이 다르게 나타

났다. 20세기 후반부터 3차 산업혁명과 함께 시작된 친특허정책이 기술혁신에 긍정적 영향을 미쳤는지에 대한 실증적 연구결과들이 크게 증가하였으며, 나아가 경제학자들은 혁신에 들어가는 비용, 혁신에 대한 접근 방법, 혁신의 중요성이 산업에 따라 달라진다는 사실에 주목해왔다(손수정 외(2010), 이상미(2020) 등). 이들 연구는 공통적으로 산업별로 필요한 특허보호 강도가 다르며, 특허정책은 각 분야별 혁신의 특성을 고려하여 다르게 접근해야 함을 제안하고 있다.

확실히 3차 산업혁명 이후 산업군의 다양화와 특허범위 및 실시의 급격한 확대는 지식재산 권리대상이 되는 산업을 크게 두 개의 진영으로 나누어 놓았다⁸⁸⁾. 하나는 제약 및 화학기업들과 같이 강력한 보호를 필요로 하는 산업군이며, 다른 하나는 전자 기업과 소프트웨어 기업과 같이 약한 보호체계에서 더 큰 혁신을 이루는 산업군이다(폴 골드스타인, 2009). 이러한 구분은 특허의 중요성(의존도)이 산업마다 다르다는 점에서 기인한다. 한 시대에도 권리대상을 구분하여 보아야 한다는 것은, 특허정책의 세부적인 조정에 있어서도 관련 기술 및 산업적 특성이 반영될 필요가 있음을 의미한다. 예컨대 특허적격성이나 특허성 기준, 또는 특허의 범위와 길이 간의 조합을 설계할 때에는 그 시대의 산업적 특성을 고려하여야 한다.

산업을 특징짓는 요인은 다양하게 지목된다. Burk & Lemley(2003)는 산업별로 다른 정당성의 관점에서 특허제도를 보아야 하며, 다른 정책수단이 사용되어야 한다고 하면서 산업별로 특허보호의 중요성에 차이가 발생하는 요인을 다음과 같이 정리하였다. (i) 연구에 투자되는 시간과 비용이 차이, (ii) 모방가능성이 차이, (iii) 대안적인 인센티브가 존재하는지 여부, (iv) 혁신 인센티브와 관련하여 긍정적인 외부 효과 또는 “스필오버(spillover)”에 따른 차이, (v) 누적적 혁신 또는 상보적 혁신의 필요성의 차이이다(Burk & Lemley, 2003)⁸⁹⁾.

다른 의견으로, Lo(2011)는 산업별로 강한 특허 보호가 다른 결과를 내는 것은, 산업의 특성상 수출 지향정도, 특허의존도 및 R&D 집약도 등이 다르기 때문이라고 한

88) 3차 산업혁명 이후에는 많은학자들의 관심을 받은 산업분야는 소프트웨어와 생명공학 분야이다. 이 산업군에 대한 특허의존도를 연구한 문헌들로는 다음을 들 수 있다. Bessen & Hunt(2004); Cohen, J. E., & Lemley, M. A. (2001); Long, C.(2000); Burk, D. L., & Lemley, M. A.(2004)

89) Burk & Lemley(2003), pp. 1585-1588.

다(Lo, 2011)⁹⁰⁾. Merges & Nelson(1990)은 기술 진보의 패턴이 산업별로 크게 다르다면서, 적어도 네 가지 서로 다른 특허모델이 필요하다고 주장한다. 첫째는 개별(discrete) 발명이다. 두 번째는 누적(cumulative) 기술에 관한 것이다. 셋째는 화학 기술인데, 화학기술은 그들만의 특별한 특징을 가지고 있다. 마지막으로, 과학기반(science-based) 기술이다. 과학기반 기술의 진보는 그 산업 외의 과학의 발전에 의해 좌우된다. 어떤 산업에서든 이러한 모델 중 하나 또는 그 이상의 모델이 적용되거나 기술특성에 따라 혼합이 필요할 수도 있다. 그 차이는 산업마다 다르며, 특히 특허범위와 관련된 핵심적인 문제이기도 하다⁹¹⁾.

그런데 4차 산업혁명 이후 모든 산업군에서 급속한 디지털 대전환을 맞이함에 따라 다양한 산업군 간 자유로운 융합이 이루어지고 있다. 4차 산업혁명 시대 기반이 되는 소프트웨어 혁신만 두고 보면, 이 분야는 누적적 혁신을 특징으로 하지만, 연관된 분야의 혁신에도 영향을 주고받는다. 새로운 구성 요소 각각이 기존 구성 요소와 예측할 수 없는 방식으로 상호 작용할 수 있다. 또한 대부분의 산업에서 디지털 전환이 가속화되고 AI가 상용화됨에 따라 연구 및 생산공정의 생산성은 그전과 비교할 수 없을 만큼 높아졌다. 특히 생성형 AI의 활용은 전 산업분야에서 연구에 투자되는 시간과 비용을 낮추고, 전문기술 조차 대중화해가고 있는 추세인 점을 고려하면, 특허의 영향력을 산업별로 구분하는 것이 여전히 유의미한 것인지에 대해서는 의문의 여지가 있다.

가. AI 결과물에 대한 특허적격성

1) 문제제기

발명의 과정에서 인간이 의도적이고 목적의식이 있는 행위를 하였음을 증명하는 것이 출원 시에 요구되지는 않지만, AI가 자율적으로 만들어낸 발명의 경우에 기술적 ‘사상’이라는 인간의 영역을 컴퓨터의 무작위 대입 방식으로 대체하여 해결하는 것은 “발명자”에 대한 전통적인 개념과는 차이가 있다. 특허제도가 발명에 있어 인간의 기

90) Lo(2011), p. 527.

91) Merges & Nelson(1990), p. 880.

여 정도의 수준을 명시적으로 요구하고 있지는 않지만 특허법은 발명에 있어 ‘인간의 창작’이라는 기본적인 틀을 가지고 있기 때문이다⁹²⁾.

어떤 발명이 기존의 컴퓨터 프로그램 사이에 무작위의 상호작용에 의해 나타난 것이거나, 모든 가능성 있는 시나리오들을 이용하여 컴퓨터 시뮬레이션을 반복한 결과로 나타났거나, 다른 형태의 데이터마이닝을 통한 것일 때, 인간 운영자의 지시나 사전숙고가 거의 없는 경우가 있게 된다. 특히 머신러닝 등을 통해 AI가 정교해져 감에 따라 인간의 역할은 기본적인 문제 구조와 결과값을 위한 평가 기준을 식별하는 것으로 점점 더 제한될 것이며 AI는 발명 과정의 나머지를 지배하게 될 것이다. 이처럼 발명의 과정에 AI가 점차 더 많이 활용됨에 따라, 인간 개입의 정도가 미약하고 AI가 주도적 역할을 한 발명과 인간이 주도적으로 만들어낸 발명에 대해 동일한 수준의 보호를 제공하는 것에 대한 의의가 제기될 수 있다(조영선, 2018: 213)⁹³⁾.

이때의 운영자는 발명자라는 법적 개념에 깔끔하게 맞아 떨어지지 않는다. 발명의 과정이 의도적이거나 지시되지 않고 공정에 대한 실제 인간의 감시 또는 통제가 없을 때, 결과값의 특허 보호를 주장할 실제 발명자 또한 없다고 볼 수 있는 것이다. 발명의 과정에 참여한 인간 운영자가 있다고 하더라도, 발명의 과정이 한 기계 내의 여러 작업으로 구성되거나 여러 기계들의 다수의 작업으로 구성되는 경우, 특히 기계 자체가 다른 출처에서 제공되는 기술 및 데이터베이스의 혼합물(amalgams)일 가능성이 있는 경우 실제 발명자의 식별이 어려울 수 있다. 다수의 컴퓨터가 작업과 정보를 거의 지속적으로 공유하고 서로의 결과를 바탕으로 발명의 과정에 참여하는 분산컴퓨팅 또한 발명자를 식별하는 데 어려움을 낳는다. 발명의 프로세스에서 선행발명으로 구성된 데이터베이스를 사용하는 경우, 결과발명은 그 자체로 선행발명 데이터베이스의 제품(product)이 될 수 있는데, 이 때 생성된 결과물의 발명자 및 소유권을 결정하기 위한 명확한 기준이 없어 이를 확정하기란 더욱 어려워진다(Vertinsky & Rice, 2002)⁹⁴⁾.

발명자주의를 채택하고 있는 한국 및 미국과 같은 국가에 있어 인간 발명자를 특정

92) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980)(reaffirming that the Patent Act covers “anything under the sun made by man.”).

93) 조영선(2018), p. 213.

94) Vertinsky & Rice(2002), pp. 581-582.

하기 어렵다는 것은 흥미로운 함의를 갖는데, 특허출원서에 기재된 발명자가 실제 발명의 발명자가 아닐 경우에 특허를 받을 권리가 없다고 보는 것이다. 기술의 발전 속도를 고려할 때, 컴퓨터를 발명자로 청구할만한 응용범(application)은 점점 더 많이 출원될 것으로 보이지만⁹⁵⁾ AI 발명자가 발명의 성립성에 어떠한 영향을 미칠지, 관련 발명의 발명자는 누구로 볼 것인지의 문제는 법적으로 불확실하다(Abbott, 2017)⁹⁶⁾.

2) AI 창작물을 기존과 분리하여 취급하기 위해 제도변화를 옹호하는 견해

실제 미국에서는 AI 도구를 사용한 발명의 출원에 대하여 다르게 취급하는 정책을 발표한 바 있다. 2024년 4월 10일, USPTO는 특허출원 시 또는 법률 문서 초안을 작성함에 있어 AI 도구를 사용한다면, AI가 어느 정도 관여하였는지에 대한 정보를 공개할 것을 요구하였다. 또한 USPTO의 관련 규정과 정책을 기반으로 AI 사용 관련 위험을 명시하고, 이러한 위험을 낮추기 위한 제안을 추가 지침으로 발표하였다⁹⁷⁾.

2024년 2월 6일에 발표한 지침에서 AI가 실무에서 오용되지 않도록 방지하겠다고 명시한 바와 같이, USPTO는 이번 지침을 통해 특허 및 상표 전문가, 혁신가, 기업가들이 AI 사용 시 고려해야 할 중요한 문제를 실무자와 대중에게 알리고자 하였다. USPTO에 출원하려는 자들은 AI를 사용할 경우 혁신 생태계에 대한 접근성을 확대하고 당사자와 실무자에게 비용을 절감할 수 있는 기회를 제공하는 동시에 이러한 도구를 책임감 있게 사용하는 것의 인식에 관한 중요성을 강화할 수 있을 것으로 본다. 향후 USPTO는 특허적격성(patentability)의 기타 측면에 대한 지침을 발표하고 저작권 및 AI와 관련된 행정 조치에 대한 권고안을 발표할 예정인 것으로 알려졌다.⁹⁸⁾

95) 대표적으로 DABUS 사례를 들 수 있다. DABUS를 개발한 그룹의 리더인 Lean Abbott는 한 인터뷰에서 AI가 발명자가 되기 위해 필요한 기능을 수행할 수 있고, 법령의 정의에 명시적으로 배제되지 않는에도 불구하고 AI를 발명자로 인정할 수 없는 이유는 무엇인지 물었다(Benjamin Ford(2019.8.15.), "Artificial Intelligence Inventor Asks If 'WHO' Can Be an Inventor Is the Wrong Question?", IP Watch Dog.)). 이 그룹은 인간 발명자만 인정하는 미국, 영국, 유럽의 현행법을 개정하라고 요구하였으며, 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 처음에는 각 특허청에 당해 발명을 AI가 개발하였다는 사실을 숨긴 채 출원하였다(머니투데이(2019.8.4.), 「발명품 개발한 AI에게도 특허권 줘야할까」, <https://news.v.daum.net/v/20190804080014245>, 검색일: 2024.5.10.)).

96) Abbott(2017), p. 19.

97) 국가지식재산위원회(2024), 「초거대 인공지능 등장에 따른 지식재산 쟁점 대응방안 연구」

98) 한국지식재산연구원, 「미국 특허상표청, AI 기반 도구 사용에 관한 추가 지침 발표」, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%A0%80%EC%9E%91%E

3) AI 창작물도 기존 제도로 수용가능하다는 견해

발명자는 일반적으로 발명 과정 전반에 걸쳐 도구를 사용해왔으며, 역사적으로 도구에 대한 의존도는 결과 발명의 성립성에 영향을 미치지 않았다(Plotkin, 2009)⁹⁹⁾. 도구는 인간 능력의 가치 있는 확장이며 인간이 발명을 이해하고 개선하는 데 도움을 줌으로써 혁신을 촉진한다. 수천년 동안 연산 장치(주판에서 AI에 이르기까지)를 통해 발명자는 발명에 대해 예측하고 결정할 수 있었다. 특히 발명의 과정에 컴퓨터를 도구로 활용한 것은 오랜 역사를 가지고 있다. AI가 기존의 컴퓨터에 비해 더 많이 발명의 착상에 기여하였다고 하여 발명의 성립성을 부정하거나, 달리 볼 이유는 없다는 관점이다. 물론 발명의 과정에 AI가 점차 더 많이 활용됨에 따라, 인간의 기여도가 작아진다는 점에서 AI 관련 발명의 성립성에 대한 의의가 제기될 수 있다. 그러나 인간의 기여도는 작아진다고보다 이전과 다른 방향으로 이루어진다고 보아야 한다. AI의 사용이 발명의 성립성에 영향을 미치는지는 안되는 구체적인 근거로는 다음의 네 가지를 들 수 있다(이상미, 2022)¹⁰⁰⁾.

첫째, 발명의 과정에서 AI가 개입하는 정도는 연속적인 스펙트럼에 놓여있다. 스펙트럼의 한쪽에서 AI는 예측 가능한 결과에 도달하기 위해 어느 정도 인간의 개입을 필요로 하는(AI-assisted invention) 한편, 다른 한쪽은 AI는 인간의 명령과 무관하게 발명을 생산(AI-generated invention)함으로써 독자적으로 발명자 요건을 만족시킬 수 있다(Abbott, 2017)¹⁰¹⁾. 일부 학자들은 AI의 개입 수준에 따라 구성된 스펙트럼을 제안하면서, 발명이 더이상 특허받을 수 없거나 AI를 발명자로 명명해야 하는 시점에 대해 선을 그을 것을 주장하였다(McLaughlin, 2019)¹⁰²⁾. 또한 AI 지원 결과물과 AI 생성 결과물 사이에는 기술적 단절이 없으며, AI가 만든 발명은 인간이 만든 발명과 눈에 띄게 구별되지도 않는다(Ebrahim, 2020)¹⁰³⁾. 따라서 어느 정도의 기여를 AI가 완성한 발명이라고 볼 것인지 그 기준을 정하기는 어려운 면이 있으며, 결과

A%B6%8C&po_item_gb=&po_no=22835, 검색일: 2024.5.10.

99) Plotkin(2009), pp. 87-90.

100) 이상미(2022), p. 79.

101) Abbott(2017), p. 18.

102) McLaughlin(2019), pp. 241-242.

103) Ebrahim(2020), pp. 191,198.

물의 외견상 유사성에도 불구하고 모호한 기준을 토대로 법적 보호를 달리하는 것은 타당하지 않다. 나아가 AI 사용 정도에 따라 발명의 성립성을 결정하는 것은 관련 발명에 대해 일관성 없는 결과를 초래하여 법적 안정성을 저해할 것이다.

둘째, 특허적격성은 그 발명이 만들어진 방법에 의해 무효화 되지 않는다. 특허법은 원칙적으로 어떠한 발명이 만들어진 방법에 따라 발명의 성립성을 달리 취급하지 않는다. 대표적으로 미국 특허법 제103조는 다음과 같이 규정한다. “특허적격성은 그 발명이 만들어진 방법에 의해 무효화 되지 않는다.” 물론 특허법의 입법역사에 따르면 제103조는 사실 컴퓨터로 만든 발명에 특허를 허용하려고 의도하였던 것은 아니었다. 이 조항은 발명이 오랜 노동과 실험의 결과인지, 천재의 영감에서 비롯된 것인지 여부는 중요하지 않다는 것을 명확히 하기 위해 도입되었다(이상미, 2022)¹⁰⁴).

혹자는 컴퓨터 프로그램을 사용하여 무차별 대입의 시행착오를 통해 나온 결과물은 발명이 아니라고 주장한다. 그러나 이러한 문제 해결 기술은 Thomas Edison이 주로 사용하던 방법이었다. 그의 첫 번째 백열등 필라멘트는 이러한 방법으로 발명되었다. 그는 탄화 대나무에 정착하기 전에 전문가를 고용하여 지구상에 모든 재료들을 샅샅이 뒤졌고 6,000개 이상의 재료를 테스트하게 했다(Plotkin, 2009)¹⁰⁵). AI를 사용할 경우 인간 발명자가 인간의 능력을 넘어서 분석의 복잡성과 규모를 시뮬레이션할 수 있어 인간의 발명으로 볼 수 없다는 견해도 있다(Abbott, 2016)¹⁰⁶). 물론 AI 기반 도구는 인간이 발명을 구상하고 실행하는 데 필요한 시간을 단축하고, 발명 작업의 복잡성을 단순화하며 더 빠른 시간 내에 발명이 완성되도록 돕는다. 그러나 문제 해결 도구가 인간의 능력을 능가할 수 있다거나(예컨대, 광학기기), 생물학적 유기체(self-organising)가 연구에 관여할 수 있는 경우에도 발명의 성립성에 있어 불리하게 적용되지 않았다.

발명이 만들어진 방법에 근거하여 일관되지 않은 특허 부여를 허용하는 것은 “발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다”는 특허법의 목적과도 모순된다. 가치 있는 발명은 어떻게 개발되었는지와 관

104) 이상미(2022), pp. 80-81.

105) Plotkin(2009), p. 67.

106) Abbott(2016), p. 1095.

계없이 대중에게 공개될 때 후속 발전을 위한 토대가 됨으로써 기술의 발전을 촉진하기 때문이다. 따라서 특허성을 갖춘 발명이 명세서의 설명에 의해 뒷받침되고, 명확하게 표현 되어져 실시 가능한 것이라면, AI를 사용하여 발명한 것이라고 하여 발명의 성립성을 이유로 특허를 거절하는 것은 부당할 것이다(이상미, 2020)¹⁰⁷⁾.

셋째, 특허 심사과정의 복잡성이 증가하기 때문이다. 현재 특허출원 절차는 발명이 어떻게 만들어졌는지 공개하도록 요구하지 않는다. 비록 실시가능성이나 공개요건은 있지만 출원된 발명을 만들어낸 수단을 명시해야 하는 것은 아니다. 이러한 요건은 발명의 방법이 아니라 발명 자체에 관한 것이다. 발명이 만들어진 방법을 공개하는 것은 사실상 어느 관할권에서도 필수적이지 않다(Ramalho, 2018). 따라서 특허제도가 왜 발명이 만들어진 방법을 공개할 것을 요구하지 않았는지에 대해 고민해 볼 필요가 있다. 그러나 AI 관련 발명을 기존의 발명과 다르게 다룰 필요가 있다면 출원 시 발명 과정을 공개하도록 요구해야 한다. 기존의 다른 발명 도구들과 달리 AI는 최첨단 머신러닝, 딥 러닝 및 강화 학습 기능을 통해 사람의 입력 없이도 새로운 발명을 생성할 수 있다. 이와 같은 발명은 인간의 제한된 추론 능력에 비해 너무 복잡하다. AI 기반 도구의 작동 결과와 그로부터 생성된 결과물은 그것이 만들어진 방법을 설명하거나 이해할 수 없는 경우가 많다(이상미, 2022).

출원 시에 발명이 어떻게 만들어졌는지에 대한 추가 공개를 요구한다고 하더라도 적절한 요건을 설정하여 의미 있는 결과를 얻기란 어려울 것이다. 초기 문제로 새로운 공개 요건이 모든 출원에 광범위하게 적용되지 않는다고 가정하면, 출원인은 발명의 방법을 공개해야 하는 대상의 기준이 되는 컴퓨터 관련성의 정도를 알아야 한다. 발명자는 일반적으로 컴퓨터에 의존하여 발명을 만들어내지만 컴퓨터가 발명의 착상에 실질적으로 기여하였는지 여부를 결정할 수 있는 명확한 방법이 없다. 따라서 특허 출원인에게 AI 관련 여부를 공개하도록 요구하는 것은 출원 및 심사 과정을 불필요하게 복잡하게 만들 것이다(Schwein, 2021)¹⁰⁸⁾. 한편으로 발명 과정의 공개가 없다면 심사관이 당해 발명이 AI 지원 발명인지 AI 생성 발명인지 여부를 구분하는 것은 사실상 거의 불가능하다(Ebrahim, 2020)¹⁰⁹⁾.

107) 이상미(2020), p. 362.

108) Schwein(2021). p. 594.

나아가 출원인에게 AI와의 관련성을 공개하도록 요구하는 것은, 자신의 발명 방법이나 AI 시스템의 세부 사항의 공개를 원하지 않는 잠재적 출원인의 외면을 받음으로써 발명의 공개를 늦출 수 있다. AI와의 상호 작용을 문서화하도록 요구하는 것이 발명의 과정을 방해할 여지도 있다. “좋은 도구는 보이지 않는 도구이다”라는 말처럼 기술의 확장으로 컴퓨터 시스템에 더 쉽게 의존할 수 있게 되었지만, 이러한 컴퓨터 시스템의 사용을 인식하는 것이나 그 정도를 구별하는 것은 더욱 어려워졌다. 결국 발명자가 AI와의 상호 작용 및 의존에 대해 의식적으로 생각해야 하거나 일반적으로 발명 과정을 문서화해야 한다면 출원 과정에 큰 부담이 될 것이다(Schwein, 2021)¹¹⁰⁾.

따라서 AI 생성 발명 역시 인간 발명자를 특정할 수 있는 한 AI의 사용 정도와 관계 없이 발명의 성립성을 인정하는 것이 타당하다. 물론 AI 생성 발명은 최초의 발견자가 발명자로서의 지위를 얻음으로써 발명의 성립성이 부정되지 않는다는 의미일 뿐, 최종적으로 당해 발명의 특허 가능 여부는 특허요건에 따라 판단되어야 할 것이다. 특허 진보성 요건은 AI 생성 발명의 특허성 판단에 있어 주요한 요소가 될 것으로 전망된다. 기술의 진보가 싱귤러리티에 도달하게 되면, AI 생성 발명은 진보성 요건을 통과하지 못할 가능성이 높다(이상미, 2022)¹¹¹⁾. 때로 어떤 아이디어는 발견하는 데 비용이나 노력이 많이 들어서가 아니라 가치가 없기 때문에 알려지지 않는다. 이러한 아이디어는 어떤 외부적 충격으로 가치가 생기면 이를 활용할 수 있는 다수의 사람에 의하여 거의 동시에 발견될 것이다(Landes & Posner, 2003)¹¹²⁾. AI가 생성한 발명의 경우도 마찬가지이다. 사실 이 경우 발명자 적격성보다는 진보성 요건을 이유로 특허가 거절되어야 한다.

109) Ebrahim(2020), p. 190.

110) Schwein(2021), p. 595.

111) 이상미(2022), p. 94.

112) Landes & Posner(2003), p. 304.

나. AI 자체에 대한 특허적격성

1) 문제제기

인공적인 창작을 가능하게 하는 새로운 소프트웨어들의 등장은 발명의 근본적인 개념의 경계에 도전하며 특허적격성 판단에 있어 프로그램 특허허여의 정당성에 의문을 제기한다. 인공지능의 발전은 발명의 과정을 변화시키고 있다. 컴퓨터는 이전에 인간 엔지니어가 주로 해왔던 창의적인 문제 해결에 있어 점점 더 많은 부분 인간을 대체해 가고 있으며, 유전자 알고리즘 등 머신러닝을 활용한 프로그램들은 특허성 있는 발명을 만들어내는 데 있어 이미 중요한 역할을 하고 있다. 나아가 인공지능을 활용한 컴퓨터는 이제 발명 과정의 부분적인 역할에서 벗어나, 스스로 데이터에 접근하고 자동화된 시행착오 테스트를 통해 진화하며, 자체적으로 신규한 발명을 만들어 낼 능력을 갖추어 가고 있다(Vertinsky & Rice, 2002)¹¹³⁾.

이미 AI 기술을 활용하여 새로운 발명을 만들어 내도록 설계된 상당수의 프로세스가 특허를 받았다. 문제는 이러한 프로세스의 작동방식이 대개 고정적이지 않다는 점이다. 예측할 수 없는 결과물을 내놓기도 하고, 발명의 구체적인 응용범위가 확정적이지 않은 것도 있다. 이처럼 반복적으로 실시될 수 없는 방법에 특허를 허여하는 것이나 문제를 해결하는 아이디어의 특정한 적용법이 아니라 그 범위에 대해 독점적 권리를 부여하는 것은 후속 발명을 위협하는 강력한 위험성을 가지고 있다(이상미, 2017)¹¹⁴⁾. 예컨대 발명을 하는 발명에 대한 특허는 결과적으로 “특허기계에 대한 특허”를 의미한다. 인공지능의 발달로 특허기계가 완전한 자율성을 가질 경우, 특허권자는 특허기계에 대한 특허 하나로 특허기계가 해낼 발견들과 특허기계가 만들어낼지도 모를 두 번째 특허기계에 의한 발견들을 통해 배타적으로 기하급수적인 발명의 증가분을 얻게 될 것이다. 바꾸어 말하면 특허기계가 더 효과적으로 작동할수록 다른 발명자들이 연구할 수 있는 창의적인 영역은 줄어들게 된다는 것이다(Roosa, 2009)¹¹⁵⁾. 이것이 특허법에서 의도한 합리적인 독점의 수준을 넘어서는 것은 아닌지에 대한 충분한 논의가 필요하다.

113) Vertinsky & Rice(2002), pp. 576-577.

114) 이상미(2017), p. 117.

115) Roosa(2009), p. 11.

2) 특허적격성을 긍정하는 견해

인공지능 프로세스에 대한 특허가 특허대상의 범위를 모호하게 만들 가능성이 있음에도 불구하고, 컴퓨터프로그램의 특허적격성을 지지하는 근거는 일반적으로 생성형 AI에도 적용된다. 일부는 입법자가 가장 가치 있는 자산을 보호하기 위해 특허 시스템을 만들었기 때문에, 특허는 경제적으로 가치 있는 어떠한 발명도 포함하여야 한다고 주장한다¹¹⁶⁾. 기술의 발달로 발명의 대상이 유체물에서 주로 무체물로 옮겨감에 따라 전통적으로 보호되었던 유체물 발명보다 더 높은 수준의 사회적 가치를 무체물 발명에 두게 되었다는 것이다(Gruner, 2002: 359-360)¹¹⁷⁾. 특허의 허여로 인공지능의 개발이 촉진될 것이며, 궁극적으로 산업발전에 이바지 할 것이라고도 한다. 또한 특허의 대상은 기술적 사상(technical arts)에 제한되어야 하는데, 인공지능 알고리즘은 그 성격상 분명히 현재 특허의 대상인 BM발명이나 의료방법(medical procedures) 발명보다 더욱 기술적인 면이 있다.

3) 특허적격성을 부정하는 견해

미국, 유럽, 한국, 일본의 특허적격성 법리에 따르면, 발명이 구체적이고, 기술적 특성을 나타내며, 일반적인 컴퓨터 기술을 넘어서고, 출원서에 발명을 구체적으로 기술하였다면, AI 발명이라 할지라도 특허적격성을 인정 받을 가능성이 있다. 그러나 특허적격성 요건의 목적이 선점가능성을 방지함으로써 후속혁신을 확보하는 것임을 고려하여, AI 발명의 특허적격성은 엄격한 법리의 해석을 적용할 필요가 있다.

유용하며 새로운 발견을 해내는 인공지능 프로세스(의사결정기법의 특허 또는 인공지능을 이용한 소프트웨어 그 자체)의 특허적격성을 판단함에 있어, 그 프로세스에서 사용된 유전자 알고리즘과 같은 알고리즘 요소들을 별개로 보면 전통적인 소프트웨어의 그것들과는 약간 다르다. 그러므로 생성형 인공지능 프로세스의 특허적격성을 고려할 때, 각 알고리즘 요소들의 측면에서 분석하는 것은 의미가 없다. 인공지능 알고리즘은 전반적으로 그들이 할 수 있는 기능적인 측면(인공적인 창작성)에서 선점적인

116) 부를 생성해내는 혁신의 특성은 근본적으로 특허대상의 넓은 해석을 정당화시킨다(Maurer, 2001: 1058).

117) Gruner(2002). pp. 359-360.

것인지 보아야 한다(이상미, 2017)¹¹⁸⁾. 발명기계의 설계를 시도하였던 초기 단계에 이용된 일부 진화 소프트웨어 시스템들은 이미 특허를 받은 바 있다. 그러나 인공지능의 발달로 보다 강력한 형태의 특허기계가 예고되고 있는 요즘, 신기술의 등장에 따라 점점 확장되어 가고 있는 특허대상의 범위에 대한 비판적인 고찰이 필요하며, 인공지능 프로세스 자체의 특허적격성은 재검토 되어져야만 한다(이상미, 2017)¹¹⁹⁾.

어떤 발명에 대한 특허는 궁극적으로 특허제도의 기본적인 철학과 어울려야 한다. 그러나 발명을 만들어낼 수 있는 인공지능에까지 특허의 보호 범위를 확장하는 것은 기본적인 특허법 철학과 일치하지 않으며, 특허대상의 범위를 모호하게 만든다. 특허 제도는 주로 공리주의와 John Locke의 노동이론에 근거한다(Mossoff, 2001)¹²⁰⁾. 그런데 인공지능 프로세스는 Locke의 이론 하에서 그 대상적격을 의심하게 만든다. 다양한 문제를 해결하기 위해 자동화된 인공지능 프로세스를 배타적으로 이용함으로써 발명자는 지속적으로 상당한 경제적인 보상을 얻게 될 것인데, 이는 그가 투자하였던 노동의 양과 균형이 맞지 않는다(Vertinsky & Rice, 2002)¹²¹⁾. 전통적인 공리주의 이론에 따라 AI 알고리즘을 특허로 보호하는 것은 분명 인공지능의 발전을 촉진하고, 대중에 공개를 강화하는 역할을 할 것이다. 그러나 특허의 보호는 이러한 결과를 달성하기에 유일한 방법이 아니다. 저작권이나 영업비밀과 같은 다른 지식재산권의 보호를 생각해볼 수 있으며, 법적인 보호 이외에 다른 인센티브로 인해 개발이 촉진될 가능성도 있다.

그밖에도 인공지능 알고리즘의 상업적 잠재력 때문에 혁신의 선구자가 된다는 것만으로도 경쟁에 있어 충분히 인센티브가 있다. 그러한 관점에서 인공지능 프로세스의 특허로 인해 촉진될 효과보다 후속 발명자들이 과학기술 연구의 기본도구를 상실함으로써 생기는 사회적 비용이 더 클 수 있다. 인공지능 알고리즘이 구체적 응용으로 제한되지 않는 보편적인 기능을 가질수록, 이를 활용한 생성형 AI가 또 다른 발명을 만들어내는 특허기계에 가까워질수록, 그 특허는 공중의 창의적인 영역에 지장을 줄 선

118) 이상미(2017), pp. 135-136.

119) 이상미(2017), p. 130.

120) Mossoff(2001), p. 1315.

121) Vertinsky & Rice(2002), pp. 578-579.

점효과를 가질 가능성이 커진다. 인공지능 프로세스의 특허적격성 판단에는 대중의 접근성과 인센티브의 부여 간에 섬세한 균형이 요구되며, 이와 관련된 어떠한 청구항도 철저히 검토되어야 할 것이다(이상미, 2017)¹²²⁾.

122) 이상미(2017), pp. 147-148.

| 제4장 | 디지털화와 지식재산 제도

제1절 산업재산권

현재의 산업재산권은 산업화 시대에 유체물을 중심으로 Hard IP 보호에 초점을 둔 제도이다. 그러나 디지털화로 기존 산업재산권이 대상으로 하고 있던 Hard IP 측면에서 발명자 지위, 권리 보호 필요성, 권리 침해 유형 등의 지식재산 환경이 급속하게 변화하면서 기존 제도에 대한 개선 필요성이 대두되고 있다. 인공지능(AI)에 의한 지식재산의 침해, 가상공간에서 지식재산의 이용과 보호 등 과거에 생각하지 못했던 지식재산 측면에서의 쟁점들이 발생할 수 있다(송영근·박안선·심진보, 2022).

대표적으로 AI가 창작한 발명의 보호 문제, AI의 발명자 지위 인정 여부 등에 대한 논의가 계속 되고 있으며, 대체불가능토큰(NFT)과 메타버스와 관련된 상표권 문제 등이 제기되고 있다. 이와 관련하여 본 절에서는 디지털화의 주요 기술 영역인 AI, NFT, 메타버스를 중심으로 이들 기술이 기존 산업재산권에 미치는 영향과 산업재산권 제도의 개선 방향에 대해 살펴본다.

1. 디지털화가 산업재산권 제도에 미치는 영향

가. AI와 특허권

「특허법」 제33조에서는 발명을 한 사람 또는 그 승계인(즉, 자연인)이 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있기 때문에 인간의 개입이나 관여 없이 오로지 AI에 의해서만 발명된 것은 현행 「특허법」의 보호를 받을 수가 없다. 이에 대해 미국, 유럽 등도 우리나라와 유사한 입장을 견지하고 있다. 반면, 인간이 주도적으로 발명을 하는 과정에서 AI가 도구로 이용되는 경우에는 인간의 발명 행위로서 「특허법」의 보호를 받을 수 있다. 이와 관련하여 현재 중점적으로 논의가 되는 부분은 발명 과정에서 ‘인간이 전체적인 방향성만 안내하고, 구체적인 실행은 AI가 했을 때’, 이러한 발명을 특허제도로

보호하는 것이 옳은지, 해당 발명에 관련되어 있는 이해관계자는 어디까지로 볼 수 있을 것인지 등에 대한 것이다. 먼저 보호의 필요성에 대해 AI의 구체적인 실행에 의해 발명된 결과물을 특허로써 보호해야 AI분야에 대한 투자 유인이 제고되고, 향후 기술혁신이 지속적으로 이루어질 수 있다는 의견이 있다. 반면, AI의 구체적인 실행에 의한 발명을 특허로써 보호하면 빅테크 기업 등에 의한 기술 독점 문제가 심화될 수 있다는 의견이 있고, 이러한 문제를 완화하기 위해 특허로써 보호는 하되 보호의 수준을 완화(권리 존속 기간 축소 등)할 필요가 있다는 의견 등이 제시되고 있다(심미랑·김혁준·심현주, 2022).

또 AI의 구체적 실행에 의해 발명된 결과물에 연관되어 있는 이해관계자를 어디까지 볼 것인지도 쟁점이다. AI를 개발한 “AI 개발자”, AI의 구체적 실행을 위한 방향성을 제시한 “AI 사용자”, AI가 학습을 하는 데 사용된 “데이터의 제공자” 등이 AI 발명에 관련되어 있는 이해관계자로 볼 수 있다. 따라서 AI의 구체적 실행에 의한 발명을 특허로써 보호할 경우 발명의 완성에 기여한 정도에 따라 복수의 주체에게 권리를 부여하는 방법, 집단적인 권리 부여 등을 논의할 필요가 있다. 특허를 통해 발명을 보호하는 이유는 새로운 기술을 공개하여 공공영역에서의 접근과 활용을 높이기 위함이기 때문에 AI의 발명이 이러한 취지를 달성한다고 판단이 될 경우에는 향후 AI 대한 발명자 지위 적격성 여부와 기여도 산정 등을 추가로 논의할 필요가 있다(김현수 외, 2020).

〈표 4-1〉 AI와 특허권 환경 변화

분야	기존 혁신 환경	Digital 혁신 환경
발명 주체	사람(자연인)	AI가 발명행위의 주체가 될 수 있는가
발명 기여 범위	공동연구진 기여 정도 (연구자들 스스로 합의)	AI 기여정도를 어떻게 측정가능한가 사람의 활동 형태별 기여도 측정 방안은 무엇인가

자료: 연구진 작성

나. NFT와 상표권

디지털화의 주요 기술인 NFT 역시 기존 산업재산권 제도에 영향을 미치고 있다. NFT는 블록체인 기술을 활용해서 위·변조가 불가능한 고유의 정보를 담은 디지털 인

증서이다. 이러한 NFT의 특성으로 인해 디지털 상품 등에 연계된 NFT를 해당 디지털 상품에 대한 상표로 볼 수 있는지 등에 대한 논의가 필요한 상황이다. 2022년 「상표법」 개정으로 전기통신회선을 통해 제공하거나, 이를 위해 전시·수출·수입하는 행위를 상표의 사용 행위에 포함하면서 디지털 상품의 온라인 유통행위를 상표의 사용행위에 포섭하였다.¹²³⁾ 그러나 NFT 자체를 해당 상품에 대한 디지털 상표로 볼 수 있는지, NFT가 상표권을 침해하는지 등에 대한 논의와 필요성이 제기되어 왔다(Esserman(2024); Mendelson-Shwartz and Mualam(2023); Michales(2024); 심미랑·김혁준·심현주(2022)).

상표권 관련 쟁점은 메타버스 내에서의 다양한 경제활동에서 더욱 부각된다. 예를 들어, 현실세계에서의 상표권자가 메타버스 내에서 거래되는 상품을 지정상품¹²⁴⁾에 포함시키지 않았을 때, 제3자가 해당 상표를 메타버스 내에서 사용하는 행위가 상표권 침해행위에 해당하는지 여부를 판단하기 어렵다(심미랑·김혁준·심현주, 2022). 어떤 의류 브랜드가 의류(상품분류 상 25류에 해당)만 지정상품으로 하여 상표 등록을 받았는데, 메타버스 내에서 아바타의 의류에 해당 상표가 사용되는 경우 상표권으로 보호를 받을 수 있는지의 문제이다. 이 경우 상표권자는 제3자가 메타버스 내에서 본인의 상표를 사용하더라도 현행 「상표법」 상 보호를 받기 어려울 수 있다.

다만, 현실에서의 의류가 메타버스에서의 의류와 유사한 지정상품으로 판단될 가능성이 없지는 않고, 「상표법」과 유사한 법리가 적용되는 「부정경쟁방지법」에 의해 보호를 받을 수 있는 여지도 있다.¹²⁵⁾ 이 사례와는 반대로 메타버스 내에서만 사용되는 브랜드를 제3자가 현실세계에서 상표권으로 먼저 등록하는 경우의 상표권 침해가 발생할 수 있다(심미랑·김혁준·심현주, 2022). 온라인상 상표를 표시하거나 온라인을 통해 일방적으로 다운로드 하는 등의 형태로 다양한 디지털 상품(Digital Goods)이 유통되고 있으나, 현행법상 상표의 사용 행위는 기존의 전통적 유형(상품에 부착)만을 규정하고 있어 혁신 환경의 변화를 반영하지 못하는 한계가 있었다. 따라서 디지털 상품의 온라인 유통행위를 상표의 사용 행위를 포섭하기 위해 2022년 「상표법」을 개

123) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/법령/상표법>, 검색일: 2024.5.28. (「상표법」 제정·개정이유)

124) 「상표법」 제38조에는 상표등록출원을 하는 자는 상품분류 상 한 가지 이상의 상품을 지정하여 상표권을 출원하도록 되어 있는데, 이 때 지정한 지정상품에 메타버스 내에서 거래되는 상품이 지정되지 않았을 경우를 의미

125) 법무법인 화우(2021), 「상표권 보호, 메타버스에서는?」, 『Legal Update』, https://www.hwawoo.com/news/letter/2021_11_05/211105_kor_v1.pdf, 검색일: 2024.5.31.

정하였다.¹²⁶⁾ 이를 통해 디지털 상품의 온라인 유통행위를 상표의 사용행위를 포섭하긴 하였으나, 향후 미처 예측하지 못한 다양한 경제활동을 보호하는 데 한계가 있을 것으로 보인다.

<표 4-2> 디지털화를 반영하는 상표법 개정

조항	기존	개정
제2조(정의)	11. '상표의 사용' 나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위	11. '상표의 사용' 나. 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도·인도하거나 전기통신화선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출·수입하는 행위

자료: 국가법령정보센터, [https://www.law.go.kr/법령/상표법/\(18817,20220203\)](https://www.law.go.kr/법령/상표법/(18817,20220203)), 검색일: 2024.6.18.

<표 4-3> NFT와 상표권 환경 변화

분야	기존 혁신 환경	Digital 혁신 환경
상표 인정 범위	유체물을 식별하기 위한 상표	NFT가 디지털상품에 대한 상표권으로서 기능 수행 가능한가
상표권 권리 연동성	현실 세계의 상표권자	메타버스라는 가상의 공간에서도 현실 세계 상표권자 권리가 유지 가능한가

자료: 연구진 작성

다. 메타버스와 디자인권

메타버스는 상표권 뿐 아니라 디자인권에도 영향을 미치고 있다. 메타버스 내에서 표현되는 아바타, 공간디자인 등은 「디자인보호법」을 통해 보호를 받을 수 있다. 기존의 「디자인보호법」은 유체물의 형상·모양·색채 등을 보호 대상으로 한정하였다. 그러나 4차 산업혁명 시대의 도래로 공간 시계, 레이저 가상 키보드, 홀로그램 등 신기술을 기반으로 하는 디자인이 출현하였고, 이들 디자인은 물품의 외관 형태가 없거나 물품에 표시된 형태가 아니어서 디자인 그 자체로서 보호받기 어려운 실정였다. 따라서 이러한 이유에서¹²⁷⁾ 2021년 「디자인보호법」을 개정¹²⁸⁾하였다. 이를 통해 디지털

126) 국가법령정보센터, [https://www.law.go.kr/법령/상표법/\(18817,20220203\)](https://www.law.go.kr/법령/상표법/(18817,20220203)), 검색일: 2024.6.18.

기술 또는 전자적 방식으로 표현되는 도형·기호 등도 보호대상이 됨으로써 메타버스 내 디지털 상품도 보호가 가능해졌다. 그러나 이는 기기의 조작이나, 기능이 발휘되는 것에 한정되기 때문에 디지털 상품의 디자인 자체를 보호하는 수단은 아니다. 즉, 디스플레이 장치와 독립된 추상적 디자인 자체를 보호하는 것은 아니기 때문에 다른 디스플레이 장치와의 결합 등을 통해 디자인권을 침해하는 행위를 방지하기는 어려운 상황이다.

전통적인 디자인권 제도는 실제 세계를 전제로 하기 때문에 물품성이 전제되지 않는 가상세계에서의 디자인 보호가 쉽지는 않다(강기봉, 2021). 현실에서 등록된 디자인을 메타버스 내에서 디지털 상품으로 구현하여 판매 등을 하는 경우 현재 「디자인보호법」 상 디자인권 침해에 해당하지 않는다. 이로 인해 이미 등록되어 있는 등록 디자인을 제3자가 디지털 상품화하여 거래할 우려가 존재한다.

<표 4-4> 디지털화를 반영하는 디자인보호법 개정

조항	기존	개정
제2조 (정의)	제2조(정의) 1.1. 물품(물품의 부분 및 글자체를 포함한다)	1.물품[물품의 부분, 글자체 및 화상 포함한다] 2의2. “화상”이란 디지털 기술 또는 전자적 방식으로 표현되는 도형·기호 등[기기(器械)의 조작에 이용되거나 기능이 발휘되는 것에 한정하고, 화상의 부분을 포함한다]을 말한다. 7.실시 나. 디자인의 대상이 화상인 경우 그 화상을 생산·사용 또는 전기통신회선을 통한 방법으로 제공하거나 그 화상을 전기통신회선을 통한 방법으로 제공하기 위하여 청약하는 행위 또는 그 화상을 저장한 매체를 양도·대여·수출·수입하거나 그 화상을 저장한 매체를 양도·대여하기 위하여 청약하는 행위

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/법령/디자인보호법>, 검색일: 2024.6.18.

<표 4-5> 메타버스와 디자인권 환경변화

분야	기존 혁신 환경	Digital 혁신 환경
디자인 인정 범위	유체물이 갖는 디자인	비유체물로서의 독립적인 디지털 디자인도 디자인권으로 보호가능한가
디자인 권리 연동성	현실 세계의 디자인권자	현실 세계의 디자인권을 디지털세계의 비물품성 디자인과 연동 가능한가

자료: 연구진 작성

127) 국가법령정보센터, [https://www.law.go.kr/법령/디자인보호법/\(18093,20210420\)](https://www.law.go.kr/법령/디자인보호법/(18093,20210420)), 검색일 2024.6.18.

128) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/법령/디자인보호법>, 검색일: 2024.5.28.

라. 실용신안권 제도 관련 쟁점

실용신안권은 산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조, 이들의 조합에 관한 고안을 보호 대상으로 하는 제도로써 특허와 달리 방법이나 물질과 같은 물품성이 없는 발명은 보호 대상에서 제외하고 있다. 과거 산업화 시대에 중소기업이나, 개인 발명자의 발명을 독려하고, 이를 산업발전의 기반으로 활용하기 위해 만든 제도이기 때문에 특허에 비해 상대적으로 기술수준이 낮은 물품의 고안을 보호하고 있다(이승주, 2018). 따라서 디지털화 시대에 물품성 없는 디지털 상품이 실용신안권을 통해 보호 받는 경우는 드물 것으로 예상된다.

이와 관련하여 과학기술 수준이 높아지고, 특허의 보호 대상 및 활용도가 점차 확대되면서 실용신안권의 실효성에 대한 의문이 지속적으로 제기되고 있다. 실용신안이 보호 대상으로 하는 발명은 특허 등록 기술에 비해 상대적으로 수준이 낮아서 해당 발명을 제3자가 우회하여 개량하기 용이한 기술 영역일 수밖에 없기 때문이다. 실용신안권을 보유한 발명자 입장에서는 후속 기술 개발 보다 방어 출원 등에 집중하면서 비용 부담이 늘어 실용신안권 보유가 부정적인 영향을 줄 가능성도 존재한다. 결국 디지털화 시대에서 물품성이 없는 디지털 상품에 대한 보호 수요가 증가하는 환경 속에서 특허에 비해 기술 수준이 상대적으로 낮은 물품 고안을 보호하는 실용신안 제도에 대한 실효성 문제 제기는 지속될 것으로 보인다(이승주, 2018). 더불어 현재는 물품의 고안에만 한정되어 있는 실용신안의 대상을 디지털 기술을 활용한 소발명에까지 확대하는 것이 필요한지에 대한 검토도 필요하다.

〈표 4-6〉 디지털화와 실용신안권 환경변화

분야	기존 혁신 환경	Digital 혁신 환경
보호 대상 및 필요성	저기술 물품의 고안(물품성)	디지털화 시대에서 저기술 물품 고안에 대한 보호가 필요한가

자료: 연구진 작성

2. 충격 완화를 위한 제도의 변화 방향

디지털화의 가속화로 새로운 기술을 활용한 지식재산이 증가하면서 기존 산업재산권 제도의 권리 대상 및 범위 등을 확대하는 방식으로 대응하고 있으나, 권리 침해 행위를 방지하는 데 사각지대가 존재하고, 보완이 필요하다는 것을 확인하였다. 발명자의 적격성 판단, 이해관계자 설정 및 기여도 등 기존 산업재산권에서는 다루지 않았으나, 향후 IP 보호 및 활용 측면에서 논의가 필요한 부분이 많다.

특허의 경우 발명과정에 사용된 AI 및 기계의 활용 정도에 따라 어디까지를 보호 대상으로 할지, 발명과 연계된 다양한 이해관계자(AI 모델 개발자, 데이터 제공자, AI 사용자 등) 중 누구에게 권리부여를 할지 등에 대한 쟁점이 존재한다. 상표는 2022년 「상표법」 개정으로 전기통신회선을 통해 제공하는 상표의 사용행위까지 보호 대상에 포함하였으나, 기본적으로 물품에 부착된 상표를 보호하고 있다. 따라서 NFT 등 디지털 형태의 식별 기술에 대한 권리 인정 여부나, 현실과 가상공간에서의 상표권의 연동 문제 등에 대한 쟁점이 있다. 디자인권 역시 상표권과 유사하게 현실과 가상공간에서의 디자인권 연동 문제 등의 쟁점이 존재한다. 다음에서는 산업재산권 관련 쟁점들을 구체적으로 살펴보고, 각 산업재산권별로 재정립 방향에 대해서 검토한다.

<표 4-7> 디지털화 시대에서 산업재산권 제도의 한계 및 재정립을 위한 쟁점

분야	Digital 혁신환경 이슈	기존 제도의 한계	제도의 재정립을 위한 쟁점
특허권	발명 행위 주체	‘사람(자연인)’으로 한정	AI의 활용 정도에 따른 보호 여부, 발명 행위 주체 확대
	발명 기여 범위	‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’으로 한정	SI학습에 활용한 데이터 제공자 등에 대한 기여 인정
상표권	상표 인정 범위	NFT 등 다양한 식별 기술을 상표권으로 보호하는 데 한계	NFT 등 디지털 형태의 식별 기술에 대한 권리 인정
	상표 권리 연동성	현실 세계의 상표권을 가상 공간에서의 상표에 적용 한계	현실과 가상공간의 상표권 연동
디자인권	적용 대상	유체물의 디자인으로 한정	디지털 디자인도 독립적으로 보호할 필요
	디자인 권리 연동성	현실 세계의 디자인권을 가상 공간에서의 디자인에 적용 한계	현실과 가상공간의 디자인권 연동
실용신안	보호 대상 및 필요성	저기술 물품의 고안을 보호	소발명에 대한 보호 필요

자료: 연구진 작성

가. 특허권 및 실용신안권

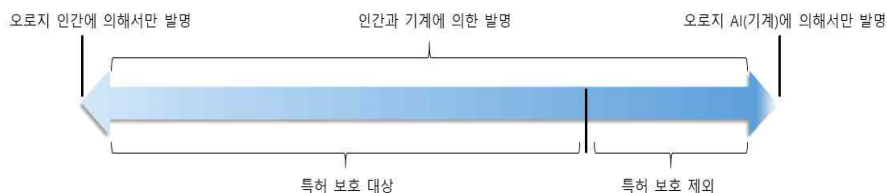
1) 특허권

디지털 기술, 특히 AI의 발달로 이를 활용한 발명에 대해 특허로 보호를 해주어야 하는지, 공공의 영역(Public Domain)에서 자유롭게 활용될 수 있도록 해야 하는지 등에 대한 논의가 이어지고 있다. AI와 같은 기계 및 기술을 활용한 발명을 특허로 보호할 필요가 있는지, 어디까지 보호를 해야 하는지 등과 관련된 논의는 특허권 설정의 목적과 특허권 외 다른 수단으로 보호가 가능한지를 기준으로 판단해야 할 것이다. 특허로 보호함으로써 발명의 유인이 제공되고 혁신의 창출이 가속화 될 것인지, 그리고 특허로 보호하지 않았을 때 다른 수단으로 권리 보호가 가능한지 등을 살펴봐야 한다.

먼저 AI와 같은 기술을 활용한 발명을 어디까지 보호해야 하는지, 발명 행위의 주체에 대해 살펴본다. 아래 그림과 같이 발명 과정에서 AI와 같은 기계의 개입 없이 인간에 의해서만 이루어진 발명은 특허로서 보호를 해주어야 하는 반면, 발명의 아이디어 착상(conceive)부터 구현(reduction to practice)까지 오로지 AI에 의한 발명은 특허로 보호할 필요가 없다. 오로지 AI 의한 발명은 특허 보호에 따른 유인(배타적 독점권 등) 없이 공공의 영역에서 자유롭게 활용될 수 있도록 하는 것이 사회 전체적인 혁신 창출 관점에서 적절한 것으로 보인다.

쟁점이 되는 부분은 발명 과정에서 인간과 AI가 모두 기여한 경우 AI의 기여도가 어느 정도까지일 때 특허 보호 대상으로 할 것인가이다. 이 문제는 어느 특정한 수준을 지정해서 규정하기는 어려울 것으로 보인다. 발명과정에서 인간과 AI의 기여도는 아래 그림에서처럼 스펙트럼의 문제이지 0과 1로 명확하게 나누기는 현실적으로 불가능하기 때문이다. 현재의 「특허법」상 특허 요건인 진보성을 판단할 때에도 진보성 여부를 구분하는 정량적 기준은 없기 때문에 향후 AI의 기여도가 어느 수준 이상일 때 특허 보호 대상에서 제외할지 역시 정량적인 기준보다 개별 발명에 대해 정성적인 판단을 해야 할 것으로 보인다.

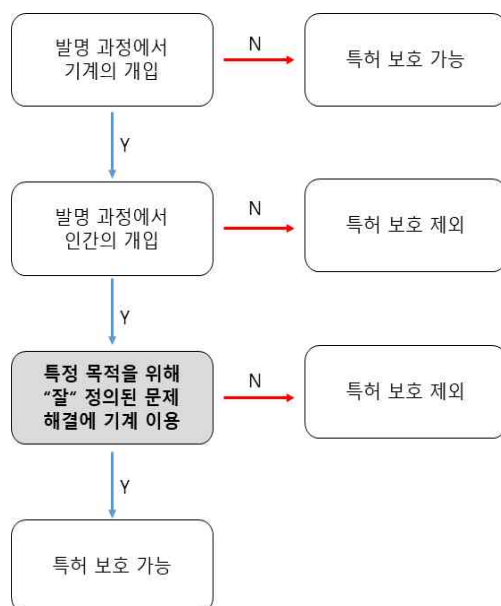
[그림 4-1] 발명과정에서의 인간과 AI의 기여도 스펙트럼



자료: McLaughlin(2019), p. 249

다만, 발명 과정에서 AI의 기여도를 어디까지 인정할 것인가에 대해서는 해당 AI가 “인간의 통제 하에서 특정한 목적을 위해 잘 정의된 문제 해결에 이용”되었을 경우까지를 특허 보호 대상으로 하는 것이 적절하다. 이를 넘어서는 AI의 활용으로 완성된 발명은 혁신 창출의 관점에서 특허로 보호하는 것보다 공공의 영역에서 활용될 수 있도록 하는 것이 더 나은 판단으로 보인다. 그리고 “인간의 통제 하에서 특정한 목적을 위해 잘 정의된 문제”가 무엇인가는 발명의 두 단계 과정을 통해 추상적으로나마 유추 가능하다. 발명은 아이디어 착상(conceive)부터 구현(reduction to practice)의 두 단계 과정으로 이루어지는데, 아이디어의 착상은 인간이 하고, 구현은 AI 혹은 기계가 수행한 경우까지를 특허 보호 대상인 “인간의 통제 하에 특정한 목적을 위해 잘 정의된 문제”에 AI를 활용한 것으로 보는 것이 적절하다.

[그림 4-2] 발명 과정에서의 AI 기여도에 따른 특허 보호 대상 선별 과정



자료: McLaughlin(2019), pp. 237-240을 참조하여 연구진 작성

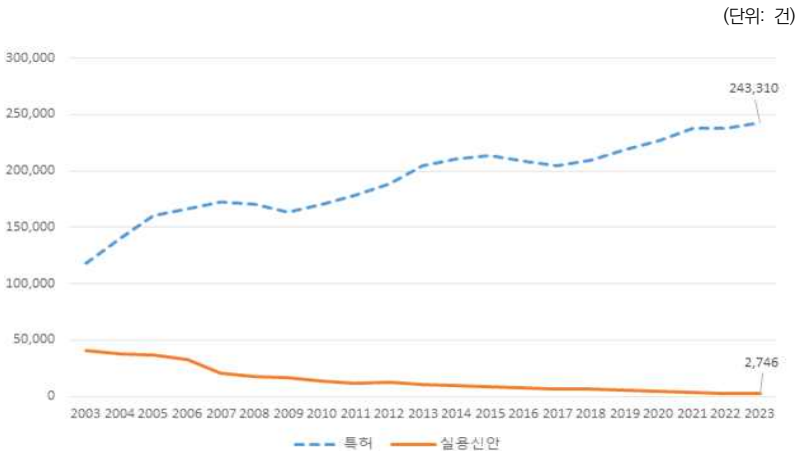
AI의 기여도에 따른 특허 보호 범위 뿐 아니라 발명과 관계되어 있는 다양한 이해관계자 중 어디까지를 특허 보호의 대상으로 할 것인지도 쟁점이 되고 있다. AI를 활용한 발명에는 AI를 실제 사용한 사용자 뿐 아니라, AI 모델 개발자, AI 학습에 필요한 데이터 제공자 등 다양한 이해관계자들이 연관되어 있기 때문이다. 그러나 이는 AI의 기여도에 따른 특허 보호 범위에 비해 상대적으로 명확하게 규정할 수 있다. 앞서 언급하였듯이 발명은 아이디어 착상부터 구현의 과정을 통해 이루어지는데, 구현은 AI가 수행했다라도 아이디어 착상은 인간이 한 경우를 특허 보호 대상이 되는 것이 적절하다. 이처럼 특허 보호 범위가 아이디어 착상을 기준으로 설정된다면, 아이디어 착상에 기여한 이해관계자만 특허로 보호할 필요가 있다. 즉, AI 모델 개발자, 데이터 제공자는 AI를 실제 사용해서 발명한 이해관계자에 해당하지 않는 것이다. 다만, AI 모델 개발자, 데이터 제공자가 권리 보호를 원할 경우에는 영업 비밀, 데이터베이스권 등 특허 외 다른 수단으로 보호받을 수 있도록 해야 할 것으로 보인다.

2) 실용신안권

실용신안권은 특허에 비해 기술수준이 낮은 물품의 고안을 보호하기 위한 제도로써 고도의 발명이 어려운 시대에서 개인이나, 중소기업의 소발명을 보호하기 위해 도입된 제도이다. 디지털 기술을 포함한 과학기술의 발달로 특허 출원 건수는 증가하는 추세인 반면, 실용신안 출원 건수는 크게 감소하여 2023년 2,746건 출원에 그쳤다. 따라서 디지털화 가속화에 따라 물품성에 기반을 둔 실용신안권 제도에 대한 실효성 문제가 제기되고 있는데, 당장 실용신안 제도를 폐지하기 보다는 제도는 유지하는 가운데 향후 출원 추이 등 지속적으로 살펴보면서 제도의 개선 및 폐지 등을 검토할 필요가 있다.

한편, 실용신안의 보호 대상을 디지털 기술을 활용한 소발명에까지 확대하는 것을 생각해 볼 수 있다. 그러나 실용신안의 대상 및 범위를 확대하여 디지털 기술에 까지 적용하는 것은 권리 보호에 따른 실익 보다는 부정적인 영향이 클 것으로 보인다. 실용신안권은 특허에 비해 상대적으로 기술수준이 낮은 소발명을 대상으로 하므로, 디지털 기술을 활용한다면, 많은 수의 실용신안권이 창출될 것으로 예상되기 때문이다. 만일 하드웨어와 결합하여 기능이 구현된 일부 소프트웨어(특허에 비해 기술수준이 낮은 소프트웨어)를 실용신안으로 보호할 경우 관련 실용신안 출원이 크게 증가하면서 권리 보호에 따른 인센티브 및 혁신의 창출 보다 공공의 이익이 침해될 소지가 클 것으로 예상된다.

[그림 4-3] 특허 및 실용신안 출원 건수 추이



자료: e-나라지표, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2787, 검색일: 2024.10.26.

나. 상표권 및 디자인권

상표권 및 디자인권에서 가장 쟁점이 되는 부분은 현실에서의 권리와 가상에서의 권리 연동 문제이다. 예를 들어, 아래 4가지 경우를 생각해 볼 수 있다. Case 1은 현실에서 상표 및 디자인권을 등록한 상태인데, 가상공간에서 제3자에 의해 도용 및 침해 당한 경우이고, Case 3은 가상공간에서 상표 및 디자인을 사용하고 있었는데, 제3자에 의해 현실에서 도용과 침해를 당한 경우이다.

<표 4-8> 상표권과 디자인권의 현실 및 가상에서의 권리 침해

구분	현실	침해 방향	가상
Case 1	상표 및 디자인을 등록하고 사용 중	→	침해
Case 2	상표 및 디자인 등록을 하지 않고 사용	→	침해
Case 3	침해 (상표 및 디자인 등록 O)	←	상표, 디자인 사용 중
Case 4	침해, (상표 및 디자인 등록 X)	←	상표, 디자인 사용 중

자료: 연구진 작성

상표와 디자인은 현실에서 등록하지 않았더라도 주지성과 저명성이 인정되는 경우 보호받을 수 있다. 따라서 현실에서의 등록 여부에 따라 Case 1과 2를 구분하고, Case 3과 4를 구분하는 것은 크게 실익이 없어 보이므로 Case 1과 Case 3에서 쟁점이 되는 부분을 살펴본다. 먼저 Case 1의 사례에서처럼 현실에서 상표 및 디자인을 사용하고 있었는데, 제3자가 이를 도용하여 가상공간에서 경제행위를 하고 있을 경우 현실에서의 내 권리가 침해당한 것인지, 침해당한 것이라면, 손해의 규모를 어떻게 측정할지가 문제된다. 특히 현행 「상표법」 및 「디자인보호법」에서는 권리를 침해한 자가 침해행위에 의해 이익을 받은 경우 그 이익을 손해액으로 추정하고 있는데, 가상공간에서의 침해행위에 따른 이익을 어떻게 추정해야 하는지에 대한 고민¹²⁹⁾이 필요하다. 한편, Case 3에서는 가상공간에서 상표와 디자인을 사용하고 있었는데, 이를 제3자가 무단으로 도용하여 현실에서 경제행위를 하고 있을 경우 이 역시 가상공간에서의 권

129) 가상공간에서 발행된 가상화폐에 따른 이익을 현실에서의 경제적 이익으로 환산하는 문제 등을 의미

리가 침해당한 것인지, 침해당한 것이라면 손해의 규모를 어떻게 측정할지가 문제된다.

향후 디지털 기술의 발달로 현실과 가상공간의 구분이 모호해지는 혹은 현실과 가상공간을 구분하기 어려운 시대가 오면, 현실에서의 권리 보호 제도 및 수단을 가상공간에도 동일하게 적용하면 될 것으로 보인다. 그러나 현재와 같이 가상공간이 발달하기는 하였으나, 현실과의 괴리감이 있는 상황에서는 가상공간에서의 권리 보호 및 수단 등을 고민할 필요가 있다. 「상표법」 개정으로 전기통신회선을 사용한 상표도 상표의 행위에 포함되기는 하였으나, 여전히 상표는 상품에 사용하는 표장을 의미하므로 기본적으로는 물품성을 전제로 하고 있다. 디자인권 역시 「디자인 보호법」 개정으로 화상 디자인 등도 보호 대상으로 하고 있으나, 디자인 그 자체보다는 기능성을 가지고, 물품의 일부로서 등록을 해야 하므로 여전히 물품성을 전제로 하고 있다.

반면, 특허의 경우 소프트웨어나 비즈니스 모델도 특허 대상으로 하고 있다. 물론 소프트웨어와 비즈니스 모델이 인터넷, 컴퓨터, 정보통신기술 등을 이용하여 구체적으로 구현이 될 수 있는 경우를 보호 대상으로 하고는 있으나, 구체적으로 구현되지 않고 아이디어 차원에서만 머물러 있다면 권리 부여의 필요성이 없기 때문에 특허의 경우 과거에 비해 물품성의 제한에서 많이 자유로워지고 있는 것으로 판단된다. 특허와 마찬가지로 상표 및 디자인에서 전제로 하고 있는 물품성은 수정이 불가능한 절대적인 기준은 아니다. 상표 및 디자인 보호의 필요성이 최초 제기되었던 시대에는 물품성과 독립적으로 권리를 보호할 필요성 및 수요가 없었기 때문에 그 당시 전제로 하고 있던 물품성이 현재에까지 유지되고 있는 것이다. 따라서 디지털 기술 발전에 따라 특허와 유사하게 상표 및 디자인 역시 물품성과는 독립적으로 보호 받을 수 있는 대상의 확대 등을 고려할 필요가 있다.

<표 4-9> 디지털화에 따른 산업재산권에 대한 지식재산 제도 재정립 방향

분야		Digital 혁신환경 충격	기존 제도의 한계	제도의 재정립 방향
산업 재산권	특허권	창작/발명 주체의 확대: 사람+AI	권리 주체/지원 수혜 “사람”에 한정	AI 기여도 판단을 위한 정성적 판단 기준 및 체계 마련 (예시) 특정 목적을 위해 잘 정의된 문제 해결에 한정하여 AI를 이용했는지에 대한 판단 기준 및 절차 등
		발명의 수단 변화	‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’으로 한정	
	상표권	상표 인정 범위	NFT 등 다양한 식별 기술을 상표권으로 보호하는 데 한계	물품성의 제한에서 벗어나 가상공간에서의 디지털 상표권과 디자인권 대상 및 보호 수단 확대 필요
		상표 권리 연동성	현실 세계의 상표권을 가상 공간에서의 상표에 적용 한계	
	디자인권	적용 대상	유체물의 디자인으로 한정	
		디자인 권리 연동성	현실 세계의 디자인권을 가상 공간에서의 디자인에 적용 한계	현재 제도를 유지하면서 출원 추이 등의 관찰을 통해 향후 제도 개선 및 폐지 논의
	실용 신안권	보호 대상 및 필요성	저기술 물품의 고안을 보호	

자료: 연구진 작성

제2절 저작권

1. 디지털화가 저작권 제도에 미치는 영향

가. 저작생태계의 변화 및 확장

저작권(copyright)은 인간의 지적·예술 활동의 성과에 대한 배타적이고 독점적인 권리를 의미한다. 저작권은 저작물에 대한 권리로 저작물은 무체물의 특성을 갖기 때 문¹³⁰⁾에 토지, 동산과 같은 유체물을 보호하는 민법 상 소유권과 구분된다. 「저작권 법」에서는 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’로 정의하고 있다. 창작자의 저작 물에 대한 권리인 저작권이 처음 법률로 규정된 것은 1710년 영국의 앤여왕법으로, 저작권 개념 형성 초기에는 주로 서책이 그 대상이었다. 이후 저작권이 포괄하는 범위 가 예술쪽으로 확대되면서 저작인접권(neighboring rights)이라는 새로운 권리 영역 이 만들어졌다. 저작인접권은 음악이나 방송에 있어 실연자, 음반제작자, 방송제작자 등이 저작물의 가치를 높이는데 있어서 기여한 바를 보호하는 것으로 역시 「저작권법」에 의해 보호된다. 저작권의 역사적 발전과정을 살펴보면, 새로운 형태의 저작물의 탄 생 또는 전달방식의 변화 및 저작물 소비자 확장 등에 따라 개념, 권리, 보호 등의 범 주가 변화되어 왔음을 알 수 있다. 저작권은 국가별로 상이한 특징을 보이며 발전해 왔기 때문에 갈등의 소지가 있었다. 따라서 이와 관련한 마찰을 피하고 공동의 규범을 형성하고자 하는 노력으로 1886년 베른협약(Berne Convention)이 체결되었으며, 이후 몇 차례 개정이 이루어졌다.

현재 시점에서 저작권을 둘러싼 가장 큰 환경변화는 단연 ‘디지털 전환’으로 불리는 충격이다. 각종 정보의 디지털화는 창작자의 창작 방식 자체의 변화로부터 시작하여 창작물(저작물)의 성격, 소비자에게 전달하는 방식 및 과정 등에 있어서 과거와 비교 할 수 없을 정도의 변화를 초래하고 있다. 변화의 양상을 살펴보기 위해서는 먼저 참 여주체와 이들 간의 관계를 중심으로 생태계 관점에서 파악하는 것이 필요하다. 왜냐 하면 저작권과 관련한 주요 주체는 저작물 및 저작인접물을 매개로 하여 일종의 생태

130) 박성호(2023), ‘제1장 저작권법의 기초’ 참조.

계를 구성하고 있으며 매우 동적인 형태로 영향을 주고받기 때문이다.

우선 기존 저작생태계의 구조를 살펴보면 소수 창작자가 생산하는 저작물을 소수의 오프라인 유통자가 동일 분야 소비자에게 전달하는 체계로 구성되어 있음을 알 수 있다. 따라서 생산자인 창작자부터 유통자를 거쳐 소비자에게 전달되는 체계가 선형적이고 권리균형¹³¹⁾을 맞추기 위한 관련 법·제도도 저작물 유형에 따라 발전해 왔다. 이러한 선형적 저작생태계 구조는 디지털전환으로 인해 구조적 변화를 맞이하고 있다. 대표적인 저작생태계 변화 양상을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 다수 저작자의 등장과 저작자 개념의 확장이다. 저작권법 발전 초기에는 저작물이 주로 어문, 음악, 미술 등 전통적 문화·예술 분야에 국한되었고 저작자도 소수였다. 이후 기술발전으로 사진, 영상, 건축 등이 저작물에 포함되었으며, 특히 컴퓨터의 본격적인 활용으로 인해 프로그램과 편집물도 저작권의 대상이 되었다. 즉, 통상적으로 저작자는 문화·예술적 재능을 가진 소수의 사람으로 간주되었지만, 디지털전환으로 인해 저작자의 범주는 디지털기술을 활용하는 사람 및 분야까지 다양화되고 확대되었다¹³²⁾. 또한 최근에는 AI가 새로운 잠재적 창작자로 주목받기 시작하면서 인간의 창작을 전제로 한 기존 저작권 개념의 변화 가능성도 대두되고 있다.

둘째, 온라인 플랫폼의 신규 유통자로서의 부상이다. 기존 저작생태계에서는 저작물이 소비자에게 전달되는 방식은 주로 오프라인 형태이거나 고정된 장소에서만 이루어졌다. 하지만, 디지털전환으로 인해 저작물은 디지털 콘텐츠 형태로 전환될 수 있고 유·무선 통신의 발달로 시간·장소에 구애받지 않고 제공될 수 있는 환경을 갖게 되었다. 이 과정에서 온라인 플랫폼은 다양한 콘텐츠를 제공하는 신규 유통자의 위상을 확보하게 되었고 저작자와 소비자 모두에게 강력한 영향력을 행사하고 있다. 이에 따라 분야별로 발전한 선형적 권리균형 관계가 플랫폼 유통자의 개입으로 다층화되는 경향을 나타내고 있다¹³³⁾.

131) 저작권법은 일종의 권리균형을 맞추기 위한 법으로 간주할 수 있다. 창작자의 권리를 강화하면 창작자에게 큰 유인이 되지만 소비자의 접근성을 낮출 수 있는 반면, 창작자의 권리를 약화하면 창작에 대한 동기부여가 되지 않기 때문이다.

132) 한국저작권위원회의 저작권등록 통계(2023년 기준)를 살펴보면, 미술(24,342건), 컴퓨터프로그램(18,747건), 어문(6,367건), 편집(5,679건) 순이다.

133) 대표적인 사례가 음원이다. 과거 아날로그 음원에서 현재 디지털 음원으로 전환됨에 따라 음원 유통 플랫폼이 강력한 시장지배력을 갖게 되었다.

셋째, 2차 저작물의 대량 생산이다. 디지털기술의 발전은 디지털 콘텐츠에 대한 대량 편집·복제·전송을 가능하게 한다. 따라서 1차 저작물을 디지털 기술을 활용하여 다른 형태를 갖는 2차 저작물을 만들 수 있고, 경우에 따라서는 과거 소비자로서만 머물던 주체가 2차 저작물을 생산할 수도 있게 되었다. 특히 앞서 언급한 온라인 플랫폼의 발전은 다양한 창작자의 참여가 가능한 가상공간을 제공함으로써 2차 저작물 자체가 대량 생산될 수 있는 기술적 환경을 제공하였다. 물론 이로 인해 저작물의 종류와 양 자체가 폭증함에 따라 온라인 플랫폼 유통자가 플랫폼을 통해 유통되는 모든 저작물을 효과적으로 관리하는 것이 어렵게 된 측면도 존재한다.

넷째, 잠재적 소비자의 확대이다. 기존 저작생태계는 기본적으로 동일 분야 소비자를 전제로 하여 구성되었다. 하지만, 디지털전환 및 온라인 플랫폼의 발전은 저작물이 다양한 형태로 다양한 분야 소비자에게 전달될 수 있는 기회를 제공하고 있다. 예를 들어 최근 인기가 높아진 웹툰의 경우, 드라마, 영화, 게임 등 다양한 콘텐츠로 재가공됨에 따라 웹툰 소비자뿐만 아니라 다양한 소비자에게 제공되고 있다. 미술품의 경우에도 과거 오프라인 경매를 통해 1인 소유자에게 전달되던 것이 NFT(Non Fungible Token)라는 디지털기술을 통해 다수의 투자자에게 전달되고 있다.

나. 저작자 및 권리 인정 범위에 대한 논란

AI가 다양한 분야에서 활용되기 시작하면서 저작권 관련 문제도 수면위로 떠오르고 있다. 초기에는 AI 자체가 저작자가 될 수 있는가와 AI를 활용한 창작물을 저작물로 인정할 것인가라는 문제제기가 있었다. 하지만, 앞서 언급한 바와 같이 기본적으로 「저작권법」상 저작물을 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물’로 정의하는 원칙이 수정되지 않는 이상 현재는 AI 자체가 저작자가 될 수 없다는 것이 중론이다. 이는 미국과 유럽에서도 공통적으로 의견일치를 나타내고 있다. 미국 저작권사무국에서는 인간의 창의성(creative powers of the mind)과 지적노동(fruits of intellectual labor)의 산물만 저작권법의 보호대상이고 무작위적·반복적 과정에 의해 생산된 결과는 대상이 아님¹³⁴⁾을 분명히 하고 있다. 또한 EU는 일찍부터 AI에게 저작권 지위를 부여함이 불가하고, 오히려 최근 ‘AI 규제법안 개정안’에서는 생성형 AI 개발자는 사

용한 데이터 출처를 명시해야 한다는 의무사항을 부과¹³⁵⁾하였다. 이에 따라 AI 자체에게 저작자의 지위를 부여하는 것 대신 AI 개발에 참여한 복수의 사람에게 저작자 지위 부여 가능성에 대한 논의로 초점이 맞춰지고 있는 상황이다.

최근에는 AI를 활용한 창작물 및 창작과정에서 활용한 데이터에 대한 보호와 권리 인정 범위를 어디까지 볼 것인가가 쟁점이 되고 있다. 먼저 AI 창작물에 대한 저작권 보호에 대해서는 인간 창작물보다 보호수준이 낮아야 한다는 견해가 다수 제시되고 있다. 왜냐하면 AI 창작물에 대한 보호 강화는 이용자인 인간의 권익을 감소시킬 우려가 있기 때문¹³⁶⁾이다. 인간 창작물과 구별되는 AI 창작물을 별도로 정의하고 배타적 권리 범위와 존속기간을 축소함으로써 기술발전과 함께 소비자의 AI 창작물 소비를 진작시키자는 의도가 담겨 있다. 다만, 빠르게 발전하는 AI 기술추세를 감안할 때 인간 창작물과 AI 창작물을 구분하는 것이 쉽지 않다는 한계가 있다.

AI 개발 과정에서 활용되는 데이터에 대한 권리보호는 ChatGPT의 등장으로 또 다시 논란이 야기되고 있다. 데이터 그 자체는 저작권 보호대상이 되지 않으나 현행 저작권법 상에서는 데이터베이스는 대상으로 간주¹³⁷⁾되고 있기 때문이다. ChatGPT가 활용하는 데이터가 파편적인 데이터인지 아니면 누군가 만든 데이터베이스인지에 따라 저작권법 대상 여부가 달라질 수 있으며, 데이터베이스가 누구에 의해 생성되었는지에 따라라도 권리보호 대상 여부가 달라질 수 있다. 만약 인터넷에 공개된 정보를 이용하여 ChatGPT의 데이터베이스를 만들었다하더라도 이용허락 조건을 충족하지 않았거나, AI가 기계학습을 통해 작곡 또는 작화를 하였을 경우 원래 정보와의 유사성 및 표절가능성에 대해서도 저작권 위배 가능성이 발생할 수 있다.

비단 AI뿐만 아니라 메타버스, NFT, OTT 등 디지털기술의 발전으로 인해 새롭게 제공되는 서비스영역에서 저작자로서의 인정과 권리 인정범위에 대한 논란이 계속 제기되고 있다. 예를 들어, 가상세계 아바타가 창작한 생성물에 대해 저작권자를 이용자, 아바타 개발자, 데이터 제공자 중 누구로 인정할 것인지도 불분명하며, 생성물을 현실

134) 한국저작권보호원(2022)

135) 박희영(2023)

136) 손승우(2016)

137) 저작권법 제4장에서는 보호받는 데이터베이스 및 데이터베이스 제작자에 대해 정의하고 있으며, 특히 보호기간은 타 저작물과 달리 5년으로 제한하고 있다.

세계의 창작물과 동일한 수준으로 간주할 것인지도 논란이다. NFT의 경우에도 기존 실물 작품과 달리 데이터 단위로 구성된 NFT를 저작물로 볼 수 있는지도 불분명하다.

다. 저작권 보호 방식의 한계 발생

디지털전환은 공동방식의 창작환경을 제공한다. 따라서 다수의 창작자(저작자)가 발생할 수 있고, 특히 2차 저작권의 경우 그 권리 관계가 매우 복잡해질 수 있다. 국내 저작권법 상으로는 공동저작물의 경우, 저작자 전원 합의가 없으면 저작재산권 행사가 불가능¹³⁸⁾하다. 만약 어떤 저작물이 매우 많은 창작자의 협력에 의해 생성된 경우 이용자가 저작권자를 특정하기도 어렵고 저작권자 모두의 동의를 받기란 현실적으로 매우 어려울 수 있다. 즉, 저작권 침해가 발생했음에도 불구하고 원고를 특정할 수 없는 상황이 있을 수 있다. 특히 최근 활용이 늘고 있는 소스코드를 공개한 소프트웨어의 경우 다양한 개발자가 이를 이용하여 파생 소프트웨어를 개발하고 있는데 이를 활용하는 이용자가 경우에 따라서는 저작권법을 준수해야 하는데 누구를 대상으로 저작권료를 지불할지 모르는 상황이 발생¹³⁹⁾하고 있다.

디지털기술의 발전은 다양한 콘텐츠 소비 환경을 생성하기 때문에 복제·전송권 침해에 대해 기존 규제를 적용하는데 근본적인 한계를 가진다. 현재 디지털 방식의 저작물 활용은 웹 중심에서 벗어나 모바일 앱, 클라우드, 스트리밍 등으로 확대되고 있다. 예를 들어, 디지털 음원의 경우 초기에는 음원파일 자체를 다운로드하는 방식으로 제 공되었기 때문에 복제·전송을 원천적으로 관리할 수 있는 DRM(Digital Rights Management) 기술이 도입·활용되었다. 하지만, 최근 무선인터넷과 스마트폰의 보급·확대로 인해 좀 더 가벼운 스트리밍 방식이 디지털음원의 대표적 활용으로 자리잡았다. 물론 합법적인 스트리밍에 대해서는 기존의 저작권 보호방식이 작동하지만, 해외에 서버를 둔 불법적 스트리밍에 대해서는 기존의 기술적 보호방식이 작동하지 않은 경우도 늘고 있다. 불법적 스트리밍이 가능한 환경을 제공한 온라인 플랫폼에 어디

138) 저작권법 제48조 (공동저작물의 저작재산권 행사) ①공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없으며, 다른 저작재산권자의 동의가 없으면 그 지분을 양도하거나 질권의 목적으로 할 수 없다. 이 경우 각 저작재산권자는 신의에 반하여 합의의 성립을 방해하거나 동의를 거부할 수 없다.

139) 공개소프트웨어는 이용자의 의무사항과 관련하여 다양한 사용제한 유형이 존재한다(김시열, 2017: 61-64 참조).

까지 책임이 있는가에 대한 논란도 발생한다. 즉, 디지털기술 발전에 의해 이용자의 편의성이 높아지고 시장영역은 확대되지만 그 만큼 기술적으로 저작권을 보호하고 이를 위반할 시 책임을 묻는 것이 더욱 어렵게 되는 상황이 발생하고 있는 것이다. 또한 불특정 다수가 저작물을 불법적으로 활용했을 경우, 이의 저작권 침해행위를 입증하는 것이 어려워짐에 따라 오히려 이를 악용한 무차별적 소송의 급증도 문제가 되고 있다. 최근 인터넷 상에서 다운받아 사용한 폰트에 대해 저작권 위반 내용증명을 보내고 합의를 유도하는 사례가 늘어난 것도 디지털 전환에 의한 저작권 보호방식의 한계가 드러난 것에 대한 반작용으로 볼 수 있다.

저작권의 실질적 보호를 위한 방식으로 우리나라를 비롯한 주요국은 기술적 보호조치를 저작권법에 명시하고 있다. 「저작권법」 제104조의2에서는 기술적 보호조치의 무력화 금지규정이 있어 저작권 보호 강화를 의도하고 있지만, 디지털 저작물에 대한 광범위한 기술적 보호조치의 적용은 헌법적 가치인 언론·표현의 자유와 공정이용을 지나치게 제한한다는 비판도 있다. 즉, 저작권자는 저작권법에 의한 보호, 기술적 보호조치에 의한 보호, 기술적 보호조치 무력화 금지에 의한 보호 등 3중 보호체계를 가짐¹⁴⁰⁾으로써 자신의 법적 권리 이상을 남용할 가능성을 가질 수 있다. 예를 들어, 기술적 보호조치가 적용된 저작물이 저작권법에 의해 보호되지 않는 공유성을 갖고 있더라도 기술적 보호조치를 무력화하는 것은 불법이 된다.

라. 비상업적 이용에 대한 특례 부여 기준 설정 이슈

저작권 중 저작재산권은 창작자의 재산권을 보호하기 위함이지만, 공익을 위해 활용하는 경우에는 저작재산권을 제한할 수 있다. 「저작권법」 제2관 저작재산권(제23조~제38조)의 제한에서는 다양한 공익적 또는 비상업적 이용에 대해 저작재산권 적용을 제한하는 규정을 두고 있으며, 특히 제35조의5 저작물의 공정한 이용에서는 ‘저작물의 일반적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니하는 경우에는 저작물을 이용할 수 있다’고 적시하고 있다. 즉, 저작권 적용

140) 하영태(2017)

에서의 특례 기준과 조건에 대한 법적 근거가 명시되어 있다. 하지만 디지털 기술을 활용한 다양한 저작물이 출시되는 환경에서 기존 기준과 조건을 적용하는 것이 한계를 나타낼 때가 발생하고 있다.

최근 디지털 기술을 활용한 다양한 콘텐츠와 학습도구가 개발되고 있는데 이를 공익적 차원에서 교육 및 장애인에게 보급·활용하는 것을 제한할 가능성이 있다. 예를 들어, 「저작권법」 제25조 학교교육에 적용되는 특례의 경우, 주로 공교육 기관을 중심으로 면책이 제시되어 있어 다양한 비영리 사교육 분야는 특례를 적용받기 어렵다. 또한 시각·청각 장애인의 경우에만 면책대상이 되는데, 실질적으로 유사한 장애를 갖고 있는 인지·발달 장애인의 경우에는 적시가 되어 있지 않다. 또한 동법 제28조에서는 ‘공표된 저작물을 보도·비평·교육·연구 등에서 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 인용할 수 있다’고 적시하고 있는데, ‘공정한 관행’에 대한 기준이 불분명하다.

국가나 지자체 및 공공기관에서 생산된 공공저작물은 원칙적으로 자유롭게 이용할 수 있음이 동법 제24조의2(공공저작물의 자유이용)에 적시되어 있다. 이에 따라 특히 정부출연연구기관이 생산한 디지털 저작물은 저작권법을 적용받지 않고 누구나 활용할 수 있다. 하지만, 해당 저작물 작성에 이용한 타 저작물에 대해서도 면책대상이 되는지는 모호하며, 해당 디지털 저작물을 상업적 용도로 활용하였을 경우 마땅한 제재 수단이나 벌칙이 불분명한 것도 문제이다. 더구나 최근 과학기술계 정부출연연구기관이 「저작권법」 제24조의 2에서 인용한 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 의한 공공기관에서 제외될 가능성이 있어, 특례를 적용할 수 없을 가능성도 있다.

디지털 전환으로 인해 새롭게 발생한 저작물에 대해 특례 부여 기준을 설정해야 할 필요성도 제기된다. 수많은 디지털 콘텐츠의 경우 권리자가 불명이거나 저작권을 관리·대행하는 주체를 찾기 어렵다. 이러한 저작권 불명저작물에 대해 「저작권법」 제50조141)에서는 문화체육관광부의 승인을 거쳐 이용할 수 있도록 규정되어 있다. 하지만, 동법의 적용대상은 국내에 한정되며, 해외 저작물의 경우에는 허용대상에 포함되

141) 저작권법 제50조(저작권재산권자 불명인 저작물의 이용) ①누구든지 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 상당한 노력을 기울였어도 공표된 저작물의 저작권재산권자나 그의 거소를 알 수 없어 그 저작물의 이용허락을 받을 수 없는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 문화체육관광부장관의 승인을 얻은 후 문화체육관광부장관이 정하는 기준에 의한 보상금을 위원회에 지급하고 이를 이용할 수 있다.

지 않기 때문에 이에 대한 대안 마련이 요구된다. 최근 미국, 유럽, 일본 등에서는 다양한 분야에서 특허 적용을 확대하는 확대집중허락제도에 대한 검토 및 적용을 시도¹⁴²⁾하고 있다. 인정범위에서는 국가별로 차이가 있지만, 지나친 저작권 적용으로 인한 공익적 기능의 후퇴와 이용자 보호라는 측면에서 의미가 있다.

마. 타 재산권과의 충돌

과거에는 유체물에 대한 소유권과 무체물에 대한 저작권은 상호 독립적인 관계에 있다고 간주되었지만, 디지털 기술의 발전과 가상공간의 확대로 인해 그 경계가 와해되고 있다. 특히 미술품, 사진 등 시각적 창작물의 경우 저작권과 소유권의 충돌에 대한 문제가 제기¹⁴³⁾¹⁴⁴⁾되고 있다. 창작자가 만든 사진이나 미술품을 타인이 구매했을 경우, 원론적으로 소유권은 구매자에게 있지만 창작물에 대한 저작권은 창작자가 보유한다. 이 때 창작자(저작자)는 저작인격권에 해당하는 공표권, 성명표시권, 동일성유지권 등을 갖게 된다. 구매자는 구매한 사진이나 미술품 원본을 전시할 수 있는데, 이는 저작권법 제11조 공표권 제3항¹⁴⁵⁾에 의거한 합법적 행위이다. 만약 구매자가 가상 공간에 본인이 구매한 원본의 복제품 또는 이를 디지털 기술을 활용한 변형된 형태로 전시할 경우, 어디까지 저작인격권을 침해하였는지가 논란이 될 수 있다. 더구나 저작물이 다수의 창작자에 의해 제작된 경우 모두의 허락을 구하는 것이 현실적으로 어려울 수 있으며, NFT의 경우에는 소유지분만으로도 공중전시의 권한을 얼마나 확보할 수 있는지도 모호하다. 특히 공개 소프트웨어나 프로그램의 경우, 디지털 편집이 활성화되어 있는 상황에서 동일성유지를 얼마만큼 할 수 있는지도 문제가 된다. AI가 만든 생성물에 대해 저작권 침해 여부를 가리는데 있어서도 논란이 제기될 수 있다. AI가 활용한 각종 저작물에 대해 저작권 침해 여부는 의거성과 유사성에 의해 판단¹⁴⁶⁾된

142) 이수일 외(2017), pp. 167-168 참조.

143) 김인철·황경일(2016)

144) 이준형(2007)

145) 저작권법 제11조(공표권) ③저작자가 공표되지 아니한 미술저작물·건축저작물 또는 사진저작물(이하 "미술저작물 등"이라 한다)의 원본을 양도한 경우에는 그 상대방에게 저작물의 원본의 전시방식에 의한 공표를 동의한 것으로 추정한다.

146) 이수일 외(2017), p. 171 참조

다. 하지만 최근 AI가 사용하는 알고리즘의 특성 상 어떤 저작물에 대해 어떠한 경로로 이를 활용하였는지에 관한 의거성과 유사성을 입증하기란 쉽지 않다.

데이터베이스는 저작권법의 보호대상이 되기도 하지만, 「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(부정경쟁방지법)」에서 데이터 역시 보호대상이다. 디지털 전환에 따라 많은 기업이 데이터 또는 데이터베이스를 영업비밀 수단이자 자산으로 활용하고 있다. 만약 타인이 기업의 데이터를 불법적으로 활용하거나 탈취하였을 경우, 해당 행위의 위법 적용 기준을 저작권법과 부정경쟁방지법 중 어느 것으로 볼 것인가에 대한 문제가 제기될 수 있다. 저작권법 상 데이터베이스 제작자 권리 등록과 부정경쟁방지법 상 영업비밀 원본 등록 시 요건과 등록기관이 서로 다르고 위법 시 벌칙도 상이하다. 기업이 자사의 이익 및 권리 보호 차원에서 보호방식을 선택할 수 있지만, 위법 행위자에게 어떤 기준을 준용시킬 것인가가 논란이 될 수 있다. AI가 크롤링한 데이터가 특정 기업의 소유일 때 법령 적용의 문제와 함께, 공익적 차원에서 보호대상에서 특정 데이터 또는 데이터베이스를 제외를 정부가 강제할 수 있는가도 논란의 소지¹⁴⁷⁾가 있다.

2. 충격 완화를 위한 제도의 변화 방향

앞서 디지털 환경 도래가 저작권 제도에 미치는 충격의 양태를 저작생태계 차원의 구조적 변화, 저작권 범위 논란 및 보호방식 한계, 비상업적 이용 기준의 불명확성, 타 재산권과의 충돌 등으로 정리하여 제시하였다. 이러한 외적 충격으로 인해 저작권 제도를 둘러싼 논쟁이 최근 많이 발생하고 있지만, 헌법 제22조¹⁴⁸⁾에 명시된 바와 같이 인간의 창의적 사상과 감정을 저작권이라는 제도를 통해 보호해야 함은 분명하다. 따라서 디지털전환이라는 충격을 흡수하여 창작자와 이용자 모두에게 혜택이 증진될 수 있도록, 저작권 제도의 바람직한 변화 방향을 모색한다면 다음과 같이 정리할 수 있다.

147) 박상철(2018)

148) 헌법 제22조 ①모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다. ②저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.

가. 동태적 권리균형을 위한 제도적 유연성 확보

저작권 제도의 출발은 창작자의 권리를 보호함으로써 창작물 생산에 동기를 제공하는 것으로 출발하였다. 하지만 이후 발전 과정에서 창작자의 재산권 보호와 함께 이용자 권리 역시 보장해야만 저작생태계가 발전가능하다는 인식이 확산되었으며, 현재 저작권 제도를 운영하는 국가들은 이러한 권리균형 관계를 맞추기 위해 꾸준히 제도 개선을 수행하여 왔다. 한편 앞서 살펴본 바와 같이 기술발전은 저작생태계의 구조변화를 추동하는 동인으로 작용한다. 기술혁신 성과로 등장하는 새로운 도구와 매체는 저작권으로 인정이 가능한 신규 저작물을 탄생시킴으로써 저작권 개념과 범주를 지속적으로 확장시켜 왔다. 예를 들어 라디오와 TV의 등장은 저작인접권을, 컴퓨터와 인터넷은 공중송신과 프로그램 저작물 개념 등이 생성되는데 큰 영향을 미쳤다.

현재 진행 중인 디지털 전환 역시 저작권 개념의 확장 및 저작생태계 구조변화에 영향을 미치고 있다. AI의 등장은 인간의 창의성에 대한 근본적인 질문을 던지고 있으며, 데이터 기반 플랫폼의 확장은 다양한 저작물의 대량생산과 함께 저작생태계 구조 자체를 복잡한 다층구조로 전환시키고 있다. 이러한 상황은 선형적이고 단순한 저작생태계에서 유지되던 기존 권리균형 관계를 불안정·불명확하게 만든다. 저작생태계 내에서 자연스러운 시장원리에 의해 권리균형이 맞춰지지 않고 어느 한쪽의 영향력이 지나치게 강해지면 저작권 제도의 실효성이 상실될 수밖에 없다. 최근 급증하고 있는 유통플랫폼의 독과점 문제나 저작권 소송 등은 이러한 구조적 문제가 표출되고 있다는 증거이다.

문제는 아직까지 명확한 근거와 논리가 갖춰지지 않은 상황에서 저작권 변화 방향을 선부르게 설정하기 어렵다는 점이다. 예를 들어, AI 창작물에 대한 저작권 문제를 어느 한 방향으로 결정할 경우 기존 창작자의 권리가 지나치게 확대되거나 혹은 반대로 극단적으로 축소될 가능성이 병존한다. 따라서 현재 시점에서 디지털 전환으로 야기되는 각종 저작권 문제에 대해 명확한 결론을 미리 내기보다는 당분간 저작생태계의 변화 양상을 주시하고, 특히 불공정 시장행위가 발생하는지 여부를 관찰할 필요가 있다. 왜냐하면 종전과 다르게 저작생태계 내 참여주체가 확대되고 데이터를 기반으로 하여 외연이 확장되어 권리균형 관계를 단시간 내에 맞추기가 매우 어렵기 때문이다. 또한 디지털 전환으로 인해 유통플랫폼의 역할과 영향력이 커진 점을 고려할 때

데이터 수집 전면적 금지와 같은 강제적 제도 신설은 유통플랫폼에 큰 충격을 주어 저작생태계 자체를 위축시킬 가능성이 있다. 따라서 제도적 유연성을 발휘하여 동태적 권리균형을 확보하는 것이 요구된다. 아직 디지털전환이 진행 중임을 감안하여 다양한 신규 디지털 저작물에 대해 명확한 권리관계를 확정짓기 보다는 강제성이 약한 가이드라인을 분야별로 제시하고 상황에 맞게 꾸준히 업데이트하는 것이 바람직하다. 즉, 다양한 이해관계자의 의견을 지속적으로 수렴하여 권리균형 관계에 부합하는 가이드라인을 만들고 가이드라인을 준수하는 생태계 참여자에게는 유인구조를 부여함으로써 저작생태계 내 갈등발생을 미연에 방지하는 것이 필요하다.

나. 저작생태계 참여주체의 자율적 규범 마련

전방위적으로 전개되는 디지털전환은 저작생태계 자체의 확장과 함께 참여주체의 다양화를 야기한다. 이에 따라 참여주체 간 저작권을 둘러싼 갈등도 심화되고 소송 건수도 늘어나고 있다. 물론 이러한 갈등을 조정하기 위해 저작권위원회가 ‘저작권 분쟁 조정제도’를 운영하고 있으나, 최근 디지털 관련 저작권 침해 유형이 늘어나 조정 신청 건수 역시 증가¹⁴⁹⁾하는 추세이다. 디지털 파일 형식의 저작물은 쉽게 복제·전송이 가능하므로 이를 막기 위한 기술적 보호조치 역시 발전하고 있으나 온라인 상에서 급증하는 불법적 행위를 적발하고 처벌하기는 쉽지는 않다.

저작물에 대한 공정한 이용에 있어 가장 바람직한 형태는 저작권자와 이용자가 시장원리에 따라 거래하는 것이다. 하지만, 앞서 살펴본 바와 같이 저작물 거래시장은 시장실패가 근본적으로 일어나기 쉬운 구조이고, 최근 디지털 플랫폼의 부상으로 인해 정보비대칭성 역시 왜곡될 가능성이 높다. 2022년 EU에서 통과된 디지털서비스 법안(DSA; Digital Service Act)과 디지털시장 법안(DMA; Digital Market Act)에서는 플랫폼을 통한 디지털서비스 제공자가 우월적 지위를 남용하지 않도록 의무를 부과하였고, 수집된 이용자 정보를 상업적 용도로 활용할 때 이용자의 선택권 부여를 강제하였다. 즉, 디지털전환으로 인해 플랫폼이 저작권자나 이용자보다 더욱 강한 영

149) 문화체육관광부·한국저작권위원회·한국저작권보호원(2023), p. 257. 참조

향력을 갖게되는 환경이 마련되었고, EU는 이에 대한 규제를 강화한 것이다.

국내외적으로 디지털 저작환경에 부합하는 법·제도를 만드려는 움직임은 있지만 아직까지 명확한 체계가 정립되지는 이른다. 왜냐하면 디지털 전환 초기에 명령지시적이고 경직된 제도가 도입되면, 디지털 저작환경 및 시장의 왜곡이나 위축을 불러올 가능성이 있기 때문이다. 따라서 강제적 규제를 만들기 앞서 합리적인 기준과 원칙에 대한 저작생태계 참여자의 공감대가 형성될 수 있도록 자율적 규범을 마련하는 것이 바람직하다. 그러려면 우선 저작생태계 주요 참여주체의 의사를 대변할 수 있는 기구·조직이 구성되어야 하며, 이들 간 협의·협약이 원활히 진행될 수 있도록 정부가 조정자 역할에 충실해야 한다. 기존 저작생태계가 소수의 저작권자와 분야별 이용자 간 선형적 관계였다면, 디지털 환경에서의 저작생태계는 다수의 저작권자, 2차 저작권자, 저작인접권자 등과 유통 디지털 플랫폼 및 매우 다양한 이용자 간 다층적으로 구성된 관계이다. 현재 국내에서는 저작권자의 저작물 관리를 용이하게 하고 이용자의 편의성을 높이기 위해 저작권법에 의거한 ‘저작권 신탁관리단체’가 음악 등 6개 분야에 12개 단체가 구성되어 있다. 비록 분야별 협회 간 갈등이 있는 경우도 있으나, 이들 단체는 저작권자의 권리를 대변하는 단체이다. 반면, 유통 디지털 플랫폼과 이용자를 대변하는 기구·단체는 아직 구성되어 있지 않고, 참여 주체 간 갈등의 해결은 ‘저작권 분쟁 조정제도’나 소송을 통해 추진되고 있다. 물론 2009년에 발족한 ‘저작권상생협의체¹⁵⁰⁾’가 저작권 관련 갈등조정 기구로서 역할을 수행하고 있지만, 주로 현안에 대한 논의 중심으로 진행되어 디지털전환에 대응하는 저작권 관련 구체적 규범 마련까지는 이르지 못하고 있다. 따라서, 기존 저작권상생협의체 모델을 디지털 저작생태계 내에 준용될 규범 마련으로 확장하여 적용시킬 필요가 있다. 현재 음악산업 중심으로 논의되던 것에서 벗어나 다양한 저작물 유형을 포함시키고 이와 관련한 분과를 구성하여 각 분과 간 적용할 공통적 규범과 차별적 규범에 대한 제정을 시도하는 것이 요구된다. 정부의 규제나 제도 도입에 앞서 생태계 참여주체 간 합의에 의한 자율적 규범 마련이 부작용을 최소화할 수 있고, 향후 국가 간 저작권 협의에 있어서도 기여할 수 있기 때문이다.

150) 협약체 구성은 저작권 권리자, 사업자, 소비자 등을 대표하는 사람으로 되어 있고, 공익성을 대변하는 사람도 포함되어 있다. 현재 활동은 주로 음악산업발전위원회 중심으로 전개되고 있다.

<표 4-10> 국내 ‘저작권 신탁관리단체’의 집중 관리 분야

영역	단 체 명	집중 관리 분야
음악	한국음악저작권협회	음악 저작자(작곡가, 작사가, 편곡자, 음악출판사)의 권리
	함께하는음악저작권협회	음악 저작자(작곡가, 작사가, 편곡자, 음악출판사)의 권리
	한국음악실연자연합회	음악 실연자(가수, 연주자 등)의 권리
	한국음반산업협회	음반제작자의 권리
어문	한국방송작가협회	방송작가의 권리
	한국시나리오작가협회	영화시나리오 작가의 권리
	한국문화예술저작권협회	어문, 사진, 연극, 영상, 미술 저작재산권자에 대한 권리
영상	한국영화제작가협회	영상 제작자의 권리
	한국영화배급협회	영상 제작자의 권리
방송	한국방송실연자권리협회	방송 실연자(탤런트, 성우, 코미디언, 방송인 등)의 권리
뉴스	한국언론진흥재단	뉴스 저작자의 권리
공공	한국문화정보원	공공저작물(국가, 지자체, 공공기관)의 저작권법상 권리

자료: 문화체육관광부·한국저작권위원회·한국저작권보호원(2023), p. 217.

다. 국내외 제도 간 조화 제고

디지털 환경 도래에 의해 저작권과 충돌이 발생하는 대표적인 타 제도는 특허권이다. 둘 다 재산권의 성격을 갖고 있지만, 저작권은 ‘표현’된 형식이 필요한 반면, 특허권은 아이디어 자체도 보호의 대상이다. 특허는 출원 이후 심사를 거쳐 등록되어야만 권리 행사가 가능하며, 특히 심사 시 ‘진보성’ 기준이 까다롭다. 반면, 저작권에서 중요한 점은 ‘독창성’이며, 간단한 서류 및 저작물 제출에 의해 인정된다. 과거에는 특허권은 주로 기술적 진보에 대해 저작권은 주로 문화·예술적 창작물에 대해 적용되었다. 하지만, 최근 디지털 전환은 이러한 양분법적 제도 구분을 모호하게 만들고 있다. 특히 프로그램의 경우 특허권과 저작권 모두 등록이 가능하고, 프로그램에 활용되는 데이터는 저작권법과 부정경쟁방지법 상에서 공통적 보호대상이다. 저작권법, 특허법, 부정경쟁방지법 등의 제정목적, 권리보호 대상·방식, 패널티 등이 모두 상이한 상황에서 어떤 기준을 적용시킬 것인지가 논란이 되고 있다. 물론 현행법 상 동일한 위법 행위에 대해 복수의 법령 준용이 가능하지만, 다중 법령 적용은 저작생태계의 역동성을 저하시킬 수 있다. 특히 AI의 발달은 수많은 창작물 또는 유사 창작물을 대거 생산하고 있어 이와 관련한 행정부담 역시 증가시킨다. 변화된 환경과 상황을 고려할 때, 당분간 제도 간 충돌은 불가피하게 보인다. 하지만 저작생태계의 지속가능한 발전을 위

해서는 제도 간 마찰로 인해 권리균형 관계를 훼손하거나 참여주체에 대한 과도한 부담을 주는 사항을 가능한 줄여야 한다. 많은 충돌 사항 중 우선적으로 문제 해결이 요구되는 몇 가지 사항을 살펴보면 다음과 같다.

프로그램 형태의 디지털 저작물이 기술적 진보성 또한 가지고 있는지는 각 제도의 심의 기준을 따르면 되지만, 동일한 프로그램에 대해 보호기간을 달리 적용¹⁵¹⁾하는 것은 논란이 될 수 있다. 디지털 재산권을 지나치게 보호하는 것은 기술발전이 빠른 시대에 맞지 않다는 주장도 제기되고 있으며, 리스본 위원회(Lisbon Council)가 2015년에 조사한 결과¹⁵²⁾에서도 저작권 제한 사유를 폭넓게 적용한 국가에서 창의적 지적활동이 증가한 점을 볼 때, 현행 저작권법 상 저작물에 대한 보호기간을 특허권 수준으로 축소시키는 것도 고려해 볼 필요가 있다. 즉, 프로그램과 같은 디지털 저작물에 대한 재산권 인정은 현행 복수 제도의 기준을 따르더라도, 보호 방식이나 기간 등은 조화(harmonization)시켜 이용자 편익을 제고시키는 것이 바람직하다. 디지털 저작물에 대한 보호기간 축소는 앞서 언급한 미국 저작권청에서도 제안된 내용 중 하나로 국제적인 공감대가 형성되는 과정이니, 국내에서도 관련 논의를 발전시킬 필요가 있다.

데이터와 관련해서도 국내외 제도 간 조화의 필요성이 높다. 우선 국내 저작권법에서는 데이터가 아니라 데이터베이스(data base)가 보호의 대상이며, 데이터베이스 제작자가 인적·물적으로 상당한 투자를 한 경우 보호함을 명시하고 있다. 즉, 데이터베이스를 구성하는 개별 데이터는 보호의 대상이 아니며, 데이터베이스를 제작자도 일정 의무 행위가 있어야함을 의미한다. 현재 데이터베이스를 저작권으로 인정하는 국가는 한국과 EU 정도이며, EU는 보호기간이 한국보다 긴 15년이다. 한편 미국을 비롯한 대부분의 국가는 데이터베이스에 대한 보호를 저작권으로 하지 않고 영업비밀보호 관련법으로 다루고 있다. 디지털통상 확대에 따라 국경을 넘어 데이터베이스가 이전될 때 저작권 문제가 발생할 수 있으므로 FTA 등 통상협정 체결 시 이 문제에 대한 국가 간 합의와 함께 보호기간 재설정을 검토하는 것이 필요하다. 한편 국내에서 기업 간 데이터베이스 관련 분쟁이 발생할 경우 원고는 저작권 침해보다 영업비밀 침해를

151) 한국에서는 특허권은 20년, 저작권은 사후 70년 동안 보호된다.

152) The 2015 Intellectual Property and Economic Growth Index: Measuring the Impact of Exceptions and Limitations in Copyright on Growth, Jobs and Prosperity

강조하는데, 이는 후자에 대한 패널티가 더욱 강력¹⁵³⁾하기 때문이다. 따라서 기업이 아닌 주체가 보유한 데이터베이스에 대한 보호기간 및 패널티는 현행 저작권법을 따르더라도, 기업의 데이터베이스에 대해서는 부정경쟁방지법 상 패널티만 준용하도록 제도 간 조화를 시키는 것이 필요하다. 또한 저작권법과 부정경쟁방지법 상 데이터베이스 등록 절차와 요건 및 주무부처 등이 상이한 점도 중장기적으로 일원화하여 기업의 부담을 줄이는 것도 요구된다.

〈표 4-11〉 디지털화에 따른 저작권에 대한 지식재산 제도 재정립 방향

분야	1)Digital 혁신환경 충격	2)기존 지식재산 제도의 한계 (1)의 충격을 흡수하는데 있어서)	3)지식재산 제도의 재정립 방향
저작권	저작생태계의 확장	권리균형 관계가 불명확불안정화 디지털플랫폼의 영향력 견제의 딜레마	동태적 권리균형을 위한 제도적 유연성 확보 분야별 가이드라인 제정 및 유인구조 부여
	참여주체 간 갈등 증가	시장실패 가능성 증가 저작권상생협의체 등 조정기구의 제한적 역할	조정기구의 역할범위 확대 자율적 규범 제정
	타 재산권과의 충돌	디지털 저작물에 대한 저작권, 특허권,영업비밀보호권 등의 중복 적용 데이터베이스 관련 해외 제도와 의 불일치	권리 보호기간의 조화(예; 디지털 저작물 보호기간 축소, 통상협정 주요 의제로 검토) 데이터베이스 침해 패널티 기준 조화 및 등록 요건 일원화

자료: 연구진 작성

153) 저작권법 상 벌칙은 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금인데 비해, 부정경쟁방지법에서는 10년 이하 징역 또는 5억 원 이하 벌금을 부과하도록 되어 있다.

제3절 소프트웨어

1. 디지털화가 소프트웨어 제도에 미치는 영향

가. 소프트웨어 개념 변화 및 산업 융합

국내 소프트웨어 관련 법령은 1988년 소프트웨어 개발 및 이용의 촉진을 위해 과학기술처 소관 「소프트웨어 개발촉진법」으로 도입되었다. 동법은 ‘소프트웨어’에 대해 ‘프로그램과 이를 작성하기 위해 사용된 설계서·기술서 기타 관련자료’로 명시하고 ‘프로그램’에 대해서는 ‘특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 것’으로 정의하였다. 2000년에는 21세기 지식정보화사회에서 국가 경쟁력의 핵심인 소프트웨어 산업의 종합 육성을 위해 과학기술정보통신부 소관 「소프트웨어산업 진흥법」으로 전부개정되었다¹⁵⁴⁾. 동법은 소프트웨어를 ‘컴퓨터·통신·자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하도록 하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등 포함)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서 기타 관련 자료’로 명시하고 있다.

이후 2020년 현재의 「소프트웨어 진흥법」으로 전부개정 되어 지역별 소프트웨어산업 진흥기관 지정, 소프트웨어 기술의 가치평가 및 금융지원, 소프트웨어창업 지원, 소프트웨어 지식재산권 보호시책 마련, 소프트웨어 전문교육기관 설치운영, 국가연구개발사업의 원시코드 공개, 공개소프트웨어 배포, 소프트웨어 융합 활성화, 소프트웨어사업 추진, 상용소프트웨어 품질성능 평가 및 구매 등을 지원할 수 있도록 하였다. 이의 제2조(정의)에 따르면, “소프트웨어는 ‘컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호작용이 가능하게 하는 지시·명령(음성이나 영상정보 등을 포함)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련 자료’이다.”¹⁵⁵⁾ 특히 소프트웨어 지식재산권 보호를 위해 제17조(소프트웨어 지

154) 국가법령정보센터, [https://www.law.go.kr/법령/소프트웨어산업진흥법/\(06198,20000121\)](https://www.law.go.kr/법령/소프트웨어산업진흥법/(06198,20000121)), 검색일: 2024.5.28.

155) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>, 검색일: 2024.5.28.

식재산권 보호) 조항을 두어, 정부가 관련 지식재산권 보호시책을 마련하고 필요시 제도개선이나 합리적 운영을 위해 관련된 중앙행정기관의 장에게 협조를 요청할 수 있도록 하였다. 또한 소프트웨어 기술개발 촉진을 위해 제25조(소프트웨어 연구 및 기술 개발 촉진 등)에서는 국가연구개발 결과물을 저작권자가 원시코드를 공개하여 활용·복제·수정 및 재배포가 자유로운 소프트웨어인 공개소프트웨어로 배포 할 수 있도록 하였다¹⁵⁶⁾.

특히 “소프트웨어의 사전적 의미는 4차산업혁명 이후 보다 확장된 개념과 다양한 범위를 포괄하는 실체적 의미로 변화”하고 있는 중이다(소프트웨어정책연구소, 2024: 10). 소프트웨어는 그 자체로 독립적 거래대상이 되었으며, 국가 차원에서도 소프트웨어 산업 발전을 핵심 과제로 삼고 있다. 또한 다양한 모바일 디바이스와 오픈소스 플랫폼 등의 등장으로 소프트웨어는 개인의 삶에 깊게 파고들게 되었으며, 이로 인해 인해 새로운 패러다임으로 전환되었다(김윤명·김현숙, 2017). 특히 챗GPT의 등장은 소프트웨어 개발의 생산성, 효율성, 혁신성을 개선할 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 이는 스타트업의 혁신을 장려할 수 있을 것이며, 공정한 경쟁 환경 조성이 가능할 것이라는 긍정적 평가가 이루어지고 있다¹⁵⁷⁾. 반면 안전하지 않은 유해 코드를 감지하고 차단하는 기능을 강화해야 한다는 필요성도 제기되고 있다¹⁵⁸⁾.

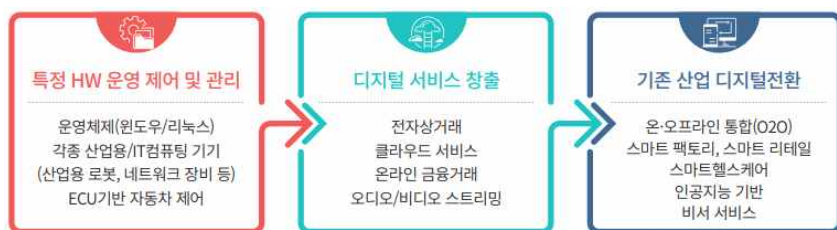
기존의 소프트웨어는 ‘컴퓨터와 소통하며 아이디어를 실현하고 다양한 문제를 해결하는 도구’였으나, 현재는 디지털화를 촉발하는 ‘인지, 판단 및 예측의 핵심요소’로서 해석되는 추세이다. 소프트웨어는 하드웨어를 제어하면서 기능을 원활하게 만들어주는 전통적인 역할을 넘어, 새로운 서비스 창출, 제품 고도화, 서비스 혁신 등을 통해 생산성 향상과 효율성 극대화에 기여하고 있다. 또한 소프트웨어 융합은 정보 보안, 물리보안, 헬스케어, 국방 분야 등 분야에서 보안체계를 강화하고, 공공서비스의 투명화와 소통을 개선하며, 자동차 산업, 금융, 통신 등 다양한 분야에 걸쳐 적용되고 있다(소프트웨어정책연구소, 2024: 10-11).

156) 국가법령정보센터, [https://www.law.go.kr/법령/소프트웨어_진흥법/\(17348,20200609\)](https://www.law.go.kr/법령/소프트웨어_진흥법/(17348,20200609)), 검색일: 2024.5.28.

157) GTT KOREA(2023.7.5.), 「챗GPT와 AI가 소프트웨어와 코딩 산업에 미치는 영향」, <https://www.gttkorea.com/news/articleView.html?idxno=5848>, 검색일: 2024.10.20.

158) BBC NEWS 코리아(2023.3.31.), 「친구인가 적인가: 개발자와 챗GPT의 미묘한 관계」, <https://www.bbc.com/korean/news-65096698>, 검색일: 2024.10.20.

[그림 4-4] 소프트웨어 위상의 변화



자료: 소프트웨어정책연구소(2024), p. 11.

나. 소프트웨어와 지식재산 제도의 변화

1) 현행 소프트웨어 관련 지식재산권 제도

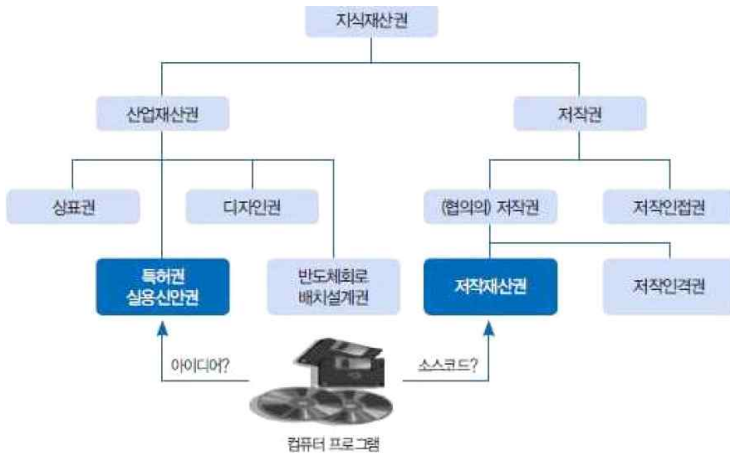
소프트웨어 산업의 발전을 위해서는 관련 지식재산권 보호와 안전한 사용을 위한 관련 법제도 마련이 중요하다. 우리나라는 산업 진흥을 위해 「소프트웨어진흥법」을 제·개정하여 발전시켜 오고 있으며, 지식재산권 보호를 위한 「저작권법」, 「특허법」, 「영업비밀보호법」 등의 법률을 통해 보호기반을 마련해 왔다(황정순, 2024: 99). 따라서 소프트웨어는 저작권, 특허권, 상표권, 디자인권, 영업비밀 등을 통해 보호받을 수 있다. 「소프트웨어 진흥법」 제17조는 소프트웨어 및 관련 산업을 보호하고 육성하기 위한 지식재산권 보호의 법적 근거를 명시하고 있다. 필요한 경우 관련 제도 개선 및 운영 합리화 등 보호시책을 마련해야 한다¹⁵⁹⁾.

소프트웨어와 관련된 법·제도를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 「저작권법」에 따라 컴퓨터 프로그램저작물은 공표된 때로부터 50년 동안 보호된다. 컴퓨터 프로그램은 일반적인 저작물과 다른 기능적 저작물로 취급하여 별도의 장에서 규율하고 있는데, 이는 과거 「컴퓨터프로그램 보호법」이 저작권법에 통합되었기 때문이다. 「저작권법」으로 보호되는 텍스트성 저작물 외에도 보다 본질적인 기술·작·기능적인 부분은 저작권 보호만으로는 충분하지 않을 수 있다. 따라서 소프트웨어는 특허의 요건을 충족할 경우 「특허법」에 따라 보호 받을 수 있다. 소프트웨어 자체가 영업비밀에 해당하는 요건

159) 국가법령정보센터, [https://www.law.go.kr/법령/소프트웨어_진흥법/\(17348,20200609\)](https://www.law.go.kr/법령/소프트웨어_진흥법/(17348,20200609)), 검색일: 2024.5.28.

을 갖추어 영업비밀로 보호하고자 할 경우 「부정경쟁방지법」에 의한 보호가 가능하다. 최근 인공지능 관련 애플리케이션의 발달 등으로 업계에서 기술 발전을 선도하게 될 경우, 특허 보다는 영업비밀로 보호하는 방식이 보다 효과적일 수도 있다(황정순, 2024: 99-100). 따라서 소프트웨어와 관련한 주요 지식재산권 체계를 정리하면 다음 [그림 4-5]와 같다. 소프트웨어는 저작권과 특허권으로 보호받을 수 있으며, 각각의 보호 대상과 보호 방식에 차이가 있다. 저작권은 컴퓨터 프로그램 저작물, 특히 프로그램의 소스코드를 보호한다. 특허권은 물건과 결합된 소프트웨어 혹은 소프트웨어를 이용한 발명의 구현 방법을 보호한다. 따라서 소프트웨어 보호에 있어 가장 중요한 차이점은 권리 주장을 위한 등록 필요 여부라고 할 수 있다(김윤명·김현숙, 2017).

[그림 4-5] 소프트웨어 관련 지식재산권 체계



자료: 소프트웨어정책연구소(2014); 김윤명·김현숙(2017), p. 18. 재인용.

저작권과 특허권 외에도 상표권, 디자인권을 통해 소프트웨어와 관련된 사항을 보호할 수 있다. 이들은 소프트웨어를 직접적으로 보호하는 지적재산권 제도는 아니지만, 최근 소프트웨어 보호에서 중요한 요소로 여겨지고 있다. 상표권을 통해 소프트웨어의 브랜드 가치를 보호하고, 디자인권을 통해 소프트웨어의 시각적 요소를 보호함으로써 소프트웨어의 전반적인 가치를 높이는데 기여할 수 있기 때문이다. 상표권은

소프트웨어의 소스 코드, 프로그램의 기능 및 작동방식 등을 직접적으로 보호하는 지적재산권은 아니다. 그러나 소프트웨어의 이름, 로고, 슬로건 및 기타 브랜드 식별요소 등을 보호함으로써 소프트웨어 브랜드의 정체성을 지키고 경쟁업체가 유사한 이름이나 로고를 사용 하는 것을 방지할 수 있다¹⁶⁰⁾¹⁶¹⁾. 현재 우리나라에서는 「상표법」에 따라 상표권을 10년 동안 보호하며, 만료 전 존속기간 갱신등록을 통해 10년 단위로 계속해서 갱신 할 수 있다¹⁶²⁾. 2021년부터 특허청은 소프트웨어 관련 상표 심사 기준을 개정했다. 이전에는 포괄적인 표현을 사용해도 상표등록을 허용했으나, 개정 후에는 구체적인 용도를 명시하도록 했다. 이는 실제로 소프트웨어가 특정 용도에 한정되어 사용되고 있는 현실을 반영하고, 유사 상표 등록을 받고자하는 경쟁업체의 상표 선택권을 과도하게 제한한다는 문제점을 해결하기 위한 조치이다(특허청 보도자료, 2021.1.7.). 디자인권은 상표권과 마찬가지로 소프트웨어를 직접 보호하지 않는다. 그러나 소프트웨어와 관련된 패키지, UI/UX 등 저작권으로 보호 받지 못하는 시각적 요소를 디자인권을 통해 보호 할 수 있다. 최근 사용자들에게 겉으로 보이는 디자인과 화면구성이 사용자 유치와 소프트웨어 성공에 영향을 미치는 요소 중 하나로 부각되고 있다. 따라서 이러한 시각적 요소들도 소프트웨어 보호에서 점점 더 중요한 고려대상이 되고 있다¹⁶³⁾.

2) 소프트웨어 관련 지식재산권 제도 변화와 이슈

소프트웨어와 관련된 지식재산권 제도의 변화는 각 유형의 특성에 따라 쟁점을 가지고 있으며, 이러한 점들을 고려하여 관련 정책들이 개선되어 왔다. 첫째, 패키지 소프트웨어로 불리는 완성형 소프트웨어는 회사인 저작권자(라이선서, licensor)와 소프트웨어를 설치하여 사용하는 일반 사용자 기업(라이선시, licensee) 간 라이선스 계약

160) Investopedia(2024.7.25.), "Trademark: Definition, What It Protects, Symbols & Examples" <https://www.investopedia.com/terms/t/trademark.asp>, 검색일: 2024.10.25.

161) Secure Your Trademark.com, "Can I Trademark Software?", <https://secureyourtrademark.com/can-you-trademark/trademark-software/>, 검색일: 2024.10.25.

162) 특허청, <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200154>, 검색일: 2024.10.25.

163) 정보통신신문(2021.5.25.), 「전문가 기고」 SW·앱 홍수 시대, 저작권만으론 부족해, <https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=84595>, 검색일: 2024.10.25.

과 법적 해석이 기술적인 이슈들과 결부되어 있어 해석이 쉽지 않다. 둘째, SI(System Integration) 형태의 주문제작형 소프트웨어는 비용을 지불하는 발주자와 소프트웨어를 개발하여 납품하는 수주자 사이의 저작권 귀속 문제가 주요 쟁점이다. 셋째, 임베디드 소프트웨어로 대표되는 내장형 소프트웨어는 소프트웨어가 하드웨어를 직접적으로 제어하는 역할을 하기 때문에 저작권 외에 이를 구현하는 방법에 대한 특허권, 영업비밀 등 모두 고려해야 한다. 그 외에도 새로운 소프트웨어 유형인 게임 및 인터넷 서비스로 인한 여러 가지 지식재산 이슈가 발생하고 있으므로, 생태계 전체를 고려한 정책 수립의 필요성이 제기되어 왔다(안성원·추형석·김두현 외, 2017: 52-53). 또한 법제도 관점에서 2020년 이전 시기의 소프트웨어 관련 법제도는 빠르게 변화하는 디지털 환경을 따라가지 못하고 있다고 평가받아 왔다. 따라서 소프트웨어의 정의, 권리주체, 보호 범위 등을 시대에 맞게 재정립할 필요성이 제기되었고(김윤명·김현숙, 2017), 정부는 2020년 「소프트웨어진흥법」을 전면 개정했다. 소프트웨어가 관련 산업뿐만 아니라 혁신 환경 전반에 미치는 영향력에 착안하여 「소프트웨어산업진흥법」에서 ‘산업’을 떼어내고 「소프트웨어진흥법」으로 명명했다. 이 개정은 과거 공공소프트웨어 사업 진흥을 위한 성격이 강하고, 소프트웨어의 정의와 산업 범주가 협소하여 관련 산업 확장과 소프트웨어 융합에 대처하기 힘들었던 부분을 보완했다. 각종 정의의 정비와 지식재산권 보호강화(SW설계서, 소스코드 등 SW사업 산출물을 다시 사용할 수 있는 지식재산권 인정 내용)를 위한 제도개선 및 운영합리화, 품질인증 강화 등 이전 법 보다 30개의 조항이 늘었다. 특히 업계에서 오랫동안 요구해 왔던 내용들이 수용되었으며, 국가 R&D 사업에서 소스 공개 및 오픈소스 방식의 개발 활성화에 대한 내용이 포함시킨 것은 의미 있는 진전이라고 평가받고 있다¹⁶⁴⁾¹⁶⁵⁾.

그러나 현행 「저작권법」과 「특허법」으로는 소프트웨어를 최적으로 보호하기 어렵다는 지적도 존재한다. 현재 각각 관리되고 있는 「소프트웨어 진흥법」(제공), 「전자정보법」(사용), 「저작권법」/「특허법」(보호) 등을 통합적으로 관리 될 필요가 있을 것이다. 소프트웨어 관련 법령 및 적용 범위를 살펴보면 소프트웨어 관련 거버넌스가 복잡

164) 소프트웨어정책연구소(2020)

165) ZDNet Korea(2021.5.2.), 「SW 정책, B학점... '디지털 뉴딜'은 최선·디테일은 다소 미흡」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20210426143323>, 검색일: 2024.10.10.

하여 디지털시대에 신속하고 유연한 대응을 어렵게 만들 수 있다. 소프트웨어 저작권(문화체육관광부), 특허(특허청), 소프트웨어 산업 진흥(과학기술정보통신부) 등이 각기 다른 부처에서 관리되고 있어, 통합적인 정책 수립과 실행이 어려운 상황(김윤명·김현숙, 2017)이라고 평가받아 왔으며, 현재도 관련 주무부처는 유지되고 있고 다수의 기관이 관련 정책에 관여하고 있다. 디지털화 이후 융복합 기반 기술로서 확장성을 갖는 소프트웨어의 역량 강화 관점에서 이러한 분산된 정책 거버넌스가 적절한 환경 인지에 대한 논란이 지속되고 있다. 따라서 제공 측면, 사용 측면, 보호측면 모두를 통합적으로 관리 할 수 있는 체계 또는 컨트롤 타워 필요성이 제기¹⁶⁶⁾ 되고 있다.

반면 소프트웨어의 산업적·공공재적 성격을 고려한 독자적 보호 법제의 필요성이 제기되기도 한다. 전문가들은 “컴퓨터 소프트웨어가 기능적 저작물로서 저작권 보호나 특허권적 보호로 어느 정도는 보호가 가능하지만 최적의 보호방법이라고는 볼 수 없다”라고 인식 하고 있다. 한국에서는 저작권 보호기간이 저작자의 사후 70년인데 반해 특허권은 보호기간은 출원 후 20년이므로 형평성 문제가 발생 할 수 있다. 저작물로 인정된 컴퓨터 프로그램이 장기간 보호 된다면 새로운 기술발전을 저해하거나 사용에 있어 해가 될 수 있다. 따라서 단순한 저작물이 아니라 산업성과 공공재적 성격을 가진 재화로 접근하는 독자적 보호방법을 고려 할 필요가 있다는 의견도 제시되었다¹⁶⁷⁾. 이러한 의견을 제시하는 학자들은 과거 「컴퓨터프로그램보호법」이 존재했었고, 이를 운영해 본 경험이 있기 때문에 독자적 법제를 운영한다면 보다 유연하게 대응 할 수 있다고 보고 있다(황정순, 2024: 97-98).

이러한 논의들은 디지털화에 따라 소프트웨어를 둘러싸고 빠르게 변화하는 환경과 맞닿아 있다. 오픈소스가 하드웨어, 콘텐츠, 디자인 등 모든 것이 소프트웨어로 결합되고 통제되고 있고, 이는 바로 AI와 직결된다. 따라서 통합 오픈소스 관리 등 AI 중심의 지식재산제도 대응이 더욱 중요해지고 있다¹⁶⁸⁾. 정부는 2023년 4월 “초거대 AI 경쟁력 강화방안”을 발표하였고, 또한 AI산업의 진흥과 규율체계를 제시 할 수 있는 「AI 기본법」 제정을 추진하고 있다. 22대 국회에서는 이와 관련한 기본법 성격을 띠

166) 전문가 인터뷰b(2024.10.25.)

167) 김원오(2002); 황정순(2024), pp. 97-98에서 재인용.

168) 전문가 인터뷰b(2024.10.25.)

는 9개의 법안이 발의되었으며¹⁶⁹⁾, 2024년 9월 공청회가 열렸다¹⁷⁰⁾. 아직까지 AI 진흥을 위한 규제 완화와 AI 기술의 위험 방지를 위한 규제 강화 사이에서 산업계와 전문가들의 입장이 엇갈리고 있다. 최근 고성능 AI(생성형 AI, 초거대 AI 등)의 등장으로 인해 새로운 지식재산권 이슈가 제기되고 있다. 대표적인 예로, 고성능 AI는 대용량의 데이터 학습이 필요한데 학습용 데이터에 대한 저작권 이슈가 불거져 소송 등으로 이어지고 있는 상황이다¹⁷¹⁾. 또한 앞서 3장에서 언급한 바와 같이 생성형 AI가 창작한 결과물에 대한 저작권 인정 수준 및 대상에 대한 이슈도 계속 제기되고 있다. 따라서 AI 발전을 저해하지 않으면서도 적절한 규제를 마련하는 균형점을 찾는 것이 중요할 것이다¹⁷²⁾. 또한 AI 기술이 지식재산권 관련 법률에 미치는 영향이나 다양한 법적 측면을 종합적으로 검토하여 균형 잡힌 법체계를 구축하는 것이 필요해 보인다.

법제도와 관련된 이슈 외에도 소프트웨어의 보호와 관련해 저작권과 특허의 역할에 대한 다양한 논의가 이루어지고 있다. 일반적으로 소프트웨어의 코드(창작적 표현)는 저작권으로, 기능적 아이디어나 알고리즘은 특허로 보호된다. 소프트웨어에 대한 두 가지 권리를 모두 확보하는 것이 과잉보호라는 의견도 있지만, 각각 소프트웨어의 다른 측면을 보호하고 있기 때문에 과잉보호는 아니라는 반론도 존재한다. 저작권은 창작과 동시에 당연히 보호 받는 것이고, 특허는 등록을 해야 보호받을 수 있다는 점에서 차이가 있기 때문이다. 실제로 소프트웨어 특허는 비즈니스 모델(BM) 특허에 가깝기 때문에 특허를 가지고 보상받는 사례가 거의 없는 편이다. 소프트웨어 특허는 우회하는 방법으로 등록하고 있고 아직 활성화 되고 있지 않다. 또한 오픈소스 플랫폼의 발달로 특허권과 오픈소스 철학 간 충돌이 우려되기도 했다. 오픈소스 소프트웨어는 코드가 공개되기 때문에 누구나 사용가능한 특성이 있고, 소프트웨어 특허는 특정기능이나 방법에 대해 독점적인 권리를 부여하도록 되어있기 때문이다. 그러나 현재의 오픈소스 지원 체계¹⁷³⁾ 내에서 모두 해결 가능한 상황으로 발전하고 있다. 많은 기업

169) 산업일보(2024.9.16.), 「[AI기본법①] 22대 국회, AI 어떻게 바라보나」, <https://kidd.co.kr/news/238272..>, 검색일: 2024.10.10.

170) 이타임즈(2024.9.25.), 「‘AI 기본법’, 진흥인가 규제인가? 전문가들의 엇갈린 의견」, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=163661>, 검색일: 2024.10.10.

171) 전문가 인터뷰(2024.11.4.)

172) 이타임즈(2024.9.25.), 「‘AI 기본법’, 진흥인가 규제인가? 전문가들의 엇갈린 의견」, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=163661>, 검색일: 2024.10.10.

들은 소프트웨어나 오픈소스 등은 특허로 등록하는 순간 산업발전을 저해 한다고 보기 때문에 영업비밀로 보호받는 것을 선호하는 경향이 있다¹⁷⁴⁾. 또한 소프트웨어 개발단계부터 상표권과 디자인권을 함께 고려하는 기획에 대한 필요성이 커지고 있다. 앞서 언급한 바와 같이 시각적 오픈소스 소프트웨어의 확산으로 소프트웨어 자체에 대한 독점이 어려워지면서, 기업들은 브랜드 가치와 시각적 요소를 보호하는 것을 중요한 고려대상으로 보고 있다. 특히 이모티콘, 아이콘, UI/UX 등과 같은 디자인권, 회사명, 서비스명 등과 같은 상표권 확보에 대한 인식 부족으로 서비스 제공 중 명칭 변경을 해야 하는 사례가 다수 발생하고 있기 때문이다. 이는 소프트웨어 산업에서 지식재산권 보호 전략이 변화되고 있음을 보여주며, 소스코드 자체의 보호뿐 아니라 브랜드와 시각적 요소의 보호도 중요하게 다루어지고 있음을 알 수 있다¹⁷⁵⁾.

다. 오픈소스 소프트웨어 라이선스 도입 이후 지식재산권 보호방식 변화 및 쟁점

오픈소스 소프트웨어는 개발 효율성을 높이고 협업을 촉진하여 디지털 기술 혁신을 주도하고 있다. 따라서 이제는 어디에서나 존재하며 필수적인 역할을 수행하는 주체가 되었다¹⁷⁶⁾. 특히 개발자 생태계의 특정 문화였던 오픈소스의 영향력이 소프트웨어 생태계 전반에 크게 확대되고, 글로벌 빅테크 기업들이 사업화 전략의 중요 요소로 고려함에 따라 그 중요성이 보다 커지고 있는 상황이다(권영환·유두호·유호석, 2023). Open Source Initiative¹⁷⁷⁾에 따르면 오픈소스 소프트웨어 특징을 ① 자유로운 배포, ② 소스코드 공개, ③ 2차적 저작물 허용, ④ 소스코드 수정제한, ⑤ 개인이나 단체에 대한 차별 금지, ⑥ 사용분야에 대한 제한 금지, ⑦ 라이선스의 배포, ⑧ 라이선스 적용상의 동일성 유지, ⑨ 다른 라이선스의 포괄적 수용, ⑩ 라이선스의 기술적 중립성 10가지로 정의하고 있다(과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원, 2023: 4-6).

173) 공개SW포털, <https://www.oss.kr/>, 검색일: 2024.10.25.

174) 전문가 인터뷰b(2024.10.25.)

175) 컴퓨터월드(2020.5.31.), 「[월드가 만난 사람] “소프트웨어 개발 판매 전 ‘지식재산권’ 검토는 필수”」, <https://www.comworld.co.kr/news/articleView.html?idxno=49876>, 검색일: 2024.10.25.

176) OSS, https://www.oss.kr/oss_guide/show/e2d272f1-a3ac-4f57-a1cf-8b702fd843e9, 검색일: 2024.10.10.

177) Open Source Initiative, <https://opensource.org/osd>, 검색일: 2024.10.10.

이러한 특징은 최근 오픈소스 플랫폼이 혁신 인프라로 등장하면서 이와 관련된 지식재산에 대한 의무와 고려사항도 논의되고 있다. 일반 저작물에 적용되는 것처럼 오픈소스 소프트웨어 라이선스에서도 저작권 고지 의무가 있다. 특히 일반 저작권 표시 이외에 공개 소프트웨어의 저작자를 알려 사용자에게 대한 사용 권리를 인지시키고 질문 또는 토론사항이 있을 경우 저작권자를 특정하도록 하며, 협업 개발을 위한 채널로 활용된다. 또한 오픈소스 소프트웨어를 사용한 경우 사용자들의 사용 권리를 알리기 위해 오픈소스 소프트웨어 라이선스 고지를 의무사항으로 규정하고 있다(과학기술정보통신부정보통신산업진흥원, 2023: 13). 그러나 오픈소스를 마치 비용을 필요로 하지 않는(free) 시스템으로 오인하기 쉽다. 실제로는 오픈소스 플랫폼 내부의 관련 규정이 존재하며, 이 규정을 준수하기 위한 비용 투입이 필요하다. 많은 글로벌 기업들이 오픈소스 플랫폼에 대한 투자를 확대하는 것도 결국은 이를 통한 기업의 시장 영향력 내지 지배력 확대를 기대하는 것이라 할 수 있다.

1) 오픈소스 라이선스의 중요성 및 개요

오픈소스 소프트웨어 라이선스는 “저작권이 존재하지만, 저작권자가 소스코드를 공개하여 누구나 자유롭게 사용, 복제, 배포, 수정, 활용할 수 있는 소프트웨어”라고 정의되고 있다(과학기술정보통신부정보통신산업진흥원, 2023: 2). 오픈소스 소프트웨어 라이선스는 퍼미시브 라이선스(Permissive Licenses), 카피레프트 라이선스(Copyleft Licenses)로 분류된다. 퍼미시브 계열의 라이선스는 사용자에게 별다른 요구사항이 없으며 최소한의 제한으로 소프트웨어를 자유롭게 사용, 수정 및 배포할 수 있다. 유일한 요구사항은 저작권 및 라이선스 사용고지 정도만 요구한다. 카피레프트 계열의 라이선스는 보다 제한적인 경향이 있다. 소스코드 공개 및 원저작물과 원저작물을 기반으로 만들어지는 파생저작물에도 동일한 라이선스로 공개되어야 한다(과학기술정보통신부정보통신산업진흥원, 2023: 11-12)¹⁷⁸⁾.

178) Ludwig APC(2024.7.25.), “Open Source Software: Licensing, Compliance, & Intellectual Property Issue”, <https://ludwigiplaw.com/open-source-software-licensing-compliance-intellectual-property-issue/>, 검색일: 2024.10.10.

앞서 언급한 바와 같이 오픈소스 소프트웨어는 저작권 표시와 라이선스 고지 의무가 있다. 저작권 고지의무는 소프트웨어 저작권자를 특정하는 기능을 통해 사용 권리를 인지도시키고 협업 개발을 위한 채널로서 활용된다. 저작자 표시문구는 소스코드 라이선스 변경을 위해 필요하다. 라이선스 고지의무는 오픈소스 소프트웨어를 사용한 경우에 사용 권리를 알리기 위함으로 활용된다. 오픈소스 소프트웨어의 간단한 내용, 저작권 및 라이선스 정보제공, 사용 고지 의무가 있으며 대부분 라이선스에서 의무사항으로 규정하고 있다. 라이선스 문구가 없을 경우에는 사용이 불가하다(과학기술정보통신부정보통신산업진흥원, 2023: 13).

2) 오픈소스 라이선스 관련 지식재산권 이슈

오픈소스의 등장으로 소프트웨어 개발 및 배포 분야에서 지식재산권에 상당한 영향을 미치고 있으며, 관련된 문제는 더욱 다면적으로 진화하고 있다. 또한 기업의 오픈소스 소프트웨어 정책 및 라이선스 관리 프로세스의 부재는 법적 분쟁, 평판, 개발 지연, 보안 취약점 발생 등 심각한 문제로 이어질 수 있다. 최근 논의되는 이슈는 오픈소스 소프트웨어의 특성에 따른 소송 증가, 라이선스 양립성 문제, 라이선스 변경에 따른 혼선(오픈소스의 상업적 활용 추세), 법적 복잡성, 관점의 차이 등 다양한 이슈가 나타나고 있다.

첫째, 오픈소스 소프트웨어 모델을 다양한 수준에서 결합해서 사용함에 따라 저작권 침해소송이 증가하고 있다. 독점 소프트웨어 개발에 오픈소스 소프트웨어 구성요소를 사용하는 것은 저작권 침해의 위험을 초래한다. 이는 최소한의 침해가 확인되어도 전체 개발 프로세스를 완전히 중단시킬 수 있고, 침해소송의 증가와 소송비용 부담이 늘어나고 있다¹⁷⁹⁾.

둘째, 다양한 오픈소스 라이선스를 인정하고 수용하면서 라이선스 인증기관에 따라 의무사항 차이가 발생하고 있어, 오픈소스 배포시 의무사항이 충돌하는 라이선스의

179) Legal500(2023.6.20.), "OPEN-SOURCE SOFTWARE - USAGE & ITS LEGAL IMPLICATIONS", <https://www.legal500.com/developments/thought-leadership/open-source-software-usage-its-legal-implications/>, 검색일: 2024.10.10.

양립성 문제가 발생하고 있다. 오픈소스 소프트웨어의 소스코드는 개발자 누구나 자유롭게 사용, 복제, 수정, 재배포 할 수 있게 개방되어 있지만, 동일한 이름의 라이선스라도 버전에 따라 세부 의무사항이 다르다. 이러한 의무는 소프트웨어를 물리적으로 배포 또는 판매 할 때 반드시 준수해야 하며, 여러 오픈소스를 중복해서 사용하는 경우에도 라이선스만 명시하면 되는 것이 아니라 의무사항이 충돌하는 경우가 있다¹⁸⁰⁾.

셋째, 오픈소스 소프트웨어를 개발 또는 배포하는 기업들이 라이선스 정책을 변경하여 개발자, 고객사, 협력사 등에 혼선을 주는 문제가 다수 발생하고 있다. 과거 오픈소스 소프트웨어 기업은 고객에게 기술지원과 유지보수 등을 통해 수익을 창출해 왔다. 그러나 클라우드 서비스의 성장과 글로벌 기업들의 오픈소스를 활용 수익 증가 등으로 경쟁사가 늘어난 상황에서 기업용 서비스 공급만으로는 기업들의 수익 창출이 어려워졌고 이들의 생존전략도 변화하고 있다. 실제로 클라우드 서비스제공자들이 오픈소스를 상업적으로 활용하면서 코드를 기여하지 않는 사례가 증가하고 있다. 또한 코드 사용자들이 클라우드상에서 오픈소스를 사용만 하고 배포하지 않기도 한다. 즉, 기업들이 새로운 수익 창출 방안으로 운영정책을 변경하고 이를 이용하는 주체들에게 혼선을 주는 문제를 발생시키고 있다¹⁸¹⁾¹⁸²⁾. 따라서 AGPL(Affero General Public License¹⁸³⁾, 카피레프트 조항 및 소스코드 제공의무 적용 라이선스¹⁸⁴⁾, MIT(MIT 대학 SW공학도를 위해 개발한 라이선스로, 반드시 오픈소스로 배포해야한다는 규정이 없음¹⁸⁵⁾), Apache(아파치소프트웨어재단에서 만들어 배포한 라이선스로, 소스코드 제공의무 없으며 카피레프트 조항 미포함¹⁸⁶⁾), BSD(버클리 대학에서 만들어 배포한 라이선스로, 비교적 간단하며 수정한 것을 제한 없이 배포 가능¹⁸⁷⁾) 등에 대한 공개 요구 조건을 강화하거나 책임 및 보증 조건을 강화¹⁸⁸⁾하는 방식으로 서비스제공 기업의

180) 정보통신신문(2020.2.19.), 「[기획]신성장 동력 ‘오픈소스’, 공짜 인식은 금물」, <https://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=78160>, 검색일: 2024.10.10.

181) OSS, https://www.oss.kr/oss_guide/show/33fa7773-1c5c-4d11-b07d-3c3e66b34b0f, 검색일: 2024.10.10.

182) 전문가 인터뷰c(2024.11.4.)

183) 문화체육관광부-한국저작권위원회(2019), p. 35.

184) 문화체육관광부-한국저작권위원회(2019), p. 15.

185) 오픈소스 라이선스 종합정보시스템, <https://www.olis.or.kr/license/Detailselect.do?llid=1006&mapCode=>, 검색일: 2024.10.10.

186) 문화체육관광부-한국저작권위원회(2019), p. 14.

187) 위키백과, https://ko.wikipedia.org/wiki/BSD_%ED%97%88%EA%B0%80%EC%84%9C, 검색일: 2024.11.9.

188) 오픈소스 라이선스를 변경하여 소스 코드 복사가 어렵게 하거나, 클라우드 업체가 관리형 서비스를 제공하지 못하

운영정책이 변화되거나, 수익 창출을 목적으로 하는 새로운 라이선스 SSPL(Server Side Public License), BSL(Business Source License)¹⁸⁹⁾ 등이 등장하고 있다¹⁹⁰⁾.

넷째, 아직까지 오픈소스에 대한 ‘이용’ 관점의 접근과 문화가 조성되어 있어, ‘활용’ 관점의 접근과 활용 역량의 향상이 요구된다. 현재 전 세계 모든 소프트웨어의 70% 이상이 오픈소스로 이루어져있기 때문에, 오픈소스 활용 역량은 기업의 소프트웨어 품질과 국가의 소프트웨어 경쟁력에 영향을 미칠 수 있다. 한국정부도 ‘공개SW 도입 가이드’, ‘공개SW 라이선스 가이드’ 등을 제공하며 오픈소스 활용을 장려하고 있다. 그러나 이러한 노력은 아직까지 ‘이용’이라는 관점에 머물러 있으며 기존 제도들이 충분히 뒷받침하지 못해 실효성이 부족하다는 평가를 받고 있다. 대표적으로 오픈소스의 특징인 구독형 과금 정책이 정부 공공사업에서 고려되지 않고 있어 상용 소프트웨어와 동일한 과금 정책을 강요받고 있는 실정이다¹⁹¹⁾.

다섯째, 한국의 오픈소스 라이선스 관리와 보호체계에 대한 구체적인 정책이 부족하다. 아직까지 한국에서는 오픈소스 활성화가 잘 이루어지지 않는 편으로 평가받고 있다. 오픈소스의 목적은 서로 협업하면서 선순환 체계를 조성하는 것이지만, 이윤을 창출해야하는 기업들이 영입비밀로 취급하는 경우가 많고, 사용자가 수정한 코드도 공개해야 하므로 활용과 확산이 어렵고 더딘 편이다. 또한 클라우드 서비스 기업의 경우, 상업적 활용을 통해 얻은 이익을 사회에 환원해야 하지만 일부 기업은 오픈소스 커뮤니티에 공유하지 않는 경우도 있다¹⁹²⁾. 아직까지 국내는 체계를 갖추어 나가고 있는 단계이기 때문에 가이드라인 이상의 별도의 정책이 필요하지만 관련된 정책은 부족한 상황이다. 특히 국내용 소프트웨어나 공공기관과 정부를 대상으로 하는 소프트웨어에 대한 체계적인 정책이 부족하다는 평가를 받고 있다¹⁹³⁾.

마지막으로, 딥페이크, 해킹, 군사적 활용 등 오용 사례도 점차 증가하고 있는 점도

도록 막음(전문가 인터뷰c, 2024.11.4.)

189) 오픈소스 라이선스 종합정보시스템, <https://olis.or.kr/library/openSwDetail.do?bbsId=103&bbsNum=41280>, 검색일 2024.11.9.

190) 전문가 인터뷰c(2024.11.4.)

191) IT DAILY(2024.9.1.), 「[진단] 오픈소스 생태계와 국내 SW 산업 관통하는 해안이 필요하다」, <http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=226513>, 검색일: 2024.10.10.

192) 전문가 인터뷰c(2024.11.4.)

193) 전문가 인터뷰b(2024.10.25.)

문제로 지적된다. 특히 불특정 다수에게 제공되는 오픈소스 모델이 군사적 목적으로 사용되는 경우도 있다. 최근 중국에서 로봇에 탑재하는 목적으로 군사용 AI모델 ‘챗비트(ChatBIT)’를 개발했는데, 이 모델은 메타의 AI 모델인 라마(Llama)를 활용한 것으로 알려져 있다. 메타는 군사적 목적으로 라마를 사용하는 것은 라이선스 조건에 위배된다고 주장했지만, 구체적인 조치사항을 밝히지 않았다. 이처럼 미국에서 개발한 기술들이 다른 목적으로 악용되면서 미국에서는 제제나 AI 신뢰성에 대한 논의가 이루어지고 있다¹⁹⁴⁾¹⁹⁵⁾. 이러한 점들은 국내 소프트웨어 산업의 균형 있는 발전을 위해 개선이 필요한 부분으로 지적되고 있다. 따라서 단순히 오픈소스 소프트웨어 도입을 장려하는 것을 넘어, 그 특성을 잘 반영한 보호 및 관리 정책을 설계할 필요가 있다.

3) 오픈소스 소프트웨어 라이선스 모델 변화

최근 오픈소스 라이선스 사용이 일반화 되면서 기업들이 오픈소스 라이선스를 주도로 활용하기 시작하면서, 오픈소스를 통해 수익을 창출 할 수 있는 체계로 변화하고 있다¹⁹⁶⁾. 따라서 Source-Available 라이선스, 듀얼 라이선스, BuSL(Business Source License) 등 변형된 방식의 라이선스 모델이 등장하기 시작했다. 이 모델들은 소프트웨어의 상업적 및 경쟁적 사용을 더 효과적으로 통제하기 위해, 보다 제한적인 라이선스로 전환하려는 목적을 가지고 있다. 이러한 변화의 배경에는 무료로 제공되는 오픈소스 소프트웨어로 인해 수익 창출이 어려운 점, 경쟁 제품의 다양화로 인한 개발사의 경쟁력이 약화된 점, 그리고 아마존 같은 대형 클라우드 서비스 업체들이 오픈소스 제품을 자사 서비스로 활용하면서도 원 개발사에 기여하지 않는 문제들이 있었다. 따라서 MongoDB(SSPL), Elastic(ELv2), Redis(RSALv2)와 같은 주요 기업들은 오픈소스 라이선싱 모델로 전환했으며, 일부 기업들은 오픈소스와 상용 라이선스를 동시에 제공하는 듀얼 라이선스 모델을 채택하기도 했다. 또한 HashiCorp 등 기업은 BuSL 모델을 도입하여 상업적 사용을 제한하면서도 일정 기간 후 오픈소스로

194) 전문가 인터뷰c(2024.11.4.)

195) 중앙일보(2024.11.4.), 「중국, 메타 '라마'로 군용 AI 개발...커지는 AI 악용 위협」, <https://www.joongang.co.kr/article/25289208>, 검색일: 2024.11.4

196) 전문가 인터뷰b(2024.10.25.)

전환되는 방식을 채택했다¹⁹⁷⁾.

이러한 오픈소스 비즈니스 모델의 변화 추세는 기업들의 수익모델을 개선하기 위한 노력이지만, 오픈소스의 기본 철학과 충돌 할 수 있다. 우선 오픈소스 커뮤니티의 반발을 불러일으킬 수 있으며, 새로운 라이선스 도입에 대한 법적 검토와 기존 기여자들의 동의를 얻는 과정이 복잡해 질 수 있다. 또한 라이선스 변경 전의 버전을 포크(Fork)¹⁹⁸⁾하여 경쟁제품을 만드는 일이 발생하기도 한다. 따라서 이러한 변화하는 환경에 대해 소프트웨어 생태계에 미치는 영향을 이해하고, 이를 대비하기 위한 법적·제도적 대응책 마련이 필요하다¹⁹⁹⁾²⁰⁰⁾.

4) 생성형 AI 시장의 변화 및 지식재산권 이슈²⁰¹⁾

생성형 AI는 일정 수준 이상의 자동화된 코드 생성, 디버깅, 반복작업 등 시간 소모적인 작업을 줄여 소프트웨어 산업의 생산성을 향상시키고 있다. 또한 자동화를 통한 개발비용을 절감하고 신속한 프로토타입을 제시하는 등 개발주기를 단축하고 산업의 고도화를 촉진하고 있다.

AI가 산업의 고도화를 촉진하고 다양한 긍정적인 영향을 미치고 있지만, AI가 생성한 코드의 저작권과 소유권에 대한 논의가 증가하고 있다. 이에 따라 지식재산권 및 윤리적인 이슈는 더욱 증가할 것으로 예상된다. 특히 AI가 대량의 데이터를 사용하여 소프트웨어를 생성함에 따라 데이터 프라이버시와 윤리적 문제가 중요하게 부상하고 있다. 앞서 언급했듯이 고성능 AI 개발에 필요한 대용량의 데이터 학습 작업과 관련된 저작권 문제가 불거져 소송 등으로 이어지고 있다. 또한 생성형 AI와 같은 기반모델

197) GOODWIN(2024.10.25.), "Moving Away From Open Source: Trends in Source-Available Licensing" <https://www.goodwinlaw.com/en/insights/publications/2024/09/insights-moving-away-from-open-source-trends-in-licensing>, 검색일: 2024.10.10.

198) 개발자들이 하나의 소프트웨어 소스 코드를 통째로 복사하여 독립적인 새로운 소프트웨어를 개발하는 것(위키백과, [https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%AC%ED%81%AC_\(%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4_%EA%B0%9C%EB%B0%9C\)](https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%AC%ED%81%AC_(%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4_%EA%B0%9C%EB%B0%9C))), 검색일: 2024.11.10.)

199) GOODWIN(2024.10.25.), "Moving Away From Open Source: Trends in Source-Available Licensing" <https://www.goodwinlaw.com/en/insights/publications/2024/09/insights-moving-away-from-open-source-trends-in-licensing>, 검색일: 2024.10.10.

200) OSS, https://www.oss.kr/oss_guide/show/33fa7773-1c5c-4d11-b07d-3c3e66b34b0f, 검색일: 2024.10.10.

201) 전문가 인터뷰c(2024.11.4.)

(Foundation Model)의 학습 및 결과물 생성 과정에서도 저작권 문제가 발생하고 있다. 대표적인 사례로, OpenAI와 Microsoft가 챗GPT를 훈련시키기 위해 수집·활용하는 자료와 데이터에 대한 저작권 침해 문제가 다수 발생한 것을 들 수 있다. 최근 뉴욕타임즈를 비롯한 여러 언론사들이 OpenAI와 Microsoft를 상대로 침해 소송을 제기했다. 이는 이들 기업이 챗GPT와 MS Copilot 등 생성형 AI 훈련을 위해 수백만 개의 기사를 무단으로 사용했다는 의혹 때문이다. 해당 언론사들은 구체적인 금전적 손해배상을 요구하지는 않았으나, 콘텐츠 사용에 대한 보상이 필요하다고 주장했다²⁰²⁾. 데이터 저작권 문제의 또 다른 사례로, AI 코딩도구인 Copilot으로 인해 코드의 소유권, 저작권 및 라이선스 등 규정준수 위험이 발생하고 있다는 것이다. 실례로 GitHub, Microsoft, OpenAI를 상대로 소프트웨어 및 라이선스 요구사항을 위반했다는 집단소송이 제기된 바 있다. Copilot이 제안한 코드가 귀속, 저작권 고지 또는 원래 라이선스 조건을 준수하지 않고 라이선스가 부여된 자료를 사용했다는 것이다. Copilot 개발 과정에서 GitHub는 오픈소스 코드를 학습 데이터로 사용했지만 출처를 밝히지 않아 오픈소스 운동가들로부터 소프트웨어 불법 복제 혐의로 피소되었다. 그러나 GitHub와 Microsoft는 Copilot으로 인한 구체적인 피해가 적시되지 않았으며, 이는 저작권법상 ‘공정 사용’에 해당한다고 주장했다. 이러한 사례들은 AI가 생성한 코드를 사용하는데 있어 여전히 법적 복잡성이 존재하고 있음을 보여준다. 따라서 AI 코딩도구가 제안한 코드의 출처와 라이선스를 확인하고, 오픈소스 코드 사용 시 해당 코드를 권장 사항에 강조하여 표시하거나 완전히 제외 할 수 있는지 등을 확인한 후 활용해야 할 것이다. 그러나 소프트웨어 개발자 관점에서 보면 법적 또는 정부 차원의 결정으로 문제가 해결되기 전까지는 AI 코딩 도구를 사용하지 않는 것이 최선의 방법일 것이다²⁰³⁾²⁰⁴⁾.

또한 생성형 AI 시장도 오픈소스 라이선스 시장과 유사하게 AI 모델의 상업적 전환

202) 전자신문(2024.5.1.), 「오픈AI·MS, 기사 저작권 침해로 또 소송…이번엔 미 일간지 8곳」, <https://www.etnews.com/20240501000101>, 검색일: 2024.11.5.

203) BLACKDUCK(2024.3.19.), “2024 OSSRA report: Open source license compliance remains problematic” <https://www.blackduck.com/blog/ossra-license-compliance-risks.html>, 검색일: 2024.10.10.

204) AI타임즈(2023.1.30.), 「생성 AI의 훈련 데이터에 대한 저작권 소송 본격화」, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=149165>, 검색일: 2024.11.5.

에 대한 이슈가 지속적으로 제기되고 있다. 대표적인 사례로 메타(Meta)는 자사의 오픈소스 대형언어모델(LLM, Large Language Model)인 ‘라마(LLaMA)2’ 시리즈를 일반 사용자에게는 무료로 제공하지만 클라우드 사업자에게는 유료로 제공하고 있다. 이는 초기 손실을 감수하고 무료로 배포함으로써 단기간에 많은 사용자를 확보하려는 전략이다. 그러나 서비스를 재판매하는 클라우드 서비스 기업에게는 장기적으로는 큰 수익이 될 것이기 때문에, 메타(Meta)는 이들로부터 수익의 일부를 받을 필요가 있다는 전략을 수립하고 있다. 2024년에 공개된 ‘라마(LLaMA)3’ 모델 역시 사용자에게 구독료를 부과하는 방안을 검토 중이다. 따라서 생성형 AI 시장에서 향후 이러한 모델의 상업적 전환과 오픈소스 라이선스의 무료공개 원칙 간의 충돌 문제에 대한 고려가 필요하다²⁰⁵⁾²⁰⁶⁾.

2. 충격 완화를 위한 제도의 변화 방향

가. 소프트웨어 기반 산업 진흥을 위한 제언

소프트웨어는 개발에 들어가는 노력이나 비용에 비해 복제가 쉬운 특성으로 인해 지식재산권을 통한 보호가 중요하다(황정순, 2024: 100). 과거의 소프트웨어 개발은 개발 시작부터 종료까지 한 회사에서 이루어졌으나, 최근에는 오픈소스 코드를 활용하여 상용 서비스를 만들어 배포하거나, 이를 다시 서비스, 오픈소스로 만들어 배포하는 방식으로 변화하고 있다²⁰⁷⁾. 최근 대부분의 소프트웨어 개발에 활용되는 오픈소스 소프트웨어는 소스 코드를 무료로 제공하기 때문에 기업의 지식재산을 보호하기가 더욱 어려워졌다. 이는 소프트웨어를 핵심 비즈니스 모델로 활용하는 기업에게 기회이면서도 어려움으로 작용할 수 있다²⁰⁸⁾. 디지털 혁신 환경의 변화는 저작권, 특히, 상

205) AIT타임스(2024.5.26.), 「무료 서비스로 일관하던 메타, AI는 유료화 준비 중」, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=160013>, 검색일: 2024.11.5.

206) AIT타임스(2023.7.27.), 「메타, 클라우드 사업자에 ‘라마2’ 이용료 받는다」, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=152635>, 검색일: 2024.11.5.

207) 전문가 인터뷰(2024.10.25.)

208) Global Intellectual Property Convention(2024.3.8.), “Intellectual Property Challenges in the Digital Age”, <https://www.globalipconvention.com/blog/intellectual-property-challenges-in-the-digital-age>, 검색일: 2024.10.10.

표권, 디자인권, 오픈소스 라이선스, 생성형 AI, 그리고 소프트웨어 거버넌스 등 다양한 분야에 영향을 미치고 있다. 따라서 본 연구에서는 지식재산권 관점에서 바라본 디지털화되어가는 혁신환경의 충격요인들²⁰⁹⁾을 확인하고, 각 요인들이 기존의 지식재산제도에서 완화, 해결되지 못하는 한계를 확인했다. 이를 통해 향후 관련 제도의 재정립 방안을 모색해보고자 한다.

먼저 저작권 분야에서는 디지털화된 콘텐츠와 소프트웨어의 결합, 오픈소스를 활용한 상용 서비스 배포 방식 변화, 협업 방식의 변화, AI 학습을 위한 대량의 데이터 활용, AI를 활용한 저작물의 등장 등으로 인해 기존 제도를 보완하거나 보다 새로운 정책이 필요하다. 특히 디지털 콘텐츠의 특성을 고려하여 저작부터 관리 까지 메타데이터 기반의 체계 정립이 필요하다. 또한 디지털 저작권 관리 시스템을 강화하고, 유연한 라이선싱 모델을 도입해 오픈소스의 합법적 사용을 장려해야 할 것이다. 또한 AI를 통해 개발된 소프트웨어 생성물에 대한 지식재산권 기준을 명확히 정립할 필요가 있다. AI 학습데이터의 저작권과 소유권을 보호하는 동시에, 학습데이터와 결과물을 별도로 분리해서 보호할 필요가 있다. 데이터에 대한 저작권 보호와 더불어 안전한 데이터 활용을 보장하기 위한 공정한 이용 기준을 마련해야 한다. 더 나아가 이러한 사항들을 국제 수준에 맞게 정립하여 글로벌 시장에서 AI 활용 결과물이 공정하게 사용되고 보호 될 수 있도록 해야 할 것이다²¹⁰⁾.

특히 분야에서는 물건 중심의 특허 체계에서 디지털 서비스 창출과 기존 산업의 디지털 전환 추세에 따른 변화가 요구된다. 특히 AI 관련 애플리케이션의 발달로 인해 기술 발전을 저해하지 않는 새로운 디지털 기반 특허 보호 방안을 고려해야 한다. 상표권과 디자인권 분야에서는 소프트웨어가 애플리케이션 등 서비스 방식으로 제공되면서 브랜드 가치와 시각적 요소의 중요성이 커지고 있다. 따라서 UI/UX 등 디자인권, 회사명, 서비스명 등 상표권 확보에 대한 인식 제고가 필요하며, 디지털화된 메타데이터 검증을 위한 기반 마련이 요구된다. 특히 디지털화가 산업 고도화를 촉진하고 생산 효율성을 향상 시키는 추세에서 오픈소스를 영업비밀로 취급하는 추세가 확산될

209) 특허권의 경우 AI의 등장은 발명주체 및 권리 대상에 충격을 가져오면서 AI의 발명자 권리, 발명주체로서의 역할 범위 그에 따른 발명자로서의 사람의 기여 정도 등에 대한 논의가 진행되고 있음

210) 전문가 인터뷰c(2024.11.4.)

경우 오픈소스 기반의 선순환 체계 조성은 어려워질 수 있다. 이러한 흐름을 완화하고 공개를 촉진하기 위해서는 오픈소스와 관련된 법제도 환경을 적절히 정비할 필요가 있다.

오픈소스 라이선스 분야에서는 라이선스 모델 방식이 다양해지고 기업의 비즈니스 모델이 상업적 활용에 중점을 두며 변화하고 있다. 그러나 소프트웨어 종류에 따른 활용 기준이 없는 상태에서 기업의 비즈니스 모델 변화는 커뮤니티의 반발을 야기하고 있다. 그러나 아직까지 새로운 라이선스 도입에 대한 법적 검토와 동의 과정이 어려움이 존재한다. 따라서 오픈소스 라이선스 관련 생태계와 가치사슬, 이해관계자별 라이선스 보호방식을 적용하고, 기업의 책임성 강화를 위한 공개 유도 정책 및 오픈 라이선스 관련 기준 강화 등을 검토할 필요가 있다. 또한 오픈소스 소프트웨어를 상용 소프트웨어와 공개 소프트웨어로 구별하여 정의할지 검토해야 한다. 이를 통해 상업적 사용과 공공 목적의 사용이 조화를 이루도록 할 필요가 있다. 이를 구별할 경우 오픈소스 적용의 특성, 커뮤니티 주도 개발, 서비스 지향적 수익모델 여부 등을 세밀하게 검토해야 한다. 특히 공개 소프트웨어 라이선스의 경우 관련 생태계와 가치사슬에 대한 분류가 선행된 후 라이선스 보호방식을 매칭 할 필요가 있다. 또한 수익모델 이해관계자(개발자와 사용자 커뮤니티, 관련 재단, 공급기업 및 활용기업 등) 별로 라이선스 보호방식을 적용할 필요가 있다²¹¹⁾. 더 나아가 소프트웨어 라이선스 모델 방식의 다양화로 인해 클라우드 서비스 기업들이 상업적으로 활용하면서 그들이 창출한 이익을 사회와 공유하지 않는 문제도 개선될 필요가 있다. 따라서 글로벌 기업들의 책임성을 강화하기 위해 공개를 강화하거나 정책적으로 오픈소스 라이선스 소스코드 변경을 어렵게 만드는 방안 등을 고려할 수 있겠다²¹²⁾. 이러한 현상을 개선하기 위해 최근 미국을 중심으로 소프트웨어 구성 명세를 공개하는 ‘소프트웨어 구성 명세(SBOM, Software Bill of Material) 체계’를 도입하는 추세이다. SBOM 체계는 “소프트웨어의 구성 컴포넌트에 관한 메타정보 목록”으로, 3년 전 미국 바이든 정부에서 소프트웨어에 개발과정에서 활용된 다양한 코드와 구성요소를 파악할 수 있는 기반을 만들고 보안성과 투명성을 향상시키기 위해 도입한 제도이다. 이러한 소프트웨어 공

211) 전문가 인터뷰a(2024.10.21.)

212) 전문가 인터뷰c(2024.11.4.)

급망 관리를 위한 SBOM을 적용·관리 정책은 주로 미국, EU, 캐나다 등을 중심으로 추진되고 있으며, 향후 대부분의 국가에서 의무화 될 예정이다. 한국 정부도 2024년 5월 ‘소프트웨어 공급망 보안 강화’ 가이드라인을 공개하였고, 향후 범정부 차원의 지원과 제도화가 추진될 예정이다²¹³⁾. 따라서 향후 기업이 비즈니스를 위해 필요한 소프트웨어 구성명세와 지식재산권 제도와의 관계도 검토가 필요하다.

또한 생성형 AI의 발전으로 기업의 이익이 증가하고 기업간 경쟁이 심화됨에 따라 지식재산 관리감독 체계의 재검토도 필요하다. 기업의 이익과 오픈소스 무료 공개 기본철학과 충돌하는 문제가 계속해서 발생하고 있기 때문이다. 특히 AI 악용으로 라이선스 조건을 위반하는 경우도 발생하고 있기 때문에, AI 제재 또는 AI 윤리, 신뢰성 등에 대한 기준을 신중하게 고려하고 확립해야 한다.

소프트웨어 거버넌스 측면에서는 빠르게 변화하는 디지털 환경에 대응하기 위해 관련 법제도나 사업을 포괄적으로 관리할 필요성도 검토해 볼 필요가 있다. 현재 「소프트웨어 진흥법」, 「전자정부법」 등 소프트웨어와 관련된 법제도가 다른 측면에서 관리되고 있어 체계적인 관리에 어려움이 있으며, 정부와 공공기관에서 소프트웨어 산업의 진흥 및 급변하는 문제에 대응할 수 있는 관리 체계나 전담조직이 부재한 상황이다. 이러한 점에서 개선이 필요하며, 통합적 관리를 통해 향후 소프트웨어 생태계 활성화 위한 기반을 마련할 수 있을 것이다.

이러한 변화에 대응하여 지식재산 제도를 재정립하는 것은 디지털 시대의 소프트웨어 산업 발전과 혁신을 위해 중요한 과제이다. 각 분야별로 디지털화된 환경을 고려한 새로운 접근 방식과 제도적 개선이 필요하며, 이를 통해 소프트웨어 생태계의 활성화와 지속가능한 발전을 도모할 수 있을 것이다.

213) OSS(2024.6.25.), 「[기획기사]오픈소스 소프트웨어 공급망 보안 정책의 중심 'SBOM」, https://www.oss.kr/oss_guide/show/49b93bf6-6c33-48a9-aae8-7494ab8b29ca, 검색일: 2024.10.26.

<표 4-12> 디지털화에 따른 소프트웨어에 대한 지식재산 제도 재정립 방향

분야	1)Digital 혁신환경 충격	2)기존 지식재산 제도의 한계 (1)의 충격을 흡수하는데 있어서)	3)지식재산 제도의 재정립 방향
소프트웨어	저작권	디지털화 된 저작권, 콘텐츠와 소프트웨어의 결합, AI를 활용한 저작권 등장	디지털 콘텐츠라는 속성을 고려하여 저작부터 유통, 관리 체계(메타데이터 기반 공급 체계) 정립 필요
		오픈소스를 활용한 상용 서비스 배포, 재배포 등 다양한 결합	디지털 저작권 관리시스템(DRM) 강화, 유연한 라이선싱 모델 도입으로 합법적 사용 장려
		단독개발에서 오픈소스 활용 협업방식으로 변화	공동 창작물에 적합한 라이선스 정의, 창작물의 기여도 기반 지식재산 배분(투명성 있는 정보 공개 필요)
		AI 학습을 위한 대량의 데이터 활용	학습데이터의 저작권 보호, 학습데이터와 결과물 분리하여 보호, 공정 사용 기준 수립을 통한 안전한 데이터 사용 보장
		AI 공동 또는 AI를 활용한 소프트웨어 개발	AI를 활용한 소프트웨어 결과물에 대한 기준 미비, AI가 생성한 결과물에 대한 저작권/소유권 부재로 책임성 불분명
	특허	물건기반의 특허 체계에서 디지털 서비스 창출	인공지능 관련 애플리케이션의 발달 등으로 기술발전 선도를 저해
	상표권/디자인권	소프트웨어가 어플리케이션 등 서비스 방식으로 제공되면서 브랜드 가치와 시각적 요소의 중요성 확대	물건 특허와 다른 디지털 기반 특허 보호에 대한 방안 고려 필요
	영업비밀	산업 고도화 촉진 및 생산 효율성 향상, 개발비용 절감	UI/UX 등 디자인권, 회사명, 서비스명 등 상표권 확보에 대한 인식 부족으로 서비스 제공 중 명칭변경 사례도 발생
		대부분 영업비밀로 취급해 오픈소스 활성화 및 순순한 체계 조성 어려움	브랜드 및 시각적 요소의 활용과 유통에 있어 디지털화된 메타데이터 검증을 위한 기반 마련 필요
			공개 촉진을 위한 관련 법제도 환경 마련

분야	1)Digital 혁신환경 충격	2)기존 지식재산 제도의 한계 (1)의 충격을 흡수하는데 있어서)	3)지식재산 제도의 재정립 방향
오픈소스 라이선스	라이선스 모델 방식의 다양화	상용 소프트웨어와 공개 소프트웨어 활용 기준 부재	생태계 및 가치사슬 분류 후 라이선스 보호방식 매칭, 수익모델 이해관계자별 라이선스 보호방식 적용
	기업의 비즈니스 모델 변화(클라우드 서비스 기업의 상업적 활용)	오픈소스 기본철학과의 충돌, 커뮤니티 반발 야기, 새로운 라이선스 도입에 대한 법적 검토 및 동의 과정의 어려움	기업들의 책임성 강화를 위한 공개 유도책 마련, 또는 오픈소스 라이선스 코드변경 기준 강화 등 검토
	미국 등 소프트웨어 구성 명세(SBOM) 공개 추세	오픈소스 라이선스에 대한 제도 및 문화 부족, 행정적 적극성 낮음	소프트웨어의 구성 명세를 공개하는 SBOM 체계 도입, 체계적인 관리 기반 마련
생성형 AI	AI모델의 상업적 전환으로 기업의 수익증가 및 기업간 경쟁 심화	오픈소스 무료공개 기본철학과 충돌	새로운 방식의 지식재산 관리감독 체계 마련
	AI 악용으로 라이선스 조건 위반	군사적 목적 등에 활용되거나 범죄에 활용되어 안전에 위협	AI 제제 또는 AI 윤리, 신뢰성 등 기준 마련 필요
소프트웨어 거버넌스	빠르게 변화하는 디지털 환경과 오픈소스 라이선스, AI 등 새로운 활용 방식 등장 및 발전	관련 법제도(예: 소프트웨어 진흥법, 전자정부법 등)가 다른 측면에서 관리되고 있어 변화하는 디지털 환경에 신속하고 체계적인 관리에 어려움	소프트웨어 관련 지식재산 법제도의 통합적 관리를 통한 생태계 활성화 기반 마련
	디지털 환경에서 사용자가 적극적으로 소프트웨어를 관리해야 할 의무	사용자가 적극적으로 소프트웨어를 관리 할 수 있는 체계나 전담조직, 오픈소스 전담조직 부재(정부 및 공공기관)	정부 및 공공기관의 소프트웨어 거버넌스 관리 전담조직 설립, 기업 내 전담조직 구성 장려 및 혜택 제공
	AI관련 인증마크 등 도입(미국, 영국, 중국 등)	인증마크 등이 글로벌 규제가 되고 시장 진입장벽으로 작용	지식재산권 분쟁에 대한 국가간 협력체계 강화. 국제 공동 표준 수립 시 한국 기여 필요

자료: 전문가 자문 및 연구내용을 종합하여 연구진 작성

나. 시사점

디지털 플랫폼과 AI 기반 기술이 확산되면서 무형자산의 창출과정과 활용방식은 변화하고 있다. AI는 기술 발전을 가속화하고, 산업을 혁신하며, 주변 정보와 상호 작용하는 방식을 재편하고 있다. AI 모델, 특히 대규모 언어모델과 생성형 AI의 발전은 삶의 많은 영역을 혁신하고 있으며, 새로운 것을 창조하는 방법에 강력한 도구가 되고 있다²¹⁴⁾. 앞서 언급한 바와 같이 오픈소스에서는 하드웨어, 콘텐츠, 디자인 등 모든 것이 소프트웨어로 결합되고 통제되고 있고, 이는 바로 AI와 직결된다. 디지털화 된 콘텐츠와 소프트웨어가 결합되고, AI를 활용한 저작물이 등장하고 있다. AI는 창작 프로세스를 자동화 하여 대량의 콘텐츠를 생산할 수 있으므로 기존의 저작권 제도는 새로운 유형의 저작물 보호에 한계가 있을 수 있다. 지식재산을 둘러싼 환경은 상당히 변화하고 다양한 기회를 창출했으나, 기존의 권리를 집행하는 것을 어렵게 만들었다²¹⁵⁾. 따라서 이와 관련된 접근방식을 조정 할 필요가 있다. 특히 기술의 발전을 저해하지 않으면서도 잠재적인 위험을 최소화 하는 법적 기반을 마련하는 것이 중요하다. 이를 통해 관련 기술의 발전과 안전한 활용을 동시에 촉진할 수 있을 것이다.

또한 디지털 콘텐츠의 특성을 고려하여 소프트웨어의 저작부터 유통, 관리까지 메타데이터 기반의 공급망 체계를 정립할 필요가 있다. 이는 메타버스, 디지털 트윈 등 가상세계 구현을 위해 사용하는 소프트웨어와 현실 세계의 저작물 간 관계를 명확히 하는데 도움이 될 수 있다. 또한 오픈소스 소프트웨어는 사용자가 자유롭게 수정하고 배포할 수 있기 때문에 지식재산을 보호하기 어렵게 만들 수 있다. 소프트웨어 구성 명세(SBOM) 등의 체계 도입을 통해 체계적인 관리기반을 마련한다면 코드 조합 과정에서 발생할 수 있는 저작권 문제를 예방하는 데 도움이 될 것이다.

더 나아가 빠르게 변화하는 디지털 환경에 대응하기 위해 소프트웨어 관련 법제도의 관리 체계를 재편해야 할 필요가 있다. 현재 각각 관리되고 있는 지식재산 법제도를 디지털화라는 중요한 변화를 중심으로 관리체계를 검토하고 통합적인 거버넌스를 구축 한다면 빠르게 생성되는 다양한 지식재산 이슈를 효과적으로 다룰 수 있을 것으로 판단된다.

214) WIPO, https://www.wipo.int/about-ip/en/frontier_technologies/ai_and_ip.html, 검색일: 2024.10.26.

215) Global Intellectual Property Convention, "Intellectual Property in the Digital Age", <https://www.glob alipconvention.com/blog/intellectual-property-challenges-in-the-digital-age>, 검색일: 2024.10.20.

제4절 영업비밀

1. 디지털화가 기존의 영업비밀 제도에 주는 충격

디지털화에 따라 관련 도구들이 고도화됨에 따라 온라인 플랫폼에 축적되고 관리되는 데이터 수집, 분석 등의 활동이 확대된다. 이는 현재를 데이터경제로 일컫는 이유이기도 하다. 다만, 이러한 가상의 플랫폼 중심의 데이터나 정보 관리는 부적절한 방법에 의한 접근, 노출의 위험도 증가할 수 있다. 즉, 사이버 공격에 노출 우려가 큰 것이다. 해킹이나 피싱 등 사이버 공격에 적절하게 보안조치를 구축하고 있지 않는 상황에서는 영업비밀로 관리되는 주요 정보 또한 무작위 공격에 노출될 우려가 크다.

영업비밀 중 데이터로 관리되는 경우, 저장 서버의 해킹, 오작동 우려 또한 중요한 위협 중 하나이다.

무엇보다 현재의 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 따르면, 데이터에 대해 정의 조항을 제외하고는 관련 내용의 제재하고 있지 않다. 따라서 빠르게 변화하는 디지털 혁신 환경 및 그에 따른 파급효과 등을 인지하고 있으나, 데이터 형태의 영업비밀에 대해 데이터비밀(Data secrecy)의 효과적인 보호, 침해에 따른 제재 등을 명확히 확인하고 제재하는 데에는 한계가 있다.

또한 AI를 활용한 역설계(reverse engineering)가 수월해짐에 따라 제조 방식 등에 대한 영업비밀로의 보호는 더욱 어려워진다. 물론 AI는 영업비밀 침해 상황에 대한 모니터링도 보다 효과적으로 진행할 수 있는 장점 또한 갖는다.

특히 디지털화는 국경을 초월하는 글로벌 관점의 접근이 가능하나, 영업비밀 보호에 대한 글로벌 관점의 기준은 여전히 적절하게 형성되어있지 않다. 따라서 디지털 환경 하에 영업비밀 보호를 어떻게 전개하고, 신뢰할 것인가 등에 대한 국가를 넘어 국제적 기준 등에 대한 논의가 필요하다.

2. 충격 완화를 위한 제도의 변화 방향

영업비밀에 대한 충격 완화는 결국은 ‘보호’를 어떻게 효율적으로 할 수 있는가의 접근을 필요로 한다. 블록체인 등 디지털 기술을 활용한 사이버 보안 강화, 영업비밀 대상이나 보호 방식 등에 대한 정책의 확장적 접근이 필요하다. 특히 보다 정교한 모니터링이나 제어를 위한 기술개발 R&D가 선행되어야 한다.

특히 사전 경보 체계도 고도화할 필요가 있다. 영업비밀에 대한 위협 발생 요인을 확인하고, 이에 대한 침해 또는 관련 위협을 모니터링하고, 확인되는 경우 차단을 위한 방어가 필요하다. 또한 사전에 방어장치를 통해 보호한다고 해도 부정적 활용 또는 침해 발생의 경우 빠르고 효과적으로 대응하기 위한 기술이나 모델 또한 필요하다. 국제 협력의 경우, 위협예방, 탐지, 대응 등의 과정을 여러 혁신 국가들이 함께 설계하고, 협력적으로 수행하는 것이 보다 효율적인 성과를 기대할 수 있는 경로라 할 수 있다.

결과적으로 우선적으로 확인하고 정비해야 하는 제도는 관련 근거 법제의 재정비, 글로벌 협력을 위한 공동의 가이드라인 확인 등을 필요로 한다.

제5절 신지식재산(AI 기반 창작물, 데이터 등) & 부정경쟁

1. 신지식재산(AI기반 창작물, 데이터 등)

지식재산은 「지식재산기본법」 제3조(정의) 조항에 따르면 ‘인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것’으로 명시하고 있다²¹⁶⁾. 즉, 무형의 지식이지만 거래, 수익활동 등의 재산적 가치 실현의 대상인 것이다. 동시에 ‘신지식재산’은 경제·사회 또는 문화의 변화나 과학기술의 발전에 따라 새로운 분야에서 출현하는 지식재산으로 명시한다. 다만 현재 출현하는 과정에 있어 중장기적 미래시점에 재산적 가치 실현 가능여부에 대해서는 명확하게 명시하기 어렵다.

가. AI 기반 창작물

1) 등장과 성장 : 기술성

대한민국의 헌법 제22조에 따르면, 저작자, 발명가, 과학기술자, 예술가 등은 그들의 창작, 발명 활동에 따른 권리를 법률로써 보호받을 수 있다. 또한 특허법 제33조(특허를 받을 수 있는 자)에 따르면, 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 명시하고 있다. 즉 헌법도 특허법도 기본 전제는 주체가 ‘사람’에 한해 그들의 권리를 법적으로 인정받는 것이다. 이는 관련 법제도를 도입하고 있는 국가들 모두의 공통적인 접근이다.

다만, 이러한 공통의 접근에 대한 기술충격으로 AI(인공지능)의 등장이다. 이미 1950년대 튜링테스트를 통해 개념의 토대를 만들었으며, 닥터머스 회의를 통해 AI, ‘Artificial Intelligence’라는 용어가 등장하는 등 대중들 사이에 논의의 대상이 되었다. AI에 대한 다양한 해석이 이루어지고 있으며, 기본적으로 AI는 인간이 아닌 기계

216) 국가법령정보센터, https://www.law.go.kr/법령/지식재산_기본법, 검색일 2024.8.4.

가 지능을 갖고 인간이 수행하는 작업을 하도록 하는 기술로서, 인간이 프로그래밍한 알고리즘에 따라 단순 반복 뿐 아니라 인간이 고려한 방식 이상의 방식으로 사고하고 결과물을 산출한다고 알려져 있다(최승재, 2024).

인간이 수행하는 것보다 속도나 정확도가 높은 차원의 AI를 넘어, IoT, 빅데이터, 머신러닝, 딥러닝 등의 기술 발달은 속도나 정확도의 차원이 아니라 기계 스스로 창작하는 수준에 이르고 있다. ‘창작’의 기능을 갖는 순간부터 결국 창작의 주체로서 존재 해온 인간과의 관계에 대한 논의가 등장하고 있다. 이러한 논의는 기술의 발달과 함께 그 범위와 깊이가 더 확대될 것이며, 그 정도는 현 수준에서 예측하기 어렵다. 특히 2020년대 들어 OpenAI에 의한 생성형 AI, chatGPT의 등장은 인간이 기계보다 우월하다는 기본적인 인식에 흔들림을 가져온 계기가 되었다. 인간이 만든 기계이지만, 인간이 설계하지 못한 경로까지도 기계가 판단하고 갈 수 있으며, 인간과 협력하여 상호 공유하고 소통하며 판단하는 것을 목격한 것이다. 급격히 성장하는 기술의 발달과 함께 ‘창작의 주체’가 갖는 특성 또한 무엇인가 변하고 있으나, 그 정도와 방향에 대해서는 불확실한 상황이 현재의 모습이라 할 수 있다.

국가지식재산위원회(2021)는 인공지능, 데이터 등 디지털 신기술의 등장은 기존의 지식재산 관련 법으로 포괄하기 어려운 공백영역의 존재를 명시하였다. 특히 발명, 저작 등의 과정에서 전통적인 ‘인간’ 중심의 법체계로는 접근하기 어려운 ‘인공지능’의 개입, 협력 활동이 인간의 기여 정도에 대한 논의의 필요를 가져왔다.

2) 재산적 가치 : 시장성

‘창작의 주체’에 대한 불확실성은 창작의 주체에게 부여되는 창작물에 대한 권리, 지식재산권에도 영향을 미친다. 지식재산권은 창작 또는 발명의 주체에게 해당 창작물 또는 발명물에 대한 법적 권리를 부여함으로써 해당 권리에 대한 거래, 수익창출 등을 가능하게 한다. 다만, 여기서의 주체는 ‘사람’으로 한정된 것이 현재까지의 당연한 조건이었다.

디지털 기술의 급격한 성장은 기존에 설정된 기본 조건에 대한 반향을 일으키고 있다. 특히 발명, 창작의 주체로서 ‘사람’으로 한정된 것에 대한 적절성, 발명 또는 창작

의 주체를 명확하게 구분하는 기준 등에 대한 질문의 해답을 찾기 위한 논의들이 확대되고 있다. 결과적으로 생성형 AI, 지능형협동로봇 등에 의해 발명 또는 창작된 결과물에 대해 인간이 지적 산출물로 재산적 권리를 부여받고, 경제적 가치를 향유하는 것에 대한 적절성 이슈가 확대되고 있다. 다만, 이들의 활동이 기존의 지식재산권 제도의 틀에서는 고려되기 어렵다.

나. 데이터

1) 등장과 성장 : 기술성

데이터의 질적 수준이 상당히 중요한 상황에서 데이터 품질에 대한 관리 주체, 책임 주체 등에 대한 논의가 필요하다. 특히 특정 국가, 특정 시장 외부에서 데이터마이닝하고, 생성된 다양한 결과물이라도 특정 시장에서 적용될 때 적용 규제는 결국 해당 국가 기준에 따를 수밖에 없다. 결국 특정 지역에 국한된 규정이 아니라 상호 공존하는 규제에 대한 접근이 필요하다.

현재 대부분의 국가에서 데이터(무형, 비경쟁, 복사 용이, 규모의 경제 등의 특성)는 저작권 보호 이슈에 내재되어 있다. 특히, 개인 및 산업 관련 데이터의 확대가 이루어지면서 데이터의 ‘공정이용’ 이슈가 확대되고 있다.

데이터의 단계별(building-informing-producing) 가치는 관련 디지털 장치와도 연결된다. 즉 얼마나 많은 데이터를 수집하고, 정제하고, 분석하고, 필요한 결과를 추출하는 가는 결국 관련 기술의 수준과 연동된다. 따라서 해당 기술의 고도화를 위해 많은 R&D를 투입하는 주체들 입장에서는 데이터 공유(Data sharing) 접근보다는 데이터 보호(Data secrets)에 대한 관심이 높아지는 것이다. 궁극적으로 공공에 의해 요구되는 데이터공유 요구에 대해 자본을 투입한 기업의 입장에서는 거부 가능성이 존재한다.

2) 재산적 가치 : 시장성

디지털 기술의 성장은 경제패러다임을 지식기반경제에서 디지털경제로의 전환을 이끌고 있다. 특히 디지털 경제에 있어서 오일(oil)로 일컬어지는 데이터가 갖는 재산

적 가치는 기업 비즈니스 뿐 아니라 개인 또는 국가의 안전과 성장을 위한 주요 동력이 되고 있다. 오일은 사적재로서 경제적 부가가치를 창출하는데 반해, 데이터는 상당히 공개, 공유의 성격을 갖고 또한 그러한 성격을 갖도록 요구되는 경향을 갖는다. 디지털화가 심화되고, 디지털 기술에 대한 막대한 자금이 투입되고, 보다 더 지능화될수록 데이터에 대해 ‘공공성’과 ‘사유성’에 대한 논란은 더욱 커질 것이다. 이러한 논란 또는 갈등을 현재의 지식재산제도가 수용하지 못하는 상황에서 결국은 계약을 통한 데이터의 자산화(propertizing)가 확대될 것이다.

이처럼 데이터의 재산권 이슈가 본격화되고 있다. 기본적으로 데이터는 실질적인 지식재산권을 갖지는 않으며, 데이터 거버넌스는 궁극적으로 계약 또는 영업비밀에 기초한다. 따라서 데이터 시장은 신뢰, 합리적인 계약에 의존할 수 밖에 없다. 경쟁에 있어서 데이터는 데이터 관리 비용, 규모의 경제, 디지털 기술 등에 영향 받으면서, 대기업, 기술기업 등이 경쟁에 있어서 우월적 지위를 얻을 수 있는 가능성이 크며, 결국 작고, 기술 기업이 아닌 경우는 데이터 경제에서 약자의 지위에 머물 수밖에 없다. 데이터는 자체적으로 작동하는 경향이 있어 관리한다는 것이 쉽지 않으며, 관리를 위한 상당한 자원, 전문성 등이 필요하다. 실제 데이터를 취합하고, 축적 분석하고 어떤 정보를 생성해낼 수 있는 기업은 일부에 불과하게 되면서, 빅데이터 소유자들의 권력화 가능성이 제기되어 왔고, 실제 시장에서 이러한 권력화가 관찰되고 있다.

결국 데이터를 혁신을 위한 오일로 볼 것인가. 공공의 목적을 위한 공공재로 볼 것인가 등에 따라 데이터 거버넌스에 대한 프레임 재설계 및 유연화 방안 검토 등이 필요하다. 다만, 이 경우 데이터 공유를 극대화했을 때 놓치게 되는 시장에 대한 인식이 필요하며, 경제적 측면에서 공유지의 비극을 최소화하기 위한 데이터 정책 접근이 필요한 시점이다. 데이터는 경제적 자산으로서 가치를 갖는 제품이라는 인식 하에, 네덜란드, 영국, 미국 등 데이터에 대한 경제적 관점의 접근을 진행 중이다. USPTO 또한 최근 들어, 데이터를 USPTO 정책 범위 내부로 들여오는 접근을 하고 있다²¹⁷⁾.

217) EPIP 2024 패넬토론 내용(2024.9.11)

2. 부정경쟁

「부정경쟁방지법」제2조(정의)에 따르면, “부정경쟁행위”란 다음의 사항 중 하나에 해당하는 경우를 일컫는다. 정당한 사유 없이 타인의 상품 또는 표지 등을 혼동하게 하거나 식별력 또는 명성을 손상하는 행위, 원산지 또는 상표/상품 등을 오인(誤認)하게 하는 행위, 경제적 가치를 갖는 아이디어, 정보, 데이터 등을 유출하는 행위 등으로 명시하고 있다. 즉 등록된 또는 등록하지 않고 보호하고 있는 지식재산을 부정하게 사용하는 행위에 대한 법에 근거한 제재조치이다.

1991년 기존 「부정경쟁방지법」은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」로 개정되었다. 이는 핵심기술유출 등 영업비밀 침해행위 증가에 따른 대처 규정을 마련하고, 관련 제재 조치 시행을 가능하도록 하였다.

<표 4-13> 부정경쟁행위 대상의 전개

개정	1962 「부정경쟁방지법」	1999 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호 에 관한 법률」	2004	2007	2018	2022
목적	상표, 상호 등 부정사용 제재	상표, 상호 등 부정사용 제재 타인의 영업비밀 침해행위 방지	상표, 상호 등 부정사용 제재 타인의 영업비밀 침해행위 방지	상표, 상호 등 부정사용 제재 타인의 영업비밀 침해행위 방지	상표, 상호 등 부정사용 제재 타인의 영업비밀 침해행위 방지	상표, 상호 등 부정사용 제재 타인의 영업비밀 침해행위 방지
대상	상표, 상호 등	상표, 상호 등	상표, 상호 등 도메인	상표, 상호 등 도메인 시제품	상표, 상호 등 도메인 시제품 아이디어	상표, 상호 등 도메인 시제품 아이디어 데이터

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>, 검색일 2024.8.4.

디지털화에 따른 다양한 디지털 플랫폼의 확대는 타인의 지식재산에 대한 모방이나 부적절한 사용, 거짓 정보 등의 확산 위험이 증가하고 있다. 또한 디지털 혁신 환경에 있어서 특정 ‘부정경쟁 행위’에 대한 명확한 기준 제시에 어려움 또한 제기되고 있다.

Wang & Lin(2024)은 데이터 이용 등 새롭게 제기되는 부정경쟁행위 관련 부정경쟁 방지법이 갖는 모호성, 제한성 등을 지적한다. 특히 새로운 혁신환경은 새로운 형태의 불공정 경쟁행위를 출현할 수 있어 이에 대한 확인 및 유형화의 필요를 제기하고 있다. 법률 기관들 또한 새로운 디지털 환경은 다양한 형태의 불공정행위의 확산 위험을 지적한다²¹⁸⁾. 즉, 현재 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」이 열거하는 대상들의 폭은 더욱 확대될 것이며, 디지털화에 따라 해당 대상의 명시 자체의 어려움도 증가할 것이다. 관찰되고 이슈가 되는 대상을 하나씩 법령의 적용 대상으로 명시할 수 있는 것은 산업화 시대에 가능했던 접근이다.

218) Taschner Law Firm, <https://www.taschnerlaw.com/unfair-competition-in-the-digital-age>. 검색일: 2024.10.2.

| 제5장 | 디지털시대의 주요국 지식재산 제도

제1절 북미권²¹⁹⁾

미국의 대표적인 지식재산권 관련 법률은 특허법, 상표법, 저작권법, 반독점법이 있다. 특허법(35 U.S.C.)은 신규성과 비자명성 요건이 전제된다. 특히 디자인도 특허의 범위에 포함되어 특허법에 따라 출원 및 등록 절차가 규정되고 있다. 상표법(15 U.S.C.)의 경우 혼동 가능성을 내포한 유사상표 사용이 금지되고 상표를 구별할 수 있는 단어나 구절, 디자인, 상징 등을 보호하고 있으며, 불공정한 상거래행위를 규제하는 부정경쟁행위에 관한 규제 조항도 담고 있다. 반독점법(Antitrust Act)과 지식재산권 라이선스에 관한 반독점법 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)은 지식재산권 라이선스로 발생할 수 있는 경쟁 제한 효과를 규제하고 있다.

가. 산업재산권

미국의 특허법은 보호대상을 ‘인간이 만든 발명품’에 한정하므로 AI 창작물이 특허로 인정받기 위해서는 인간의 기여가 반드시 포함되어야 한다. 2024년 3월, 특허상표청(USPTO)은 발명에 인공지능 도움을 받은 경우라도 자연인(인간)이 특허 취득에 충분할 정도의 기여를 했는지 판단할 수 있도록 이해관계자 및 심사관을 위한 발명자 지침 및 예시를 발표하기도 하였다.²²⁰⁾ 따라서 전문가들은 AI 발명의 특허 등록을 위해서는 특허 명세서에 AI 기술 자체보다는 데이터 처리 방식의 신규성 등을 제시하는 것이 유효하다고 권고하고 있다.

한편 특허상표청(USPTO)은 2024년 2월 특허항소위원회(PTAB) 및 상표항소위원

219) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “미국 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/america.html, 검색일: 2024.5.23.

220) 지식재산동향 뉴스(2024.3.12.), 「미국 특허상표청, 인공지능 지원 발명에 대한 발명자 지침 및 예시 발표」, 한국 지식재산연구원 2024-11권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US¤tPage=3&po_no=22706, 검색일: 2024.6.10.

회(TTAB) 절차에서 인공지능의 활용에 대한 가이드언스를 제시하였다. 인공지능 환각 효과(hallucination)로 발생할 수 있는 부정확한 정보로 인한 위험을 방지하기 위해, 활용 시 인공지능의 장점인 접근성 확대 및 비용절감 효과는 추구하되 인공지능을 오용하여 현행 특허 규칙을 위배하지 않도록 설명하는 것이다. PTAB 및 TTAB 현행 규정은 절차의 완전성 보장이 목적이므로, 서류 작성에 인공지능을 활용할 수는 있으나 제출자(자연인에 한하는 서명자)는 기재사항의 정확성을 확인하였음을 증명하고 검토하여 완전성을 보장해야 한다.²²¹⁾ 또한 4월 발표한 추가지침부터는, 인공지능 도구 사용 시 어느 정도 관여했는 지에 대한 정보 공개를 의무화하였다²²²⁾. 특허상표청은 현재 특허 규정은 절차 완전성 보장 및 불필요한 비용 및 지연을 피하는데 문제가 없으므로 제출 서류의 작성 방식에 관계없이 현재 규정이 엄격히 적용될 것임을 강조하며, 절차에 있어 인공지능을 활용할 때 주의해야 할 사항을 지속적으로 발표할 예정이다.

나. 저작권

인공지능 중에서도 최근 부상하는 생성형 AI는 많은 법률적 도전을 야기한다.

2023년 2월 미국 의회 조사국(Congressional Research Service)은 ‘생성형 인공지능과 저작권법(Generative Artificial Intelligence and Copyright Law)’ 보고서를 발표하며, 생성형 AI 결과물이 저작권 보호 대상이 될 수 있는 지, 저작권 주체는 누구인지에 관한 검토 여부를 제시하였다.

221) 지식재산동향 뉴스(2024.2.27.), 「미국 특허상표청, PTAB, TTAB 절차에서 AI의 오용 예방 가이드언스 발표」, 한국지식재산연구원 2024-9권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US¤tPage=3&po_no=22667, 검색일: 2024.6.10.

(원자료: USPTO(2024.2.6.), “The Applicability of Existing Regulations as to Party and Practitioner Misconduct Related to the Use of Artificial Intelligence”, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/directorguidance-aiuse-legalproceedings.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

222) 지식재산동향 뉴스(2024.5.7.), 「미국 특허상표청, AI 기반 도구 사용에 관한 추가 지침 발표」, 한국지식재산연구원 2024-19권호., https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US&po_no=22835, 검색일: 2024.6.10.

(원자료: USPTO(2024.4.11.), “Guidance on Use of Artificial Intelligence - Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office”, <https://www.federalregister.gov/documents/2024/04/11/2024-07629/guidance-on-use-of-artificial-intelligence-based-tools-in-practice-before-the-united-states-patent>)

먼저 저작권 보호 대상 여부에 대해 살펴보면 아직 AI 결과물의 법적 보호 여부는 논란이 있다. 핵심 기준으로는 ‘AI 생성 결과물의 창작 과정에서 인간이 얼마나 개입했는지’를 판단하고 있는데, 이 역시 인간의 개입여부 강도를 판단하기 어렵고 AI의 창의성에 대한 논란이 여전히 존재한다. 판례로서 AI 프로그램으로 제작한 그래픽 노블의 경우 AI 사용 사실을 사전에 공개하지 않았다는 사실을 근거로 저작권 등록이 취소된 사례가 있으나, 이는 사전 공개여부에 따른 판단으로 앞선 AI 창작물의 창의성 여부 및 인간 개입 여부에 대한 판단은 관여하였다고 보기 어렵다.

AI 결과물에 대한 저작권 논의 역시 법적 논란이 있다. 저작권법에 의한 저작권 부여 기준은 ‘저작물의 최초 저자 또는 저자들’인데, AI 창작물의 경우 최초 저자를 판단할 근거 및 식별 기준이 부재한 상황이다. 다만 AI 창작물의 저작권자를 AI 제작사, AI 사용자로 한정해서 구분할 경우, 최근의 상황은 AI 사용자에게 저작권자를 부여하는 것에 무리가 실리고 있다. AI를 활용한 제작도구의 경우 AI 제작자보다는 AI 사용자가 특정 결과물을 창조하기 위해 투입한 노력이 더 크다고 보기 때문이다. 그러나 소프트웨어 저작물의 경우 AI 제작자가 투입한 알고리즘, 훈련 데이터 등의 산출물 기여도가 상당히 높기 때문에 AI 제작자가 특정 결과물 창조에 들어가는 노력이 결코 작지 않아 여전히 논란이 지속되고 있다. 일례로 OpenAI는 초반에는 저작물의 권리를 OpenAI에 부여하였지만 이후 이용약관 변경을 통해 사용자에게 AI 창작물의 권리를 부여하고 있다.

2023년 3월, 미국 저작권청(USCO)은 AI 도구를 활용하여 생성된 창작물의 저작권 범위와 AI 훈련을 위한 저작물 사용 등 향후 제기될 수 있는 법률 및 정책적 문제를 검토할 것을 공식적으로 선언하였다. AI 도구가 활성화되면서 저작권청은 AI 활용 및 창작 콘텐츠에 대한 검토의견을 요구받았고 이미 여러 건의 등록 신청이 접수된 상황 이므로, 새로운 AI 관련 창작물을 등록 지침을 수립하는 것이 시급한 현안이다. 현재 발표된 지침에서는 AI 생성 콘텐츠 포함여부에 대한 사전공개를 의무화하고, 보류 또는 등록된 저작권의 등록 신청 기록 업데이트 및 수정 방법을 제시하고 있다.

다. 영업비밀²²³⁾²²⁴⁾

영업비밀은 특허보다 보호범위가 넓기 때문에 영업비밀의 조건을 충족한다면 AI 창작물 역시 영업비밀로 보호할 수 있다. 그러나 지식재산의 영업비밀은 주법 또는 연방 법에 의해 선택적으로 규율되기 때문에 저작권법, 상표법, 특허법 등 연방법에 의해 보호되는 지식재산들보다 제한된 법적 구제수단을 가진다. 주별로 다르게 설정된 영업비밀보호법은 1979년에 제정된 ‘통일영업비밀법(UTSA, Uniform Trade Secrets Act)’에 근거하여 일차적으로는 주법으로만 규율이 가능하였으나, 혁신기술발전과 자국의 기술 보호 등 영업비밀 보호 필요성이 제고되자 2016년 연방 차원의 ‘영업비밀 보호법(DTSA)’을 제정하여 기술유출 및 영업비밀 침해에 대한 형사적 제재 체계를 마련하고 연방차원의 민사소송도 가능케 하였다.

UTSA의 근간이 되었던 과거 캘리포니아 주법은 근로자에 유리한 방식을 채택하고 있었다. 캘리포니아 주법은 1985년까지 고용주와 근로자간 경업금지에 대한 명문화된 계약법령(covenant)을 가지고 있지 않았으며 근로자는 자유롭게 경쟁사로 이동할 수 있었다.²²⁵⁾ 경업금지 조항이란 근로자가 사용자와 경쟁관계에 있는 업체에 취업하거나 스스로 경쟁업체를 설립하여 운영하는 등 경쟁행위를 하지 않을 것을 약정하는 계약을 의미한다. UTSA에서는 영업비밀 보호와 관련한 주별 기준을 통합하고 일괄 시행(2023년 현재 뉴욕 주를 제외한 49개 주)하는 것을 주된 내용으로 했다.

223) 박재영(2020), 『美 영업비밀보호법(DTSA) 제정과 산업분쟁 사례가 주는 시사점』, 『외국입법 동향과 분석』, 제26호, 국회입법조사처.

224) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “미국 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/america.html, 검색일: 2024.5.23.

225) 이후 캘리포니아 주법에서도 영업비밀을 좀더 넓게 해석하는 방향의 개정이 진행되었다. 대표적으로, 경쟁자가 확인하지 못했어도, “쉽게 확인할 수 있는(readily ascertainable) 경우” 영업 비밀로 인정받을 수 있게 되었다.

[그림 5-1] 영업비밀 보호와 관련한 미국의 법률 체계 변화



자료: 박재영(2020), p. 3.

연방의 ‘영업비밀보호법(DTSA)’은 기존에 주별 영업비밀의 민사적 구제의 근거가 된 ‘통일영업비밀법(UTSA)’과 연방 차원의 영업비밀의 형사적 제재 근거가 된 ‘경제스파이방지법(EEA)’의 영업비밀 대상 정의보다 훨씬 폭 넓은 대상을 정의함으로써 영업비밀 보호대상의 범위를 확대하였다. 나아가 1996년 EEA(Economic Espionage Act, 산업스파이방지법)를 통해 보호 적용대상을 ‘제품’에서 ‘제품 또는 서비스’로 확대 적용하였고, ‘유출’ 뿐만 아니라 ‘유출 시도’까지도 포함함으로써 해외로의 영업비밀 유출에 대한 형사처벌 수준을 강화하였다. EEA에서는 범죄 수익의 몰수 규정도 명시적으로 포함시키고 있다.

영업비밀보호법에서 정의하는 영업비밀 대상은 “패턴·계획·편집물·프로그램 장치·공식·디자인·프로토타입·방법·테크닉·절차·프로그램 또는 코드를 포함한 모든 형태와 유·무형에 관계없이 재정적·상업적·과학적·기술적·경제적·공학적 정보(이때의 정보는 물리적·전자적·그래픽·사진·문서로 저장 또는 편집·기억되었는지를 불문)”로 최근 논의가 되는 AI 창작물 등이 모두 영업비밀의 보호대상이 될 수 있다. 영업비밀에 관한 법률은 영업비밀의 침해 행위 자체에 초점을 두어 영업비밀 대상의 종류에 따라 해석이 달라지지 않으므로, AI 창작물이 영업비밀대상이 될 경우 AI 창작물의 인간 관련도 비중과 상관없이 다른 영업비밀 대상과 동일하게 침해 행위를 규율할 수 있다.

영업비밀 보호 강화 추세는 2016년 DTSA(Defend Trade Secret Act, 영업비밀 방어법)를 통해 더욱 구체화되었다. DTSA에서는 영업비밀보호조치(경업금지) 적용범

위를 확대하였는데, 영업비밀 절도행위에 대한 처벌 강화, 내부 고발자에 대한 면책조항 신설, 소송절차에서 영업비밀 유지를 위한 조치 강화, 연방 차원의 민사적 구제조치 확대, 영업비밀의 정의 및 침해행위 확대, 영업비밀 침해 시 당사자가 연방 법원에 직접 제소 할 수 있도록 허용 등의 내용을 포함하고 있다. 당시, 미 상원 보고서에서는 영업비밀 침해로 인한 미국의 경제적 손실을 연 360조원(\$300B)으로 추산하고, 210만개의 일자리가 매년 사라지며, 기업가들의 혁신 인센티브와 의지를 훼손하는 영향을 주고 있다고 우려하며, DTSA를 통해 침해가 발생할 경우 특허권이나 상표권처럼 연방법원에 바로 제소할 수 있도록 함으로써 영업비밀에 대한 보호의 강화를 시도하였다.

DTSA가 제정된 직후인 2017년, DTSA 위반을 주장하는 연방지방법원(federal district court) 소송만 1,394개였다. 이후 다소 감소하고 있는데, 일반적으로 연방지방법원 보다는 주 법원 소송이 원고에게 유리한 것으로 알려져 있으며, 또한 만장일치 판결을 요구하는 연방 민사 배심원단과 달리 주 법원은 일반적으로 만장일치의 판결을 요구하지 않기 때문이다. 그 결과, DTSA가 제정된 이후 연방법원 소송의 감소는 원고가 주 법원으로 돌아왔음을 의미한다.

마지막으로, 2024년 미 FTC의 경업금지제한 조치(banning non-compete)가 영업비밀 보호에 미칠 영향에 대해서 언급할 필요가 있다. FTC는 경업금지 조항이 기업의 혁신성 및 기업가정신을 제약할 수 있다고 보고, 경업금지 제한을 금지하는 조치를 통과시켰다(2024.4). 2024년 9월 발효 예정이었던 경업금지 제한 철폐는, 향후 근로계약서에 경업금지 조항을 포함시킬 수 없을 뿐 아니라 기존 계약의 무효 통보까지 포함하는 것이었고, 기업들은 기업 투자와 IP를 보호하는 경업금지를 제한하는 이같은 조치가 영업비밀 보호를 어렵게할 수 있을 것을 우려하고 있었다. 하지만, 연방법원은 동종업계 이직 제한을 금지하는 FTC의 규정(2024.9.4. 시행 예정)에 대해 중지 명령을 발동(2024.8.20.)하였는데, 미 상공회의소 등은 동 금지 규정이 사업에 심각한 손상을 입힐 수 있고 회사의 영업비밀이 유출될 위험이 있다는 주장을 하고 있었으며, 입법권한이 없는 규제기관인 FTC가 규칙을 제정하는 것에 대한 입법 절차 상의 문제도 지적한 바 있다. 반면 경업금지 제한이 철폐된다면, 기업으로서는 경쟁력을 보호하기 위해 영업비밀 보호에 더 많이 의존할 수 밖에 없을 것이고, 향후 영업비밀에 대한 소송이 증가할 것으로 보는 시각도 있다.

라. 기타: NFT

미국의 특허청(USPTO), 저작권청(USCO)은 2024년 3월 대체 불가능한 토큰(NFT)에 대한 공개의견 수렴 및 공개 회의를 통해 기존 판례를 검토한 보고서를 발표하였다. 2021년 NFT로 인한 상표권 침해 소송이 제기된 이후 양 기관은 NFT로 인한 상표 및 저작권 침해와 관련하여 현행 지식재산법과 NFT의 법률 및 정책적 함의에 대한 연구를 수행하였다. 연구 및 의견 수렴 결과, NFT 권리에 관한 여러 논란에도 불구하고 창작물과 결합한 NFT의 경우 판매에 따른 경제적 보상이 이루어지고, 상표권자가 브랜드 인지도를 확장하는 효과가 있으며, 지식재산 관리, 이전, 라이선싱에 기여할 수 있음이 확인되었다. 한편 NFT 생성 및 홍보에 앞서 어떤 지식재산과 연관되어 있는 지 인지하지 못한 채 구매자 및 판매자가 상표권과 저작권을 침해할 수 있다는 우려도 제기되었다. 따라서 현재로서는 NFT를 위한 별도의 입법 또는 기존 법령 수정은 오히려 NFT 관련 기술개발을 저해시킬 수 있으며 이에 따라 기존 규정의 투명성을 높이고 인식 제고를 위한 노력이 최선임을 제시하고 있다.²²⁶⁾

226) 지식재산동향 뉴스(2024.3.26.), 「미국 특허상표청, 미국 저작권청과 수행한 'NFT와 IP' 공동연구 보고서 발표」, 한국지식재산연구원 2024-13권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=US¤tPage=3&po_no=22740 (검색일: 2024.6.10.)
(원자료: USPTO & USCO(2024.3), "Non-Fungible Tokens and Intellectual Property: A Report to Congress", <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Joint-USPTO-USCO-Report-on-NFTs-and-Intellectual-Property.pdf>)

제2절 유럽권

1. 영국²²⁷⁾

영국은 지식재산권을 특허, 디자인, 상표, 저작권으로 분류하여 관리한다. 특허 및 지식재산권은 비즈니스기업규제개혁부(BERR) 산하의 지식재산청(UKIPO)에서 관할하고 있으며, 유럽특허조약(European Patent Convention) 다국간협약에 가입되어 있어 브렉시트 이후에도 유럽 특허 시스템을 동일하게 유지하고 있다.

영국은 적극적인 디지털전환 정책과 함께 관련한 지식재산 규정 검토를 빠르게 추진하여 지식재산 변화 관련 다양한 가이드라인을 제시하고 있다.

가. 산업재산권

영국의 특허는 지식재산청(UKIPO)에서 담당하고 있는데, 최근 인공지능 관련 특허 출원이 증가하여 다른 주요국과 마찬가지로 관련 가이드라인 및 연구가 활발히 진행되고 있다. 일례로 지식재산청(UKIPO)은 2022년 9월 인공지능 발명 관련 특허 출원 심사 가이드라인을 발표하며, 인공지능 발명은 모든 기술 분야에서 출원 가능하다고 밝혔다. 인공지능 발명의 구분, 즉, 응용 AI나 코어 AI에 대해 특허 보호가 가능한 것이다. 응용 AI 발명은 AI 분야 외에 AI 기술을 적용한 것이며, 코어 AI 발명은 인공지능 그 자체의 발전으로서 AI 모델, 알고리즘, 수학적 방법 등의 개선을 의미한다.²²⁸⁾

그럼에도 다른 주요국의 사례처럼 인공지능에 의한 창작물의 발명자로서 인공지능을 인정하지는 않는다. 2020년 3월 미국의 AI 개발자인 테일러 스티븐 엘은 세계 16개국에 동시에 특허 출원을 하였는데 특허 출원 대상은 테일러 스티븐 엘이 발명한 AI인 다부스(DABUS)가 발명한 특허 2건이다. 즉, 발명자로 인공지능이 기재된 특허를 각 주요국에 출원한 '다부스 프로젝트'에 대응하여 각 국은 해당 사례를 판결함으

227) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), "영국 2023", https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/uk.html#chapter2_01, 검색일: 2024.5.29.

228) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), "영국 2023", https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/uk.html#chapter2_01, 검색일: 2024.6.13.

로써 인공지능을 발명자로 볼 것인지에 대한 주요국의 판례가 동시에 발표되고 있다.

영국은 이에 다부스가 발명자로 기재된 특허 2건에 대해 특허법의 요건(제13(2)조)²²⁹⁾이 불충족되었다는 사유로 특허 출원을 철회하였다. 이후 불복 소송 및 항소 등에도 법원은 특허 출원은 인간만이 가능하다는 전제를 들어 다부스의 발명자성을 인정하지 않았다. 항소법원의 판사들의 의견도 나뉘어지긴 하였으나 다수의 판사는 다부스의 발명자성이 특허법의 요건을 충족하지 않다는 점에 동의하였으며 발명자가 사람이 아님을 적극 주장하는 것 역시 특허법을 준수하지 않은 것으로 해석하였다. 한편 일부는 발명을 실제로 고안한 사람이 발명자인데 테일러 스티븐이 자신이 발명, 소유, 관리한 다부스의 소유자 및 운영자로서 특허 출원 및 권리를 가질 수 있으므로 특허법 제13(2)조를 위배한 것은 아니라는 의견을 주장한다. 그럼에도 본 판례의 핵심은 특허법의 발명자는 사람이라는 점이며, 다부스의 단독 발명자성은 인정하기 어렵다는 데에는 모두 동의하고 있다.²³⁰⁾

나. 저작권

영국에서 정의하는 저작권은 “창작의 노력에 의해 생성된 예술 작품 또는 창작물을 보호하기 위한 권리”로, 신고 또는 등록의 절차 없이도 창작 순간 자연발생하는 권리로 본다. 저작권 보호대상은 “음반, 문학, 희곡, 영화, TV 및 라디오 방송, 사진, 소프트웨어 코드(알고리즘 제외), 컴퓨터 프로그램, 웹사이트, 비디오, 데이터베이스, 지도, 로고 등”으로 범주화하고 있다. 이 때 대상의 이름, 기능, 디자인, 아이디어 자체는 저작권 보호 대상이 아니며 아이디어 표출 과정 역시 저작권으로 보호할 수 없다. 사전에 저작권 침해 방지를 위해 저작물의 창작연도 및 저작자 이름 옆에 ©로고를 붙여 타인에게 해당 저작물이 저작물 보호대상임을 알릴 수 있다.

최근 인공지능 및 데이터 마이닝 이슈 관련하여 영국 저작권법은 주요국 대비 완강

229) 영국 특허법(the Patents Act 1977) 제13(2)조 (a) 발명자 식별, (b) 권리의 파생 표시

230) 지식재산동향 뉴스(2024.2.27.), 「영국 대법원, 인공지능(AI)은 발명자가 될 수 없음을 최종 판결」, 한국지식재산연구원 2024-1권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%98%81%EA%B5%AD&po_item_gb=EU¤tPage=2&po_no=22534, 검색일: 2024.6.13.

(원자료: <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2021-0201-press-summary.pdf>)

한 저작물 보호 관점을 가지고 있다. 최근 상업용 텍스트 및 데이터 마이닝에 대해 저작권 예외를 적용하는 국가들이 많았으며, 이를 통해 많은 기업들이 저작권 침해를 고려하지 않고 무궁무진한 저작물을 활용하여 기계학습분석(machine learning analysis)을 수행하였다. 그러나 영국 정부는 2022년 포괄적인 협의를 거쳐 AI를 활용할 수 있는 저작물 및 데이터 처리를 위한 가장 엄격한 입법 프레임워크를 적용하기로 결정하였다. 본 프레임워크에 따르면 비상업적인 텍스트, 데이터 마이닝 연구를 수행할 수 있도록 연구자에 한한 법적 예외는 두되 상업적 연구는 예외를 적용하지 않기로 하였다. 즉, 상업적 활용을 목적으로 한 연구일 경우에는 광범위한 저작물의 텍스트 및 데이터 마이닝이 저작권을 침해하는 것으로 간주하는 것이다. 주요국들은 저작권자의 권리를 부당하게 침해하지 않는 한 연구 및 정보분석을 위한 텍스트 및 데이터 마이닝은 예외로 두고 있어, 인공지능의 저작물 활용 관점에서 매우 높은 저작권 보호 수준을 가진 프레임워크로 평가할 수 있다.

주요국의 기초를 보면, 일본은 정보분석 목적의 머신러닝은 저작권자의 이익을 부당하게 침해하지 않을 경우 예외적으로 허용된다. 싱가포르 역시 상업과 비상업적 목적을 구분하지 않고 데이터 분석 및 준비 활동 목적으로는 텍스트 및 데이터 마이닝을 위한 사본 활용을 예외적으로 허락하고 있다. EU의 디지털 싱글마켓 2019/790 저작권 지침도 두 가지 예외를 두고 있다. 첫 번째는 ‘과학적 연구, 텍스트 및 데이터 마이닝 또는 합법적 접근이 가능한 다른 주제를 수행하기 위해 연구 조직 및 문화 유산에서 만든 복제 및 추출’을 예외적으로 허용하는 것이다. 두 번째는 ‘적절한 방식으로 권리자가 명시적으로 유보한’ 저작물이 아니라면, 즉 저작권 소유자가 예외를 명백히 부인하는 것이 아니라면, 텍스트 및 데이터 마이닝을 위한 ‘법적으로 접근 가능한 저작물’의 복제 및 추출이 가능하도록 명시하였다. 미국은 저작물의 기계학습 활용에 대한 예외를 별도로 규정하지는 않으나 일반적으로 광범위하게 인정하고 있으며, 과거 정보 추출을 위한 저작물 복제가 저작권을 침해하지 않는다는 판결을 내린 적이 있다.²³¹⁾

231) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “영국 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/uk.html#chapter2_01, 검색일: 2024.6.13.

다. 영업비밀

영국은 2018년 이전까지 비밀유지법(Law of confidentiality)에 의해 영업비밀에 준하는 정보들을 보호하였다. 이는 과거 기밀정보 및 영업비밀이 판례법과 같은 관습 법으로 규율되던 것을 규정화한 것으로 과거 판례에 준하여 보호 대상에 대한 판단이 이루어졌다. *Coco v An Clark (Engineers) Ltd* [1968] FSR 415는 다음 세 가지의 법적 테스트를 통해 비밀유지법을 적용하였는데, 이는 ▲ 정보에는 필요한 수준의 신뢰도가 있어야 하며, ▲ 정보는 비밀유지의무가 있는 상황에서 전달되어야 하며, ▲ 해당 정보는 권리 보유자에게 손해를 끼치는 무단 사용이 있어야 한다(공개 목적 외의 목적으로 사용하는 것은 무단 사용으로 간주).

2016년 EU의 ‘미공개 노하우 및 비즈니스 정보(영업비밀) 보호에 관한 지침 (2026/943)’이 시행된 이후 영국은 2018년 이에 준하는 영업비밀 규정(Trade Secrets Regulation)을 도입하게 되었다. 이로써 일반적인 영업비밀에 관해서 두 가지 법률을 적용하는 체계로 운영되고 있다. 영업비밀 규정에서 정의하는 영업비밀은 “▲ 해당 정보의 종류를 일반적으로 다루는 집단 내 사람들 사이에 일반적으로 알려져 있거나 쉽게 접근할 수 없거나 본체 또는 구성 요소의 정확한 구성 및 조립이 어려울 것, ▲ 비밀로서 상업적 가치가 있을 것, ▲ 해당 정보를 합법적으로 통제하는 사람이 상황에 따라 해당 정보를 비밀로 유지하기 위해 합리적인 조치를 취했을 것” 등의 보호 조건이 있다. 이러한 정의는 여타 국가의 영업비밀 정의와 크게 다르지 않다. 이전 비밀유지법으로 영업비밀이 규율되었을 때는 기밀정보와 영업비밀 간의 정의적 차이를 구분하기 어려웠으나 이후 영업비밀 규정이 도입되면서 명백하게 소유자가 영업비밀을 유지하기 위해 “합리적인 조치”를 취해야 하며 이를 입증해야 하는 것이 규정화되었다. 영업비밀에 대한 보호가 강화된 만큼 영업비밀의 식별, 보호 등을 위한 소유자의 의무도 강화된 것이다.²³²⁾

232) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “영국 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/uk.html#chapter2_01, 검색일: 2024.6.13.

〈표 5-1〉 비밀유지법과 영업비밀 규정 비교

규정/구제책	비밀유지법	영업비밀 규정
영업비밀의 정의	X	O (제2조)
정보를 비밀로 유지하기 위해 “합리적인 조치”를 취했음을 보여주는 명시적 요구 사항	X	O (제2조)
임시 금지명령(Interim injunction)	O	O (제14~15조)
명령(injunction)	O	O (제14~15조)
기타 보호조치: 시장에서 침해물을 회수/ 침해 제품의 침해 품질을 박탈/ 침해물품을 파기하거나 시장에서 회수	O	O (제14~15조)
보상(compensation)	X	O (제16조)
손해(Damages)	O	O (제17조)
이익계정(An account of profits)	O	O (제17조)
제한기간(Limitation period)	O (공평한 구제책을 찾지 않는 경우), X (공평한 구제책을 찾는 경우)	O (제4~9조)
소송절차상 비밀유지	가능 (possible)	O (제10조)
판결의 기밀성	가능 (possible)	O (제18조)
청구인이 조치를 취할 수 있는 구체적인 날짜	N/A	O (제19조) (2018년 6월 9일 이후)
판례	O	거의 없음

자료: 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “영국 2023”²³³⁾

한편, 부정경쟁에 관해서는 별도의 법률이 존재하지 않고 지식재산권 또는 사칭통용(passing off)에 관한 법률로 규율한다. EU의 ‘부정거래로부터 소비자 보호 규정’이 있기는 하나 회원국의 법 집행에 구체적으로 규정하지 않으므로 효력이 없다. 부정경쟁(Unfair competition) 행위로 판단하는 범위 중에는 저작권 및 미등록 디자인권 침해(창작자의 창작물을 원작자 허가 없이 복제 및 사용), 특허 또는 등록디자인 침해(등록권자의 허가 없이 타인의 특허 무단 사용), 상표 침해(경쟁업체의 상표 도용), 기밀에 해당하는 정보의 남용 등 지식재산권 침해 및 영업비밀 침해로 해석할 수 있는 행위들이 포함되어 있다. 부정경쟁 관련 분쟁 조정은 공정거래청(Office of Fair Trading, OFT) 및 경쟁항소법원(Competition Appeal Tribunal, CAT)가 담당하고 있으며, 그 외에는 소가 제기된 분야에 해당하는 관할 기관으로 이관한다. 예를 들

233) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “영국 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/uk.html#chapter2_01, 검색일: 2024.6.13.

어, 항공 관련 분쟁은 영국항공청(CAA), 통신 및 미디어 관련 분쟁은 커뮤니케이션청(Ofcom), 전기 및 가스 관련 분쟁은 에너지규제기관인 오프젼(Ofgem), 철도 관련 분쟁은 철도도로국(ORR) 등이 그것이다.²³⁴⁾

라. 기타: NFT 상표 가이드라인

2023년 4월 영국지식재산청은 메타버스 내에서 실물자산과 연계되는 대체불가능 토큰(Non-Fungible-Token, NFT)의 가상상표 및 서비스 분류에 대한 가이드라인을 발표하였다. NFT 중에서 실물자산과 연계한 NFT의 경우 물품 유형, 디지털 형태, 서비스 종류 등에 따라 실물 자산과 동일하거나 별도의 클래스로 분류하였다. 예를 들어 다운로드 가능한 형태의 가상 상품(가상 의류, 가상 핸드백 등)의 경우 디지털 이미지 등의 데이터로 구성되기 때문에 물리적 상품과는 다른 CLASS 9로 분류하였다. 또한 실물자산과 연계된 NFT의 경우 실물자산 항목이 속한 물품 클래스를 동일하게 적용하여, NFT에 의해 발행된 가방의 경우 ‘수하물 가방 및 운반 가방’ 항목인 CLASS 18로 분류된다. 메타버스 내 가상 교육 및 훈련 서비스 역시 ‘교육업, 훈련 제공업’과 동일하게 CLASS 41로 구분되고 있다.

2. EU

유럽연합의 지식재산권 관련 제도는 1973년 뮌헨조약에 따라 유럽특허청(EPO)이 설립되면서 특허를 부여하기 시작했으며, 2012년 유럽 단일특허제도(EU Unitary Patent) 제도 도입으로 모든 EU회원국에 걸쳐 “단일 특허권에 기초한” 효력을 가지게 되었다. 지식재산권에는 전통적으로 특허, 실용신안, 디자인 및 상표 등이 포함되어 있다. 특허부여절차(심사 및 등록)는 EPO에서 일괄 처리하고, 그 후 각 회원국의 법에 따라 관리되는 ‘유럽특허조약(European Patent Convention)’에 모든 회원국이 참여하게 된다. 2023년에는 특허 부여 절차뿐만 아니라 특허권의 EU내 통일적 행사가

234) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “영국 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/uk.html#chapter2_01, 검색일: 2024.6.13.

지도 전체 EU 회원국에 걸쳐 가능하도록 하는 ‘공동체 특허제도’를 창설하기로 합의하고 시행되었다. 또한 상표와 디자인 분야에서 회원국들의 국내 제도가 통일되었으나, 실용신안제도는 각국의 제도 차이가 큰 편으로 아직까지 단일의 실용신안제도를 창설하기 위한 논의가 진행 중이다²³⁵⁾. 특히 2024년 3월 EU 의회에서 승인된 AI 법(AI ACT)은 AI를 규제하는 세계 최초의 포괄적인 법안으로²³⁶⁾, 공적 차원의 생체정보 수집AI에서부터 챗지피티 등 민간영역의 AI 까지 포괄하고 있다. 또한 EU내에서 사용되는 AI시스템의 기본권 및 EU가치 보장을 목표로 하고, AI를 이용한 생체정보 수집제한, 민간 AI시스템 규제, AI데이터의 투명한 공개를 요구하고 있다²³⁷⁾. 이는 EU차원의 AI기술에 대한 인식과 접근 방향을 재정립 한 것으로, AI 산업육성과 규제 사이의 절충을 고민해 접근한 것을 알 수 있다(성경모, 2024).

[EU AI ACT 주요 내용 요약]

1) 주요 원칙

- 위험도에 따른 AI 분류
 - * 허용 할 수 없는 위험한 AI 금지(예: social scoring systems and manipulative AI)
 - * 대부분의 텍스트가 규제되는 고위험 AI시스템을 다룸
 - * 개발자와 배포자는 최종사용자가 AI(챗봇 및 딥페이크)와 상호작용을 하고 있음을 인식하도록 해야함. 시장 출시 전 투명성 의무 준수 필요
 - * 최소한의 위험은 규제되지 않음(예: AI자원 비디오 게임 및 스팸 필터 등 현재 단일 EU시장에서 사용가능한 대부분 AI 어플리케이션 포함)
- 대부분의 의무가 고위험 AI시스템 제공자(개발자)에게 있음
 - * EU 또는 제3국에 기반을 두고 있는지 여부에 관계없이, EU에서 고위험 AI시스템을 시장에 출시하거나 서비스를 제공하려는 기업
 - * EU에서 고위험 AI시스템의 결과물이 사용되는 제3국 제공업체도 포함
- 사용자는 영향을 받는 최종사용자가 아닌 전문적인 역량으로 AI 시스템을 배포하는 자연인 또는 법인으로 정의
 - * 고위험 AI시스템 사용자(배포자)는 제공자(개발자)보다 **의무가** 적지만 일부의 의무를 가짐
 - * EU에 **거주하는** 사용자와, AI 시스템 결과물이 EU에서 사용되는 제3국 사용자에게 적용
- 범용 AI(General purpose AI, GPAI)
 - * 모든 GPAI모델 제공자는 기술문서 사용 지침 제공 및 저작권 지침을 준수하여 교육에 사용되는 콘텐츠에 대한 요약을 게시해야 함
 - * 무료 오픈 라이선스 GPAI 모델 제공자는 시스템적 위험을 초래하지 않는 한 저작권을 준수하고 모든 교육 데이터 요약을 게시해야 함

235) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “EU 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/eu.html, 검색일: 2024.9.23.

236) KERC(2024.2.28)

237) EU Artificial Intelligence Act, <https://artificialintelligenceact.eu/high-level-summary/>, 검색일: 2024.3.5.

* 개방형 또는 폐쇄형 이던 시스템적 위험을 나타내는 모든 GPAI모델 제공업체는 모델평가, 적대적 테스트를 실시하고, 심각한 사고에 대한 추적 및 보고, 사이버 보안 보호를 보장해야 함

2) 금지되는 AI시스템

- 행동을 왜곡하고 정보에 입각한 의사결정을 손상시켜 심각한 피해를 입히는 잠재의식, 조작 또는 기만적 기술을 배포하는 경우
- 연령, 장애 또는 사회경제적 상황과 관련된 취약성을 이용하여 행동을 왜곡하고 심각한 피해를 초래하는 경우
- 합법적으로 취득한 생체인식 데이터세트의 라벨링 또는 필터링이나 법 집행이권이 생체 인식 데이터를 분류하는 경우를 제외하고, 민감한 속성에 대한 생체인식 분류 시스템(예: 인종, 정치적 견해, 노조가입, 종교, 성)
- 사회적 행동이나 개인적 특성을 기반으로 개인이나 그룹을 평가하거나 분류하여 사람들에게 해롭거나 불리한 대우를 초래하는 경우
- 범죄행위와 직접적으로 연관되어 개인이 범죄를 저지를 위험이 있는 경우
- 인터넷 또는 CCTV영상에서 얼굴 이미지를 무작위로 스크랩 하여 얼굴 인식 데이터베이스를 수집하는 하는 경우
- 의학적 또는 안전상 이유를 제외하고 직장이나 교육기관에서 감정을 추론하는 행위
- 법 집행을 위해 공개적으로 접근가능한 공간에서의 실시간 원격 생체인식을 실시하는 경우
- * 제외: 실종자, 납치피해자, 인신매매자 성착취자 식별, 생명에 대한 실질적인 위험 또는 테러공격 예방, 심각한 범죄(살인, 강간, 마약, 무기밀매 등)의 용의자 식별

3) 고위험 AI시스템(high-risk AI system) 분류 및 관리

- 고위험 AI 수명주기 전반에 걸친 위험관리 시스템 구축
- 데이터거버넌스를 수행하고, 교육, 검증, 테스트 등을 통해 데이터세트의 대표성, 완전성에 대해 확인
- 규정 준수를 입증하기 위한 기술문서 작성 및 정보당국이 평가할 수 있는 정보 제공
- 기록보관을 위한 고위험 AI시스템 설계로 시스템 수명주기 전반에 걸친 국가수준의 위험 및 수명주기 전반에 걸친 수정사항 식별에 대한 이벤트 기록을 위한 고위험 AI 시스템 설계
- 다운스트림 배포자가 준수 할 수 있는 사용지침 제공
- 배포자가 인간의 감독을 구현 할 수 있도록 고위험 AI 시스템 설계
- 적절한 수준의 정확성, 견고성, 사이버 보안을 달성하기 위해 고위험 AI 시스템 설계
- 규정 준수를 위한 품질관리 시스템 구축

4) 거버넌스

- GPAI 모델 제공자의 효과적인 구현 및 준수를 모니터링하기 위해 위원회 내에 AI office 설립
- 대규모 범용 AI모델 훈련이 가능하도록 EU 슈퍼컴퓨터에 대한 액세스를 제공하는 AI공장(AI Factories) 설립 추진 예정
- 다운스트림 제공업체가 업스트림 제공업체의 침해에 대해 AI사무국에 불만 제기 가능
- 유사 법((디지털시장법(DMA), 디지털서비스법(DSA))과의 시너지 효과를 위한 플랫폼 기반 협업 예정

5) 위반시 패널티

- 최소 750만 유로 혹은 매출액의 1.5%, 최대 3,500만 유로 또는 매출액 7%의 벌금 부과

자료: EU Artificial Intelligence Act, <https://artificialintelligenceact.eu/high-level-summary/>, 검색일: 2024.3.5. 및 2024.10.15.

가. 산업재산권

EU의 특허시스템은 유럽 특허청(European Patent Office, EPO)에 의해 운영되고 있으며, EPO에서 등록된 특허는 자동적으로 조약체결국 전체에 자동으로 효력을 가진다. 특히 2023년 6월에 도입된 유럽통일특허제도(Unified Patent System)의 시행으로 출원인의 특허취득에 대한 소요비용을 크게 절감하고, 관련된 절차도 간소화 되었다. 또한 과거에는 독립적 심리로 인해 상반된 결론을 도출하기도 했으나, 이번 제도 도입으로 이를 방지할 수 있게 되어 특허소송의 법적 안정성과 정확성이 향상되었다²³⁸⁾.

EPO는 2018년 인공지능심사가이드라인을 발표한 이후, 2024년 3월 새로운 가이드라인이 발표하였다. 이번 가이드라인에서는 AI 발명에 대한 요건이 강화되었는데, 숙련된 사람이 청구된 전체 범위에서 기술적 효과를 재현할 수 있도록 충분한 세부 정보를 제공하고, 기본 수학적 방법과 데이터 세트의 공개를 의무화 하도록 했다. 다만 학습 데이터 세트의 특성이 중요한 경우에만 공개 하도록 규정하였다. 발명자 지정과 관련해서는 여전히 AI를 발명자로 인정하지 않았다. 또한 통합특허법원(UPC)에 병행 침해 소송이 진행되는 경우 EPO의 이의신청 절차를 가속화하도록 하였다. 이러한 사항을 포함하고 진보성 등 새로운 변경사항을 포함한 특허심사 가이드라인은 AI기술의 발전과 특허출원 동향을 반영하여 보다 명확하고 현실적으로 조정한 내용으로 구성되어있다.

나. 저작권

EU의 저작권과 관련된 기본 규정은 2001년 채택된 ‘정보사회에 있어서의 저작권 및 저작인접권의 통일에 관한 지침(European Parliament and Council Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society)’이다. 해당 지침은 “기존의 저작권 관련 지침들의 복제권, 송신권 및 배포권과 관련된 사항들을 디지털시대에 맞추어 보완

238) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “EU 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/eu.html, 검색일: 2024.9.23.

또는 개정”하였다. EU는 저작권을 통해서 빅테크 기업을 규제하는 방식을 채택하고 있으며, 2019년에는 ‘디지털 단일시장 저작권 지침안²³⁹⁾’을 가결하였다. 이 지침은 디지털 환경에서의 저작권 및 저작권접권과 관련된 기준을 제시하였다.

2024년 승인된 EU의 AI 법(AI ACT)는 AI 기술 발전과 저작권 보호 사이의 균형을 맞추고자하는 노력을 보여주고 있다. 법안이 처음 제안되었을 당시에는 일반적인 AI 시스템에 대한 규제를 담고 있었으나 입법 진행 중 챗GPT와 같은 생성형 AI의 출현으로 범용 AI 모델에 대한 조항과 저작권 관련 내용을 추가하였다. AI ACT는 크게 DSM 저작권지침 제4조(3)항에 따라 텍스트마이닝에 대한 권리자의 옵트아웃과 AI에 학습에 이용된 데이터에 대한 정보제공 의무 규정을 두고 있다. 옵트아웃(Opt-out) 제도는 과학적 연구 목적이 아닌 한 권리자가 TDM(Text Data Mining)을 방지하기 자신의 저작물 또는 기타 보호대상에 대한 권리를 유보할 수 있고, 저작물에 대한 TDM을 하기 위해서는 권리자로부터 이용 허락을 받아야 한다. 이는 범용 AI 모델 제공자 간의 공정한 경쟁을 보장하기 위함이다(송선미, 2024). 또한 AI ACT는 시스템의 투명성을 강조하고 있는데 특히 학습데이터 공개에 관한 사항이 중요하다(박정훈, 2024.7.8.)²⁴⁰⁾. 범용 AI 모델 제공자는 AI 사무국에서 제공하는 템플릿에 따라 범용 AI 모델의 학습에 사용된 콘텐츠의 상세요약을 공개해야 함을 의무로 제시하고 있다. 영업비밀이나 기밀정보를 보호하면서도 저작권자 등 상당한 이해관계를 가진 당사자가 권리를 행사하고 집행할 수 있도록 기술적인 내용 보다 포괄적인 내용으로 작성되어야 한다(송선미, 2024). 그 외에도 “시스템 위험을 초래할 수 있는 강력한 범용 AI 모델일수록 모델 평가 수행, 시스템적 위험 평가 및 완화, 사고 보고 등 추가적인 요건을 충족하여야 하는 의무를 부과”하고 있다²⁴¹⁾.

239) 디지털단일시장의 저작권 및 저작권접권에 관한 지침(Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC)

240) 박정훈(2024.7.8.), 「AI와 국내외 저작권법의 최근 동향」, 만화규장각. <https://www.kmas.or.kr/webzine/cover/2024070005>, 검색일: 2024.9.20.

241) 세계법제정보센터, 법제동향(2024.5.9.), “유럽의회, 「AI법」 가결”, https://world.moleg.go.kr/web/dta/lgs/TrendReadPage.do?A=A&AST_SEQ=96&CTS_SEQ=52117&ETC=1&searchPageRowCnt=10&searchType=all, 검색일: 2024.9.23.

다. 영업비밀

EU의 영업비밀과 관련된 제도는 2016년 ‘유럽연합 영업비밀 지침(영업비밀(비공개 노하우 및 비즈니스 정보)의 불법적인 취득·사용·공개에 대한 유럽연합 지침 2016/943²⁴²⁾’을 통해 마련되었다. 이 지침을 통해 유럽연합 내 단일의 강화된 영업비밀 보호 기반을 구축했다. 해당 지침은 지식재산권법 및 계약법을 포함하여 다른 영역의 법률을 적용하는데 영향을 미치지 못하도록 하고 있으나, “지식재산권의 집행에 관한 유럽의회 및 유럽위원회의 지침 2004/48/EC²⁴³⁾”의 적용범위와 이 지침의 적용범위가 겹치는 경우에는 ‘특별법 우선 원칙(*lex specialis*)’에 따라 EU 영업비밀 지침이 먼저 적용되도록 하였다(한지영, 2020).

EU의 AI법에서는 영업비밀 보호와 직접적으로 관련된 내용이 명시적으로 제시되지는 않으나 일부 조항들이 간접적으로 영업비밀 보호에 영향을 미친다고 볼 수 있다. 이러한 조항들은 주로 AI법의 투명성과 안전성을 확보하기 위한 것들이라고 할 수 있겠다. 우선 앞서 저작권에서 언급한 바와 같이 AI법 제53조의 투명성 요구사항에 따라 범용 AI시스템과 모델은 학습에 사용된 콘텐츠의 상세 요약본을 공개해야 한다. 이는 기업의 영업비밀과 충돌할 가능성이 있어, 공개되는 상세요약본은 기술적 세부 내용 보다는 포괄적인 내용으로 작성하도록 하였다(송선미, 2024). 또한 AI법에 따라 품질관리 시스템을 구축하고 생성로그 기록을 보관, AI 시스템의 EU 데이터베이스 등록 의무 등이 있는데 이 과정에서 기업의 중요한 내부 품질관리 프로세스나 민감한 정보, 개인정보, 영업비밀 등이 포함될 수 있다(서창배, 2023).

242) Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, 2016/943

243) DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights

제3절 아시아권

1. 일본²⁴⁴⁾

일본의 지식재산권 관련 최상위법은 지적재산기본법으로 지식재산 관련 법률들을 아우르는 기본법으로서 지식재산 및 지식재산권을 정의하고 있으며 그 외 특허법, 실용신안법, 상표법, 의장법, 저작권법 등으로 세분화되어 각 지식재산에 관한 조항을 규정한다. 담당부처로는 내각 내 지적재산전략본부를 두어 지적재산기본법을 근거로 지적재산의 창조, 보호, 활용에 대한 시책을 추진하고 있으며, 지적재산정책 및 불정 경쟁방지 등은 경제산업성에서 주관하고 특허청은 별도로 존재한다.

가. 산업재산권

인공지능의 발명자 자격에 대한 논의는 일본 역시 인정하지 않는 판례가 있다.

다부스 프로젝트는 일본에도 특허 출원을 진행하였는데, 2024년 5월 인공지능을 발명자로 기재한 다부스 특허 2건의 특허출원에서 도쿄지방법원은 특허법에서 규정하는 발명자는 자연인에 한정한다고 밝히며 출원을 거절하였다. 일본은 발명자란 자연인임을 분명히 하여 특허출원인의 성명 또는 명칭도 자연인의 성명을 의미한다고 해석하였다. 그러나 이러한 해석이 인공지능의 등장 이전의 법률에 대한 해석임을 유의하여, 향후 AI 발명에 관한 검토를 진행할 것으로 보여진다.²⁴⁵⁾

한편, 2024년 4월 일본 특허청(JPO)이 발표한 ‘인공지능(AI)을 활용한 창작의 특허 법적 보호 방식에 관한 조사연구 보고서’는 현재 발명 창작과정에서 인공지능 활용으로 인해 기존 특허법 보호 방식을 변경해야 할 특별한 사정은 발견되지 않는다고 발표하였다. 동 보고서는 인공지능을 이용 및 활용한 창작과 특허법적 보호 문제가 당면할

244) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “일본 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/japan.html#chapter2_01, 검색일: 2024.6.12.

245) 지식재산동향 뉴스(2024.5.28a), 「일본 도쿄지방법원, 인공지능 발명자로 불인정」, 한국지식재산연구원 2024-2 2권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5&po_item_gb=JP&po_no=22872, 검색일: 2024.6.12.

이슈를 검토하면서, 특허법 해석에 대한 의견, 주요국의 특허법 및 심사기준, 판례, 주요 쟁점을 분석하였다. 자국 내 특허법의 발명자가 자연인을 대상으로 하고 있으며 현재 주요 의견들과 각 국의 제도 및 판례를 분석한 결과 역시 특허 발명자는 자연인으로 한정해야 한다는 의견이 주류임을 밝혔다. 이렇듯 향후 지속적으로 AI 관련 기술 발전 상황을 살펴보며 제도 방식을 검토해야 하나, 현재 수준에서는 등 제도의 보완은 필요하지 않다는 결론을 내리고 있다.²⁴⁶⁾

나. 저작권

2024년 3월, 일본 문화청 문화심의회 저작권분과위원회는 생성형 AI와 저작권의 개념 및 관계의 사회적 합의 공유를 위해 ‘AI와 저작권에 관한 고찰’ 보고서를 발표하였다. 보고서는 AI 개발 및 학습 단계(Development and Training Stage)의 저작물 사용과 생성 및 활용 단계(Generation and Utilization Stage)의 저작권 침해를 구분하였다.

AI 개발 및 학습 단계에서의 저작물 사용은 목적에 따라 저작권 사용 허가 여부가 달라질 수 있다. 저작권법 제30조의4에서 정의하는 저작권 사용 목적은 ‘저작물에 표현된 사상이나 감정을 향유’하는 것으로 명시하고 있는데, AI 개발 또는 데이터 분석을 목적으로 한 저작물 이용(비향유목적)의 경우 저작권자가 허락 없이도 저작권 사용이 허용될 수 있다고 해석하는 것이다. 일반적으로 비향유목적으로 이용할 때에는 저작권자의 금전적 이익을 해치지 않기 때문인데, 만약 AI 학습 외 목적의 저작물 활용이 비향유 목적을 갖지 않을 경우에는 저작권법 제30조의4가 적용되지 않을 수 있다.

생성 및 활용 단계에서는 저작물이 생성형 AI 학습에 사용되었는 지 여부에 따라 저작권 침해 여부가 달라질 수 있다. 저작물이 생성형 AI에 이용되었을 경우 기존 저작물 권리자는 유사성 및 접근가능성 여부에 따라 저작물에 대한 의거성(dependency)을 추진할 수 있다. 저작물이 생성형 AI에 사용되었는 지 입증이 불가능할 경우 저작권자

246) 지식재산동향 뉴스(2024.4.30.), 「일본 특허청, AI를 활용한 창작의 특허법적 보호 방식에 관한 조사연구 보고서 발표, 한국지식재산연구원 2024-18권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5&po_item_gb=JP&po_no=22813, 검색일: 2024.6.12.

가 접근가능성 및 유사성을 입증해야 의거성을 추정할 수 있다. 이 때 AI 사용자가 사전에 이를 인지하지 못했더라도 의거성이 있는 것으로 간주된다. 이렇듯 생성형 AI를 사용한 콘텐츠가 기존 저작권을 침해했다고 판단되면, 저작권을 침해하는 새로운 자료생성 금지, 저작권 침해 저작물의 사용 금지 등의 금지명령을 청구하고 AI 결과물의 파기를 요청할 수 있다.²⁴⁷⁾

이렇듯 일본 정부는 향후 인공지능과 지식재산제도의 지속적인 영향 검토가 필요함을 인지하여 2023년 12월 생성형 인공지능 개발에 따른 위험성을 연구하는 전문조직을 국립정보과학연구소 산하에 설립할 계획을 밝혔다. 전문조직은 대규모언어모델(LLM) 외부 연구자 20명 내외로 구성될 예정이며, 생성형 AI의 메커니즘 규명 및 학습 방법 차이에 따른 위험성, 대응방안 등을 연구하여 기업 및 대학과 연구성과를 공유하여 생성형 AI 개발에 활용하는 것이 목표이다. 저작권 침해 우려가 있는 데이터를 학습에서 제외했을 때 저작권 침해에 미치는 영향을 검토하거나 AI의 환각효과(hallucination)가 발생하는 원인을 규명하는 등 장차 저작권 침해를 예방할 수 있는 근거자료 등을 연구할 것으로 예상하고 있다.²⁴⁸⁾

다. 영업비밀

일본은 ‘부정경쟁방지법’을 통해 영업비밀을 보호하고 있다. 부정경쟁방지법 상 영업비밀은 “비밀로서 관리되고 있는 생산방법, 판매방법 기타 사업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보로, 공연히 알려져 있지 않은 것”으로 정의하고 있어 영업비밀의 필수 요건으로 비밀관리성, 유용성, 비공지성을 들고 있다. 이는 다른 국가들의 영

247) 지식재산동향 뉴스(2024.6.4.), 「일본 문화청, ‘AI와 저작권에 관한 고찰’ 영문판 보고서 발표」, 한국지식재산연구원 2024-23권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5&po_item_gb=JP&po_no=22890, 검색일: 2024.6.12.

(원자료: 문화청(2024.3.15.), “AI와 저작권에 대한 사고방식(AI と著作権に関する考え方について)”, https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf)

248) 지식재산동향 뉴스(2024.1.9.), 「일본 정부, 생성형 AI 개발에 따른 위험성을 연구하는 전문 조직 신설 예정」, 한국지식재산연구원 2024-2권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5&po_item_gb=JP¤tPage=2&po_no=22550, 검색일: 2024.6.12.

영업비밀 요건과 유사하다.

영업비밀 침해에 대한 범위로, 정보를 부정하게 취득하거나 사용 및 공개하는 행위, 정당하게 취득하였어도 별도의 이익을 도모하거나 영업비밀 보유자에게 해를 미칠 목적으로 사용 및 공개하는 행위, 취득한 정보를 부정 사용하여 수출입하는 행위 등을 포함한다. 영업비밀 침해 행위는 기본적으로 민사적 구제조치인 침해 금지, 손해 배상, 신용회복 등의 조치로 시작하나, 상당한 공익을 침해하거나 민사적 청구로는 타당하지 않을 경우에는 형사법으로 넘어갈 수 있다.

한편 2023년에 부정경쟁방지법은 디지털화에 대응하여 일부 내용이 개정되었다. 일례로 디지털화로 인한 사업활동 다양화에 대비하여 브랜드 및 디자인 보호를 강화하도록 일부 조항이 개정되어, 등록 가능한 상표를 확대하고 디자인 등록 절차를 완화하였다. 또한 디지털 공간에서의 타인의 상품형태를 모방할 경우 부정경쟁방지법 상 금지 청구 등이 가능하도록 하였다. 이는 메타버스 등에서 실물 자산의 디지털화에도 적용될 수 있을 것으로 보인다. 그리고 한정제공데이터(업으로서 특정 기업에 제공하는 정보로서 전자적 방법에 의해 축적되고 관리되는 기술상 및 영업상 정보)와 영업비밀의 보호를 강화하여, 빅데이터 관련 기업이 비밀관리데이터에 접근하지 못하게 하거나 특허 출원시 영업비밀이 포함된 서류가 제출된 경우 열람을 제한 또는 금지할 수 있도록 개정하였다.²⁴⁹⁾

라. 기타: 메타버스

2023년 5월, 지식재산전략본부는 현실 및 가상공간을 넘나드는 지식재산의 이용 및 행위, 규칙, 규제에 관한 내용을 검토한 ‘메타버스 상의 콘텐츠에서 새로운 법적 과제 등에 관한 논점 정리 보고서’를 발표하였다.

249) 지식재산동향 뉴스(2023.3.21.), 「일본 정부, ‘부정경쟁방지법 등 일부 개정 법률안’ 각의 결정」, 한국지식재산연구원 2023-11권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%EC%98%81%EC%97%85%EB%B9%84%EB%B0%80&po_item_gb=JP&po_no=21878, 검색일: 2024.6.13.

<표 5-2> 일본 메타버스 상의 콘텐츠와 지식재산 관련 검토사항 및 법적과제

검토사항	법적과제
가상공간에서의 지식재산 이용과 권리자의 권리 보호	현실공간 디자인의 가상공간모방, 현실공간과 가상공간을 교차하는 실용품 디자인 활용
	현실공간 표지의 가상공간 무단사용
	현실 환경 외관을 가상공간에서 재현
메타버스 상의 저작물 이용 등과 관련된 권리처리	메타버스 상의 이벤트 등에서 저작물 라이선스 이용
	가상공간에서의 사용자 창작 활동
	대체불가능토큰(NFT)등을 활용한 가상 객체의 거래제도, 취급 등의 현황에서 가상 오브젝트의 보유와 NFT 등을 활용한 가상 객체의 2차적 유통 등
메타버스 외 인물 초상 무단사용에 대한 대응	실재하는 인물의 초상화 삽입
	실재하는 타인의 초상을 본뜬 아바타 등의 무단 작성, 무단 사용
타인의 아바타 초상 등 무단 사용 관련 기타 권리 침해 대응	타인의 아바타 초상 및 디자인 무단 사용 관련 타인의 아바타 디자인을 도용해 아바타를 만들고 사용한 경우, 아바타 초상 무단 촬영 및 공개
	타인의 아바타로 위장 등
	아바타에 대한 비방, 중상 등
아바타 시연에 관련 취급	아바타 시연과 관련된 저작권접권 권리 처리

자료: 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “일본 2023”²⁵⁰⁾

2. 중국²⁵¹⁾

중국의 대표적인 지식재산권 관련 법률은 전리법, 상표법, 저작권법, 부정경쟁방지법이 있다. 전리법은 전리(專利)권, 즉 특허법을 의미하나 중국의 전리권은 특허(발명 전리), 실용신안(실용신형전리), 디자인(외관설계전리)의 세 가지 권리를 합하여 통칭하고 있다. 발명 및 실용신안은 국가지식산업권국(CNIPA)의 전리국에서 담당하며, 디자인은 국가시장감독관리총국에서 담당하고 있다. 상표법은 상표, 지리표시, 서비스표 등을 보호하고 있으며, 특허 및 실용신안과 마찬가지로 국가지식산업권국(CNIPA) 상표국에서 관리한다. 전리권과 상표권은 산업재산권으로서 보호하고 있고, 저작권은 별도

250) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “일본 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/japan.html#chapter2_01, 검색일: 2024.6.12.

251) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “중국 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/china.html, 검색일: 2024.5.23.

의 지식재산권으로 취급한다. 저작권법은 저작권리를 보호하고 있으며, 문학/촬영작품, 공정/제품 설계도, 지도 등 도형/모형 작품, 소프트웨어 등을 대상으로 한다. 저작권의 관리주체는 중앙선전부로, 지식재산권 중에 중앙선전부가 관리하는 권리는 저작권이 유일하다. 그 외 지식재산권리대상으로는 부정경쟁방지법 상 영업비밀, 반도체집적회로배치설계보호조례 하의 반도체집적회로배치설계권, 식물신품종보호조례에 따른 식물육종권 등이 있다. 영업비밀의 경우 디자인권과 함께 국가시장감독관리총국에서 관리하고 있다.

최근 중국은 4차 산업혁명 이후 지식재산권의 가치 및 중요성을 강조하며, 자국 내 지식재산권 제도의 고도화 및 정비에 정책적 노력을 기울이고 있다. 기존 중국이 가진 지식재산권 침해 및 불법복제 등에 관한 안 좋은 국제사회 인식을 타파하고 국제적으로 중국의 지식재산권 침해 및 위조 방지를 위한 노력, 지식재산권 강화를 통한 혁신 역량 강화 등을 강력하게 추진하고 있음을 보여주는 것이다. 일례로 ‘2023년 중국 침해 및 위조 방지 업무 연례보고서’를 확인하면 내부적으로도 온라인 침해, 불법복제 사례를 엄격히 발굴 및 처리하고, 저작권 침해 콘텐츠에 대한 보호 경고, 불법복제 링크 삭제, 사이트 폐쇄, 계정 차단, 인터넷 플랫폼의 자체 콘텐츠 불법요소 점검 등의 성과를 발표하는 등 지식재산권 침해에 대한 처벌을 강화하고 위조를 방지하기 위해 노력하고 있음을 보여주고 있다.²⁵²⁾

가. 산업재산권

2024년 5월, 중국은 ‘2024년 지식재산권 강국 건설 추진 계획(2024年知识产权强国建设推进计划)’을 발표하며, 지식재산권의 고도화와 병행하여 특히 관련 연구를 활발히 수행하고 있다. 2024년에는 특허전문연구 프로젝트를 통해 52건의 관련 연구를 지원함을 밝혔는데, ‘인공지능 산업 발전을 촉진하기 위한 특허보호 규칙 개선 연구’,

252) 지식재산동향 뉴스(2024.5.28b), 「중국 정부, ‘2023년 중국 침해 및 위조 방지 업무 연례보고서’ 발표」, 한국지식재산연구원 2024-22권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=22875, 검색일: 2024.6.10.

(원자료: 국가시장감독관리총국(市场监管总局网站)(2024.4.27.) “침해 및 위조 방지에 관한 중국 연례보고서(2023) 발표 《(中国打击侵权假冒工作年度报告(2023))发布》”, https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202404/content_6947930.htm)

‘AI의 윤리적 위험에 대응하기 위한 특허 심사기준 개선 연구’, ‘AI가 미래 특허 심사에 미치는 영향에 대한 미래지향적 연구’ 등이 주요 연구주제로 선정되어 향후 이러한 제반 연구를 바탕으로 향후 인공지능 관련 특허 관련 제도의 고도화를 기대할 수 있다.²⁵³⁾ 특히 세계적으로 가장 많은 AI 특허(61.1%)와 논문(39.8%)을 보유한 중국은 인공지능 연구 및 기술에 있어서 세계 최고 수준이라 할 수 있는데, 중요 AI 모델 수는 미국의 1/4에 그쳐 상용화 비율은 한참 낮은 편이다(조선일보, 2024.4.17.).²⁵⁴⁾ 또한 주요국에서 경험하는 인공지능 관련 특허권 침해 또는 특허 발명권자에 대한 논의 역시 요원하여, 산업정책의 대상으로서 AI 연구 및 산업 활성화에 집중하고 있으나 아직 제도 검토 및 논의는 걸음마단계인 것으로 보여 진다.

나. 저작권

중국의 인공지능 창작물에 대한 저작권 판단은 미국 등 기타 국가들과 차이가 있다. 2023년 인공지능이 생성한 이미지에 대한 저작권 소송의 결과로 인공지능으로 생성한 콘텐츠가 저작권법으로 보호받을 수 있다는 판결이 나왔기 때문이다. 최근 생성형 AI로 인한 창작물의 저작권에 대한 소송이 다수 발생하는 가운데, AI 창작물의 저작권을 인정하는 최초의 판례여서 주목할 만하다.

2023년 5월 미국의 AI 이미지 생성 툴 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion)을 이용하여 만들어진 젊은 아시아 여성 이미지가 중국의 이미지 SNS인 샤오홍슈(小洪州)에 업로드 되었다. 한 중국 블로거는 해당 이미지를 무단으로 사용하여 콘텐츠 공유 플랫폼에 업로드하였고, 최초에 AI를 통해 해당 이미지를 만든 제작자가 소송을 제기하였다. 베이징 인터넷법원(北京互联网法院)은 최초로 AI를 활용해 이미지를 생성했을 때 사용자가 프롬프트 및 매개변수 설정 등의 지적투자를 하였다고 판단했고, 사람(사용자)의 독창적인 미학적 선택과 개인 맞춤형 판단 등의 노력이 들어갔음을 인정하였다.

253) 지식재산동향 뉴스(2024.5.21.), 「중국 지식재산권국, 2024년 특허 전문 연구 프로젝트 선정 및 발표」, 한국지식재산연구원 2024-21권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=CN&po_no=22862, 검색일: 2024.6.11.

254) 조선일보(2024.4.17.), 「엔터테인먼트 칩 막히자 밀수시장까지 등장... 6년 전으로 후퇴한 중국 AI 투자」, https://www.chosun.com/economy/tech_it/2024/04/17/MVQGAGN2WWEJRK7T2S5SBTX6NI/, 검색일: 2024.6.13.

이에 따라 AI가 생성한 이미지가 인간의 독창적인 지적투자를 반영했으므로 저작권법에 의해 보호받을 수 있다고 판결하였다. 이는 중국 내에서 인공지능에 의한 저작물 인정의 첫 판례로서 중요한 의의를 지닌다.²⁵⁵⁾ 또한 AI가 생성하는 창작물을 저작권으로 인정하는 것이 창작을 장려하는 것이라 판단한 것이며, 이를 통해 자국의 생성형 AI 기업 활동을 독려하는 목적도 짐작할 수 있다. 하지만 중국 내 많은 전문가들은 저작권이 보호해야 할 대상은 인간의 지적 창조물이어야 하며, AI 생성물은 인간의 지침과 지시가 있다 하더라도 제작 주체가 AI이므로 저작권 보호 대상이라 볼 수 없다는 우려를 제기한다(AI타임스, 2023.12.4.).²⁵⁶⁾

다. 영업비밀

중국 ‘부정경쟁방지법’은 영업비밀을 “대중에게 알려지지 않고 상업적 가치가 있으며 관리자가 해당 비밀 조치를 취한 기술 정보, 경영 정보 및 기타 상업 정보”로 정의하고 있다. 이 중 기술정보는 기술과 관련한 구조, 원료, 배합, 자재, 샘플, 양식, 제조 방법 및 절차, 알고리즘, 데이터, 프로그램 및 기타 관련 파일 등을 포함한다. 2019년 개정을 통해 영업비밀의 범주를 기존 기술정보, 경영정보에서 상업정보까지 포괄하면서 영업비밀 보호 범위를 확대하였고, 민사 및 형사 영역을 아우르며 영업비밀에 대한 법적 보호를 강화하고 있다. 영업비밀의 요건은 세 가지가 있는데, 첫 번째는 비공개성이다. 이는 한국과 유사한 개념으로, 공개된 정보통로로 직접 정보를 얻을 수 없고 공기술이나 공유영역의 정보가 아닌 상대적 의미의 비밀로서 신규성을 포함한다. 두 번째 요건은 상업가치다. 2017년 개정을 통해 기존의 경제적 이익과 실용성의 요구조건을 통합하여 상업가치로 명명하였고, 이는 영업비밀에 해당하는 정보가 실용성을 구비하고 있으며 활용으로 인해 경제적 이익을 가져올 수 있는 정보를 포괄하는 개념이다. 마지막 요건은 비밀보호조치이다. 이는 영업비밀 소유자가 주관적으로 해당

255) 지식재산동향 뉴스(2023.12.19.), 「중국 베이징 인터넷법원, AI 생성 이미지의 저작권 보호 인정」, 한국지식재산연구원 2023-51권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=AI&po_item_gb=CN&po_no=22510, 검색일: 2024.6.11.

256) AI타임스(2023.12.4.), 「중국 “AI 생성 이미지도 저작권 인정”... 미국과 정반대 방침」, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=155650>, 검색일: 2024.6.13.

정보에 대한 비밀유지 의식이 있으며, 객관적으로 비밀조치를 취하고 정상적인 수단에 의해서는 외부에서 정보를 취득할 수 없는 것을 말한다(특허청·한국지식재산보호원, 2019.12).

중국의 ‘반독점법’은 시장경제를 위한 제도적 기반을 위한 법률로 부정경쟁방지법과 함께 대표적인 경쟁법 중 하나이다. 반독점법은 2022년 크게 개정되었는데, 눈여겨볼 내용 중 하나는 제9조의 개정이다.

“반독점법 제9조: 사업자는 데이터, 알고리즘, 기술, 자본 우세 및 플랫폼 규칙 등을 이용하여 본법에서 금지하는 독점행위를 수행하여서는 안 된다.”

2등을 활용한 독점적 행위로 인한 경쟁 제한을 엄격하게 금하고 있다. 위반 시 처벌 기준 역시 구체화하여 실효성을 높였다. 따라서 정당한 지식재산권을 실시하는 데 있어서도 온라인 상 경쟁 제한을 초래할 가능성이 있는 경우에는 반독점법 위반 여부를 사전에 검토해야 할 필요가 있다.

라. 기타: NFT

중국의 NFT에 관한 지식재산 관련 이슈는 2023년 1월 판결된 NFT 디지털 저작물의 저작권법 침해 사례가 있다. 항저우 중급인민법원은 저작권 침해 우려가 있는 NFT를 거래한 유통회사가 저작권법을 위반했다고 판결하였고, 이는 중국 내 NFT로 인한 첫 저작권 침해 판례가 된 것이다.

2021년 한 만화가가 제작한 미술 저작물의 지식재산권에 대한 독점라이선스 사용 계약을 한 치처사(社)는 해당 미술 저작물을 무단으로 NFT 디지털 자산화하여 NFT 디지털 저작물 거래 플랫폼(Bigverse)에 업로드한 사용자를 발견하였다. 해당 NFT 하단에는 원 저작자(만화가)의 워터마크가 기재되어 있었고, 이를 확인하지 않은 NFT 거래 플랫폼 운영사(위안위저우)에 저작권 침해 소송을 제기하였다. 이에 법원은 NFT 거래 플랫폼에 올라온 NFT 디지털 저작물은 불특정 다수에게 공개되고 대중이 원하는 시간 및 장소에서 온라인 거래될 수 있으므로 저작권법 상 ‘전송’에 해당한다고 판단하였고, 무단 거래를 시도한 최초 NFT 사용자가 저작권을 침해하였다고 판결하였

다. 또한 NFT 거래 플랫폼은 거래로 인한 직접적인 경제적 이익을 취하고 플랫폼에서 거래되는 저작물에 대한 통제권 및 검토 기능을 갖고 있음에도 불구하고 주의의무를 다하지 못했으므로 저작권 침해 방조 책임을 물을 수 있다고 보았다. 그 결과, 플랫폼은 관련 저작물을 삭제하고 저작물 라이선스가 있는 치처사(社)에 벌금을 배상하도록 판결하였다.²⁵⁷⁾

마. 기타: 데이터 지식재산권 등록증

중국 선전시는 2022년 12월 중국 최초로 데이터 지식재산권 등록증을 발급한 바 있다. 이는 상업적 가치가 있는 비공개 데이터에 대해서 데이터 지식재산권을 제공하는 것이며, 등록 가능한 데이터 범위로는 과학기술혁신, 경제 지표, 전자상거래 등의 분야가 있다. 선전시 표준기술연구원(标准技术研究院)은 등록 시스템을 개발하고 데이터 해시값 저장, 등록 신청, 자료 검토, 정보 공개, 인증서 발급의 절차를 통해 서비스를 지원한다. 선전시는 데이터 지식재산권 제도 마련을 위해 ‘데이터 지식재산권 등록 시범 사업’을 통해 등록 기반을 마련하였고, 나아가 기업의 데이터 요소 거래 흐름과 시장화를 목표로 하고 있다. 데이터를 등록하게 되면 기업 및 기관은 해당 데이터 보유에 대한 예비 증거를 확보하게 되며, 데이터 자산의 가치 발굴 및 권리 보호, 거래가 촉진될 것으로 기대하고 있다. 실제 등록시스템이 마련된 후 선전시전해데이터서비스유한공사, 광둥성곤여수집과학기술유한공사, 선전중신전자상거래보장촉진센터 등이 데이터 등록증을 발급받았다.²⁵⁸⁾

257) 지식재산동향 뉴스(2023.2.21.), 「중국 항저우 중급인민법원, NFT 디지털 저작물의 저작권 침해 사건에 대한 1심 판결 유지」, 한국지식재산연구원 2023-7권호, https://www.kiip.re.kr/board/trend/view.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&field=searchTC&query=%ED%8A%B9%ED%97%88&po_item_gb=CN¤tPage=11&po_no=21804, 검색일: 2024.6.13.

258) 지식재산보호가이드(IP-NAVI), “중국 2023”, https://www.ip-navi.or.kr/upload_data/guidebook/guidebook2023_html/china.html, 검색일: 2024.5.23.

| 제6장 | 디지털화에 따른 지식재산 제도의 제언 및 시사점

제1절 Digital IPRs 규정

1. 쟁점

디지털화 현상을 단적으로 보여주는 모습은 생성형AI, 지능형 협동로봇 등이 있다. 이들은 단순히 이미지나 개념이 아닌 이미 우리의 경제사회 활동 곳곳에 함께 하고 있다. 단어에서 제시되는 것처럼 이미 무언가를 ‘생성’하고 있으며, 주체간 관계를 의미하는 ‘협동’이라는 활동을 수행하고 있다. 즉, 인간의 활동 영역으로 명시되어왔던 많은 영역으로 진입해있다. 특히 지적활동에 해당하는 발명, 저작 영역으로의 진입은 단순히 도구로서의 기능 이상의 기여(contribute) 뿐 아니라 주도(lead)의 기능을 수행한다.

기본적으로 특허권은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 발명한 자’에게 부여한다. 저작권은 ‘인간의 사상 또는 감정을 표현한 저작물을 창작한 자’에게 부여한다. 결국은 사람이 기술적 사상, 인간의 사상 등을 구현함에 따른 독점적 권리를 부여받고, 일정 기간 동안 그에 따른 부가가치 획득을 허용 받는 것이다. 이 접근이 지난 산업화 시대를 이어오면서 유지되어왔고, 발명자, 창작자의 활동을 전인해 온 동력이 되었다.

이러한 기본적인 당연하게 받아들여졌던 이론은 행위 주체와 대상물의 변화를 일으키고 있는 디지털화라는 충격을 받으면서 불확실한 상황에 직면하고 있다.

본 연구는 이러한 불확실한 상황이 지식재산권이라는 제도 자체에 어떤 영향을 줄 수 있는가를 확인하고자 앞서 조사된 내용을 타겟그룹(변호사, 변리사, 기업 또는 공공연구기관 지식재산 책임자 등) 대상과 공유하고, 이들을 대상으로 변화의 양상을 확인하였다. 질문은 향후 5년 이내의 변화를 전제로 응답하도록 했다. 우선 디지털화에 의해 지식재산권 생성, 보호, 활용에 어떤 영향을 줄 것으로 예상하는가라는 질문에서 부정적 영향보다는 긍정적 영향에 대한 기대가 있는 것을 확인할 수 있었다. 전반적으

로 저작권이 긍정적 영향, 부정적 영향 모든 면에서 가장 많은 영향을 받는 분야로 전망하고 있었다.

<표 6-1> 디지털화의 지식재산권 제도에 대한 영향력

구분	긍정적 영향력			부정적 영향력		
	생성	보호	활용	생성	보호	활용
특허권	3.2	2.3	2.8	1.8	2.5	2.0
디자인권	3.5	1.8	2.8	2.5	2.5	1.7
상표권	3.5	2.8	3.3	2.5	2.5	2.2
저작권	4.7	2.8	4.5	3.0	3.5	3.5

자료: 타겟그룹 설문조사(시행일: 2024. 10.1~5)

[그림 6-1]에서 제시된 바와 같이 전반적으로 긍정이든, 부정이든 영향이라는 측면에서는 저작권이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예측되고, 그 정도는 긍정적 영향에 더 무게를 두고 있는 것으로 조사되었다.

[그림 6-1] 지식재산권 권리부여 분야별 영향도(긍정 & 부정)



자료: 연구진 작성

또한 긍정적 영향의 경우 지식재산권의 ‘생성’에 많은 영향이 있을 것으로 전망했으며, 부정적 영향의 경우 ‘보호’에 있어 어려움이 있을 것으로 전망했다.

<표 6-2> 권리부여 IP의 생애주기 단계별 디지털화의 영향력

긍정적 영향력			부정적 영향력		
생성	보호	활용	생성	보호	활용
3.7	2.5	3.4	2.5	2.8	2.3

자료: 타겟그룹 설문조사(시행일: 2024. 10.1~5)

앞서 제시된 바와 같이, 디지털화에 따른 가장 근본적인 충격이라 할 수 있는 발명이나 저작 주체로서 지능형 AI의 등장은 어떤 영향을 줄 것인가에 대해 저작권과 특허권에 가장 큰 영향을 줄 것으로 보고 있으며, 이러한 충격 흡수를 위해 새로운 제도의 도입 필요성을 높게 갖는 것을 확인할 수 있었다. 또한 디지털 환경의 등장에 따라 권리 부여 대상이 책임의 의무 및 기능 수행이 어려운 인간 사상이 아닌 경우에 있어서, 저작권과 특허권이라는 기존의 제도가 흡수하기 어려워 이에 대한 새로운 제도 도입의 필요성을 높게 갖는 것을 알 수 있다.

<표 6-3> 권리부여 IP에 대한 충격의 영향과 대응

구분	충격이 지식재산에 미치는 강도		충격 흡수를 위해 새로운 제도(Digital IPRs)의 도입 필요성	
	발명/창작 주체: AI	발명/창작 대상: (자연법칙/인간사상) 이 아닌 경우	발명/창작 주체: AI	발명/창작 대상: (자연법칙/인간사상) 이 아닌 경우
특허권	4.6	4.2	4.6	4.2
디자인권	3.6	3.4	3.2	2.8
상표권	2.2	2.4	2.6	2.6
저작권	5.0	4.4	4.8	4.6

자료: 타겟그룹 설문조사(시행일: 2024. 10.1~5)

2. 변화의 방향

본 연구는 산업혁명의 흐름 속에서 권리부여 IP(산업재산권, 저작권 등)의 변화를 확인해보았으며, 디지털 환경 하의 주요 충격과 기존 제도와의 충돌, 충돌을 완화하기 위한 방안 등을 살펴보았다. 그 내용은 <표 6-4>에서 제시된 바와 같이, 다양한 충돌이 존재하고, 그에 대한 해법으로 보다 유연한 허용, 연동 등을 필요로 한다.

<표 6-4> 디지털화에 따른 지식재산 제도 재정립 이슈

분야		1) Digital 혁신환경 충격	2) 기존 지식재산 제도가 충격 흡수하는 데 있어서 한계	3) 지식재산 제도의 재정립 방향
산업 재산 권	특허 권	발명 행위 주체	'사람(자연인)'으로 한정	SI의 활용 정도에 따른 보호 여부, 발명 행위 주체 확대
		발명 기여 범위	'자연법칙을 이용한 기술적 사상'으로 한정	SI학습에 활용한 데이터 제공자 등에 대한 기여 인정
	상표 권	상표 인정 범위	NFT 등 다양한 식별 기술을 상표권으로 보호하는 데 한계	NFT 등 디지털 형태의 식별 기술에 대한 권리 인정
		상표 권리 연동성	현실 세계의 상표권을 가상 공간에서의 상표에 적용 한계	현실과 가상공간의 상표권 연동
	디자인 권	적용 대상	유체물의 디자인으로 한정	디지털 디자인도 독립적으로 보호할 필요
		디자인 권리 연동성	현실 세계의 디자인권을 가상 공간에서의 디자인에 적용 한계	현실과 가상공간의 디자인권 연동
	실용 신안	보호 대상 및 필요성	저기술 물품의 고안을 보호	소발명에 대한 보호 필요
	저작권	저작생태계의 확장	권리균형 관계가 불명확불안정화 디지털플랫폼의 영향력 견제의 딜레마	동태적 권리균형을 위한 제도적 유연성 확보 분야별 가이드라인 제정 및 유인구조 부여
		참여주체 간 갈등 증가	시장실패 가능성 증가 저작권상생협약체 등 조정기구의 제한적 역할	조정기구의 역할범위 확대 자율적 규범 제정
		타 재산권과의 충돌	디지털 저작물에 대한 저작권, 특허권, 영업비밀보호권 등의 중복 적용 데이터베이스 관련 해외 제도와의 불일치	권리 보호기간의 조화(예: 디지털 저작물 보호기간 축소, 통상협정 주요 의제로 검토) 데이터베이스 침해 패널티 기준 조화 및 등록 요건 일원화

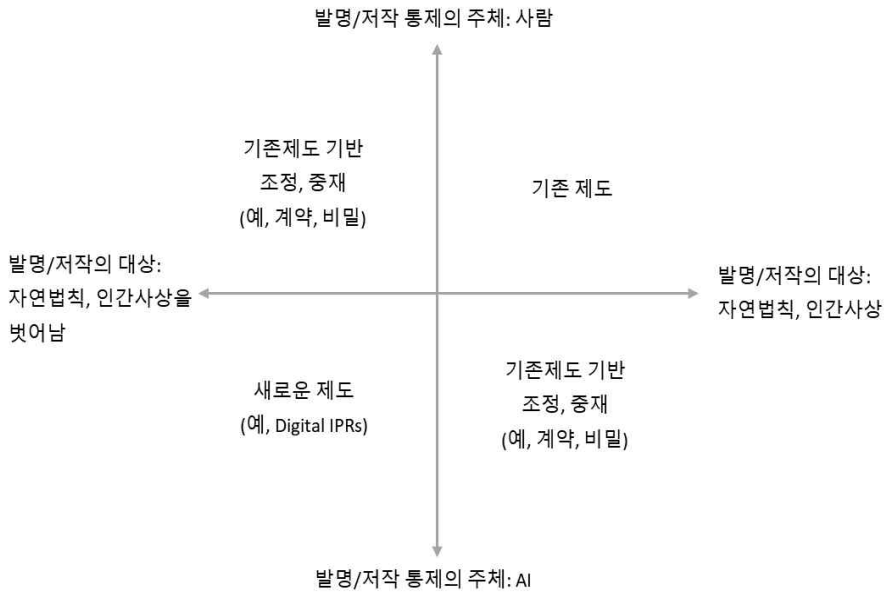
자료: 연구진 작성

또한 이러한 환경에 대한 이해를 토대로 전문가들이 전망하는 방향 역시 기존의 제도에서 담지 못하는 충돌을 담기 위한 새로운 가이드라인 내지는 제도의 도입을 필요로 하고 있다. 즉, [그림 6-2]에서 제시된 바와 같이, 1사분면 기존 제도는 발명/저작의 통제 주체 및 대상 등의 강도에 따라 기존제도를 기반으로 조정, 중재 가능하고, 조정, 중재 필요한 2사분면, 4사분면 영역이 존재하며, 이 경우에는 계약 또는 비밀관리 등의 방법으로 접근할 수 있다. 주체간 계약 또는 비밀보안(예, Data secret) 이슈가 확대됨에 따라 지식재산 제도 보다는 관계 설정, 유지, 신뢰 등의 이슈가 더욱 강조될 수 있다. 따라서 제도 또는 정부의 역할 역시 이러한 관계 설정을 위한 가이드라인, 모니터링, 징벌, 보안수단 인증 등의 수단 접근이 보다 더 강조될 수 있다.

그 정도가 일정 수준을 넘어서는 3사분면은 발명/저작의 통제 주체도 사람보다는 AI가 되고, 발명이나 저작의 대상 역시 자연법칙에 따른 기술적 사상이나 인간사상을 벗어나는 영역이다. 즉 이 영역은 기존의 제도로 접근한다는 것 자체가 쉽지 않으며, 적절하지 않은 영역이다. 따라서 이 영역은 디지털 지식재산권(Digital IPRs)이라는 새로운 접근을 필요로 한다. 기본 전제를 발명 주체 AI, 발명 대상 비자연법칙 등을 명시하고 시작해야 하는 것이다. 이에 대한 유사한 인식에 따라 전문가들의 응답 역시 새로운 제도의 도입 필요성이 강조된 것으로 보인다.

또한 디지털화에 따른 지식재산권의 '보호'에 대한 방안 모색이 필요하다. 앞서 분야별 사례에서도 제시된 바와 같이, 디지털화에 따른 의도적 사이버 공격, 비의도적 침해 등 방어를 필요로 하는 다양한 이슈들을 어떻게 대응할 것인가에 대한 논의가 필요하다. 다만 이러한 이슈는 특정 국가 단독으로 진행할 수 있는 것이 아니므로 이를 위한 국제사회의 공동의 논의가 보다 적극적으로 전개되어야 하겠다.

[그림 6-2] 디지털 충격과 제도의 관계



자료: 연구진 작성

제2절 행위제재를 위한 법령 고도화

1. 쟁점

신지식재산 및 부정경쟁행위, 영업비밀 등의 경우 산업재산권이나 저작권과 달리 명확한 대상을 지정하기 쉽지 않다. 이것이 오히려 디지털화의 변화, 충격 대응에 있어서 보다 더 적극적으로 활용되는 양상을 보이는 이유이기도 하다.

전문가들의 진단에서 보면, 전반적으로 디지털화에 따른 영향은 소프트웨어가 가장 크게 받을 것으로 전망하고 있다.

〈표 6-5〉 디지털화가 주는 지식재산권 행위규제에 대한 영향력

구분	긍정적 영향력			부정적 영향력		
	생성	보호	활용	생성	보호	활용
소프트웨어	4.17	3.17	3.67	2.33	3.00	2.67
영업비밀	3.33	2.83	2.50	2.83	3.00	2.67
부정경쟁행위	3.50	2.67	2.67	3.33	3.00	2.83

자료: 타겟그룹 설문조사(시행일: 2024.10.1~5)

소프트웨어는 디지털화에 따른 긍정적 영향이 높게 나타난 데 반해, 영업비밀이나 부정경쟁행위의 경우 디지털화에 따른 부정적 영향도 많을 것으로 전망하고 있다. 이는 디지털화에 따른 이동, 복사, 침투 등이 보다 다각적으로 이뤄질 수 있어, 보안 유지의 어려움이 더 큰 데에 따른 것으로 보인다. 특히 부정경쟁행위 자체의 경우 디지털화로 인해 부정적인 영향이 더 클 것으로 진단하였다.

[그림 6-3] 소프트웨어 및 행위규제 분야별 영향도(긍정 & 부정)



자료: 연구진 작성

생애주기 관점에서 접근한 경우 긍정적 영향은 ‘생성’ 단계에서 주로 작용하고 있으며, 부정적 영향은 주로 ‘보호’에 있어서의 제약으로 전망하였다.

〈표 6-6〉 행위제재 IP의 생애주기 단계별 디지털화의 영향력

긍정적 영향력			부정적 영향력		
생성	보호	활용	생성	보호	활용
3.7	2.9	2.9	2.8	3.0	2.7

자료: 타겟그룹 설문조사(시행일: 2024.10.1~5)

〈표 6-7〉 소프트웨어 및 행위규제 IP에 대한 충격의 영향과 대응

	충격이 지식재산에 미치는 강도		충격 흡수를 위해 새로운 제도(Digital IPRs)의 도입 필요성	
	발명/창작 주체: AI	발명/창작 대상: (자연법칙/인간사상) 이 아닌 경우	발명/창작 주체: AI	발명/창작 대상: (자연법칙/인간사상) 이 아닌 경우
소프트웨어	3.6	3.4	3.8	3.8
영업비밀	2.0	1.6	2.6	2.4
부정경쟁행위	1.8	1.6	2.6	2.4

자료: 타겟그룹 설문조사(시행일: 2024.10.1~5)

2. 변화의 방향

오픈소스, 생성형 AI 등을 통해 소프트웨어 개발의 용이성이 보다 확대되는 추세이다. 이는 다양한 소프트웨어의 생성 뿐 아니라 활용 주기의 단축, 보호의 어려움 등이 복합적으로 나타난다. 따라서 소프트웨어의 적정 권리 부여 및 보호 등을 위해서 권리 보호 대상 소프트웨어의 등급을 구분하는 방안도 고려해 볼 수 있다. 이는 디지털화에 따른 혁신환경이 요구하는 소프트웨어의 적정 정의, 주체, 범위 등에 대한 차별적 접근의 필요성과 연결된다. 또한 등급 구분 뿐 아니라 시장의 특성(산업성과 공공성 등)을 고려한 보호방법의 차별화도 고려 가능하다. 무엇보다 딥페이크, 해킹, 보안 및 안보 등과 관련해서 어떻게 조치하고 관리할 것인가에 대한 구체적인 논의를 필요로 하며 이것 또한 국가의 지식재산 역량의 하나로 가늠할 수 있을 것이다. 특히 소프트웨어 구동의 주요 동력원이 되는 데이터를 어떻게 관리할 것이며, 소프트웨어의 보안성

과 투명성을 어떻게 향상시킬 것인가 또한 소프트웨어 경쟁력 강화에 있어서 중요한 경로라 할 수 있다.

앞서 제시한 바와 같이, 디지털화에 따른 보안, 부정사용 대응 등의 이슈는 더욱 확대될 전망이다. 이 가운데 국내 관련 법제는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」⁴⁾에 상표, 상호, 도메인 등을 중심으로 부정행위 대응을 전개하고 있으며, 그 대상이 영업비밀, 아이디어, 데이터 등을 포함하면서 기본적인 취지와 규제의 정도 등이 모호하고 혁신환경에 적합한 구조로 보기 어려운 형태가 되었다. 동법이 명시하는 영업비밀의 경우 현재는 그 대상을 ‘공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보’로 한정하고 있어 대상의 특징, 범위 등에 대한 재접근을 필요로 한다. 무엇보다 일정 수준 비밀로 관리되어야 하는 많은 신지식재산이 등장을 담기 어려워 이에 대한 개정을 필요로 한다. 특히 현재의 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」이라는 틀을 벗고, (가칭) 「부정경쟁방지에 관한 법률」로 개정하고, 세부 조항으로 해킹, 디페이크, 오인하게 하는 행위 등을 포괄적으로 담는 접근이 필요하다. 비밀보호의 대상도 영업활동에 유용한 정보 뿐 아니라 데이터 등 혁신자원으로 기능할 수 있는 대상들을 포함하는 거시적 접근이 필요하다. 관련해서 전문가들의 진단 역시 <표 6-8>에서 제시된 바와 같이 대부분의 경우 현재 상태로의 유지는 무의미하며, 부정경쟁방지법으로 원래의 법률 명칭으로 되돌리고, 이 안에 영업비밀, 데이터비밀 등 혁신자원들을 담는 것으로 필요로 하는 것으로 나타났다.

<표 6-8> 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」개편 방안

1	2	3	4
현재 상태로 둔다	영업비밀보호와 부정경쟁방지와 분리: 산업기술보호는 기존대로 둔다	영업비밀보호와 부정경쟁‘행위’ 분리: 영업비밀, 산업기술보호, 데이터비밀 등 산업/기술 등 ‘보호’로 통합 법령 제정	「부정경쟁방지법」으로 개정하고, 적용 범위내에 영업비밀, 데이터비밀 등 혁신 자원을 포괄적으로 포함할 수 있도록 전면 개정
-	-	17%	83%

자료: 타겟그룹 설문조사(시행일: 2024.10.1~5)

제3절 시사점

지식재산을 바라보는 주요 시각은 거시적인 관점에서 확장과 축소라는 패턴을 보여 왔으며, 그 시대의 GPT를 지식재산권제도 내로 포섭함에 따라 세부적인 정책수단의 조정을 통해 한 시대의 지식재산 패러다임을 완성해왔다. 새로운 시대의 지식재산 제도 역시 GPT의 기술적 특성과 혁신환경의 변화를 고려하여 관련 규제를 세부 조정하는 과정은 반드시 필요할 것이다. 지식재산 제도와 제도의 취지 구현을 위한 관련 정책은 현재의 발명 및 창작 활동, 그리고 관련 성과물의 공개를 위한 인센티브를 제공하는 한편, 후속 발명가 및 창작자들의 진입 유인을 부여함으로써 지속가능한 후속 혁신을 위한 ‘균형’을 유지해야 한다. 결국, 새로운 GPT 등장이 기존 산업 뿐 아니라 새로운 산업 성장을 견인할 수 있도록 지식재산권 부여에 따른 ‘반공유지의 비극’을 초래하지 않기 위한 적절한 지식재산 제도 환경을 유지하는 것이 중요하다. 다만, 이에 대해 지식재산권 관련 강한(Hard) 제도와 약한(Soft) 제도 등이 갖는 성장 견인 효과에 대해서는 서로 다른 연구결과 및 견해들이 존재한다. 결국 최적의 ‘균형’은 산업 특유의 성질이나 사회의 경제구조에 따라 달라지는 상대적인 개념이라 할 수 있다. 따라서 지식재산 정책의 구체적인 수단과 보호 강도 등을 설정할 때에는, 급속한 디지털 대전환 시대를 맞이하여 다양한 산업군 간 자유로운 융합이 이루어지고 있다는 현실과, 초지능, 초연결로 대변되는 디지털 시대에 새로운 혁신환경에 대한 이해가 반영되어야 할 것이다.

앞서 살펴본 디지털화의 영향요인, 주요국 사례 등은 최근 혁신주체들이 지식재산 대상을 바라보는 관점을 보여준다. 지식재산 제도로써 보호할 수 있는 대상의 변화는 곧 제도를 통한 보호 범위의 변화를 야기하기 때문에 조심스럽게 관련 사례들에 대한 접근이 필요하며, 이러한 맥락에서 전문가 및 사회 전반의 의견을 모으고 영향력을 예측하는 연구들이 활발히 진행되고 있다.

저작권의 경우, 인공지능이 관여한 창작물 영향이 뚜렷하게 목격되고 있으며, 관련 저작권리 해석에 대한 논의가 가장 활발하게 진행 중이다. 인공지능이 관여한 저작물을 저작권으로서 보호할 수 있는지에 대한 해석으로, 결국 저작권이 ‘인간’의 지적 창

조물을 보호할 것인지, 새로이 생성된 창조물을 저작물로서 보호할 것인지가 논의의 핵심이다. 현재 주요국들의 사례로 보면 AI가 생성한 창작물이라 할지라도 창작 과정에서의 인간의 기여도에 따라 저작권법 적용을 해석하고 있는데, 중국과 같은 일부 국가를 제외하면 대다수의 국가에서는 AI가 생성한 창작물은 저작권법으로 보호할 수 없다는 입장을 취하고 있다. 그럼에도 인간의 관여를 측정하는 데에 여전히 한계가 있기 때문에 저작권법과 AI 창작물의 법리적 해석에 관한 논쟁은 지속될 전망이다.

특히 역시 저작권과 유사하게 AI의 발명권자 등록여부가 핵심 쟁점으로 부상하였다. AI가 해당 발명에 기여한 정도를 판단 근거로 삼고 있으나, 대부분의 국가의 특허법은 발명자를 ‘인간’으로 상정하고 있어, AI는 발명권자로 권리를 갖기 어렵다. 대표적인 사례가 다부스 프로젝트(DABUS Project)이다. 앞선 5장에서 언급된 바와 같이, 다부스 특허는 자연인이 아닌 AI가 발명자로 기재된 세계 최초의 특허 사례이며, 동시 간에 16개국에 특허 출원을 함으로써 각 국가의 특허 사례에 대한 견해 및 방향을 가늠할 수 있는 중요한 사례이다. 다부스 사례는 특허법의 법리적 쟁점을 불러일으켰으며 ‘AI가 발명자가 될 수 있는가?’에 대한 질문을 던지고 있다. 특히 다부스와 같이 AI가 스스로 발명을 완성한 경우 사람, 법인이 아닌 AI가 발명자가 되기 때문에 현 제도로 상으로는 발명자가 ‘부재’하다고 판단할 수 있다(박재영, 2024). 이를 근거로 미국, 호주, 영국, EU(EPO)는 다부스에 대한 발명자 불인정을 확정하였고, 우리나라 역시 다부스를 발명자로서 인정하지 않는다는 판결을 확정하였다(KBS 뉴스, 2024.5.16.)²⁵⁹⁾.

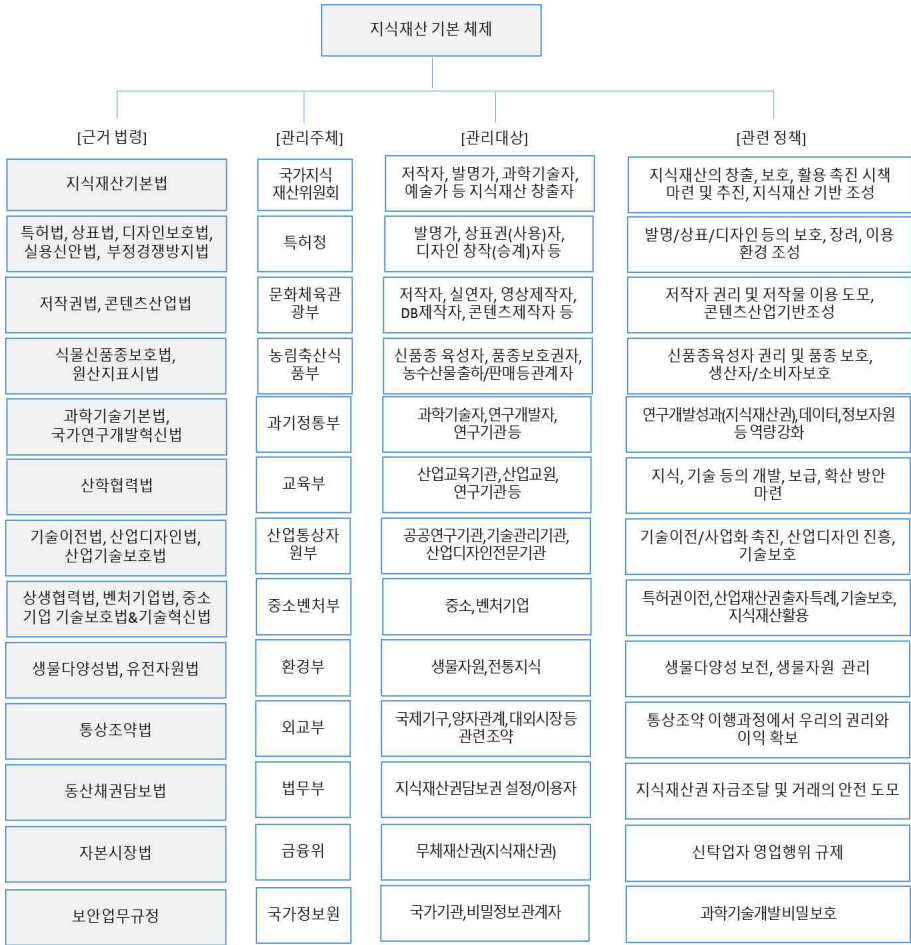
한편, 지식재산을 보호할 수 있는 또 다른 제도인 영업비밀은 저작권 및 특허와 성격이 다르다. 최근 많은 기업들이 공개하지 않음으로써 기술을 보호하는 방식으로 지식재산을 영업비밀화하고 있다. 저작권 및 특허가 보호 대상 자체를 규정짓고 있다면, 영업비밀은 보호 대상의 가치(경제적 유용성) 및 보호 주체의 행위(비공지성, 비밀관리성)를 보호성립요건으로 본다. 보호하고자 하는 지식재산의 형성 과정, 창출 주체보다는 보호대상의 가치 및 행위로 보호여부를 판단하므로, 아이디어 창출 및 지식재산화 과정의 변화와 무관하게 대부분의 무형자산이 지식재산으로서 보호받을 수 있는 것이다.

259) KBS 뉴스(2024.5.16.), 「항소심 법원도 “AI는 발명가 아니야”... 항소심 기각」, <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7964806>, 검색일: 2024.6.20.

그 외에도 NFT, 메타버스 등 디지털 자산의 새로운 유형을 접하며 기존 제도를 정비하거나 법리적 해석을 고민하고 있으나, 충분히 많은 논의나 시나리오가 진전되었거나, 표준화 가능한 제도의 재정립 방향 설계를 추진할 수 있는 단계는 아니다. 특히 여전히 기존 정형적인 지식재산권 제도의 틀에서 접근해야 한다는 관점과 디지털화를 다루는 새로운 제도의 접근이 필요하다는 관점이 공존하며, 어느 관점이 더 적절한가의 문제라기보다는 모든 접근이 가능한 열린 상태의 논의가 진행되고 있다고 보는 것이 더 적절한 것이다. 다만, 전반적으로 관련해서 많은 논란이 진행 중에 있으며, 주요 국가들은 기존 제도의 해석을 통해 새로운 형태의 지식재산을 해석하는 상황이다. 즉, 아직은 디지털 전환이나 AI 등장으로 인해 기존 제도를 변화하는 방향보다는 기존 제도 내에서 변화를 흡수하고 보호 여부를 결정하는 추세라고 이해할 수 있다.

다만, 이러한 불확실한 상황 속에서 기존 제도 내에 변화를 흡수하거나 새로운 제도를 통한 변화를 반영하는 일련의 과정들은 다양한 관련 주체들이 기술 또는 산업 분야의 특성에 대한 깊은 이해를 토대로 개방적이고 협력적인 소통의 시간을 필요로 한다. 그러나 이쉽게도 국내 지식재산제도를 둘러싼 정책 거버넌스는 이러한 과정을 이행하기에 적절하지 않다는 문제의식이 내재되어있다. 즉, 지식재산 관련 정책 거버넌스가 복잡하고, 유기적으로 연계되기 어렵다는 지적인 것이다. 이는 [그림 6-4]에서 제시된 바와 같이, 기본 법제를 중심으로 13개 정부 부처가 근거법률들을 갖고 관련 정책을 추진하고 있는 현재의 정책 거버넌스 속에서 앞서 살펴본 지능형 디지털화가 가져온 또는 가져올 지식재산제도로의 영향을 어떻게 조율할 것인가에 대한 문제의식이다. 지식재산제도를 둘러싼 변화의 동인을 혁신시스템 관점에서 논의하고, 변화를 이끌어갈 중심 축, 중심 거버넌스가 어떻게 이루어져야 하는가에 대한 합의가 필요한 시점이다.

[그림 6-4] 지식재산 관련 정책의 기본 체계



자료: 손수정 외(2021) 참고 연구진 수정 인용

참고문헌

(국내문헌)

- 과학기술정보통신부·정보통신산업진흥원(2023), 「오픈소스SW 라이선스 가이드」.
- 관계부처합동(2021), 「제1차 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호 기본계획(안)(2022~2026)」.
- 관계부처합동(2022), 「혁신성장 확산가속화를 위한 D.N.A 추진현황과 발전방향」.
- 강기봉(2021), 「미래 메타버스 환경에서 발명과 특허에 관한 소고」, 『IP&Data 법』, 1(2), pp. 77-110.
- 권영환·유두호·유호석(2023), 「글로벌 오픈소스 기업 현황 및 사업화 성장 요인 분석」, 소프트웨어정책연구소.
- 권태복(2021), 「AI창작물의 공동발명 인정과 특허출원 방안」, 『지식재산연구』, 16(4), pp. 43-78.
- 국가지식재산위원회(2021), 「인공지능·데이터 기반의 디지털 지식재산 혁신전략(안)」.
- 국가지식재산위원회(2024), 「초거대 인공지능 등장에 따른 지식재산 쟁점 대응방안 연구」.
- 김병남(2016), 「영업비밀보호법 실무」, 『지식재산연구총서』, 9, 한국지식재산연구원.
- 김시열(2017), 「공개소프트웨어에 대한 저작권 관점의 쟁점과 그 원인」, 정보과학회지, 35(9), pp. 61-64.
- 김윤명·김현숙(2017), 「소프트웨어 지식재산 이슈와 개선방안」, 소프트웨어정책연구소.
- 김원오(2002), 「컴퓨터프로그램의 독자적 보호방법론에 관한 소고」, 계간 창작과 권리, 29, pp. 156-158.
- 김인철·황경일(2016), 「전시권에 관련된 규정의 개정 필요성에 관한 소고」, 『법과기업연구』, 6(3), pp. 117-139.
- 김현수·예상준·금혜윤·강민지(2020), 「지식재산권의 국제 논의 동향과 영향에 관한 연구」, 대외경제정책연구원, pp. 54-55.
- 문화체육관광부·한국저작권위원회(2019), 「오픈소스SW 라이선스 가이드 4.0」.
- 문화체육관광부·한국저작권위원회·한국저작권보호원(2023), 「2022 저작권백서」.
- 문화체육관광부 보도자료(2023.12.27.), 「인공지능 저작권 안내서 발표로 시장의 불확실성 해소하고, 안무건축 등 ‘저작권 사각지대’ 없앤다」.
- 민경재(2013), 「서양에서의 저작권법 성립 역사에 관한 연구」, 『법학논총』, 33(2), pp. 285-317.

- 박상철(2018), 「데이터 소유권 개념을 통한 정보보호 법제의 재구성」, 『법경제학연구』, 15(2), pp. 259-277.
- 박성호(2023), 『저작권법』, 제3판 '제1장 저작권법의 기초'.
- 박유선(2023), 「생성형 AI의 스타일 모방의 저작권 침해에 관한 연구」, 『산업재산권』, 76, pp. 431-454.
- 박재영(2020), 「美 영업비밀보호법(DTSA) 제정과 산업분쟁 사례가 주는 시사점」, 『외국입법 동향과 분석』, 26, 국회입법조사처, 2020.2.5.
- 박재영(2024), 「AI는 특허 권리를 부여받을 수 있을까? 특허법리 분석을 통한 가능성 검토」, 『이슈와 논점』, 2207, 국회입법조사처, 2024.3.5.
- 박찬수·강민지·최이중(2019), 「글로벌 기술환경 변화에 따른 산업보안 생태계 구축 방안」, 과학기술 정책연구원.
- 박희영(2023), 「유럽연합(EU) 인공지능법안(AI Act)과 저작권법 -ChatGPT 등 생성형 인공지능과 관련하여」, 『한국저작권위원회 이슈리포트』, 2023-19, 한국저작권위원회.
- 법무법인 화우(2021), 「상표권 보호, 메타버스에서는?」, 『Legal Update』.
- 서창배(2023), 「유럽 AI 법안에 있어 데이터 위험관리」, 『법학논고』, 81, pp. 409-440.
- 성경모(2024), 「EU, AI법 시행과 한국의 대응: AI 산업육성과 규제 간의 철학 재정립 및 대응체계 조속히 구축해야」, 『과학기술정책 Brief』, 31, 과학기술정책연구원.
- 소프트웨어정책연구소(2020), 「20년 만에 전면 개정 SW진흥법, 국민 편익 높이고 국가경쟁력도 '업」, 『월간SW중심사회』, 71, pp. 4-9.
- 소프트웨어정책연구소(2024), 「2023 소프트웨어산업 연간보고서」.
- 손수정 외(2010), 「산업특성에 따른 지식재산 경쟁력 제고 방안」, 과학기술정책연구원.
- 손수정 외(2021), 「국가지식재산위원회 10년 성과 및 미래 발전방안 연구」, 과학기술정책연구원.
- 손승우(2016), 「인공지능 창작물의 저작권 보호」, 『정보법학』, 20(3), pp. 83-110.
- 송선미(2024), 「[EU] EU 의회 AI Act 최종 승인」, 『저작권 동향』, 2024-3, 한국저작권위원회.
- 송영근·박안선·심진보(2022), 「디지털 전환의 개념과 디지털 전환 R&D의 범위」, 한국전자통신연구원, pp. 1-41.
- 심미랑(2024), 「환경 변화에 따른 지식재산제도 쟁점과 현황」, 『2024 IP 전략포럼』 발표문.
- 심미랑·김혁준·심현주(2022), 「미래 기술변화 선도를 위한 지식재산 정책 발전방향 연구」, 한국지식 재산연구원, pp. 55-102.

- 안성원추형석김두현 외(2017), 「SW산업 진흥을 위한 이슈 탐색 연구」, 소프트웨어정책연구소.
- 양천수(2017), 『제4차 산업혁명과 법』, 박영사.
- 윤춘(2024), 「생성형 AI 저작권에 관한 정부 및 업계 동향」, 뉴스레터, 법무법인(유) 윤춘.
- 이상미(2017), 「차세대 인공지능의 특허대상 범위에 대한 도전-미국의 법리를 중심으로-」, 『산업재산권』, 52, 한국지식재산학회.
- 이상미(2020), 「산업혁명과 특허패러다임의 전환」, 연세대학교 박사학위논문.
- 이상미(2022), 「AI 관련 발명의 성립성과 발명자 판단기준」, 『외법논집』, 46(2), 한국외국어대학교 법학연구소, pp. 73-101.
- 이상미(2023), 「산업혁명과 특허패러다임의 전환」, 『2023 한·중·일 공동 국제학술대회 자료집』, 한국 지식재산학회, 2023.12., pp. 1-10.
- 이수일 외(2017), 「ICT 융합과 제도개선: 주요 쟁점별, 분야별 정책과제」, 경제·인문사회연구회.
- 이승주(2018), 「4차 산업혁명을 대비한 실용신안제도의 혁신 - 한중일 실용신안제도의 비교를 통하여」, 『동북아법연구』, 12(1), pp. 123-144.
- 이준형(2007), 「미술저작물에 있어서 저작권과 소유권의 충돌」, 『스포츠엔터테인먼트와 법』, 10(3), pp. 127-154.
- 정진근(2022), 「메타버스에서의 건축저작물 관련 저작권 쟁점과 해석론」, 『계간 저작권』, 겨울호, pp. 97-130.
- 정진근(2023), 「인공지능 플랫폼에 의한 저작물 창작-위기와 과제」, 『경영법률』, 31(3), pp.1-25.
- 조영선(2018), 「인공지능과 특허의 법률문제」, 『고려법학』, 제90호, 고려대학교 법학연구원, pp. 197-231.
- 최계영(2017), 「[4차 산업혁명 기획시리즈] 4차 산업혁명 시대의 경제 작동 메커니즘」, 『KISDI Premium Report』, 한국과학기술정보연구원, pp. 14-16.
- 최상필(2023), 「메타버스의 구축과 운영에서의 저작권적 문제와 공진화」, 『산업재산권』, 76, pp. 395-429.
- 최승재(2024), 「인공지능의 역사」, 커뮤니케이션북스.
- 최재원(2017), 「인공지능 창작물에 대한 저작권의 주체」, 『문화미디어엔터테인먼트법』, 11(1), 115-138.
- 최정우(2021), 「소프트웨어 발명에 관한 기업의 지식재산 전략」, 서울대학교 협동과정 기술경영경제 정책 석사학위 논문.

특허청 보도자료(2021.1.7.), 「소프트웨어 관련 상표출원 시 ‘용도’를 기재하세요」.

특허청·한국지식재산보호원(2019.12.), 「중국 영업비밀 보호 가이드」.

폴 골드스타인(2009), 오연희역, 『보이지 않는 힘, 지식재산』, 비즈니스맵.

하영태(2017), 「저작권법상 기술적 보호조치의 한계와 합리적 개선방안」, 『법과정책』, 23(2), pp. 263-286.

한국저작권보호원(2022), 「2022 저작권 보호 이슈 전망 보고서」 중 ‘인공지능 창작물의 저작권 보호 이슈」.

한지영(2020), 「IP 5 국가에서 영업비밀 보호에 관한 최신 입법동향 및 영업비밀 소송전략에 관한 비교법적 고찰 - 미국, 유럽연합, 일본, 중국 및 우리나라를 중심으로 -」, 『산업재산권』, 63, pp. 189-253.

황승흠(2021), 「문화 정책 추진체계 정비를 위한 문화분야 법제연구」, 문화체육관광부.

황정순(2024), 「4차 산업혁명시대의 소프트웨어 지식재산권 보호에 관한 법제 연구」, 법제처.

BLT(2023), 「지식재산권, 생성형 AI 시대에 어떻게 대응할 것인가」.

KERC(2024.2.28), 「EU연구혁신 정책 및 연구동향」, KERC R&I News.

KT경제경영연구소(2017), 『한국형 4차 산업혁명의 미래』, 한스미디어.

(해외문헌)

Abbott, R.(2016), “I think, therefore I invent: creative computers and the future of patent law”, *BCL Rev.*, 57, pp. 1079-1126.

Abbott, R. B.(2017), “Patenting the output of autonomously inventive machines”, *Landslide*, 10, pp. 16-22.

Adams, R.(2023), “The Evolution of Intellectual Property Rights in the Digital Age”, *Journal of Modern Law and Policy*, 3(2), pp. 52-63.

Ariyaratna, B. A. R. R., & WAS, S. W.(2018), “Protecting copyrights and related rights in the digital dilemma: Some challenges”, *Journal of Business Management and Economics Research*, 2(1), pp. 44-55.

Bessen, J., & Hunt, R. M(2004), “An Empirical Look at Software Patents”, *Working Paper*, No. 03-17/R, Mar. 2004.

Boldrin. M. & D. K. Levine(2013), “What’s Intellectual Property good for?,” *Revue économique, Presses de Sciences-Po*, 64(1), pp. 29-53.

- Burk, D. L., & Lemley, M. A.(2003), "Policy Levers in Patent Law," *Virginia Law. Review.* 89(7), pp. 1575-1696.
- Burk, D. L., & Lemley, M. A.(2004), "Biotechnology's uncertainty principle", *Case Western Reserve Law Review*, 54(3), pp. 691-742.
- Congressional Research Service(2024), "Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)", 2024.12.9.
- Cheng, T. K.(2012), "A Developmental Approach to the Patent-Antitrust Interface". *Nw. J. Int'l L. & Bus.*, 33, pp. 1-79.
- Cohen, J. E., & Lemley, M. A.(2001). "Patent scope and innovation in the software industry", *California Law Review*, 89, pp. 1-58.
- Ciocoiu, C. N.(2011), "Considerations about intellectual property rights, innovation and economic growth in the digital economy", *Economia. Seria Management*, 14(2), pp. 310-323.
- Deloitte Insights(2023), "Deloitte's TMT Predictions 2024: Three themes highlight this year's report: generative AI, sustainability, and monetization"
- Douglass C. North(1990), *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge Univ. Press 2d ed.
- Dutton, H. I.(1984), *The Patent System and Inventive activity : during the industrial revolution, 1750-1852*, Manchester Univ Press.
- Ebrahim, T. Y.(2020), "Artificial intelligence inventions & patent disclosure", *Penn State Law. Review*, 125, pp. 147-221.
- Esserman, H.(2024), "Marking the Metaverse: The Implication of NFTs on Trademark Law", *Journal of Intellectual Property Law*, 31(1), pp. 67-81.
- EUIPO(2017), "PROTECTING INNOVATION THROUGH TRADE SECRETS AND PATENTS: DETERMINANTS FOR EUROPEAN UNION FIRMS".
- Fan, P., & Watanabe, C.(2006), "Promoting industrial development through technology policy: Lessons from Japan and China". *Technology in Society*, 28(3), 303-320.
- Galetovic, A., Haber, S., & Zaretski, L.(2018), "An estimate of the average cumulative royalty yield in the world mobile phone industry: Theory, measurement and results", *Telecommunications Policy*, 42(3), pp. 263-276.

- Granstrand, O.(2005), "Innovation and Intellectual Property Rights", in J. Fagerberg, D. C. Mowery and R. R. Nelson (eds.), *The Oxford Handbook of Innovation*, Oxford Univ.
- Greenstein, S., Lerner, J., & Stern, S.(2013), "Digitization, innovation, and copyright: What is the agenda?", *Strategic Organization*, 11(1), pp. 110-121.
- Griliches, Z., Pakes, A., & Hall, B. H.(1986), "The value of patents as indicators of inventive activity". *NBER Working Paper*, 2083.
- Gruner, R. S.(2002), "Intangible Inventions: Patentable Subject Matter for an Information Age", *Loyola of Los Angeles Law Review*, 35(2), pp. 355-470.
- Gould, D. M., & Gruben, W. C.(1996), "The role of intellectual property rights in economic growth". *Journal of development economics*, 48(2), 323-350.
- Guellec, D., & de La Potterie, B. V. P.(2007), *The economics of the European patent system: IP policy for innovation and competition*. OUP Oxford.
- Hadi, K.(2024), "Intellectual Property Rights in The Era of Industrial Revolution 4.0 in The Perspective of Legal Protection", *In Proceeding International Conference on Law, Economy, Social and Sharia*, Vol. 2, pp. 16-38.
- Hilbert, M., & López, P.(2011), "The world's technological capacity to store, communicate, and compute information", *science*, 332(6025), pp. 60-65.
- Landes W. M. & R. A. Posner(2003), *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard Univ Press.
- Lerner, J.(2002), "150 Years of Patent Protection", *American Economic Review*, 92(2), pp. 221-225.
- Lo, S. T.(2011), "Strengthening intellectual property rights: Experience from the 1986 Taiwanese patent reforms". *International Journal of Industrial Organization*, 29(5), pp. 524-536.
- Long, C.(2000), "Patents and cumulative innovation", *Wash. UJL & Pol'y*, 2, pp. 229-246.
- Marchant, G. E.(2011), *The growing gap between emerging technologies and the law*, Netherlands: Springer.
- Maskus, K. E.(2000), "Intellectual property rights and economic development". *Case W. Res. J. Int'l L.*, 32, 471.
- Maurer, E. S.(2001), "An Economic Justification for a Broad Interpretation of Patentable

- Subject Matter”, *Northwestern University Law Review*, 95(3), pp. 1057-1098.
- McLaughlin, M.(2019), “Computer-generated inventions”. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 101, pp. 224-255.
- Mendelson-Shwartz, E., Schwartz, O., & Mualam, N.(2023), “Protecting Street Art Rights Using an NFT-Based System”, *Journal of Urban Technology*, 30(3), pp. 81-100.
- Merges, R. P., & Nelson, R. R.(1990), “On the complex economics of patent scope”. *Columbia Law Review*, 90(4), pp. 839-916.
- Michaels, A. C.(2024). “Confusion in trademarked NFTs”, *Stanford Journal of Blockchain Law & Policy*, 7(1), pp. 1-55.
- Mokyr. J.(2008), “The institutional Origins of the Industrial Revolution,” in E. Helpman (ed.), *Institutions and Economic Performance* 70, Cambridge, MA: Harvard Univ Press.
- Mossoff, A.(2001), “Rethinking the development of patents: an intellectual history, 1550-1800”, *Hastings Law journal*, 52, pp. 1255-1322.
- Plotkin, R.(2009), *The genie in the machine: how computer-automated inventing is revolutionizing law and business*, Stanford University Press.
- Porter. T(1999), “Hegemony and the Private Governance of International Industries,” in A. Clair Cutler et al. (eds.), *Private Authority and International Affairs*, 266, SUNY Press.
- Ramalho, A.(2018), “Patentability of AI-generated Inventions: Is a Reform of the Patent System Needed?”, The Institute of Intellectual Property, Foundation for Intellectual Property of Japan.
- Roosa, S. B.(2009), “The next generation of artificial intelligence in light of in re Bilski”. *Intellectual Property & Technology Law Journal*, 21(3), pp. 6-11.
- Scherer, F. M.(2004), “A note on global welfare in pharmaceutical patenting”, *World Economy*, 27(7), pp. 1127-1142.
- Schwein, R. L.(2021), “Patentability and Inventorship of AI-Generated inventions”. *Washburn Law Journal*, 60(3), pp. 561-604.
- Singh, V., & SETHI, M.(2021), “Digital Trade And Artificial Intelligence: Role Of Intellectual Property”, *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management*,

10, pp. 45-66.

The 2015 Intellectual Property and Economic Growth Index: Measuring the Impact of Exceptions and Limitations in Copyright on Growth, Jobs and Prosperity.

Thurrow, L. C.(1997), "Needed: A new system of intellectual property rights", *Harvard business review*, 75(5), pp. 94-104.

USPTO(2016a), "Number of Utility Patent Applications Filed in the U.S., by Country of Origin Calendar Year 1965 to present," *A Patent Technology Monitoring Team Report*, 2016.5.

USPTO(2016b), "Number of Patents Granted as Distributed by Year of Patent Grant, Breakout by Country of Origin," *A Patent Technology Monitoring Team Report*.

Vertinsky, L., & Rice, T. M.(2002), "Thinking about thinking machines: implications of machine inventors for patent law". *BUJ Sci. & Tech. L.*, 8, pp. 574-614.

Wang, Xuan & Xiuqin Lin(2024), "China's regulations on new types of unfair competition in the digital age: 'Internet Provision' and 'Data Provision'", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 19, Issue 2, pp.143-148, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpad106>.

(기사)

산업일보(2024.9.16.), 「[AI기본법①] 22대 국회, AI 어떻게 바라보나」.

머니투데이(2019.8.4.), 「발명품 개발한 AI에게도 특허권 줘야할까」.

전자신문(2024.5.1.), 「오픈AI·MS, 기사 저작권 침해로 또 소송…이번엔 미 일간지 8곳」.

정보통신신문(2020.2.19.), 「[기획]신성장 동력 '오픈소스', 공짜 인식은 금물」.

정보통신신문(2021.5.25.), 「[전문가 기고] SW·앱 홍수 시대, 저작권만으론 부족해」.

조선일보(2020.3.19.), 「1890년 셔먼법이 최초, 1911년 록펠러가 설립한 '스탠더드 오일' 34개 회사로 강제분할… 아메리칸 토바코·NBC·AT&T도 분할 명령」.

조선일보(2024.4.17.), 「엔비디아 칩 막히자 밀수시장까지 등장... 6년 전으로 후퇴한 중국 AI 투자」.

지식재산동향 뉴스(2023.2.21.), 「중국 항저우 중급인민법원, NFT 디지털 저작물의 저작권 침해 사건에 대한 1심 판결 유지」, 한국지식재산연구원 2023-7권호.

지식재산동향 뉴스(2023.3.21.), 「일본 정부, '부정경쟁방지법 등 일부 개정 법률안' 각의 결정」, 한국지식재산연구원 2023-11권호.

- 지식재산동향 뉴스(2023.12.19.), 「중국 베이징 인터넷법원, AI 생성 이미지의 저작권 보호 인정」, 한국지식재산연구원 2023-51권호.
- 지식재산동향 뉴스(2024.1.9.), 「일본 정부, 생성형 AI 개발에 따른 위험성을 연구하는 전문 조직 신설 예정」, 한국지식재산연구원 2024-2권호.
- 지식재산동향 뉴스(2024.2.27.), 「미국 특허상표청, PTAB, TTAB 절차에서 AI의 오용 예방 가이드라인 발표」, 한국지식재산연구원 2024-9권호.
- 지식재산동향 뉴스(2024.3.12.), 「미국 특허상표청, 인공지능 지원 발명에 대한 발명자 지침 및 예시 발표」, 한국지식재산연구원 2024-11권호.
- 지식재산동향 뉴스(2024.3.26.), 「미국 특허상표청, 미국 저작권청과 수행한 ‘NFT와 IP’ 공동연구 보고서 발표」, 한국지식재산연구원 2024-13권호.
- 지식재산동향 뉴스(2024.4.30.), 「일본 특허청, AI를 활용한 창작의 특허법적 보호 방식에 관한 조사 연구 보고서 발표」, 한국지식재산연구원 2024-18권호.
- 지식재산동향 뉴스(2024.5.7.), 「미국 특허상표청, AI 기반 도구 사용에 관한 추가 지침 발표」, 한국지식재산연구원 2024-19권호.
- 지식재산동향 뉴스(2024.5.21.), 「중국 지식재산권국, 2024년 특허 전문 연구 프로젝트 선정 및 발표」, 한국지식재산연구원 2024-21권호.
- 지식재산동향 뉴스(2024.5.28a), 「일본 도쿄지방법원, 인공지능 발명자로 불인정」, 한국지식재산연구원 2024-22권호.
- 지식재산동향 뉴스(2024.5.28b), 「중국 정부, ‘2023년 중국 침해 및 위조 방지 업무 연례보고서’ 발표」, 한국지식재산연구원 2024-22권호.
- 지식재산동향 뉴스(2024.6.4.), 「일본 문화청, ‘AI와 저작권에 관한 고찰’ 영문판 보고서 발표」, 한국지식재산연구원 2024-23권호.; 문화청(2024.3.15.), “AI와 저작권에 대한 사고방식(AI と著作権に関する考え方について)”에서 재인용.
- 컴퓨터월드(2020.5.31.), 「[월드가 만난 사람] “소프트웨어 개발 판매 전 ‘지식재산권’ 검토는 필수」.
- 중앙일보(2024.11.4.), 「중국, 메타 ‘라마’로 군용 AI 개발…커지는 AI 악용 위협」.
- AI타임스(2023.1.30.), 「생성 AI의 훈련 데이터에 대한 저작권 소송 본격화」.
- AI타임스(2023.7.27.), 「메타, 클라우드 사업자에 ‘라마2’ 이용료 받는다」.
- AI타임스(2023.12.4.), 「중국 “AI 생성 이미지도 저작권 인정”... 미국과 정반대 방침」.
- AI타임스(2024.5.26.), 「무료 서비스로 일관하던 메타, AI는 유료화 준비 중」.
- AI타임스(2024.9.25.), 「‘AI 기본법’, 진흥인가 규제인가? 전문가들의 엇갈린 의견」.

- BBC NEWS 코리아(2023.3.31.), 「친구인가 적인가: 개발자와 챗GPT의 미묘한 관계」.
- GTT KOREA(2023.7.5.), 「챗GPT와 AI가 소프트웨어와 코딩 산업에 미치는 영향」.
- IT DAILY(2024.9.1.), 「[진단] 오픈소스 생태계와 국내 SW 산업 관통하는 해안이 필요하다」.
- KBS 뉴스(2024.5.16.), 「항소심 법원도 “AI는 발명가 아니야”... 항소심 기각」.
- OSS(2024.6.25.), 「[기획기사]오픈소스 소프트웨어 공급망 보안 정책의 중심 ‘SBOM」.
- ZDNet Korea(2021.5.2.), 「SW 정책, B학점... ‘디지털 뉴딜’은 최선·디테일은 다소 미흡」.
- BLACKDUCK(2024.3.19.), “2024 OSSRA report: Open source license compliance remains problematic”.
- Forbes(2018.4.29.), “Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril”.
- Global Intellectual Property Convention(2024.3.8.), “Intellectual Property Challenges in the Digital Age”.
- GOODWIN(2024.10.25.), “Moving Away From Open Source: Trends in Source-Available Licensing”.
- Investopedia(2024.7.25.), “Trademark: Definition, What It Protects, Symbols & Examples”.
- Legal500(2023.6.20.), “OPEN-SOURCE SOFTWARE – USAGE & ITS LEGAL IMPLICATIONS”.
- ludwig APC(2024.7.25.), “Open Source Software: Licensing, Compliance, & Intellectual Property Issue”.
- SPIEGEL International(2010.8.18.), “The Real Reason for Germany’s Industrial Expansion?”.
- TechTarget(2023.11.3.), “SolarWinds hack explained: Everything you need to know”.
- The New York Times(2023.12.27.), “The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work”.
- VentureBeat(2023.6.19.), “92% of US-based developers already using AI-powered coding tools at work: GitHub report”.
- Visual Capitalist(2023.9.13.), “Ranked: Artificial Intelligence Startups, by Country”.

(웹문서)

박정훈(2024.7.8.), 「AI와 국내외 저작권법의 최근 동향」, 만화규장각, <https://www.kmas.or.kr/webzine/cover/2024070005>

세계법제정보센터, 법제동향(2024.5.9.), “유럽의회, 「AI법」 가결”, https://world.moleg.go.kr/web/dta/lgs/TrendReadPage.do?A=A&AST_SEQ=96&CTS_SEQ=52117&ETC=1&searchPageRowCnt=10&searchType=all

Benjamin Ford(2019.8.15.), “Artificial Intelligence Inventor Asks If ‘WHO’ Can Be an Inventor Is the Wrong Question?”, IP Watch Dog, <https://www.ipwatchdog.com/2019/08/05/artificial-intelligence-inventor-asks-whether-can-inventor-wrong-question/id=111896/>

Secure Your Trademark.com, “Can I Trademark Software?”, <https://secureyourtrademark.com/can-you-trademark/trademark-software/>

Sienna Bentley(2024.3.7.). “Analysis shows trade secret litigation is being “brutally hard fought” - and companies must prepare“, IAM Magazine, <https://www.iam-media.com/trade-secrets/article/analysis-shows-trade-secret-litigation-being-brutally-hard-fought-and-companies-must-prepare>

William New(2022.6.15.). “The importance of IP to US national security interests is finally being understood”. IAM Magazine, <https://www.iam-media.com/article/alarms-sound-in-dc-over-the-importance-of-intellectual-property-us-national-security>

Xiao Jin(2023.9.23.). “Trade secret litigation and arriving at a definition of ‘commensurate’ security measures”, World Trademark Review, <https://www.worldtrademarkreview.com/guide/china-managing-the-ip-lifecycle/2024/article/trade-secret-litigation-and-arriving-definition-of-commensurate-security-measures>

(웹사이트)

공개SW포털, <https://www.oss.kr/>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

오픈소스 라이선스 종합정보시스템, <https://olis.or.kr/>

위키백과, <https://ko.wikipedia.org/>

지식재산보호가이드(IP-NAVI), <https://www.ip-navi.or.kr/>

지식재산동향뉴스(한국지식재산연구원),

https://www.kiip.re.kr/board/trend/list.do?bd_gb=trend&&bd_cd=1&&bd_item=0
특허청, <https://www.kipo.go.kr/>
한국저작권위원회, 저작권 통계집, <https://www.copyright.or.kr/information-materials/publication/the-copyright-statistics/list.do>
e-나라지표, <https://www.index.go.kr/>
EU Artificial Intelligence Act, <https://artificialintelligenceact.eu/>
European Parliament, <https://www.europarl.europa.eu/>
Federal Register, <https://www.federalregister.gov/>
Open Source Initiative, <https://opensource.org/osd>,
OSS, <https://www.oss.kr/>
Taschner Law Firm, <https://www.taschnerlaw.com/unfair-competition-in-the-digital-age>
WIPO, <https://www.wipo.int/>

(기타)

An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned
Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l., 134 S. Ct. 2347 (2014)
Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)
Copyright, Designs and Patents Act 1988
Cuno Engineering v. Automatic Devices, 314 U.S. 84 (1941).
Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309
Digital Millennium Copyright Act, DMCA
DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights
Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, 2001/29/EC, 22 May 2001.
Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure, 2016/943

eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388(2006).

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 234 F.3d 588 (Fed. Cir.2000).

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).

Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850).

Interstate Commerce Act of 1887.

Shepard v. Carrigan, 116 U.S. 593 (1886).

Sherman Anti-Trust Act of 1890.

Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co., 550 U.S. 398 (2007).

The Patent Act of 1870, §112.

(전문가 인터뷰)

전문가 인터뷰a, 2024.10.21.

전문가 인터뷰b, 2024.10.25.

전문가 인터뷰c, 2024.11.4.

EPIP 2024 컨퍼런스 패널토론 내용.